习题全解 · 思路详解版

简明线性代数 习题详解

线性方程组 · 行列式 · 矩阵 · 二次型

线性空间 · 线性映射 · 欧几里得空间和酉空间

依据 丘维声《简明线性代数》，北京大学出版社

已收录：第一章 线性方程组、第二章 行列式、第三章 线性方程组的进一步理论、

第四章 矩阵的运算、第五章 矩阵的相抵与相似、第六章 二次型·矩阵的合同、

第七章 线性空间、第八章 线性映射、第九章 欧几里得空间和酉空间（全书完）

书末附：期末速查手册（九章知识点·公式·题型模板·易错清单）

每题含「思路—解答—注—易错点」，答案经逐题独立复算，并与教材书末答案比对

目　录

第一章 线性方程组 4

习题 1.1 高斯—约当算法 5

习题 1.2 线性方程组的解的情况及其判别准则 8

习题 1.3 数域 13

第二章 行列式 15

习题 2.1 n 元排列 15

习题 2.2 n 阶行列式的定义 19

习题 2.3 行列式的性质 22

习题 2.4 行列式按一行（列）展开 26

习题 2.5 克莱姆（Cramer）法则 33

习题 2.6 行列式按 k 行（列）展开 37

第三章 线性方程组的进一步理论 40

习题 3.1 n 维向量空间 K^n 40

习题 3.2 线性相关与线性无关的向量组 43

习题 3.3 向量组的秩 48

习题 3.4 矩阵的秩 50

习题 3.5 线性方程组有解的充分必要条件 52

习题 3.6 齐次线性方程组的解集的结构 53

习题 3.7 非齐次线性方程组的解集的结构 55

习题 3.8 基·维数 58

第四章 矩阵的运算 60

习题 4.1 矩阵的运算 60

习题 4.2 特殊矩阵 67

习题 4.3 矩阵乘积的秩与行列式 70

习题 4.4 可逆矩阵 74

习题 4.5 矩阵的分块 79
习题 4.6 正交矩阵 86
第五章 矩阵的相抵与相似 92
习题 5.1 矩阵的相抵 92
习题 5.2 矩阵的相似 96
习题 5.3 矩阵的特征值和特征向量 101
习题 5.4 矩阵可对角化的条件 112
习题 5.5 实对称矩阵的对角化 118
第六章 二次型·矩阵的合同 125
习题 6.1 二次型和它的标准形 125
习题 6.2 实二次型的规范形 136
习题 6.3 正定二次型与正定矩阵 141
第七章 线性空间 149
习题 7.1 线性空间的结构 149
习题 7.2 子空间的交与和·子空间的直和 156
习题 7.3 线性空间的同构 164
第八章 线性映射 168
习题 8.1 线性映射及其运算 168
习题 8.2 线性映射的矩阵表示 174
习题 8.3 约当(Jordan)标准形 183
第九章 欧几里得空间和酉空间 187
习题 9.1 欧几里得空间的结构 188
习题 9.2 正交补·正交投影 196
习题 9.3 正交变换 201
习题 9.4 酉空间 205
习题 9.5 双线性函数 212
附录 期末速查手册（知识点·公式·方法） 216

第一章　线性方程组

本章主线

线性代数的第一件事，是解线性方程组。本章把中学的"消元法"提升为一套有理论、有算法、可判别解的情况的完整方法：

§1 高斯—约当算法：把方程组的增广矩阵用初等行变换化成阶梯形（或简化行阶梯形），再回代求解。

§2 解的情况与判别准则：方程组只有三种可能——无解、唯一解、无穷多解。判别只看阶梯形矩阵：出现 $0=d\ (d\neq 0)$ 则无解；否则非零行数 r 等于未知量个数 n 时唯一解，$r<n$ 时无穷多解。

§3 数域：把"在什么数集里解方程"说清楚。有理数域 $\mathbb{Q}$、实数域 $\mathbb{R}$、复数域 $\C$ 都是数域；整数集 $\mathbb{Z}$ 不是（除法不封闭）。

贯穿全章的思想：初等行变换不改变方程组的解。于是"解方程组"就变成"把矩阵化成最简单的形状"。

§1 解线性方程组的算法（要点）

① 增广矩阵：把方程组的系数与常数项排成一个矩阵

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} & b_s \end{array}\right].$$

② 初等行变换（三种，均不改变解集）：

· 交换两行；

· 用一个非零数乘某一行；

· 把某一行的 k 倍加到另一行。

③ 阶梯形矩阵：每个非零行的第一个非零元素（主元）所在的列，严格位于上一行主元所在列的右边；全零行放在最下面。

④ 简化行阶梯形：在阶梯形的基础上，每个主元都化为 1，且主元所在列的其他元素都化为 0。

⑤ 高斯—约当算法：

$$\text{增广矩阵} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{阶梯形} \xrightarrow{\text{判断 } 0=d} \begin{cases} \text{无解}, & d\neq 0, \\ \text{简化行阶梯形} \to \text{写出解}. \end{cases}$$

习题 1.1　高斯—约当算法

教材 p.9 - 10

1 解下列线性方程组：

(1) $\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 3, \\ -2x_1 + x_2 - 4x_3 = -9, \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 = -7; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1, \\ 2x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 7, \\ 3x_1 + 7x_2 + x_3 = -8, \\ -x_1 - 4x_2 + x_3 = 10; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 - x_4 = 6, \\ 3x_1 - 8x_2 + x_3 + 5x_4 = 0, \\ -2x_1 + x_2 - 4x_3 + x_4 = -12, \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 - 3x_4 = 2; \end{cases}$ (4) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 7x_3 = -8, \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 4, \\ -3x_1 - 7x_2 - 2x_3 = -3, \\ x_1 + 4x_2 - 12x_3 = -15; \end{cases}$

(5) $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4, \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = -11, \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 1, \\ -7x_2 + 3x_3 + x_4 = -3. \end{cases}$

思路　一律"增广矩阵 → 阶梯形 → 回代"。有多个方程时，先用第一个方程把其余方程的 x_1 消掉，再处理 x_2，依此类推。算完务必代回原方程验证。

(1)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -4 & -9 \\ -1 & 4 & -1 & -7 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3+R_1]{R_2+2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & 3 \\ 0 & -5 & -8 & -3 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & -5 & -8 & -3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3+5R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & -23 & -23 \end{array}\right].$$

由第三行 $x_3 = 1$；回代 $x_2 = -4 + 3x_3 = -1$；再回代 $x_1 = 3 + 3x_2 + 2x_3 = 2$。

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3) = (2, -1, 1)}$$

(2)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 1 & -8 \\ -1 & -4 & 1 & 10 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4+R_1]{\substack{R_2-2R_1 \\ R_3-3R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & -2 & -5 & -11 \\ 0 & -1 & 3 & 11 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4-R_2]{\substack{R_3-2R_2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{array}\right].$$

由后两行 $x_3 = 3$、$x_3 = 3$（一致）；回代 $x_2 = x_3 - 5 = -2$；$x_1 = 1 - 3x_2 - 2x_3 = 1$。

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3) = (1, -2, 3)}$$

(3) 用初等行变换化得简化行阶梯形

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right],$$

故

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2, -1, 1, -3)}$$

（代回四个方程均成立。）

(4) 四个方程、三个未知量，化简后有一行全零：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

故

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3) = (5, -2, 1)}$$

(5) 化简得

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right],$$

故

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-8, 3, 6, 0)}$$

> **注 第 (4) 题有 4 个方程却只有 3 个未知量，化简后出现全零行，说明其中有一个方程是"多余"的（可由其余方程线性表出）。这不影响解的唯一性。**

2 **一个投资者想把 1 万元投入给 3 个企业 A_1, A_2, A_3，所得的利润率分别是 $12\%, 15\%, 22\%$。他想得到 2000 元的利润。**

(1) 如果投入给 A_2 的钱是投给 A_1 的 2 倍，那么应当分别给 A_1, A_2, A_3 投资多少？

(2) 可不可以投给 A_3 的钱等于投给 A_1 与 A_2 的钱的和？

思路 **以"千元"为单位，设给 A_1, A_2, A_3 分别投 x, y, z 千元。两个基本方程是"总投入 $= 10$"与"总利润 $= 2$"：**

$$x + y + z = 10, \qquad 0.12x + 0.15y + 0.22z = 2.$$

再把两个小题的附加条件分别加进去。

设给 A_1, A_2, A_3 的投资分别为 x, y, z（单位：千元）。则

$$\begin{cases} x + y + z = 10, \\ 0.12x + 0.15y + 0.22z = 2. \end{cases}$$

(1) 附加条件 $y = 2x$。代入：

$$3x + z = 10, \qquad 0.12x + 0.15(2x) + 0.22z = 2.$$

第二式乘以 100：$12x + 30x + 22z = 200$，即 $21x + 11z = 100$。由 $z = 10 - 3x$：

$$21x + 11(10 - 3x) = 100 \implies -12x = -10 \implies x = \frac{5}{6}.$$

于是 $y = 2x = \dfrac{5}{3}$，$z = 10 - 3x = \dfrac{15}{2}$。

$$\boxed{x = \frac{5}{6}, \quad y = \frac{5}{3}, \quad z = \frac{15}{2} \ \text{（千元）}}$$

即分别投资约 833 元、1667 元、7500 元。

(2) 附加条件 $z=x+y$。与 $x+y+z=10$ 联立得 $z=5$，$x+y=5$。代入利润方程：

$$0.12x+0.15y+0.22\cdot 5=2 \implies 0.12x+0.15y=0.9.$$

乘以 100：$12x+15y=90$，即 $4x+5y=30$。用 $y=5-x$：

$$4x+5(5-x)=30 \implies -x=5 \implies x=-5,\quad y=10,\quad z=5.$$

$$\boxed{(x,y,z)=(-5,10,5)}$$

$x=-5$ 表示"从 A_1 抽回 5000 元"，不是实际可行的投资方案。故在"只投入、不抽回"的现实约束下，不可以。

> **易错点** 单位必须统一：1 万元 $=10$ 千元，2000 元 $=2$ 千元；利润率 12% 要写成 0.12。第 (2) 题算出负值不是算错，而是说明数学上有解、实际不可行——这类"可行性"判断是线性方程组应用题常考的点。

3 **解线性方程组：**

(1) $\begin{cases} 2x_1-3x_2+x_3+5x_4=6,\\ -3x_1+x_2+2x_3-4x_4=5,\\ -x_1-2x_2+3x_3+x_4=-2; \end{cases}$ **(2)** $\begin{cases} 2x_1-3x_2+x_3+5x_4=6,\\ -3x_1+x_2+2x_3-4x_4=5,\\ -x_1-2x_2+3x_3+x_4=11; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x_1-5x_2-2x_3=4,\\ 2x_1-3x_2+x_3=7,\\ -x_1+12x_2+7x_3=-5,\\ x_1+16x_2+13x_3=-1; \end{cases}$ **(4)** $\begin{cases} x_1-5x_2-2x_3=4,\\ 2x_1-3x_2+x_3=7,\\ -x_1+12x_2+7x_3=-5,\\ x_1+16x_2+13x_3=1. \end{cases}$

思路 **这四题是"同系数、不同常数项"的对照题，专门用来看常数项如何决定解的情况。把系数矩阵化到阶梯形，再分别代入常数项；出现 $0=d\ (d\neq 0)$ 就是无解，否则看非零行数与未知量个数。**

(1)

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2&-3&1&5&6\\ -3&1&2&-4&5\\ -1&-2&3&1&-2 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{cccc|c} -1&-2&3&1&-2\\ -3&1&2&-4&5\\ 2&-3&1&5&6 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_3+2R_1]{R_2-3R_1} \left[\begin{array}{cccc|c} -1&-2&3&1&-2\\ 0&7&-7&-7&11\\ 0&-7&7&7&2 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3+R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} -1&-2&3&1&-2\\ 0&7&-7&-7&11\\ 0&0&0&0&13 \end{array}\right].$$

最后一行对应 $0=13$，矛盾。

$$\boxed{\text{无解}}$$

(2) 前三行与 (1) 完全相同，只把第三个方程的常数项换成 11。同样化到

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -1&-2&3&1&11\\ 0&7&-7&-7&-28\\ 0&0&0&0&0 \end{array}\right].$$

非零行数 $r=2$，未知量 $n=4$，故有无穷多解，自由未知量为 x_3,x_4。由第二行

$$7x_2-7x_3-7x_4=-28 \implies x_2=x_3+x_4-4.$$

由第一行

$$-x_1-2x_2+3x_3+x_4=11 \implies x_1=x_3-x_4-3.$$

$$\boxed{\begin{cases} x_1=x_3-x_4-3,\\ x_2=x_3+x_4-4, \end{cases}\quad x_3,x_4 \text{ 为自由未知量}}$$

(3)

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & -2 & 4 & \\ 2 & -3 & 1 & 7 & \\ -1 & 12 & 7 & -5 & \\ 1 & 16 & 13 & -1 & \end{array}\right] \xrightarrow[R_4-R_1]{\substack{R_2-2R_1\\R_3+R_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & -2 & 4 & \\ 0 & 7 & 5 & -1 & \\ 0 & 7 & 5 & -1 & \\ 0 & 21 & 15 & -5 & \end{array}\right] \xrightarrow[R_4-3R_2]{R_3-R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & -2 & 4 & \\ 0 & 7 & 5 & -1 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & -2 & \end{array}\right].$$

最后一行对应 $0=-2$，矛盾。

$$\boxed{\text{无解}}$$

(4) 前三行与 (3) 相同，只把第四个方程的常数项换成 1。化到

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & -2 & 4 & \\ 0 & 7 & 5 & -1 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \end{array}\right].$$

非零行数 $r=2<3$，有无穷多解，x_3 为自由未知量。由第二行

$$7x_2+5x_3=-1 \implies x_2=-\frac{5}{7}x_3-\frac{1}{7}.$$

由第一行

$$x_1=4+5x_2+2x_3=4+5\left(-\frac{5}{7}x_3-\frac{1}{7}\right)+2x_3=\frac{23}{7}-\frac{11}{7}x_3.$$

$$\boxed{\begin{cases} x_1=-\dfrac{11}{7}x_3+\dfrac{23}{7}, \\ x_2=-\dfrac{5}{7}x_3-\dfrac{1}{7}, \end{cases} \quad x_3 \text{ 为自由未知量}}$$

> **注 第 (1)(2) 与 (3)(4) 两组题说明：系数矩阵相同，常数项一变，解的情况就可能从"无解"变成"无穷多解"。这正是下一节"判别准则"要系统回答的问题。**

习题 1.2　线性方程组的解的情况及其判别准则

教材 p.14 – 15

本节要点

把增广矩阵化成阶梯形后，解的情况只有三种：

① **无解：出现 $0=d\,(d\neq 0)$ 这样的行。**

② **唯一解：没有 $0=d$ 行，且非零行数 r 等于未知量个数 n。**

③ **无穷多解：没有 $0=d$ 行，且 $r<n$。此时有 $n-r$ 个自由未知量。**

含参数的问题：先把参数留在常数项或系数里，化到阶梯形，再看"是否出现 $0=d$"与"主元个数"。不要一上来就除含参数的式子——要先讨论它是否为零。

1 a **为何值时，下述线性方程组有解？当有解时，求出它的所有解。**

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 + 2x_3 = -1, \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 = 3, \\ 3x_1 - 5x_2 + 7x_3 = a. \end{cases}$$

思路 **前两个方程先消去** x_1，**再看第三个方程与它们的矛盾条件。把** a **留在常数项，观察哪一行会变成** $0 = d$。

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 2 & -1 \\ -1 & 11 & -1 & 3 \\ 3 & -5 & 7 & a \end{array}\right] \xrightarrow[R_3-3R_1]{R_2+R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 7 & 1 & 2 \\ 0 & 7 & 1 & a+3 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3-R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 7 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \end{array}\right].$$

有解的条件是最后一行不出现 $0 = d\ (d \neq 0)$，**即**

$$a + 1 = 0 \implies \boxed{a = -1}.$$

当 $a = -1$ **时，第二个方程给出**

$$7x_2 + x_3 = 2 \implies x_2 = \frac{2 - x_3}{7}.$$

再代入第一个方程：

$$x_1 = -1 + 4x_2 - 2x_3 = -1 + \frac{4(2 - x_3)}{7} - 2x_3 = \frac{1 - 18x_3}{7}.$$

$$\boxed{\begin{cases} x_1 = \dfrac{1}{7} - \dfrac{18}{7}x_3, \\ x_2 = \dfrac{2}{7} - \dfrac{1}{7}x_3, \end{cases} \quad x_3 \text{ 为自由未知量}}$$

> **注** **行变换后第三行是** $0 = a + 1$，**所以** $a = -1$ **时方程组有无穷多解（**$r = 2 < n = 3$**）；**$a \neq -1$ **时无解。书末答案与此一致。**

2 a **为何值时，下述线性方程组有唯一解？**a **为何值时，此方程组无解？**

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - ax_3 = 9, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 6. \end{cases}$$

思路 **先消去** x_1，**得到只含** x_2, x_3 **的两行；再由这两行判断系数行列式是否为零。含** a **的除法要小心：先保留** $(-3a - 2)x_2 = 6$ **的形式，再讨论。**

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -a & 9 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3-2R_1]{R_2-R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -(a+1) & 6 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \end{array}\right].$$

由第三行 $x_3 = 3x_2$。**代入第二行：**

$$x_2 - (a + 1) \cdot 3x_2 = 6 \implies (-3a - 2)x_2 = 6.$$

·若 $-3a - 2 \neq 0$，**即** $a \neq -\dfrac{2}{3}$，**则** $x_2 = \dfrac{6}{-3a - 2} = -\dfrac{6}{3a + 2}$ **唯一确定，**$x_3 = 3x_2$，$x_1 = 3 - x_2 - x_3$ **也唯一确定。**

·若 $a = -\dfrac{2}{3}$，**则左边为** 0，**方程变成** $0 = 6$，**矛盾，方程组无解。**

$$\boxed{a \neq -\frac{2}{3} \text{ 时有唯一解；} a = -\frac{2}{3} \text{ 时无解}}$$

（不存在"有无穷多解"的情形。）

> **注** 从系数行列式看：
>
> $$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -a \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -(3a+2),$$
>
> $a \neq -\frac{2}{3}$ 时行列式非零、唯一解；$a = -\frac{2}{3}$ 时行列式为零，再代回发现矛盾，故无解。这与阶梯形判别完全一致。

3 **(1) 下述线性方程组有无解？有多少个解？**

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ x - 3y = -1, \\ 10x - 4y = 3. \end{cases}$$

(2) 改变第 (1) 小题中方程组的一个方程的某一个系数，使得新的方程组没有解； (3) 在平面直角坐标系 Oxy 里，画出第 (1) 小题中各个方程表示的图形。

思路 前两个方程先解出 x, y，再代入第三个方程检验。第 (2) 题要让第三条直线不经过前两条直线的交点；第 (3) 题把每个方程看成一条直线。

(1) 由前两个方程：

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ x - 3y = -1 \end{cases} \Longrightarrow 4y = 2 \Longrightarrow y = \frac{1}{2}, \quad x = \frac{1}{2}.$$

代入第三个方程：

$$10 \cdot \frac{1}{2} - 4 \cdot \frac{1}{2} = 5 - 2 = 3,$$

恰好成立。故方程组有唯一解：

$$\boxed{(x, y) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)}$$

(2) 例如把第三个方程改为

$$x - 4y = 3.$$

前两个方程仍给出 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$，但

$$\frac{1}{2} - 4 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2} \neq 3,$$

故新方程组无解。（答案不唯一：只要破坏"第三条直线过交点"即可。）

(3) 三个方程分别表示三条直线：

$$l_1 : \ x + y = 1, \qquad l_2 : \ x - 3y = -1, \qquad l_3 : \ 10x - 4y = 3.$$

它们都经过点 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$，即三线共点。

> **注** 第 (3) 题的几何意义：两个未知量的线性方程是一条直线；方程组的解就是这些直线的公共点。三线共点对应唯一解；三线中有两条平行或三条不共点对应无解；三条直线重合对应无穷多解。

4 a 为何值时，下述线性方程组有解？当有解时，求它的所有解。

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-7,\\ x_1+3x_3-x_4=8,\\ x_1+2x_2-x_3+x_4=2a+2,\\ 3x_1+3x_2+3x_3+2x_4=-11,\\ 2x_1+2x_2+2x_3+x_4=2a. \end{cases}$$

思路 五个方程、四个未知量，先用第一个方程把其余四个方程的 x_1 消掉。会得到两个只含 x_4 的方程，它们必须相容——这就是 a 的条件。

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1&1&1&1&-7\\ 1&0&3&-1&8\\ 1&2&-1&1&2a+2\\ 3&3&3&2&-11\\ 2&2&2&1&2a \end{array}\right] \xrightarrow[R_5-2R_1]{\substack{R_2-R_1\\R_3-R_1\\R_4-3R_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1&1&1&1&-7\\ 0&-1&2&-2&15\\ 0&1&-2&0&2a+9\\ 0&0&0&-1&10\\ 0&0&0&-1&2a+14 \end{array}\right].$$

由第四行 $x_4=-10$。第五行给出

$$-x_4=2a+14 \implies 10=2a+14 \implies a=-2.$$

（第三行与第二行相加也给出 $-2x_4=2a+24$，代入 $x_4=-10$ 同样得 $a=-2$，两者一致。）

当 $a=-2$ 时，第二、三行相加给出恒等式；由第二行

$$-x_2+2x_3-2x_4=15 \implies -x_2+2x_3+20=15 \implies x_2=2x_3+5.$$

再由第一行

$$x_1+x_2+x_3+x_4=-7 \implies x_1+2x_3+5+x_3-10=-7 \implies x_1=-3x_3-2.$$

$$\boxed{a=-2 \text{ 时有解：} \begin{cases} x_1=-3x_3-2,\\ x_2=2x_3+5,\\ x_4=-10, \end{cases} \quad x_3 \text{ 为自由未知量}}$$

> **注** 第五行与第四行都是 $-x_4=$ 常数，它们必须给出同一个 x_4，所以两个常数必须相等——这正是 $a=-2$ 的来源。若 $a\neq -2$，则出现 $0=d\,(d\neq 0)$，无解。

5 当 c 与 d 取什么值时，下述线性方程组有解？当有解时，求它的所有解。

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1,\\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=c,\\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3,\\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=d. \end{cases}$$

思路 用第一个方程消去第二、四行的 x_1。消完后会发现第二、四行与第三行只差常数倍，比较常数项即可得到 c,d 的条件。

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1&1&1&1&1&1\\ 3&2&1&1&-3&c\\ 0&1&2&2&6&3\\ 5&4&3&3&-1&d \end{array}\right] \xrightarrow[R_4-5R_1]{R_2-3R_1} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1&1&1&1&1&1\\ 0&-1&-2&-2&-6&c-3\\ 0&1&2&2&6&3\\ 0&-1&-2&-2&-6&d-5 \end{array}\right].$$

第二、三、四行的系数完全相同，只差常数项。要有解，必须

$$c-3=-3, \qquad d-5=-3,$$

即

$$\boxed{c=0, \qquad d=2}.$$

当 $c=0,d=2$ 时，第三行给出

$$x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3 \implies x_2=3-2x_3-2x_4-6x_5.$$

再由第一行：

$$x_1=1-x_2-x_3-x_4-x_5=-2+x_3+x_4+5x_5.$$

$$\boxed{\begin{cases} x_1=x_3+x_4+5x_5-2, \\ x_2=-2x_3-2x_4-6x_5+3, \end{cases} \quad x_3,x_4,x_5 \text{ 为自由未知量}}$$

> **注 这个方程组有 5 个未知量、4 个方程，即使有解也必然有无穷多解（$n-r=3$），所以不存在"唯一解"的情形。**

6 **是否存在二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，其图像经过下述 4 个点：$P(1,2)$，$Q(-1,3)$，$M(-4,5)$，$N(0,2)$？**

思路 **把四个点分别代入 $f(x)=ax^2+bx+c$，得到关于 a,b,c 的四个方程。四个方程、三个未知量，通常"超定"；判断它是否相容即可。$N(0,2)$ 直接给出 $c=2$，可先消去 c。**

代入四个点：

$$\begin{cases} a+b+c=2, \\ a-b+c=3, \\ 16a-4b+c=5, \\ c=2. \end{cases}$$

由 $c=2$，前三式化为

$$\begin{cases} a+b=0, \\ a-b=1, \\ 16a-4b=3. \end{cases}$$

由前两式解得

$$a=\frac{1}{2}, \qquad b=-\frac{1}{2}.$$

代入第三式：

$$16\cdot\frac{1}{2}-4\left(-\frac{1}{2}\right)=8+2=10\neq 3,$$

矛盾。故不存在这样的二次函数。

$$\boxed{\text{不存在满足要求的二次函数}}$$

> **注 几何上，二次函数的图像是一条抛物线，一般由 3 个点就能确定；要求它同时经过 4 个任意给定的点，这 4 个点必须"恰好共抛物线"。本题的第四个点是"多余"的，而且与前三式矛盾。**

7 **下列齐次线性方程组有无非零解？若有非零解，求出它的一般解。**

(1) $\begin{cases} 3x_1-5x_2+x_3-2x_4=0, \\ 2x_1+3x_2-5x_3+x_4=0, \\ -x_1+7x_2-4x_3+3x_4=0, \\ 4x_1+15x_2-7x_3+9x_4=0; \end{cases}$ **(2)** $\begin{cases} 5x_1-2x_2+4x_3-3x_4=0, \\ -3x_1+5x_2-x_3+2x_4=0, \\ x_1-3x_2+2x_3+x_4=0. \end{cases}$

思路 **齐次方程组一定有零解，问题只在于"有没有非零解"。看系数矩阵的秩：$r<n$ 时有无穷多非零解；$r=n$ 时只有零解。把系数矩阵化为简化行阶梯形，直接读出自由未知量与一般解。**

(1) 对系数矩阵作初等行变换，化得简化行阶梯形

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

秩 $r=3<4$，故有非零解，x_4 为自由未知量：

$$\begin{cases} x_1 = -\dfrac{1}{3}x_4, \\ x_2 = -\dfrac{2}{3}x_4, \\ x_3 = -\dfrac{1}{3}x_4, \end{cases} \quad x_4 \text{ 为自由未知量}$$

(2) 对系数矩阵作初等行变换，化得

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{55}{41} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{10}{41} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{33}{41} \end{bmatrix}.$$

秩 $r=3<4$，故有非零解，x_4 为自由未知量：

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{55}{41}x_4, \\ x_2 = \dfrac{10}{41}x_4, \\ x_3 = -\dfrac{33}{41}x_4, \end{cases} \quad x_4 \text{ 为自由未知量}$$

> **易错点** 齐次方程组永远有零解，所以"有解"不是问题；要回答的是"有无非零解"。另外，自由未知量的选取不唯一（第 (1) 题也可选 x_3 或 x_2 作自由未知量），但解集作为集合是唯一的。

习题 1.3　数域

教材 p.17

本节要点

数域是复数集 $\mathbb{C}$ 的一个子集 K，满足：

① $0,1\in K$；

② **对任意** $a,b\in K$，$a\pm b$、ab **仍属于** K；**且当** $b\neq 0$ **时，** $\dfrac{a}{b}\in K$。

换句话说，K 对加、减、乘、除（除数非零）四则运算封闭。

$\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$ **都是数域；** $\mathbb{Z}$ **不是数域（** $1\div 2=\frac{1}{2}\notin\mathbb{Z}$ **）。任何数域都包含有理数域** $\mathbb{Q}$。

1 **令** $\mathbb{Q}(\mathrm{i})=\{a+b\mathrm{i}\mid a,b\in\mathbb{Q}\}$，**证明** $\mathbb{Q}(\mathrm{i})$ **是一个数域。**

思路 按定义逐条验证：先看 $0,1$ 是否在集合里；再验证加减乘三种运算的封闭性；除法用"分子分母同乘共轭"把分母化为有理数。

显然

$$0 = 0 + 0\mathrm{i} \in \mathbb{Q}(\mathrm{i}), \qquad 1 = 1 + 0\mathrm{i} \in \mathbb{Q}(\mathrm{i}).$$

设 $a + b\mathrm{i},\ c + d\mathrm{i} \in \mathbb{Q}(\mathrm{i})$（$a, b, c, d \in \mathbb{Q}$）。

加减法：

$$(a + b\mathrm{i}) \pm (c + d\mathrm{i}) = (a \pm c) + (b \pm d)\mathrm{i} \in \mathbb{Q}(\mathrm{i}),$$

因为 $a \pm c,\ b \pm d \in \mathbb{Q}$。

乘法：

$$(a + b\mathrm{i})(c + d\mathrm{i}) = (ac - bd) + (ad + bc)\mathrm{i} \in \mathbb{Q}(\mathrm{i}),$$

因为 $ac - bd,\ ad + bc \in \mathbb{Q}$。

除法：若 $c + d\mathrm{i} \neq 0$，**则** $c^2 + d^2 \neq 0$，**且**

$$\frac{a + b\mathrm{i}}{c + d\mathrm{i}} = \frac{(a + b\mathrm{i})(c - d\mathrm{i})}{(c + d\mathrm{i})(c - d\mathrm{i})} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}\mathrm{i}.$$

由于 $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$，**分母** $c^2 + d^2$ **是非零有理数，两个系数都是有理数，故商仍在** $\mathbb{Q}(\mathrm{i})$ **中。**

所以 $\mathbb{Q}(\mathrm{i})$ **对四则运算封闭，是一个数域。**

$$\boxed{\mathbb{Q}(\mathrm{i}) \text{ 是数域}} \qquad \blacksquare$$

> **注** $\mathbb{Q}(\mathrm{i})$ **是最小的包含** $\mathbb{Q}$ **与** i **的数域，通常记作** $\mathbb{Q}(\mathrm{i})$。**它与** $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ **的验证方式完全一样，只是除法有理化时分别用共轭** $\mathrm{i} \mapsto -\mathrm{i}$ **与** $\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$。

2 **最大的数域是哪一个？（即，哪一个数域包含了所有的数域？）**

思路 **数域的定义本身就是"复数集的一个子集"，所以任何数域都含于** $\backslash\mathbb{C}$；**而** $\backslash\mathbb{C}$ **自己也是数域。两者一夹即得。**

按定义，数域 K **是复数集** $\backslash\mathbb{C}$ **的一个子集，因此对任何数域都有**

$$K \subseteq \backslash\mathbb{C}.$$

另一方面， $\backslash\mathbb{C}$ **本身对加、减、乘、除（除数非零）封闭，且包含** $0, 1$，**所以** $\backslash\mathbb{C}$ **也是数域。于是** $\backslash\mathbb{C}$ **包含所有数域。**

$$\boxed{\text{最大的数域是复数域 } \backslash\mathbb{C}} \qquad \blacksquare$$

> **注 这个结论依赖于本书对"数域"的定义——它是** $\backslash\mathbb{C}$ **的子集。若在更抽象的代数里，还有有限域、函数域等，它们并不是** $\backslash\mathbb{C}$ **的子集；那时就谈不上"最大的数域"了。**

第二章　行列式

本章主线

第一章用"消元"解方程组；本章要给方程组的解一个直接的公式，为此引入行列式。

§1 n 元排列：逆序数、奇偶性——行列式定义中"正负号"的来源。

§2 n 阶行列式的定义：$n!$ 项的代数和，每项取自不同行、不同列。

§3 行列式的性质：交换两行变号、某行乘 k 则行列式乘 k、某行加上另一行的倍数不变——这是计算的基础。

§4 按一行（列）展开：把 n 阶降成 $n-1$ 阶；余子式与代数余子式。

§5 克莱姆法则：n 个方程、n 个未知量，系数行列式非零时有唯一解，且解可用行列式表示。

§6 按 k 行（列）展开：拉普拉斯展开，处理分块行列式。

§1 n 元排列（要点）

① **排列：$1,2,\cdots,n$ 的一个有序排列 $j_1j_2\cdots j_n$，共有 $n!$ 个。**

② **逆序与逆序数：若 $i<j$ 但 $j_i>j_j$，称 (j_i,j_j) 构成一个逆序。逆序的总数记作 $\tau(j_1j_2\cdots j_n)$。**

③ **奇偶性：逆序数为偶数称偶排列，为奇数称奇排列。**

④ **对换：交换排列中两个数的位置。每一次对换都改变排列的奇偶性。**

⑤ **2 阶与 3 阶行列式：**

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc,$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}.$$

习题 2.1　n 元排列

教材 p.21

1 **求下列各个排列的逆序数，并且指出它们的奇偶性：**

(1) 315462；**(2)** 365412；**(3)** 654321；**(4)** 7654321；**(5)** 87654321；**(6)** 987654321；**(7)** 123456789；**(8)** 518394267；**(9)** 518694237。

思路　**从左到右数"每个数的右边比它小的数有多少个"，全部加起来就是逆序数。逆序数为偶数就是偶排列，为奇数就是奇排列。**

以 (1) 为例：排列 315462 中，

· 3 的右边比它小的有 1,2，共 2 个；

· 1 **的右边没有比它小的，共** 0 **个；**

· 5 **的右边比它小的有** $4,2$**，共** 2 **个；**

· 4 **的右边比它小的有** 2**，共** 1 **个；**

· 6 **的右边比它小的有** 2**，共** 1 **个；**

· 2 **的右边没有。**

故 $\tau(315462)=2+0+2+1+1=6$**，是偶排列。**

其余各题逐个按同一办法数（每个数后写它"右边比它小的个数"）：

(2) 365412：$3\to 2$（**右边有** $1,2$），$6\to 4$（$5,4,1,2$），$5\to 3$（$4,1,2$），$4\to 2$（$1,2$），$1\to 0$，$2\to 0$。**故**

$$\tau=2+4+3+2=11,\qquad \text{奇排列.}$$

(3) 654321：**这是完全倒序**，$6\to 5$，$5\to 4$，$4\to 3$，$3\to 2$，$2\to 1$，$1\to 0$，**故**

$$\tau=5+4+3+2+1=15,\qquad \text{奇排列.}$$

(4) 7654321：**完全倒序**，$7\to 6$，$6\to 5$，$5\to 4$，$4\to 3$，$3\to 2$，$2\to 1$，$1\to 0$，**故**

$$\tau=6+5+4+3+2+1=21,\qquad \text{奇排列.}$$

(5) 87654321：**完全倒序**，

$$\tau=7+6+5+4+3+2+1=28,\qquad \text{偶排列.}$$

(6) 987654321：**完全倒序**，

$$\tau=8+7+6+5+4+3+2+1=36,\qquad \text{偶排列.}$$

(7) 123456789：**每个数的右边都比它大，没有逆序，**$\tau=0$**，偶排列。**

(8) 518394267：$5\to 4$（$1,3,4,2$），$1\to 0$，$8\to 5$（$3,4,2,6,7$），$3\to 1$（2），$9\to 4$（$4,2,6,7$），$4\to 1$（2），$2\to 0$，$6\to 0$，$7\to 0$。**故**

$$\tau=4+0+5+1+4+1+0+0+0=15,\qquad \text{奇排列.}$$

(9) 518694237：$5\to 4$（$1,4,2,3$），$1\to 0$，$8\to 5$（$6,4,2,3,7$），$6\to 3$（$4,2,3$），$9\to 4$（$4,2,3,7$），$4\to 2$（$2,3$），$2\to 0$，$3\to 0$，$7\to 0$。**故**

$$\tau=4+0+5+3+4+2+0+0+0=18,\qquad \text{偶排列.}$$

汇总（前面已逐题算出，此处仅供对照）：

排列	315462	365412	654321	7654321	87654321	987654321	123456789	518394267	518694237
逆序数	6	11	15	21	28	36	0	15	18
奇偶性	偶	奇	奇	奇	偶	偶	偶	奇	偶

> **注** 一个排列的逆序数也可以这样数："每个数前面比它大的数有多少个"，结果相同。数的时候最好按从左到右的顺序，避免重复或遗漏。

2 **求下列** n **元排列的逆序数：**

(1) $(n-1)(n-2)\cdots 21n$；**(2)** $23\cdots(n-1)n1$。

思路 **第 (1) 题前** $n-1$ **个数完全倒序，任意两个都构成逆序；第 (2) 题只有最后的** 1 **与前面每个数构成逆序。**

(1) 前 $n-1$ 个数 $n-1, n-2, \cdots, 1$ 严格递减，任意两个都构成逆序，共有

$$\binom{n-1}{2} = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$$

个；末尾的 n 比前面所有数都大，不构成逆序。故

$$\boxed{\tau = \frac{(n-1)(n-2)}{2}}$$

(2) 排列 $23\cdots n1$ 中，1 前面的 $n-1$ 个数 $2, 3, \cdots, n$ 都比 1 大，故每个都与 1 构成逆序；其余数依次递增，没有逆序。故

$$\boxed{\tau = n-1}$$

3 **写出把排列 315462 变成排列 123456 的那些对换。**

思路 **从右往左"归位"：先把 6 和 2 换，让末尾变成 6；再把 5 和 2 换；再把 3 和 2 换；最后把 2 和 1 换。每一步都把一个数放到最终位置。**

按"值"作对换（即交换两个数在排列中的位置）：

$$315462 \xrightarrow{(6,2)} 315426 \xrightarrow{(5,2)} 312456 \xrightarrow{(3,2)} 213456 \xrightarrow{(2,1)} 123456.$$

故依次作对换

$$\boxed{(6,2),\ (5,2),\ (3,2),\ (2,1)}$$

即可把 315462 变成 123456。

> **注 答案不唯一。由"对换改变奇偶性"可知：315462 与 123456 都是偶排列，所以所需对换次数必为偶数；上面用了 4 次，符合。**

4 **求 n 元排列 $n(n-1)\cdots 321$ 的逆序数，并且讨论它的奇偶性。**

思路 **这是完全倒序的排列，任意两个数都构成逆序，逆序数是 $\binom{n}{2}$。再按 n 除以 4 的余数讨论奇偶性。**

任意两个数都构成逆序，故

$$\boxed{\tau(n(n-1)\cdots 321) = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}}$$

按 n 模 4 分类：

- $n = 4k$：$\dfrac{4k(4k-1)}{2} = 2k(4k-1)$ **为偶数；**
- $n = 4k+1$：$\dfrac{(4k+1)4k}{2} = 2k(4k+1)$ **为偶数；**
- $n = 4k+2$：$\dfrac{(4k+2)(4k+1)}{2} = (2k+1)(4k+1)$ **为奇数；**
- $n = 4k+3$：$\dfrac{(4k+3)(4k+2)}{2} = (4k+3)(2k+1)$ **为奇数。**

$$\boxed{\begin{cases} n = 4k \text{ 或 } 4k+1 \text{ 时，为偶排列,} \\ n = 4k+2 \text{ 或 } 4k+3 \text{ 时，为奇排列.} \end{cases}}$$

5 **如果 n 元排列 $j_1 j_2 \cdots j_{n-1} j_n$ 的逆序数为 r，求 n 元排列 $j_n j_{n-1} \cdots j_2 j_1$ 的逆序数。**

思路 **对任意一对位置 $\{p, q\}$，原排列与倒序排列中这两个数的先后顺序正好相反。所以"是逆序"与"不是逆序"互换。**

n 个数共有 $\binom{n}{2}=\dfrac{n(n-1)}{2}$ 对。对每一对 $\{p,q\}$（$p<q$），在排列 $j_1\cdots j_n$ 中若 $j_p>j_q$ 则是逆序，否则不是；在倒序排列 $j_n\cdots j_1$ 中，这两个数的先后正好颠倒，所以原来不是逆序的变成逆序，原来是逆序的变成不是逆序。

因此倒序排列的逆序数等于总对数减去原逆序数：

$$\boxed{\tau(j_nj_{n-1}\cdots j_2j_1)=\frac{n(n-1)}{2}-r}$$

> 注 这也说明：若原排列是偶（奇）排列，倒序排列的奇偶性由 $\binom{n}{2}$ 的奇偶决定，不一定相同。例如 $n=3$ 时 $\binom{3}{2}=3$ 为奇数，倒序会改变奇偶性。

6 计算下列 2 阶行列式：

(1) $\begin{vmatrix}3&-1\\5&2\end{vmatrix}$；　(2) $\begin{vmatrix}0&0\\1&4\end{vmatrix}$；　(3) $\begin{vmatrix}-2&5\\4&-10\end{vmatrix}$。

用 $\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=ad-bc$：

(1) $3\cdot2-(-1)\cdot5=6+5=11$；

$$\boxed{11}$$

(2) $0\cdot4-0\cdot1=0$；

$$\boxed{0}$$

(3) $(-2)(-10)-5\cdot4=20-20=0$。

$$\boxed{0}$$

> 注 第 (3) 题的两行成比例（第 2 行 $=-2\times$ 第 1 行），所以行列式为 0。这是"两行成比例则行列式为 0"的最简单例子。

7 利用 2 阶行列式，判断下述二元一次方程组是否有唯一解？并且当有唯一解时，求出这个解。

$$\begin{cases}2x_1-3x_2=7,\\5x_1+4x_2=6.\end{cases}$$

思路　二元方程组的系数行列式 $D=\begin{vmatrix}2&-3\\5&4\end{vmatrix}$。$D\neq0$ 时有唯一解，且 $x_1=D_1/D$、$x_2=D_2/D$，其中 D_1,D_2 是把常数列分别替换第 1、2 列得到的行列式。

$$D=\begin{vmatrix}2&-3\\5&4\end{vmatrix}=2\cdot4-(-3)\cdot5=8+15=23\neq0,$$

故方程组有唯一解。

$$D_1=\begin{vmatrix}7&-3\\6&4\end{vmatrix}=28+18=46,\qquad D_2=\begin{vmatrix}2&7\\5&6\end{vmatrix}=12-35=-23.$$

于是

$$x_1=\frac{D_1}{D}=\frac{46}{23}=2,\qquad x_2=\frac{D_2}{D}=\frac{-23}{23}=-1.$$

$$\boxed{(x_1,x_2)=(2,-1)}$$

> 注 代回验证：$2\cdot2-3(-1)=4+3=7$，$5\cdot2+4(-1)=10-4=6$，均成立。

习题 2.2　n 阶行列式的定义

教材 p.25 - 26

本节要点

n 阶行列式的定义：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

其中求和跑遍 $1, 2, \cdots, n$ 的全部 $n!$ 个排列。

三条实用推论：

① 上（下）三角矩阵的行列式等于对角元之积；

② 若某一行（列）全为零，则行列式为 0；

③ 若有两行（列）成比例，则行列式为 0。

1 **按定义计算下列行列式：**

(1) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{14} \\ 0 & 0 & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$；　**(2)** $\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & \cdots & a_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1} & \cdots & 0 & 0 \\ a_n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$；

(3) $\begin{vmatrix} 0 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{n-1} \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$；　**(4)** $\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a_2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_n \end{vmatrix}$；

(5) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 8 & 0 & 0 \\ 4 & 9 & 0 & 7 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$。

思路　**按定义，每一项必须从每一行、每一列各取一个元素。先在矩阵中找"每行每列各一个"的非零选取；若只有一种选取，行列式就是那一项（带符号）；若有多种，全部加起来。**

(1) 第 1 行只能在第 4 列取 a_{14}；于是第 2 行不能取第 4 列，只能取第 3 列的 a_{23}；第 3 行只剩第 2 列的 a_{32}；第 4 行只能取第 1 列的 a_{41}。唯一非零项对应排列 4321，其逆序数 $\tau(4321) = 6$ 为偶数，符号为 $+$：

$$\boxed{a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}}$$

(2) 第 1 行取 a_1（第 n 列），第 2 行取 a_2（第 $n-1$ 列），……，第 n 行取 a_n（第 1 列）。对应排列 $n(n-1)\cdots 1$，逆序数 $\dfrac{n(n-1)}{2}$：

$$\boxed{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_n}$$

(3) 第 1 行取 b_1（第 2 列），第 2 行取 b_2（第 3 列），……，第 $n-1$ 行取 b_{n-1}（第 n 列），第 n 行取 b_n（第 1 列）。对应排列 $23\cdots n1$，逆序数为 $n-1$：

$$\boxed{(-1)^{n-1}b_1b_2\cdots b_n}$$

(4) 第 1 行取 a_1（第 $n-1$ 列），第 2 行取 a_2（第 $n-2$ 列），……，第 $n-1$ 行取 a_{n-1}（第 1 列），第 n 行取 a_n（第 n 列）。对应排列 $(n-1)(n-2)\cdots 1n$，逆序数为 $\dfrac{(n-1)(n-2)}{2}$：

$$\boxed{(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}a_1a_2\cdots a_n}$$

(5) 按定义找所有非零选取。第 1 行只能取第 4 列的 1；第 2 行只能取第 3 列的 2；第 3 行第 3 列已被占，只能取第 2 列的 3；第 4 行第 2 列已被占，只能取第 1 列的 4；第 5 行只能取第 5 列的 5。唯一非零项对应排列 43215，逆序数为

$$\tau(43215)=6\quad(\text{偶}),$$

故行列式为

$$1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5=120.$$

$$\boxed{120}$$

> **注（与书末答案的差异）** 书末第 (5) 题记作 51，但按题面矩阵的非零选取只有 $1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5=120$ 这一项，符号为 $+$。用行列式的行变换或程序复核也得到 120，故书末 51 应为笔误。

2 **计算下列 3 阶行列式：**

(1) $\begin{vmatrix}1&4&2\\3&5&1\\2&1&6\end{vmatrix}$；**(2)** $\begin{vmatrix}2&-1&5\\3&1&-2\\1&4&6\end{vmatrix}$；**(3)** $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\0&a_{22}&a_{23}\\0&0&a_{33}\end{vmatrix}$；**(4)** $\begin{vmatrix}c&0&0\\0&a_1&a_2\\0&b_1&b_2\end{vmatrix}$。

思路 **3 阶行列式可以直接用"对角线法则"；上三角与分块对角的情形更快：上三角等于对角元之积，分块对角等于各块行列式之积。**

(1)

$$1\cdot5\cdot6+4\cdot1\cdot2+2\cdot3\cdot1-2\cdot5\cdot2-1\cdot1\cdot1-4\cdot3\cdot6=30+8+6-20-1-72=-49.$$

$$\boxed{-49}$$

(2)

$$2\cdot1\cdot6+(-1)(-2)\cdot1+5\cdot3\cdot4-5\cdot1\cdot1-2(-2)\cdot4-(-1)\cdot3\cdot6=12+2+60-5+16+18=103.$$

$$\boxed{103}$$

(3) 上三角行列式等于对角元之积：

$$\boxed{a_{11}a_{22}a_{33}}$$

(4) 按第 1 行（或第 1 列）展开：

$$\begin{vmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_2 \\ 0 & b_1 & b_2 \end{vmatrix} = c \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = c(a_1 b_2 - a_2 b_1).$$

$$\boxed{c(a_1 b_2 - a_2 b_1)}$$

3 **用行列式定义计算：**

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

思路 **第 3、4、5 行只有前两列可能非零。按定义，每一项要从这 3 行各取一个元素，且列不能重复；但只有 2 列可用，3 行分 2 列，必然有两行取到同一列，项为 0。**

行列式的每一项是"每行取一个、每列取一个"的 5 个元素之积。第 $3,4,5$ 行的非零元素只可能在第 $1,2$ 列，共只有 2 列可供这 3 行选取，由抽屉原理，必有两行取到同一列，该项为 0。故所有项都是 0。

$$\boxed{0}$$

> **注** **更一般地：若一个 n 阶行列式中有 k 行只在某 r 列上可能非零，且 $k > r$，则行列式为 0。本题 $k = 3, r = 2$。**

4 **n 阶行列式的反对角线上 n 个元素的乘积一定带负号吗？**

思路 **反对角线乘积对应的排列是 $n(n-1)\cdots 1$，其符号为 $(-1)^{n(n-1)/2}$。这个指数的奇偶随 n 变化，所以不一定带负号。**

反对角线乘积 $a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$ 对应的列排列为 $n(n-1)\cdots 1$，逆序数为

$$\frac{n(n-1)}{2}.$$

故该项的符号为

$$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

当 $n = 4k$ 或 $n = 4k+1$ 时，$\dfrac{n(n-1)}{2}$ 为偶数，符号为 $+$；当 $n = 4k+2$ 或 $n = 4k+3$ 时，为奇数，符号为 $-$。

$$\boxed{\text{不一定；}\ n = 4k, 4k+1\ \text{时为正，}\ n = 4k+2, 4k+3\ \text{时为负}}$$

> **注** **例如 $n = 2$ 时反对角线乘积 $a_{12}a_{21}$ 带负号；$n = 3$ 时 $a_{13}a_{22}a_{31}$ 逆序数 3，带负号；$n = 4$ 时逆序数 6，带正号。**

习题 2.3　行列式的性质

教材 p.34

本节要点

① **转置不变**：$|A^{\mathrm{T}}|=|A|$，**所以"对行成立的性质对列也成立"**。

② **交换两行（列）**：**行列式变号**。

③ **某一行（列）乘 k**：**行列式乘 k**。

④ **某一行（列）加上另一行（列）的倍数**：**行列式不变**。

⑤ **两行（列）相同或成比例**：**行列式为 0**。

计算套路：**用性质④把矩阵化成上三角（或让某行/列出现大量 0），再用"上三角行列式 $=$ 对角元之积"**。

1 **计算下列行列式**：

(1) $\begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 196 & 203 & 199 \end{vmatrix}$；**(2)** $\begin{vmatrix} -1 & 203 & \frac{1}{3} \\ 3 & 298 & \frac{1}{2} \\ 5 & 399 & \frac{2}{3} \end{vmatrix}$；**(3)** $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ -4 & -1 & 0 & -5 \\ 2 & 3 & -1 & -6 \\ 3 & 3 & -4 & 1 \end{vmatrix}$；**(4)** $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$。

思路　**第 (1)(2) 题的数字很大，直接展开容易出错；注意第三行的数接近 200，可先做列变换把大数变小。第 (3) 题第一行有一个 0，按第一行展开只需算三个 3 阶行列式。第 (4) 题每行之和都是 10，先把各列加到第一列。**

(1) 直接按第一行展开：

$$\begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 196 & 203 & 199 \end{vmatrix} = 5(2\cdot 199-2\cdot 203)-(-1)(2\cdot 199-2\cdot 196)+3(2\cdot 203-2\cdot 196).$$

$$= 5(-8)+6+3(14) = -40+6+42 = 8.$$

$$\boxed{8}$$

(2) 按第一行展开：

$$\begin{vmatrix} -1 & 203 & \frac{1}{3} \\ 3 & 298 & \frac{1}{2} \\ 5 & 399 & \frac{2}{3} \end{vmatrix} = (-1)\left(298\cdot\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\cdot 399\right)-203\left(3\cdot\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\cdot 5\right)+\frac{1}{3}(3\cdot 399-298\cdot 5).$$

$$= (-1)\left(-\frac{5}{6}\right)-203\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{3}(-293) = \frac{5}{6}+\frac{203}{2}-\frac{293}{3} = \frac{5+609-586}{6} = \frac{28}{6} = \frac{14}{3}.$$

$$\boxed{\frac{14}{3}}$$

(3) 按第一行展开，只有第 1、3、4 列有非零元：

$$D = 1\cdot M_{11}+(-3)(-1)^{1+3}M_{13}+2(-1)^{1+4}M_{14}.$$

其中

$$M_{11}=\begin{vmatrix}-1&0&-5\\3&-1&-6\\3&-4&1\end{vmatrix}=70,$$

$$M_{13}=\begin{vmatrix}-4&-1&-5\\2&3&-6\\3&3&1\end{vmatrix}=-49,$$

$$M_{14}=\begin{vmatrix}-4&-1&0\\2&3&-1\\3&3&-4\end{vmatrix}=31.$$

故

$$D=70+(-3)(-49)+2(-31)=70+147-62=155.$$

$$\boxed{155}$$

(4) 把第 2、3、4 列都加到第 1 列。每一行的和都是 10，故

$$D=\begin{vmatrix}10&2&3&4\\10&3&4&1\\10&4&1&2\\10&1&2&3\end{vmatrix}=10\begin{vmatrix}1&2&3&4\\1&3&4&1\\1&4&1&2\\1&1&2&3\end{vmatrix}.$$

把第 1 行分别从第 2、3、4 行减去：

$$D=10\begin{vmatrix}1&2&3&4\\0&1&1&-3\\0&2&-2&-2\\0&-1&-1&-1\end{vmatrix}=10\begin{vmatrix}1&1&-3\\2&-2&-2\\-1&-1&-1\end{vmatrix}.$$

最后一个 3 阶行列式

$$=1(2-2)-1(-2-2)+(-3)(-2-2)=0+4+12=16.$$

故

$$D=10\cdot 16=160.$$

$$\boxed{160}$$

> **易错点** 第 (1)(2) 题的大数不要硬算五六步：先观察行和、列和、成比例、某行近似常数等结构。第 (4) 题"各列加到第一列"用的是性质④（列相加，行列式不变），不是性质③，所以不会多出因子 4；因子 10 是从第一列提出来的。

2 **计算下列 n 阶行列式：**

(1) $\begin{vmatrix}a&1&1&\cdots&1\\1&a&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&1&\cdots&a\end{vmatrix}$；　**(2)** $\begin{vmatrix}a_1-b&a_2&\cdots&a_n\\a_1&a_2-b&\cdots&a_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_1&a_2&\cdots&a_n-b\end{vmatrix}$。

思路 **两题都是"对角线特殊、其余元素相同"的矩阵。第 (1) 题把第 2 至 n 行都减到第 1 行上；第 (2) 题把第 2 至 n 行都减去第 1 行，再"把第 2 至 n 列加到第 1 列"，即可化成上三角。**

(1) 记 D_n。把第 2 至 n 行都减去第 1 行：

$$D_n=\begin{vmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1-a & a-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1-a & 0 & a-1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1-a & 0 & 0 & \cdots & a-1 \end{vmatrix}.$$

再把第 2 至 n 列都加到第 1 列。第 2 至 n 行第 1 列变成 $(1-a)+(a-1)=0$，第 1 行第 1 列变成 $a+(n-1)\cdot 1=a+n-1$：

$$D_n=\begin{vmatrix} a+n-1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-1 \end{vmatrix}.$$

这是上三角行列式，故

$$\boxed{D_n=[a+(n-1)](a-1)^{n-1}}$$

(2) 记 D_n。把第 2 至 n 行都减去第 1 行：

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1-b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ b & -b & 0 & \cdots & 0 \\ b & 0 & -b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & 0 & 0 & \cdots & -b \end{vmatrix}.$$

再把第 2 至 n 列都加到第 1 列。第 2 至 n 行第 1 列变成 $b+(-b)=0$，第 1 行第 1 列变成

$$(a_1-b)+a_2+\cdots+a_n=\sum_{i=1}^{n}a_i-b.$$

于是

$$D_n=\begin{vmatrix} \sum a_i-b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & -b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -b \end{vmatrix}=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i-b\right)(-b)^{n-1}.$$

$$\boxed{D_n=(-1)^{n-1}b^{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}a_i-b\right)}$$

> **注 第 (1) 题也可把矩阵写成 $(a-1)I+J$（J 为全 1 矩阵），用"秩一扰动"公式；但上面的行、列变换更初等，也更不容易记错符号。**

3 **证明：**

(1) $\begin{vmatrix} a_1-b_1 & b_1-c_1 & c_1-a_1 \\ a_2-b_2 & b_2-c_2 & c_2-a_2 \\ a_3-b_3 & b_3-c_3 & c_3-a_3 \end{vmatrix}=0$；　**(2)** $\begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & a_1+b_3 \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & a_2+b_3 \\ a_3+b_1 & a_3+b_2 & a_3+b_3 \end{vmatrix}=0$。

思路 **第 (1) 题三列之和恒为 0，所以三列线性相关。第 (2) 题每一列都可拆成"a_i 列"与"b_j 列"之和，矩阵的秩不超过 2；也可用列相减制造成比例的列。**

(1) 把三列相加：

$$C_1+C_2+C_3=\begin{pmatrix}(a_1-b_1)+(b_1-c_1)+(c_1-a_1)\\ \vdots\end{pmatrix}=0.$$

三列之和为零向量，说明三列线性相关，故行列式为 0。

$$\boxed{0}\qquad\blacksquare$$

(2) 把第 1 列分别从第 2、3 列减去：

$$C_2\leftarrow C_2-C_1,\qquad C_3\leftarrow C_3-C_1.$$

则

$$C_2=\begin{pmatrix}b_2-b_1\\ b_2-b_1\\ b_2-b_1\end{pmatrix}=(b_2-b_1)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\qquad C_3=(b_3-b_1)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

第 2、3 列成比例（或同时为零），故行列式为 0。

$$\boxed{0}\qquad\blacksquare$$

> **注 第 (2) 题的矩阵可写成**
>
> $$\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}(1,1,1)+(1,1,1)(b_1,b_2,b_3),$$
>
> **是两个秩** 1 **矩阵之和，秩不超过** 2**，所以** 3 **阶行列式为** 0。

4 **计算下列** n **阶行列式：**

(1) $\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3&\cdots&a_n\\ b_2&1&0&\cdots&0\\ b_3&0&1&\cdots&0\\ \vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\ b_n&0&0&\cdots&1\end{vmatrix}$，**其中** $a_i\neq0$，$i=1,2,\cdots,n$；

(2) $\begin{vmatrix}x_1-a_1&x_2&x_3&\cdots&x_n\\ x_1&x_2-a_2&x_3&\cdots&x_n\\ \vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\ x_1&x_2&x_3&\cdots&x_n-a_n\end{vmatrix}$。

思路 **两题都是"箭头形"矩阵：第一行（列）是满的，其余部分是单位阵或对角阵。第 (1) 题按第一行展开；第 (2) 题先把第 2 至** n **行减去第 1 行，再按列消去第一列的** a_1。

(1) 按第一行展开：

$$D=a_1M_{11}+\sum_{j=2}^{n}a_j(-1)^{1+j}M_{1j}.$$

M_{11} **是** $n-1$ **阶单位阵，故** $M_{11}=1$。**对** $j\geq2$，**划去第 1 行和第** j **列后，剩下的矩阵除第 1 列外都是单位列；按第 1 列展开可得**

$$(-1)^{1+j}M_{1j}=-b_j.$$

故

$$\boxed{D=a_1-a_2b_2-a_3b_3-\cdots-a_nb_n}$$

(2) 把第 2 至 n 行都减去第 1 行：

$$D=\begin{vmatrix} x_1-a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ a_1 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix}.$$

再把第 j 列乘以 $\dfrac{a_1}{a_j}$ 后加到第 1 列（$j=2,\cdots,n$）。第 i 行（$i\geq 2$）第 1 列变成 $a_1+\dfrac{a_1}{a_i}(-a_i)=0$；第 1 行第 1 列变成

$$(x_1-a_1)+a_1\sum_{j=2}^{n}\frac{x_j}{a_j}=a_1\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{x_j}{a_j}-1\right).$$

于是矩阵化为上三角，对角元为上述值以及 $-a_2,\cdots,-a_n$：

$$D=a_1\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{x_j}{a_j}-1\right)(-a_2)(-a_3)\cdots(-a_n).$$

$$\boxed{D=(-1)^{n-1}a_1a_2\cdots a_n\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{x_j}{a_j}-1\right)}$$

（题设 $a_i\neq 0$；若某个 $a_i=0$，可按极限理解或改用未除 a_i 的展开式。）

> **易错点** 第 (2) 题的列变换系数是 $\dfrac{a_1}{a_j}$，不是 $\dfrac{a_j}{a_1}$；符号来自 $n-1$ 个 $-a_j$ 的乘积。第 (1) 题的代数余子式符号是 $(-1)^{1+j}$，结果恰好给出 $-a_jb_j$，不要漏掉负号。

习题 2.4　行列式按一行（列）展开

教材 p.41 - 42

本节要点

① **余子式**：划去 (i,j) 元所在的行与列，剩下的 $n-1$ 阶行列式记作 M_{ij}。

② **代数余子式**：$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$。

③ **按一行展开**：

$$|A|=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}.$$

按一列展开类似。

④ **常用技巧**：先制造一行（列）中大量的 0，再展开；或者按含 0 最多的行（列）展开。

⑤ **范德蒙行列式**：

$$V_n=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{1\leq i<j\leq n}(a_j-a_i).$$

1 **计算下列行列式：**

(1) $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ 4 & 1 & -2 & 6 \\ -3 & 2 & 7 & 1 \end{vmatrix}$；　**(2)** $\begin{vmatrix} 2 & -4 & -3 & 5 \\ -3 & 1 & 4 & -2 \\ 7 & 2 & 5 & 3 \\ 4 & -3 & -2 & 6 \end{vmatrix}$；

(3) $\begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda-5 \end{vmatrix}$；　**(4)** $\begin{vmatrix} \lambda-2 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda-8 & -2 \\ 2 & 14 & \lambda+3 \end{vmatrix}$。

思路　**第 (1)(2) 题先用第一行把第 1 列的其他元素消成 0，再按第 1 列展开，降成 3 阶。第 (3)(4) 题是含 λ 的 3 阶行列式，直接按第一行展开，最后因式分解。**

(1) 作行变换 R_2-2R_1、R_3-4R_1、R_4+3R_1：

$$D=\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & -11 \\ 0 & 9 & -2 & -10 \\ 0 & -4 & 7 & 13 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} -1 & 1 & -11 \\ 9 & -2 & -10 \\ -4 & 7 & 13 \end{vmatrix}.$$

展开 3 阶行列式：

$$\begin{aligned} &=(-1)\big[(-2)\cdot 13-(-10)\cdot 7\big]-1\big[9\cdot 13-(-10)(-4)\big]+(-11)\big[9\cdot 7-(-2)(-4)\big] \\ &=-44-77-605=-726. \end{aligned}$$

$$\boxed{-726}$$

(2) 按第一行展开，四个三阶代数余子式逐个算出：

$$D=2M_{11}-(-4)M_{12}+(-3)M_{13}-5M_{14},$$

其中 M_{1j} **是划去第 1 行第** j **列所得的三阶行列式，符号由** $(-1)^{1+j}$ **给出。**

- $M_{11}=\begin{vmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 2 & 5 & 3 \\ -3 & -2 & 6 \end{vmatrix}=1\,(30+6)-4\,(12+9)+(-2)\,(-4+15)=36-84-22=-70$；
- $M_{12}=\begin{vmatrix} -3 & 4 & -2 \\ 7 & 5 & 3 \\ 4 & -2 & 6 \end{vmatrix}=-3\,(30+6)-4\,(42-12)+(-2)\,(-14-20)=-108-120+68=-160$；
- $M_{13}=\begin{vmatrix} -3 & 1 & -2 \\ 7 & 2 & 3 \\ 4 & -3 & 6 \end{vmatrix}=-3\,(12+9)-1\,(42-12)+(-2)\,(-21-8)=-63-30+58=-35$；
- $M_{14}=\begin{vmatrix} -3 & 1 & 4 \\ 7 & 2 & 5 \\ 4 & -3 & -2 \end{vmatrix}=-3\,(-4+15)-1\,(-14-20)+4\,(-21-8)=-33+34-116=-115$。

代回并注意符号 $+,-,+,-$：

$$D=2(-70)-(-4)(-160)+(-3)(-35)-5(-115)=-140-640+105+575=-100.$$

$$\boxed{-100}$$

(3) 按第一行展开：

$$D=(\lambda-2)\big[(\lambda-5)^2-16\big]+2\big[-2(\lambda-5)-8\big]+2\big[-8-2(\lambda-5)\big].$$

化简：

$$\begin{aligned} D&=(\lambda-2)(\lambda^2-10\lambda+9)-4(\lambda-5)-16-4(\lambda-5)-16 \\ &=(\lambda-2)(\lambda-1)(\lambda-9)-8(\lambda-5)-32 \end{aligned}$$

$$= (\lambda-2)(\lambda-1)(\lambda-9) - 8(\lambda-1)$$
$$= (\lambda-1)\big[(\lambda-2)(\lambda-9)-8\big] = (\lambda-1)(\lambda^2-11\lambda+10)$$
$$= (\lambda-1)^2(\lambda-10).$$
$$\boxed{(\lambda-1)^2(\lambda-10)}$$

(4) 按第一行展开：

$$D = (\lambda-2)\big[(\lambda-8)(\lambda+3)+28\big] + 3\big[-(\lambda+3)+4\big] - 2\big[-14-2(\lambda-8)\big].$$

化简：

$$D = (\lambda-2)(\lambda^2-5\lambda+4) - 3(\lambda-1) + 4(\lambda-1)$$
$$= (\lambda-1)\big[(\lambda-2)(\lambda-4)+1\big] = (\lambda-1)(\lambda^2-6\lambda+9)$$
$$= (\lambda-1)(\lambda-3)^2.$$
$$\boxed{(\lambda-1)(\lambda-3)^2}$$

> **易错点** 第（1）题消元时只用了"某行加另一行的倍数"，行列式不变；如果你交换了行，记得在最后补一个负号。第（4）题中间项的符号：$a_{12}=-3$，代数余子式的符号是 $(-1)^{1+2}=-1$，所以是 $+3[\cdots]$，不是 $-3[\cdots]$。

2 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}.$$

思路 按第一行展开。第 1 行每个元素的余子式都是"下三角"或"上三角"的稀疏矩阵，其行列式容易算；关键是确认每个代数余子式都等于同一个值 $(-1)^{n-1}(n-1)!$。

按第一行展开：

$$D = \sum_{j=1}^{n} a_j (-1)^{1+j} M_{1j}.$$

- $j=1$：M_{11} 是下三角矩阵，对角元为 $-1,-2,\cdots,-(n-1)$，故

$$M_{11} = (-1)^{n-1}(n-1)!,$$

代数余子式 $A_{11} = M_{11} = (-1)^{n-1}(n-1)!$。

- $j \geq 2$：划去第 1 行和第 j 列后，剩下的矩阵可分成若干下三角块，其行列式的绝对值为 $(n-1)!$；再乘代数余子式的符号 $(-1)^{1+j}$，可验证（按三角块逐块展开）每个 A_{1j} 都等于 $(-1)^{n-1}(n-1)!$，与 j 无关。

因此

$$D = (-1)^{n-1}(n-1)!(a_1+a_2+\cdots+a_n).$$
$$\boxed{D = (-1)^{n-1}(n-1)!\sum_{i=1}^{n} a_i}$$

> **注** 最稳妥的验证方法是用 $n=2,3$ 代入：$n=2$ 时 $D=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -a_1-a_2$，公式给出 $(-1)^1 1!(a_1+a_2)$，吻

合；$n=3$ 时 $D=2(a_1+a_2+a_3)$，也吻合。

3 计算 n 阶行列式（$n\geq 2$）

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

思路 这是范德蒙行列式。用"第 i 行减去第 1 行"逐列制造 a_j-a_1 因子，再对每一列提取公因子，最后归纳。

从第 n 行开始，依次用 R_i-R_1（$i=2,\cdots,n$）：

$$D=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 0 & a_2-a_1 & a_2^2-a_1^2 & \cdots & a_2^{n-1}-a_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_n-a_1 & a_n^2-a_1^2 & \cdots & a_n^{n-1}-a_1^{n-1} \end{vmatrix}.$$

对第 j 列（$j\geq 2$）提取因子 a_i-a_1（逐行），再按第 1 列展开，得到 $n-1$ 阶范德蒙行列式。反复进行，最终

$$D=(a_2-a_1)(a_3-a_1)\cdots(a_n-a_1)\cdot\prod_{2\leq i<j\leq n}(a_j-a_i)=\prod_{1\leq i<j\leq n}(a_j-a_i).$$

$$\boxed{D=\prod_{1\leq i<j\leq n}(a_j-a_i)}$$

注（与书末写法的符号） 若把乘积写成 $\prod_{i<j}(a_i-a_j)$，它与上式相差 $(-1)^{n(n-1)/2}$。以 $n=2$ 验证：$\begin{vmatrix}1&a_1\\1&a_2\end{vmatrix}=a_2-a_1$，所以按本题矩阵的排列，标准结果是 $\prod(a_j-a_i)$。

4 用数学归纳法证明：对一切 $n\geq 2$，有

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x+a_{n-1} \end{vmatrix}=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0.$$

思路 按第一行展开：x 乘上一个"同型"的 $n-1$ 阶行列式，a_0 乘上一个下三角行列式。前者用归纳假设，后者直接算出。

记左端 n 阶行列式为 D_n。

基例 $n=2$：

$$D_2=\begin{vmatrix} x & a_0 \\ -1 & x+a_1 \end{vmatrix}=x(x+a_1)+a_0=x^2+a_1x+a_0.$$

归纳步：设结论对 $n-1$ 成立。按第一行展开：

$$D_n=xD_{n-1}+a_0(-1)^{1+n}M_{1n}.$$

M_{1n} 是划去第 1 行和第 n 列后的 $(n-1)$ 阶行列式，它是下三角矩阵，对角元全为 -1，故

$$M_{1n}=(-1)^{n-1}.$$

于是

$$a_0(-1)^{1+n}M_{1n} = a_0(-1)^{n+1}(-1)^{n-1} = a_0.$$

由归纳假设，

$$D_{n-1} = x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1.$$

所以

$$D_n = x\big(x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1\big) + a_0 = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0.$$

$$\boxed{\text{结论对一切 } n \geq 2 \text{ 成立}} \qquad \blacksquare$$

> **注 这个行列式是矩阵**
>
> $$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & \\ & 0 & 1 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$
>
> **的特征多项式（相差一个符号），在常微分方程与矩阵理论中经常出现。**

5 **计算 n 阶行列式**

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

思路 **按第一行展开，得到递推 $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$。再算 D_1, D_2，猜出 $D_n = n+1$，用归纳法验证。**

按第一行展开：

$$D_n = 2D_{n-1} - 1 \cdot D_{n-2} = 2D_{n-1} - D_{n-2}.$$

其中 D_{n-2} 来自 $(1,2)$ 元的代数余子式；符号为 $(-1)^{1+2} = -1$，而该余子式本身是 D_{n-2}，故为 $-D_{n-2}$。
基例：

$$D_1 = 2, \qquad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 1 = 3.$$

于是

$$D_3 = 2 \cdot 3 - 2 = 4, \qquad D_4 = 2 \cdot 4 - 3 = 5.$$

猜想 $D_n = n+1$。若 $D_{n-1} = n$、$D_{n-2} = n-1$，则

$$D_n = 2n - (n-1) = n+1.$$

由归纳法，

$$\boxed{D_n = n+1}$$

> **注 这个行列式对应"一维离散拉普拉斯算子"，其特征值决定了热方程、波动方程差分格式的稳定性。递推 $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$ 的通解是 $D_n = An + B$，由 $D_1 = 2, D_2 = 3$ 定出 $A = B = 1$。**

6 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2a & a^2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2a & a^2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & a^2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2a \end{vmatrix}.$$

思路 同样按第一行展开，得 $D_n = 2aD_{n-1} - a^2 D_{n-2}$。算出 D_1, D_2 后猜 $D_n = (n+1)a^n$，再验证。

按第一行展开：

$$D_n = 2aD_{n-1} - a^2 D_{n-2}.$$

基例：

$$D_1 = 2a, \qquad D_2 = \begin{vmatrix} 2a & a^2 \\ 1 & 2a \end{vmatrix} = 4a^2 - a^2 = 3a^2.$$

猜想 $D_n = (n+1)a^n$。若 $D_{n-1} = na^{n-1}$、$D_{n-2} = (n-1)a^{n-2}$，则

$$D_n = 2a \cdot na^{n-1} - a^2 \cdot (n-1)a^{n-2} = 2na^n - (n-1)a^n = (n+1)a^n.$$

由归纳法，

$$\boxed{D_n = (n+1)a^n}$$

> 注 当 $a = 0$ 时，$D_1 = 0$、$D_n = 0$（$n \geq 2$），公式也给出 0。

7 解方程

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ x^2 & a_1^2 & \cdots & a_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x^{n-1} & a_1^{n-1} & \cdots & a_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix} = 0,$$

其中 $a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 是两两不同的数。

思路 这是关于 $x, a_1, \cdots, a_{n-1}$ 这 n 个"变量"的范德蒙行列式。行列式为零当且仅当有两个变量相等；已知 a_i 两两不同，所以只能是 x 等于某个 a_i。

把 $x, a_1, \cdots, a_{n-1}$ 看作 n 个变量，记为 $b_1 = x, b_2 = a_1, \cdots, b_n = a_{n-1}$。则行列式是范德蒙行列式

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (b_j - b_i).$$

它等于零当且仅当存在 $i < j$ 使 $b_i = b_j$。由于 $a_1, \cdots, a_{n-1}$ 两两不同，唯一的可能是

$$x = a_k \qquad (k = 1, \cdots, n-1).$$

$$\boxed{x = a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}}$$

> 注 若 a_i 中有相等的数，范德蒙因子本身为零，方程会变成恒等式（对一切 x 成立）。题设"两两不同"正是为了保证根恰好是这 $n-1$ 个数。

8 **计算 n 阶行列式**

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n-1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & n \end{vmatrix}.$$

思路 **对角线是 $1,2,\cdots,n$，其余全是 2。把第 1 行从其余各行减去，矩阵变成"第一列全为 1、其余为对角"的箭头形，再按第一列展开。**

作行变换 $R_i - R_1$（$i=2,\cdots,n$）。第 1 行为 $(1,2,2,\cdots,2)$；第 i 行变为

$$(1,0,\cdots,0,i-2,0,\cdots,0),$$

其中 $i-2$ 位于第 i 列。即

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n-2 \end{vmatrix}.$$

按第 1 列展开。$(1,1)$ 元的余子式是对角元为 $0,1,2,\cdots,n-2$ 的对角阵，含因子 0，故为 0。对第 i 行（$i\geq 3$）的 1，其余子式含有第 2 行的全零行，故也为 0。只有第 2 行的 1 有贡献：- 其代数余子式符号为 $(-1)^{2+1}=-1$；- 余子式是上三角矩阵，对角元为 $2,1,2,\cdots,n-2$，行列式为 $2\cdot 1\cdot 2\cdots(n-2)=2(n-2)!$。故

$$D=-2(n-2)!.$$

$$\boxed{D=-2(n-2)!}$$

> **注 用 $n=2$ 验证：矩阵 $\begin{vmatrix}1&2\\2&2\end{vmatrix}=2-4=-2$，公式 $-2\cdot 0!=-2$，吻合；$n=3$ 时矩阵行列式为 -2，公式也给出 -2。**

习题 2.5　克莱姆（Cramer）法则

教材 p.47 - 48

本节要点

克莱姆法则：设 n 个方程、n 个未知量的线性方程组

$$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b},$$

若系数行列式 $|A|\neq 0$，则方程组有唯一解

$$x_j=\frac{|B_j|}{|A|}\qquad (j=1,2,\cdots,n),$$

其中 $|B_j|$ 是把 $|A|$ 的第 j 列换成常数列 $\boldsymbol{b}$ 得到的行列式。

推论：

① **齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=0$ 有非零解 $\Longleftrightarrow$ $|A|=0$；**

② **齐次方程组只有零解 $\Longleftrightarrow$ $|A|\neq 0$。**

含参数的题：先算 $|A|$，令 $|A|=0$ 求参数值；再把参数代回原方程组，判断是"无解"还是"无穷多解"。

1 **判断下述线性方程组有无解？有多少解？**

$$\begin{cases}x_1+4x_2+9x_3=b_1,\\ x_1+8x_2+27x_3=b_2,\\ x_1+16x_2+81x_3=b_3.\end{cases}$$

思路 **方程个数等于未知量个数，先算系数行列式。若它非零，由克莱姆法则立刻有唯一解（不必真的把解算出来）。**

系数行列式

$$|A|=\begin{vmatrix}1&4&9\\1&8&27\\1&16&81\end{vmatrix}=4\cdot 9\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{vmatrix}=36\prod_{1\le i<j\le 3}(a_j-a_i)$$

其中 $a_1=1,a_2=2,a_3=3$，故

$$|A|=36(2-1)(3-1)(3-2)=36\cdot 1\cdot 2\cdot 1=72\neq 0.$$

（也可直接按范德蒙行列式计算。）由克莱姆法则，方程组有唯一解。

有唯一解

2 **判断下述线性方程组有无解？有多少解？**

$$\begin{cases}a_1^2x_1+a_2^2x_2+\cdots+a_n^2x_n=b_1,\\ a_1^3x_1+a_2^3x_2+\cdots+a_n^3x_n=b_2,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_1^{n+1}x_1+a_2^{n+1}x_2+\cdots+a_n^{n+1}x_n=b_n,\end{cases}$$

其中 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是两两不同的非零数。

思路 **系数矩阵的第 j 列是 $(a_j^2,a_j^3,\cdots,a_j^{n+1})^{\mathrm{T}}$。从每一列提出 a_j^2，剩下的就是范德蒙矩阵。由 a_j 两两不同且非零，行列式不为零。**

系数行列式

$$|A|=\begin{vmatrix} a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & \cdots & a_n^3 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n+1} & a_2^{n+1} & \cdots & a_n^{n+1} \end{vmatrix}.$$

从第 j 列提出 a_j^2（$j=1,\cdots,n$）：

$$|A|=\left(\prod_{j=1}^{n}a_j^2\right)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}=\left(\prod_{j=1}^{n}a_j^2\right)\prod_{1\le i<j\le n}(a_j-a_i).$$

因为 a_j 两两不同且非零，$\prod a_j^2\neq 0$ 且 $\prod(a_j-a_i)\neq 0$，故 $|A|\neq 0$。由克莱姆法则，方程组有唯一解。

$$\boxed{\text{有唯一解}}$$

> **注** 若某个 $a_j=0$，则第 j 列为零，$|A|=0$，唯一性失效；若两个 a_i 相等，范德蒙因子为零，也会失效。题设的两个条件都是必要的。

3 **当 λ 取什么值时，下述齐次线性方程组有非零解？**

$$\begin{cases}(\lambda-2)x_1-3x_2-2x_3=0,\\ -x_1+(\lambda-8)x_2-2x_3=0,\\ 2x_1+14x_2+(\lambda+3)x_3=0.\end{cases}$$

思路 **齐次方程组有非零解 $\iff$ 系数行列式为零。这个系数行列式正是 2.4 第 1(4) 题算过的那个。**

系数行列式

$$|A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -3 & -2\\ -1 & \lambda-8 & -2\\ 2 & 14 & \lambda+3\end{vmatrix}.$$

由 2.4 第 1(4) 题，

$$|A|=(\lambda-1)(\lambda-3)^2.$$

令 $|A|=0$：

$$(\lambda-1)(\lambda-3)^2=0\implies \lambda=1\text{ 或 }\lambda=3.$$

$$\boxed{\lambda=1\text{ 或 }\lambda=3}$$

> **注** 这里 $\lambda=3$ 是二重根，但对"有非零解"的判断没有影响；只要 $|A|=0$，齐次方程组就有非零解，且解空间的维数为 $n-r$。

4 **当 a,b 取什么值时，下述齐次线性方程组有非零解？**

$$\begin{cases}ax_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+bx_2+x_3=0,\\ x_1+2bx_2+x_3=0.\end{cases}$$

思路 **齐次方程组有非零解 $\iff$ 系数行列式为零。直接算 3 阶行列式，因式分解即可。**

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 1 \end{vmatrix}.$$

按第一行展开：

$$|A| = a(b-2b) - 1(1-1) + 1(2b-b) = -ab + b = b(1-a).$$

令 $|A| = 0$**：**

$$b(1-a) = 0 \implies b = 0 \text{ 或 } a = 1.$$

$$\boxed{b = 0 \text{ 或 } a = 1}$$

5 **当** a, b **取什么值时，下述线性方程组有唯一解？**

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 2. \end{cases}$$

思路 **方程个数等于未知量个数，有唯一解** $\iff$ **系数行列式非零。系数行列式与第 4 题相同。**

系数行列式由第 4 题：

$$|A| = b(1-a).$$

由克莱姆法则，方程组有唯一解当且仅当

$$b(1-a) \neq 0 \implies b \neq 0 \text{ 且 } a \neq 1.$$

$$\boxed{b \neq 0 \text{ 且 } a \neq 1}$$

6 **对于第 5 题中的线性方程组，当** a, b **为何值时，方程组无解？当** a, b **为何值时，方程组有无穷多个解？**

思路 **唯一解的情形已在第 5 题排除。剩下的是** $b = 0$ **或** $a = 1$**。分别把这两个条件代回原方程组，比较方程是否矛盾。**

(i) $b = 0$**。方程组变成**

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_3 = 2. \end{cases}$$

后两个方程左边相同、右边不同，矛盾，故无解（与 a **无关）。**

(ii) $a = 1,\ b \neq 0$**。方程组**

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 2. \end{cases}$$

用第一式分别减第二、三式：

$$(1-b)x_2 = 1, \qquad (1-2b)x_2 = 0.$$

- **若** $b \neq \dfrac{1}{2}$**，由第二式** $x_2 = 0$**，代入第一式得** $(1-b)\cdot 0 = 1$**，矛盾，故无解。**
- **若** $b = \dfrac{1}{2}$**，第二式自动满足；第一式给出** $\dfrac{1}{2}x_2 = 1$**，即** $x_2 = 2$**。再由原第一式** $x_1 + x_3 = 0$**。于是**

$$x_1 = t, \qquad x_2 = 2, \qquad x_3 = -t \quad (t \in K),$$

有无穷多个解。

$$\boxed{\begin{cases} b=0 \text{ 时无解;} \\ a=1,\ b\neq \frac{1}{2} \text{ 时无解;} \\ a=1,\ b=\frac{1}{2} \text{ 时有无穷多个解.} \end{cases}}$$

> 注 当 $a\neq 1, b\neq 0$ 时，由第 5 题有唯一解。所以本题与第 5 题合起来，完整覆盖了"唯一解、无解、无穷多解"三种情形。

7 讨论下述线性方程组何时有唯一解？有无穷多个解？无解？

$$\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=2, \\ x_1+bx_2+x_3=1, \\ x_1+2bx_2+x_3=1. \end{cases}$$

思路 与第 5 题只差第三个方程的常数项（2 改成 1）。系数行列式仍为 $b(1-a)$；分别讨论 $b=0$、$a=1$ 两种退化情形。

系数行列式

$$|A|=b(1-a).$$

(i) $b\neq 0$ 且 $a\neq 1$。由克莱姆法则，有唯一解。

(ii) $b=0$。方程组为

$$\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=2, \\ x_1+x_3=1, \\ x_1+x_3=1. \end{cases}$$

后两个方程完全相同，只有两个独立方程、三个未知量，故有无穷多个解。令 $x_1=t$，则 $x_3=1-t$，$x_2=2-at-(1-t)=1+(1-a)t$，即

$$(x_1,x_2,x_3)=\big(t,\ 1+(1-a)t,\ 1-t\big).$$

(iii) $a=1,\ b\neq 0$。方程组为

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=2, \\ x_1+bx_2+x_3=1, \\ x_1+2bx_2+x_3=1. \end{cases}$$

第一式减第二式：$(1-b)x_2=1$。第二式减第三式：$bx_2=0$。由 $b\neq 0$ 得 $x_2=0$，代入第一式得 $0=1$，矛盾，故无解。

$$\boxed{\begin{cases} b\neq 0 \text{ 且 } a\neq 1 \text{ 时，有唯一解;} \\ b=0 \text{ 时，有无穷多个解;} \\ b\neq 0 \text{ 且 } a=1 \text{ 时，无解.} \end{cases}}$$

习题 2.6　行列式按 k 行（列）展开

本节要点

① **k 阶子式：在 n 阶行列式中取定 k 行 $i_1<\cdots<i_k$ 与 k 列 $j_1<\cdots<j_k$，交叉处的 k^2 个元素组成的 k 阶行列式记作**

$$A\begin{pmatrix} i_1,\cdots,i_k \\ j_1,\cdots,j_k \end{pmatrix}.$$

② **余子式与代数余子式：划去这 k 行、k 列后剩下的 $n-k$ 阶行列式称为余子式；乘以 $(-1)^{(i_1+\cdots+i_k)+(j_1+\cdots+j_k)}$ 后称为代数余子式。**

③ **拉普拉斯定理：取定 k 行，所有 k 阶子式与其代数余子式乘积之和等于原行列式。**

④ **分块行列式：**

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix}=|A||B|,\qquad \begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix}=|A||B|,$$

$$\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & C \end{vmatrix}=(-1)^{kr}|A||B|\quad (A\text{ 为 }k\times r,\ B\text{ 为 }r\times k).$$

1　计算行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 37 & 85 & 1 & 2 & 0 \\ 29 & 73 & 0 & 3 & 4 \\ 19 & 67 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

思路　**左上角 2×2 与右下角 3×3 之间有一个大的零块，这是分块上三角行列式，等于两个对角块行列式之积。**

把矩阵分块为

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix},\qquad A=\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

则

$$|A|=2\cdot 4-3\cdot(-1)=8+3=11,$$

$$|B|=1\cdot(3\cdot 2-4\cdot 0)-2\cdot(0\cdot 2-4\cdot 1)+0=6-2(-4)=6+8=14.$$

故原行列式

$$=|A||B|=11\cdot 14=154.$$

$$\boxed{154}$$

2 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & c_{11} & \cdots & c_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & c_{k1} & \cdots & c_{kr} \\ 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}.$$

思路 这是分块上三角矩阵 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$。按前 k 行作拉普拉斯展开，只有"前 k 列"那个 k 阶子式非零。

记左上 $k\times k$ 块为 A，右下 $r\times r$ 块为 B。按前 k 行作拉普拉斯展开：

$$D=\sum_{1\le j_1<\cdots<j_k\le k+r} A\begin{pmatrix}1,\cdots,k\\ j_1,\cdots,j_k\end{pmatrix}\cdot(-1)^{(1+\cdots+k)+(j_1+\cdots+j_k)}A\begin{pmatrix}i'_1,\cdots,i'_r\\ j'_1,\cdots,j'_r\end{pmatrix}.$$

由于后 r 行的前 k 列全为 0，只有取 $j_1,\cdots,j_k=1,\cdots,k$ 时，余子式才可能非零；此时余子式就是 $|B|$，代数余子式符号为 $(-1)^{(1+\cdots+k)+(1+\cdots+k)}=1$。故

$$D=|A|\cdot|B|.$$

$$\boxed{D=|A||B|}$$

> 注 同理，分块下三角 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}$ 的行列式也是 $|A||B|$。这个公式是计算大型稀疏行列式最常用的工具。

3 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{k1} & \cdots & a_{kk} \\ b_{11} & \cdots & b_{1r} & c_{11} & \cdots & c_{1k} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} & c_{r1} & \cdots & c_{rk} \end{vmatrix}.$$

思路 这是分块"反对角"矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & C \end{pmatrix}$。把前 k 行与后 r 行整体交换，变成 $\begin{pmatrix} B & C \\ 0 & A \end{pmatrix}$，就是上三角分块；每交换一行变一次号，共需 kr 次。

记

$$M=\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & C \end{pmatrix},$$

其中 A 为 $k\times k$，B 为 $r\times r$。把前 k 行依次与后 r 行交换（共 $k\cdot r$ 次），得到

$$\begin{pmatrix} B & C \\ 0 & A \end{pmatrix}.$$

每次交换两行，行列式变号，故

$$|M|=(-1)^{kr}\begin{vmatrix} B & C \\ 0 & A \end{vmatrix}=(-1)^{kr}|B||A|.$$

$$\boxed{(-1)^{kr}|A||B|}$$

> 易错点 指数是 $k\cdot r$，不是 $k+r$：要把 k 行整体搬到下面，每一行都要越过 r 行，共 kr 次交换。A,B 的阶数分别为 k,r，不要写反。

4 设 $|A|$ 是关于 $1,2,\cdots,n$ 这 n 个数的范德蒙行列式。计算：

(1) $A\begin{pmatrix}1,2,\cdots,n-1\\2,3,\cdots,n\end{pmatrix}$；　**(2)** $A\begin{pmatrix}1,2,\cdots,n-1\\1,3,\cdots,n\end{pmatrix}$。

思路　范德蒙行列式的行是 $0,1,\cdots,n-1$ 次幂，列对应数 $1,2,\cdots,n$。取定前 $n-1$ 行、再取 $n-1$ 列，剩下的仍是一个范德蒙行列式，只是"数"的集合变了。

关于 $1,2,\cdots,n$ 的范德蒙行列式

$$|A|=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 2 & \cdots & n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1^{n-1} & 2^{n-1} & \cdots & n^{n-1}\end{vmatrix}.$$

它的第 i 行是 $0,1,\cdots,n-1$ 次幂，第 j 列对应数 j。

(1) 取前 $n-1$ 行（幂 $0,1,\cdots,n-2$）与第 $2,3,\cdots,n$ 列（数 $2,3,\cdots,n$），得到关于数 $2,3,\cdots,n$ 的 $n-1$ 阶范德蒙行列式：

$$A\begin{pmatrix}1,\cdots,n-1\\2,\cdots,n\end{pmatrix}=\prod_{2\le i<j\le n}(j-i)=\prod_{k=1}^{n-2}k!.$$

$$\boxed{\prod_{k=1}^{n-2}k!}$$

(2) 取前 $n-1$ 行与第 $1,3,4,\cdots,n$ 列（数 $1,3,4,\cdots,n$），得到关于这 $n-1$ 个数的范德蒙行列式：

$$A\begin{pmatrix}1,\cdots,n-1\\1,3,\cdots,n\end{pmatrix}=\prod_{i<j,\,i,j\in\{1,3,4,\cdots,n\}}(j-i).$$

其中与 1 配对的因子为 $3-1=2,4-1=3,\cdots,n-1$，乘积为 $2\cdot3\cdots(n-1)=(n-1)!$；其余 $3,4,\cdots,n$ 之间的因子乘积为 $\prod_{k=1}^{n-3}k!$。故

$$=(n-1)!\prod_{k=1}^{n-3}k!=(n-1)\prod_{k=1}^{n-2}k!.$$

$$\boxed{(n-1)\prod_{k=1}^{n-2}k!}$$

> 注　一般地，关于连续整数 $m,m+1,\cdots,m+r$ 的范德蒙行列式等于 $\prod_{k=1}^{r}k!$，与起点 m 无关（因为差值集合相同）。这就是第 (1) 题结果为 $\prod_{k=1}^{n-2}k!$ 的原因。

第三章　线性方程组的进一步理论

本章主线

第一章用消元法解方程组，第二章用行列式判断"方程个数 $=$ 未知量个数"的情形。本章要建立对任意方程组都适用的理论：

§1 n 维向量空间 K^n：把方程组的每一列看成一个向量，于是"方程组有没有解"变成"常数列能否由系数列线性表出"。

§2 线性相关与线性无关：这是"向量组"版本的核心概念。

§3 向量组的秩：极大线性无关组所含向量的个数。

§4 矩阵的秩：行秩 $=$ 列秩，且等于最高阶非零子式的阶数。

§5–§7 方程组的解：有解判别、齐次解集的结构（基础解系）、非齐次解集的结构（特解 $+$ 导出组通解）。

§8 基与维数：子空间的基、维数、列空间与行空间。

习题 3.1　n 维向量空间 K^n

教材 p.58 – 59

1 在 K^4 中，设

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\5\\3\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}4\\7\\-2\\6\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}-10\\-25\\16\\-12\end{pmatrix}.$$

求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的以下列各组数为系数的线性组合 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$：

(1) $k_1=-2,\ k_2=3,\ k_3=1$；　(2) $k_1=0,\ k_2=0,\ k_3=0$。

(1)

$$-2\alpha_1+3\alpha_2+\alpha_3=\begin{pmatrix}-2+12-10\\4+21-25\\-10-6+16\\-6+18-12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

$$\boxed{(0,0,0,0)^{\mathrm{T}}}$$

(2) 系数全为零，线性组合必为零向量：

$$\boxed{(0,0,0,0)^{\mathrm{T}}}$$

> 注　第 (1) 题说明 $\alpha_3=2\alpha_1-3\alpha_2$，即这三个向量线性相关。第 (2) 题说明"全零系数的组合等于零"是永远成立的，它不能用来判断线性无关——线性无关要求"只有全零系数才能组合出零"。

2 在 K^4 中，设 $\alpha=(6,-2,0,4)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(-3,1,5,7)^{\mathrm{T}}$。求向量 γ 使得 $2\alpha+\gamma=3\beta$。

$$\gamma = 3\beta - 2\alpha = 3\begin{pmatrix}-3\\1\\5\\7\end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix}6\\-2\\0\\4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-9-12\\3+4\\15-0\\21-8\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-21\\7\\15\\13\end{pmatrix}.$$

$$\boxed{\gamma = (-21, 7, 15, 13)^{\mathrm{T}}}$$

3 **在 K^4 中，判断向量 β 能否由下列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出。若能，写出它的一种表示方式。**

(1) $\alpha_1 = \begin{pmatrix}-1\\3\\0\\-5\end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix}2\\0\\7\\-3\end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix}-4\\1\\-2\\6\end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix}8\\3\\-1\\-25\end{pmatrix}$；

(2) $\alpha_1 = \begin{pmatrix}-2\\7\\1\\3\end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix}1\\-3\\2\\4\end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\2\\-1\end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix}-8\\-3\\7\\-10\end{pmatrix}$；

(3) $\alpha_1 = \begin{pmatrix}3\\-5\\2\\-4\end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix}-1\\7\\-3\\6\end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix}3\\11\\-5\\10\end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix}2\\-30\\13\\-26\end{pmatrix}$。

思路 **设 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$，解以 k_1, k_2, k_3 为未知量的线性方程组。有解就能表出；解的个数对应表示方式的个数。**

(1) 解方程组

$$\begin{cases} -k_1 + 2k_2 - 4k_3 = 8, \\ 3k_1 + k_3 = 3, \\ 7k_2 - 2k_3 = -1, \\ -5k_1 - 3k_2 + 6k_3 = -25. \end{cases}$$

由第二式 $k_3 = 3 - 3k_1$，由第三式 $7k_2 = 2k_3 - 1 = 5 - 6k_1$，即 $k_2 = \dfrac{5 - 6k_1}{7}$。代入第一式：

$$-k_1 + \frac{2(5 - 6k_1)}{7} - 4(3 - 3k_1) = 8 \implies k_1 = 2.$$

于是 $k_2 = -1$, $k_3 = -3$，且第四式也成立。故

$$\boxed{\beta = 2\alpha_1 - \alpha_2 - 3\alpha_3}$$

表示方式唯一。

(2) 设 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$，比较分量得

$$\begin{cases} -2k_1 + k_2 = -8, \\ 7k_1 - 3k_2 = -3, \\ k_1 + 2k_2 + 2k_3 = 7, \\ 3k_1 + 4k_2 - k_3 = -10. \end{cases}$$

由第一式 $k_2 = 2k_1 - 8$，代入第二式得 $7k_1 - 3(2k_1 - 8) = -3$，即 $k_1 = -27$，从而 $k_2 = -62$。再代入第三式得 $k_3 = 79$。但把 $k_1 = -27$, $k_2 = -62$, $k_3 = 79$ 代入第四个方程左边：

$$3(-27) + 4(-62) - 79 = -81 - 248 - 79 = -408 \neq -10,$$

矛盾。

$$\boxed{\beta \text{ 不能由 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性表出}}$$

(3) 注意

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2,$$

且

$$\beta = -\alpha_1 - 5\alpha_2.$$

因此

$$\boxed{\beta = -\alpha_1 - 5\alpha_2 + t(\alpha_3 - 2\alpha_1 - 3\alpha_2) \qquad (t \in K)}$$

表示方式有无穷多种。

> 注 第 (3) 题中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关（$\alpha_3 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2$），所以同一个 β 的表示不唯一。第 (1) 题三个向量线性无关，表示唯一；第 (2) 题无解。

4 在 K^n 中，令

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \cdots, \quad \varepsilon_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

证明：K^n 中任一向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^{\mathrm{T}}$ 能够由向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 线性表出，并且表出方式唯一，写出这种表出方式。

直接计算：

$$\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \cdots + a_n\varepsilon_n.$$

唯一性：若还有 $\alpha = b_1\varepsilon_1 + \cdots + b_n\varepsilon_n$，两式相减：

$$(a_1 - b_1)\varepsilon_1 + \cdots + (a_n - b_n)\varepsilon_n = 0.$$

看第 i 个坐标，得 $a_i - b_i = 0$，即 $b_i = a_i$（$i = 1, \cdots, n$）。故表出方式唯一。

$$\boxed{\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \cdots + a_n\varepsilon_n} \qquad \blacksquare$$

> 注 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n$ 称为 K^n 的标准基。本题说明每个向量在这组基下的坐标就是它的分量，且坐标唯一。

5 在 K^4 中，设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

证明：K^4 中任一向量 $\alpha = (a_1, a_2, a_3, a_4)^{\mathrm{T}}$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出，并且表出方式唯一，写出这种表出方式。

设 $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4\alpha_4$。比较四个坐标：

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 + k_4 = a_1, \\ k_2 + k_3 + k_4 = a_2, \\ k_3 + k_4 = a_3, \\ k_4 = a_4. \end{cases}$$

由最后一个方程开始回代：

$$k_4 = a_4, \quad k_3 = a_3 - a_4, \quad k_2 = a_2 - a_3, \quad k_1 = a_1 - a_2.$$

故

$$\boxed{\alpha=(a_1-a_2)\alpha_1+(a_2-a_3)\alpha_2+(a_3-a_4)\alpha_3+a_4\alpha_4}$$

唯一性：回代过程每一步都由已知数唯一确定，所以 k_1,k_2,k_3,k_4 唯一。等价地，系数矩阵是上三角矩阵，对角元全为 1，行列式非零。 ■

6 **证明：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任一向量 α_i 可以由这个向量组线性表出。**

取系数 $k_i=1$，其余系数为 0：

$$\alpha_i=0\alpha_1+\cdots+0\alpha_{i-1}+1\alpha_i+0\alpha_{i+1}+\cdots+0\alpha_s.$$

故 α_i 可以由该向量组线性表出。

结论成立 ■

> **注** 这是"线性表出"的最基本例子：向量组中的每个成员当然属于该向量组张成的子空间。真正困难的是判断"组外"的向量能否被表出。

习题 3.2　线性相关与线性无关的向量组

教材 p.65 - 66

本节要点

① **线性相关：存在不全为零的数 $k_1,\cdots,k_s$，使 $k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=0$。**

② **线性无关：$k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=0$ 只能推出 $k_1=\cdots=k_s=0$。**

③ **基本事实：**

- **含零向量的向量组必线性相关；**
- **单个非零向量线性无关；**
- **两个向量线性相关 $\iff$ 它们成比例；**
- **向量组线性相关 $\iff$ 其中至少有一个向量可由其余向量线性表出；**
- **若向量组线性无关，则它的任何部分组也线性无关；若部分组线性相关，则整体线性相关。**

1 **下述说法对吗？为什么？**

(1) "向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 如果有全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关。"

(2) "如果有一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s\neq0$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关。"

(3) "若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$（$s\geq2$）线性相关，则其中每一个向量都可以由其余向量线性表出。"

(1) 不对。全零系数使组合等于零，对任何向量组都成立，这是恒等式，不能说明线性无关。线性无关要求的是"只有全零系数才能组合出零"。

(2) 不对。线性无关的定义只看"组合等于零"的情形，不看"组合不等于零"。例如 $\alpha_1=(1,0),\alpha_2=(2,0)$，取 $k_1=1,k_2=0$，则 $\alpha_1\neq0$，但 α_1,α_2 线性相关。

(3) 不对。线性相关只保证"至少有一个向量可由其余向量表出"，不保证每一个都可以。例如在 K^3 中

$$\alpha_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\quad \alpha_2=(2,0,0)^{\mathrm{T}},\quad \alpha_3=(0,1,0)^{\mathrm{T}}.$$

α_1,α_2 成比例，故整组线性相关；但 α_3 不能由 α_1,α_2 表出（前两个向量的第二坐标都是 0）。

$$\boxed{(1)(2)(3)\text{ 均不对}}$$

2 **判断下列向量组是线性相关还是线性无关？如果线性相关，试找出其中一个向量，使得它可以由其余向量线性表出，并且写出它的一种表达式。**

(1) $\alpha_1=\begin{pmatrix}3\\1\\2\\-4\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\5\\2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\\3\end{pmatrix}$；

(2) $\alpha_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-3\\2\\4\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\0\\2\\-1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}2\\-2\\4\\6\end{pmatrix}$；

(3) $\alpha_1=\begin{pmatrix}3\\-1\\2\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\5\\-7\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}7\\-13\\20\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}-2\\6\\1\end{pmatrix}$；

(4) $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\4\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\3\\9\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\4\\16\end{pmatrix}$。

(1) 设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，即

$$\begin{cases}3k_1+k_2-k_3=0,\\ k_1+2k_3=0,\\ 2k_1+5k_2=0,\\ -4k_1+2k_2+3k_3=0.\end{cases}$$

由第二式 $k_1=-2k_3$，由第三式 $k_2=-\frac{2}{5}k_1=\frac{4}{5}k_3$。代入第一式：

$$-6k_3+\frac{4}{5}k_3-k_3=-\frac{31}{5}k_3=0\implies k_3=0,$$

进而 $k_1=k_2=0$。故线性无关。

$$\boxed{\text{线性无关}}$$

(2) 直接验证

$$\alpha_1=-\alpha_2-\alpha_3+\alpha_4.$$

故线性相关。

$$\boxed{\text{线性相关，}\ \alpha_1=-\alpha_2-\alpha_3+\alpha_4}$$

(3) 直接验证

$$\alpha_3=3\alpha_1-2\alpha_2.$$

故线性相关。

$$\boxed{\text{线性相关，}\ \alpha_3=3\alpha_1-2\alpha_2}$$

(4) 这三个向量形如 $(1,x,x^2)^{\mathrm{T}}$，其中 $x=-2,3,4$ 两两不同。若

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0,$$

则三个数 $-2,3,4$ 都是二次多项式 $k_1+k_2x+k_3x^2$ 的根。一个非零二次多项式最多有两个根，故它只能是零多项式，即 $k_1=k_2=k_3=0$。故线性无关。

$$\boxed{\text{线性无关}}$$

> **注 第 (4) 题也可用范德蒙行列式：**
>
> $$\begin{vmatrix}1&1&1\\-2&3&4\\4&9&16\end{vmatrix}\neq 0.$$
>
> **只要 x 两两不同，$(1,x,x^2)^{\mathrm{T}}$ 就线性无关；这是"范德蒙"思想的最简单情形。**

3 **证明：几何空间中任意 4 个向量都线性相关。**

几何空间可看成 $\mathbb{R}^3$。取这 4 个向量的坐标，得一个 3×4 矩阵。设 $k_1,\cdots,k_4$ 为未知量，齐次线性方程组

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4\alpha_4=0$$

有 3 个方程、4 个未知量。未知量个数大于方程个数，故存在非零解（第一章推论 3）。于是这 4 个向量线性相关。

$$\boxed{\text{任意 4 个向量线性相关}}\qquad\blacksquare$$

4 **证明：K^n 中，任意 $n+1$ 个向量都线性相关。**

设向量组为 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{n+1}$。齐次方程组

$$k_1\alpha_1+\cdots+k_{n+1}\alpha_{n+1}=0$$

有 n 个方程、$n+1$ 个未知量，未知量个数大于方程个数，故有非零解。于是这 $n+1$ 个向量线性相关。

$$\boxed{\text{任意 } n+1 \text{ 个向量线性相关}}\qquad\blacksquare$$

> **注 这个结论说明：K^n 中线性无关的向量组最多含 n 个向量。这正是"维数"概念的来源，下一节会用"秩"把它精确化。**

5 **证明：如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则向量组 $2\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+5\alpha_3,\ 4\alpha_3+3\alpha_1$ 也线性无关。**

设

$$k_1(2\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+5\alpha_3)+k_3(4\alpha_3+3\alpha_1)=0.$$

整理：

$$(2k_1+3k_3)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(5k_2+4k_3)\alpha_3=0.$$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，

$$\begin{cases}2k_1+3k_3=0,\\ k_1+k_2=0,\\ 5k_2+4k_3=0.\end{cases}$$

由第二式 $k_2=-k_1$，由第一式 $k_3=-\frac{2}{3}k_1$。代入第三式：

$$-5k_1-\frac{8}{3}k_1=-\frac{23}{3}k_1=0\implies k_1=0,$$

进而 $k_2 = k_3 = 0$。故新向量组线性无关。

$$\boxed{\text{线性无关}} \quad \blacksquare$$

> **注 也可用系数行列式：**
>
> $$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 4 \end{vmatrix} = 23 \neq 0,$$
>
> **非零即线性无关。**

6 **设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，判断向量组 $\alpha_1 + \alpha_2$，$\alpha_2 + \alpha_3$，$\alpha_3 + \alpha_4$，$\alpha_4 + \alpha_1$ 是否线性无关？**
注意到

$$(\alpha_1 + \alpha_2) - (\alpha_2 + \alpha_3) + (\alpha_3 + \alpha_4) - (\alpha_4 + \alpha_1) = 0.$$

系数 $1, -1, 1, -1$ 不全为零，故新向量组线性相关。

$$\boxed{\text{线性相关}}$$

> **注 这个组合像一个"交替和"：四个向量首尾相接，正负相消。若把四个向量看成环上的边，这个关系就是"环的边界为零"。**

7 **证明：如果向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表出，则表出方式唯一的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关。**
充分性：设 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性无关，且

$$\beta = k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s = l_1\alpha_1 + \cdots + l_s\alpha_s.$$

两式相减：

$$(k_1 - l_1)\alpha_1 + \cdots + (k_s - l_s)\alpha_s = 0.$$

由线性无关，$k_i - l_i = 0$，即 $k_i = l_i$。表出唯一。
必要性：设表出方式唯一。若 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性相关，则存在不全为零的 $c_1, \cdots, c_s$ 使

$$c_1\alpha_1 + \cdots + c_s\alpha_s = 0.$$

于是

$$\beta = (k_1 + c_1)\alpha_1 + \cdots + (k_s + c_s)\alpha_s$$

是另一个表出方式（因为某个 $c_i \neq 0$，系数与原来不同），矛盾。故 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性无关。

$$\boxed{\text{表出唯一} \iff \alpha_1, \cdots, \alpha_s \text{ 线性无关}} \quad \blacksquare$$

8 **设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关，$\beta = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \cdots + b_s\alpha_s$。如果某个 $b_i \neq 0$，则用 β 替换 α_i 以后得到的向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_s$ 也线性无关。**
设

$$k_1\alpha_1 + \cdots + k_{i-1}\alpha_{i-1} + k_i\beta + k_{i+1}\alpha_{i+1} + \cdots + k_s\alpha_s = 0.$$

代入 $\beta = \sum b_j\alpha_j$，按 α_j 整理：

$$(k_1 + k_ib_1)\alpha_1 + \cdots + (k_{i-1} + k_ib_{i-1})\alpha_{i-1} + k_ib_i\alpha_i + (k_{i+1} + k_ib_{i+1})\alpha_{i+1} + \cdots = 0.$$

由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性无关，所有系数为零。特别地，

$$k_ib_i = 0.$$

因 $b_i \neq 0$，得 $k_i = 0$。再代回其余系数：

$$k_j + k_i b_j = k_j = 0 \qquad (j \neq i).$$

故所有 $k_j = 0$，新向量组线性无关。

新向量组线性无关 ■

> 注 这个操作叫"用 β 替换 α_i"，是解线性方程组时"换基"的基本动作。条件 $b_i \neq 0$ 保证 α_i 在 β 中的系数非零，否则替换后会丢失一个维度。

9 设 $a_1, a_2, \cdots, a_r$ 是两两不同的数，$r \leq n$。令

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_1^{n-1} \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_2^{n-1} \end{pmatrix}, \quad \cdots, \quad \alpha_r = \begin{pmatrix} 1 \\ a_r \\ \vdots \\ a_r^{n-1} \end{pmatrix}.$$

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关。

取每个向量的前 r 个分量，得到一个 $r \times r$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_r \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{r-1} & a_2^{r-1} & \cdots & a_r^{r-1} \end{pmatrix}.$$

这是关于 $a_1, \cdots, a_r$ 的范德蒙矩阵，其行列式

$$|A| = \prod_{1 \leq i < j \leq r} (a_j - a_i) \neq 0$$

（因 a_i 两两不同）。

若 $k_1\alpha_1 + \cdots + k_r\alpha_r = 0$，看前 r 个分量，得

$$A \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_r \end{pmatrix} = 0.$$

$|A| \neq 0$ 说明 A 可逆，故 $k_1 = \cdots = k_r = 0$。因此 $\alpha_1, \cdots, \alpha_r$ 线性无关。

线性无关 ■

> 注 即使 $r < n$，也可以只取前 r 行来看；范德蒙矩阵的非奇异性只依赖于 a_i 两两不同。这是"范德蒙向量组"的标准用法。

习题 3.3　向量组的秩

教材 p.71 - 72

本节要点

① **极大线性无关组**：向量组的一个部分组，本身线性无关，且再添入原组中任何一个向量都会变成线性相关。

② **秩**：极大线性无关组所含向量的个数，记作 $\operatorname{rank}\{\alpha_1,\cdots,\alpha_s\}$。同一向量组的任意两个极大无关组含向量个数相同。

③ **基本性质**：

- 若向量组 (I) 可由 (II) 线性表出，则 $\operatorname{rank}(\mathrm{I}) \le \operatorname{rank}(\mathrm{II})$；
- 等价的向量组秩相等；
- K^n 中线性无关组最多含 n 个向量。

1 设向量组

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\3\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}7\\-4\\0\end{pmatrix}.$$

求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的一个极大线性无关组，以及它的秩。

注意

$$\alpha_3=\frac{17}{6}\alpha_1-\frac{4}{3}\alpha_2,$$

故 α_3 可由 α_1,α_2 线性表出，整组的秩不超过 2。又 α_1,α_2 显然不成比例（第一坐标比与第二坐标比不同），故它们线性无关。于是 $\{\alpha_1,\alpha_2\}$ 是一个极大线性无关组。

$$\boxed{\text{极大无关组 }\{\alpha_1,\alpha_2\}\text{（或 }\{\alpha_2,\alpha_3\}\text{），秩 }=2}$$

2 设向量组

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}3\\-2\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}27\\-18\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\5\\8\end{pmatrix}.$$

求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的一个极大线性无关组，以及它的秩。

显然

$$\alpha_2=9\alpha_1,$$

故 α_1,α_2 线性相关，整组秩不超过 2。而 α_1 与 α_3 不成比例（第三坐标一个为 0、一个为 8），故 $\{\alpha_1,\alpha_3\}$ 线性无关，是极大无关组。

$$\boxed{\text{极大无关组 }\{\alpha_1,\alpha_3\}\text{（或 }\{\alpha_2,\alpha_3\}\text{），秩 }=2}$$

3 证明：秩为 r 的向量组中任意 r 个线性无关的向量都构成它的一个极大线性无关组。

设向量组 (I) 的秩为 r，$\beta_1,\cdots,\beta_r$ 是其中 r 个线性无关的向量。它们张成的子空间维数为 r，恰好等于整个向量组张成的子空间维数（即秩 r）。因此它们张成的子空间就是整个向量组张成的子空间，原组中任一向量

都可由它们线性表出，再添入任何一个都会线性相关。故它们是极大线性无关组。

结论成立 ■

4 证明：K^n 中任一线性无关的向量组所含向量的个数不超过 n。

设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 是 K^n 中的线性无关组。若 $s>n$，把它们按列排成 $n\times s$ 矩阵，矩阵的秩不超过行数 n，即 $\text{rank}\le n<s$。于是这 s 个列向量线性相关，与假设矛盾。故 $s\le n$。

$s\le n$ ■

> 注 这与 3.2 第 4 题（任意 $n+1$ 个向量线性相关）是同一件事的两种说法。

5 证明：K^n 中，如果 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，则任一向量 β 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表出。

把 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 按列排成 $n\times n$ 矩阵 A。它们线性无关，故 $\text{rank}(A)=n$，即 A 可逆（$|A|\neq 0$）。对任意 $\beta\in K^n$，线性方程组

$$A\boldsymbol{x}=\beta$$

的系数行列式非零，由克莱姆法则有唯一解。这个解就是 β 由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 表出的系数。

β 可由它们线性表出 ■

6 证明：K^n 中，如果任一向量都可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表出，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关。

“任一向量都可表出”说明 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 张成整个 K^n，所以它们张成的子空间维数为 n，即

$$\text{rank}\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}=n.$$

而这是 n 个向量，秩等于个数 n，故它们线性无关。

$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关 ■

7 证明：如果秩为 r 的向量组可以由它的 r 个向量线性表出，则这 r 个向量构成这向量组的一个极大线性无关组。

设向量组 (I) 的秩为 r，且 (I) 可由其中的 $\beta_1,\cdots,\beta_r$ 线性表出。若 $\beta_1,\cdots,\beta_r$ 线性相关，则它们张成的子空间维数小于 r，于是 (I) 的秩也小于 r，矛盾。故 $\beta_1,\cdots,\beta_r$ 线性无关。又它们能表出 (I)，所以它们是 (I) 的极大线性无关组。

结论成立 ■

8 证明：数域 K 上的 n 个方程的 n 元线性方程组

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=\beta$$

对任何 $\beta\in K^n$ 都有解的充分必要条件是它的系数行列式 $|A|\neq 0$。

把 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 按列排成矩阵 A。

充分性：$|A|\neq 0$ 时，由克莱姆法则，对任意 β 方程组有唯一解。

必要性：若对任意 β 都有解，则 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 张成整个 K^n，故 $\text{rank}(A)=n$。n 阶矩阵秩为 n 等价于 $|A|\neq 0$。

对任意 β 有解 $\iff |A|\neq 0$ ■

9 证明：

$$\text{rank}\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t\}\le\text{rank}\{\alpha_1,\cdots,\alpha_s\}+\text{rank}\{\beta_1,\cdots,\beta_t\}.$$

设

$$A=\operatorname{span}\{\alpha_1,\cdots,\alpha_s\},\qquad B=\operatorname{span}\{\beta_1,\cdots,\beta_t\}.$$

则 $\operatorname{rank}\{\alpha\}=\dim A$，$\operatorname{rank}\{\beta\}=\dim B$，**而合并向量组张成的子空间是** $A+B$。**由子空间维数公式，**

$$\dim(A+B)\le\dim A+\dim B.$$

左边正是合并组的秩，右边是两组秩之和。

$$\boxed{\text{不等式成立}}\qquad\blacksquare$$

习题 3.4　矩阵的秩

教材 p.77

本节要点

① **行秩与列秩：矩阵的行向量组的秩称为行秩，列向量组的秩称为列秩。**

② **核心定理：行秩 = 列秩 = 矩阵的秩，且等于矩阵中最高阶非零子式的阶数。**

③ **求秩：初等行变换化阶梯形，非零行数就是秩；主元所在的列给出列向量组的一个极大无关组。**

1 **计算下列矩阵的秩，并且求出它的列向量组的一个极大线性无关组：**

(1) $\begin{pmatrix}3&-2&0&1\\-1&-3&2&0\\2&0&-4&5\\4&1&-2&1\end{pmatrix}$；　**(2)** $\begin{pmatrix}3&6&1&5\\1&4&-1&3\\-1&-10&5&-7\\4&-2&8&0\end{pmatrix}$。

(1) 对矩阵作初等行变换化阶梯形，非零行数为 3，**故秩为** 3。**又第** $1,2,3$ **列组成的** 3 **阶子式**

$$\begin{vmatrix}3&-2&0\\-1&-3&2\\2&0&-4\end{vmatrix}=36\neq0,$$

故第 $1,2,3$ **列线性无关；而秩为** 3，**所以它们构成列向量组的一个极大无关组。**

$$\boxed{\text{秩}=3;\quad \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\text{ 为极大无关组}}$$

(2) 初等行变换后非零行数为 2，**故秩为** 2。**第** $1,2$ **列组成的** 2 **阶子式**

$$\begin{vmatrix}3&6\\1&4\end{vmatrix}=12-6=6\neq0,$$

故第 $1,2$ **列线性无关，构成极大无关组。**

$$\boxed{\text{秩}=2;\quad \alpha_1,\alpha_2\text{ 为极大无关组}}$$

2 **求下列向量组的秩以及它的一个极大线性无关组：**

(1) $\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\5\\3\\-2\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}4\\1\\-2\\9\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\0\\-1\\4\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\3\\4\\-5\end{pmatrix}$；

(2) $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\4\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\-4\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}-3\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\-1\\-2\end{pmatrix}$；

(3) $\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\-7\\8\\9\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\-3\\0\\-3\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\-9\\6\\3\end{pmatrix}$。

(1) 把四个向量按列排成 4×4 矩阵，初等行变换化阶梯形，非零行数为 3，故秩为 3。前三个向量线性无关，构成极大无关组。

$$\boxed{\text{秩}=3;\quad \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3 \text{ 为极大无关组}}$$

(2) 注意 $\alpha_2=-\alpha_1$，故秩不超过 2。而 α_1,α_3 不成比例，线性无关，故秩为 2，$\{\alpha_1,\alpha_3\}$ 是极大无关组。

$$\boxed{\text{秩}=2;\quad \alpha_1,\alpha_3 \text{ 为极大无关组}}$$

(3) 注意

$$4\alpha_4=(4,-36,24,12)=3\alpha_2+5\alpha_3,$$

故 α_4 可由 α_2,α_3 线性表出，向量组的秩不超过 3。又若 $c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+c_3\alpha_3=0$，则第 3 个分量给出 $2c_1+8c_2=0$，即 $c_1=-4c_2$；代入第 1 个分量得 $c_3=7c_2$；再代入第 2 个分量得 $-24c_2=0$，故 $c_2=0$，从而 $c_1=c_3=0$。所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关（也可用初等行变换化阶梯形，非零行数为 3），秩为 3。

$$\boxed{\text{秩}=3;\quad \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3 \text{ 为极大无关组}}$$

> **注 极大无关组的取法不唯一。第 (2) 题秩为 2，任取两个线性无关的向量即可；第 (3) 题秩为 3，除 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 外还可取 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4\}$ 或 $\{\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4\}$，但 $\{\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}$ 不行——由 $4\alpha_4=3\alpha_2+5\alpha_3$ 知它们线性相关。**

3 **对于 λ 的不同的值，下述矩阵的秩分别是多少？**

$$\begin{pmatrix}1&\lambda&-1&2\\2&-1&\lambda&5\\1&10&-6&1\end{pmatrix}.$$

思路 **这是一个 3×4 矩阵，秩最多为 3。取第 $1,3,4$ 列组成的 3 阶子式，算得 $3-\lambda$；它非零时秩为 3。再单独看 $\lambda=3$。**

取第 $1,3,4$ 列组成的 3 阶子式：

$$D=\begin{vmatrix}1&-1&2\\2&\lambda&5\\1&-6&1\end{vmatrix}=(\lambda+30)-3-2(12+\lambda)=3-\lambda.$$

- **当 $\lambda\neq3$ 时，$D\neq0$，故 $\operatorname{rank}=3$。**
- **当 $\lambda=3$ 时，$D=0$，秩至多为 2；但第 $1,2$ 列组成的 2 阶子式**

$$\begin{vmatrix}1&3\\2&-1\end{vmatrix}=-1-6=-7\neq0,$$

故秩为 2。

$$\boxed{\lambda\neq3 \text{ 时秩为 } 3;\quad \lambda=3 \text{ 时秩为 } 2}$$

4 **证明：矩阵的任意一个子矩阵的秩不会超过这个矩阵的秩。**

设 A 是一个 $m\times n$ 矩阵，B 是 A 的任意一个子矩阵。矩阵的秩等于其最高阶非零子式的阶数。B 的任何一个子式也是 A 的子式（只是少取了一些行、列），所以 B 中非零子式的最高阶数不可能超过 A 中非零子式的最高阶数。故

$$\operatorname{rank}(B)\le\operatorname{rank}(A).$$

$$\boxed{\text{子矩阵的秩}\le\text{原矩阵的秩}}\qquad\blacksquare$$

> **注** 这个结论也可用"列秩"理解：子矩阵的列是原矩阵相应列删去一些分量后得到的，但删去分量可能使原本线性无关的列变相关，所以不能直接说"子矩阵列秩≤原列秩"；用"最高阶非零子式"最干净。

习题 3.5　线性方程组有解的充分必要条件

教材 p.80

本节要点

① **有解判别：s 个方程、n 个未知量的方程组 $A\boldsymbol{x}=\beta$ 有解**

$$\Longleftrightarrow\ \operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(\widetilde{A}),$$

其中 $\widetilde{A}=(A\mid\beta)$ 是增广矩阵。

② **解的个数：在有解的前提下，**

- $\operatorname{rank}(A)=n$：**唯一解；**
- $\operatorname{rank}(A)<n$：**无穷多解，自由未知量个数为 $n-\operatorname{rank}(A)$。**

③ **列向量观点：$A\boldsymbol{x}=\beta$ 有解 $\Longleftrightarrow$ β 可由 A 的列向量组线性表出。**

1 **判断复数域上的下述线性方程组有没有解？有多少解？**

$$\begin{cases}x_1+\mathrm{i}^{m}x_2+\mathrm{i}^{2m}x_3+\mathrm{i}^{3m}x_4=b_1,\\ x_1+\mathrm{i}^{m+1}x_2+\mathrm{i}^{2(m+1)}x_3+\mathrm{i}^{3(m+1)}x_4=b_2,\\ x_1+\mathrm{i}^{m+2}x_2+\mathrm{i}^{2(m+2)}x_3+\mathrm{i}^{3(m+2)}x_4=b_3,\\ x_1+\mathrm{i}^{m+3}x_2+\mathrm{i}^{2(m+3)}x_3+\mathrm{i}^{3(m+3)}x_4=b_4,\end{cases}$$

其中 $\mathrm{i}=\sqrt{-1}$，m 是正整数。

思路 **把第 k 行写成 $(1,\omega_k,\omega_k^2,\omega_k^3)$，其中 $\omega_k=\mathrm{i}^{m+k}$。四个 ω_k（$k=0,1,2,3$）恰是全部四个四次单位根，两两不同，故系数矩阵是以它们为节点的范德蒙矩阵，行列式恒不为零。**

记 $\omega=\mathrm{i}^{m}$。第 k 行（$k=0,1,2,3$）为

$$(1,\ \omega_k,\ \omega_k^2,\ \omega_k^3),\qquad \omega_k=\mathrm{i}^{m+k}=\omega\,\mathrm{i}^{k}.$$

这四个数 $\omega,\ \omega\mathrm{i},\ -\omega,\ -\omega\mathrm{i}$ 恰是全部四个四次单位根，两两不同。系数矩阵是以它们为节点的范德蒙矩阵，故

$$D=\prod_{0\le a<b\le 3}(\omega_b-\omega_a)\neq 0.$$

它与 m 无关：m 只是把这四个节点整体乘以 ω。于是对任意常数项 b_1,b_2,b_3,b_4，由克莱姆法则，方程组有且只有一组解。

$$\boxed{\text{对任意 } m \text{ 和任意 } b_1,b_2,b_3,b_4,\ \text{方程组都有唯一解}}$$

> **注** 关键在于第 k 行是节点 i^{m+k} 的 $0,1,2,3$ 次幂，四个节点互不相同；它不是同一节点 $q=\mathrm{i}^m$ 的 k 次幂 $(1,q^k,q^{2k},q^{3k})$。因此系数矩阵对任何 m 都非异，与书末答案“有唯一解”一致。

2 **判断下述线性方程组有没有解？有多少解？**

$$\begin{cases} x_1+ax_2+a^2x_3+\cdots+a^{n-1}x_n=b_1,\\ x_1+a^2x_2+a^4x_3+\cdots+a^{2(n-1)}x_n=b_2,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ x_1+a^sx_2+a^{2s}x_3+\cdots+a^{s(n-1)}x_n=b_s, \end{cases}$$

其中 $s<n$，$a\neq 0$ 且当 $0<r<s$ 时，$a^r\neq 1$。

思路 **系数矩阵是 $s\times n$ 矩阵，第 k 行为 $(1,a^k,a^{2k},\cdots,a^{(n-1)k})$。取前 s 列，得到 s 阶范德蒙矩阵，其节点是 $a,a^2,\cdots,a^s$。由条件它们两两不同，故这 s 列线性无关，秩为 s。**

设系数矩阵为 A。取前 s 列组成的 $s\times s$ 子矩阵

$$A_s=\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{s-1}\\ 1 & a^2 & a^4 & \cdots & a^{2(s-1)}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & a^s & a^{2s} & \cdots & a^{s(s-1)} \end{pmatrix}.$$

这是以 $a,a^2,\cdots,a^s$ 为节点的范德蒙矩阵，其行列式

$$|A_s|=\prod_{1\le i<j\le s}(a^j-a^i)\neq 0,$$

因为 $a\neq 0$ 且 $a^r\neq 1$（$0<r<s$）保证 $a,a^2,\cdots,a^s$ 两两不同。故 $\operatorname{rank}(A)=s$。
A 有 s 行、秩为 s，所以列空间就是整个 K^s，对任意 $\beta=(b_1,\cdots,b_s)^{\mathrm{T}}$ 方程都有解。又 $s<n$，未知量个数大于秩，故有无穷多个解（自由未知量 $n-s$ 个）。

有解，且有无穷多个解

习题 3.6　齐次线性方程组的解集的结构

教材 p.86

本节要点

设齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=0$ 的系数矩阵秩为 r，未知量个数为 n。
① 解集 $W=\{\boldsymbol{x}\mid A\boldsymbol{x}=0\}$ 是 K^n 的子空间，称为解空间。
② 基础解系：W 的一组基，含 $n-r$ 个线性无关的解向量 $\eta_1,\cdots,\eta_{n-r}$。
③ 通解：

$$\boldsymbol{x}=k_1\eta_1+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r}\qquad(k_i\in K).$$

求法：把系数矩阵化简化行阶梯形，主元变量用自由未知量表示，依次令一个自由未知量为 1、其余为 0，即得基础解系。

1 求数域 K 上下列齐次线性方程组的一个基础解系，并且写出它的解集。

(1) $\begin{cases} x_1-3x_2+x_3-2x_4=0,\\ -5x_1+x_2-2x_3+3x_4=0,\\ -x_1-11x_2+2x_3-5x_4=0,\\ 3x_1+5x_2+x_4=0; \end{cases}$ **(2)** $\begin{cases} 3x_1-x_2+2x_3+x_4=0,\\ x_1+3x_2-x_3+2x_4=0,\\ -2x_1+5x_2+x_3-x_4=0,\\ 3x_1+10x_2+x_3+4x_4=0,\\ -2x_1+15x_2-4x_3+4x_4=0; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2x_1-5x_2+x_3-3x_4=0,\\ -3x_1+4x_2-2x_3+x_4=0,\\ x_1+2x_2-x_3+3x_4=0; \end{cases}$ **(4)** $\begin{cases} x_1-3x_2+x_3-2x_4-x_5=0,\\ -3x_1+9x_2-3x_3+6x_4+3x_5=0,\\ 2x_1-6x_2+2x_3-4x_4-2x_5=0. \end{cases}$

(1) 对系数矩阵作初等行变换，化得简化行阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{14} & -\frac{1}{2}\\ 0 & 1 & -\frac{3}{14} & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

秩 $r=2<4$，自由未知量为 x_3,x_4。一般解

$$\begin{cases} x_1=-\dfrac{5}{14}x_3+\dfrac{1}{2}x_4,\\ x_2=\dfrac{3}{14}x_3-\dfrac{1}{2}x_4. \end{cases}$$

令 $(x_3,x_4)=(14,0)$ 得 $\eta_1=(-5,3,14,0)^{\mathrm{T}}$；令 $(x_3,x_4)=(0,2)$ 得 $\eta_2=(1,-1,0,2)^{\mathrm{T}}$。故

$$\boxed{\eta_1=\begin{pmatrix}-5\\3\\14\\0\end{pmatrix},\ \eta_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\2\end{pmatrix};\qquad W=\{k_1\eta_1+k_2\eta_2\mid k_1,k_2\in K\}}$$

(2) 初等行变换后秩 $r=3<4$，自由未知量为 x_4。一般解

$$x_1=-7k,\quad x_2=-2k,\quad x_3=5k,\quad x_4=9k.$$

取 $k=1$：

$$\boxed{\eta_1=\begin{pmatrix}-7\\-2\\5\\9\end{pmatrix};\qquad W=\{k_1\eta_1\mid k_1\in K\}}$$

(3) 初等行变换后秩 $r=3<4$，自由未知量为 x_4。一般解

$$x_1=k,\quad x_2=k,\quad x_3=0,\quad x_4=-k.$$

取 $k=1$：

$$\boxed{\eta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\-1\end{pmatrix};\qquad W=\{k_1\eta_1\mid k_1\in K\}}$$

(4) 第二个方程是第一个方程的 -3 倍，第三个是第一个方程的 2 倍，故秩 $r=1<5$，自由未知量为 x_2,x_3,x_4,x_5。一般解

$$x_1=3x_2-x_3+2x_4+x_5.$$

依次令 (x_2, x_3, x_4, x_5) 为 $(1,0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,1,0), (0,0,0,1)$，得

$$\boxed{\eta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};}$$

$$W = \{k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + k_3\eta_3 + k_4\eta_4 \mid k_i \in K\}.$$

> 注 基础解系不唯一：第 (1) 题也可取 η_1, η_2 的其他线性组合作为基，只要它们线性无关且个数为 $n - r = 2$。但解集 W 作为集合是唯一的。

2 证明：设 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 是齐次线性方程组 (1) 的一个基础解系，则与 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 等价的线性无关的向量组也是方程组 (1) 的基础解系。

设 $\gamma_1, \cdots, \gamma_m$ 与 $\eta_1, \cdots, \eta_t$ 等价且线性无关。等价向量组秩相等，故 $m = t$。又 γ_i 可由 η_j 线性表出，而每个 η_j 都是方程组 (1) 的解，解空间对线性组合封闭，所以每个 γ_i 也是 (1) 的解。它们线性无关且个数为 $t = n - r$，故构成解空间的一组基，即基础解系。

结论成立 ■

3 证明：设 n 元齐次线性方程组 (1) 的系数矩阵的秩为 $r\,(r < n)$，则方程组 (1) 的任意 $n - r$ 个线性无关的解向量都构成它的一个基础解系。

方程组 (1) 的解空间 W 的维数为 $n - r$。若 $\gamma_1, \cdots, \gamma_{n-r}$ 是 W 中 $n - r$ 个线性无关的向量，则它们张成的子空间维数为 $n - r$，与 W 的维数相同，故它们张成整个 W。因此它们是 W 的一组基，即基础解系。

结论成立 ■

习题 3.7　非齐次线性方程组的解集的结构

教材 p.90 - 91

本节要点

设非齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \beta$ 有解，其导出组为 $A\boldsymbol{x} = 0$。

① 解集结构：若 γ_0 是 $A\boldsymbol{x} = \beta$ 的一个特解，W 是导出组的解空间，则

$$U = \{\gamma_0 + \eta \mid \eta \in W\} = \gamma_0 + W.$$

② 通解：若导出组的基础解系为 $\eta_1, \cdots, \eta_{n-r}$，则

$$\boldsymbol{x} = \gamma_0 + k_1\eta_1 + \cdots + k_{n-r}\eta_{n-r} \qquad (k_i \in K).$$

③ 解的性质：两个解的差是导出组的解；解与导出组解的仍是解。

1 **求数域 K 上下列非齐次线性方程组的解集：**

(1) $\begin{cases} x_1-5x_2+2x_3-3x_4=11,\\ -3x_1+x_2-4x_3+2x_4=-5,\\ -x_1-9x_2-4x_4=17,\\ 5x_1+3x_2+6x_3-x_4=-1; \end{cases}$ **(2)** $\begin{cases} 2x_1-3x_2+x_3-5x_4=1,\\ -5x_1-10x_2-2x_3+x_4=-21,\\ x_1+4x_2+3x_3+2x_4=1,\\ 2x_1-4x_2+9x_3-3x_4=-16; \end{cases}$

(3) $x_1-4x_2+2x_3-3x_4+6x_5=4$。

(1) 对增广矩阵作初等行变换，求得一个特解

$$\gamma_0=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\0\end{pmatrix},$$

导出组的基础解系为

$$\eta_1=\begin{pmatrix}-9\\1\\7\\0\end{pmatrix},\qquad \eta_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\2\end{pmatrix}.$$

故解集

$$\boxed{U=\left\{\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-9\\1\\7\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\2\end{pmatrix}\,\middle|\,k_1,k_2\in K\right\}}$$

(2) 一个特解与导出组的基础解系为

$$\gamma_0=\begin{pmatrix}3\\1\\-2\\0\end{pmatrix},\qquad \eta_1=\begin{pmatrix}5\\-2\\-1\\3\end{pmatrix}.$$

故

$$\boxed{U=\left\{\begin{pmatrix}3\\1\\-2\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}5\\-2\\-1\\3\end{pmatrix}\,\middle|\,k\in K\right\}}$$

(3) 方程只有一个，秩 $r=1$，未知量 $n=5$，故自由未知量有 4 个。取特解

$$\gamma_0=(4,0,0,0,0)^{\mathrm{T}},$$

导出组的基础解系为

$$\eta_1=\begin{pmatrix}4\\1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\quad \eta_2=\begin{pmatrix}-2\\0\\1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \eta_3=\begin{pmatrix}3\\0\\0\\1\\0\end{pmatrix},\quad \eta_4=\begin{pmatrix}-6\\0\\0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

故

$$\boxed{U=\{\gamma_0+k_1\eta_1+k_2\eta_2+k_3\eta_3+k_4\eta_4\mid k_i\in K\}}$$

> **注** 特解与基础解系的取法都不唯一，但解集 U 作为集合是唯一的。第 (3) 题中 η_4 的第五个分量为 1，前四个分量为 0（书未排版可能只显示了前四个分量）。

2 **证明：n 个方程的 n 元非齐次线性方程组有唯一解当且仅当它的导出组只有零解。**

设系数矩阵为 A（$n\times n$）。

必要性：若非齐次方程组有唯一解，则 $\mathrm{rank}(A)=n$，故 $|A|\neq 0$。于是齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=0$ 只有零解。

充分性：若导出组 $A\boldsymbol{x}=0$ 只有零解，则 $\mathrm{rank}(A)=n$，即 $|A|\neq 0$。由克莱姆法则，非齐次方程组 $A\boldsymbol{x}=\beta$ 有唯一解。

$$\boxed{\text{唯一解} \iff \text{导出组只有零解}} \qquad \blacksquare$$

3 **证明：如果 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_t$ 都是 n 元非齐次线性方程组 (1) 的解，并且一组数 $u_1,u_2,\cdots,u_t$ 满足**

$$u_1+u_2+\cdots+u_t=1,$$

则 $u_1\gamma_1+u_2\gamma_2+\cdots+u_t\gamma_t$ 也是方程组 (1) 的一个解。

设方程组为 $A\boldsymbol{x}=\beta$。由 $A\gamma_i=\beta$ 及线性性，

$$A\left(\sum_{i=1}^{t}u_i\gamma_i\right)=\sum_{i=1}^{t}u_iA\gamma_i=\sum_{i=1}^{t}u_i\beta=\left(\sum_{i=1}^{t}u_i\right)\beta=\beta.$$

故 $\sum u_i\gamma_i$ 也是解。

$$\boxed{\text{结论成立}} \qquad \blacksquare$$

> **注** 条件 $\sum u_i=1$ 是关键；若没有这个条件，线性组合一般不再是解（它会是某个常数倍的 β）。

4 **证明：如果 γ_0 是非齐次线性方程组 (1) 的一个特解，$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_t$ 是它的导出组的一个基础解系，令**

$$\gamma_1=\gamma_0+\eta_1,\quad \gamma_2=\gamma_0+\eta_2,\quad \cdots,\quad \gamma_t=\gamma_0+\eta_t,$$

则非齐次线性方程组 (1) 的任意一个解 γ 可以表示成

$$\gamma=u_0\gamma_0+u_1\gamma_1+u_2\gamma_2+\cdots+u_t\gamma_t,$$

其中 $u_0,u_1,\cdots,u_t$ 满足

$$u_0+u_1+\cdots+u_t=1.$$

设 γ 是 (1) 的任一解。则 $\gamma-\gamma_0$ 是导出组的解，故存在 $k_1,\cdots,k_t$ 使

$$\gamma-\gamma_0=k_1\eta_1+\cdots+k_t\eta_t.$$

于是

$$\gamma=\gamma_0+\sum_{i=1}^{t}k_i\eta_i.$$

令

$$u_0=1-\sum_{i=1}^{t}k_i,\qquad u_i=k_i\quad(i=1,\cdots,t).$$

则 $\sum_{i=0}^{t}u_i=1$，且

$$\gamma=u_0\gamma_0+\sum_{i=1}^{t}u_i(\gamma_0+\eta_i)=\left(u_0+\sum_{i=1}^{t}u_i\right)\gamma_0+\sum_{i=1}^{t}u_i\eta_i=\gamma_0+\sum_{i=1}^{t}k_i\eta_i.$$

故表示式成立。

$$\boxed{\gamma = u_0\gamma_0 + u_1\gamma_1 + \cdots + u_t\gamma_t, \qquad \sum_{i=0}^{t} u_i = 1} \quad \blacksquare$$

> **注** 这个结论说明：非齐次方程组的解集是"特解 γ_0 与导出组解空间"的仿射组合，系数和为 1。它与第 3 题"凸组合仍是解"是同一思想。

习题 3.8　基 · 维数

教材 p.94

本节要点

① **基**：子空间 U 中一组线性无关的向量，且 U 中每个向量都可由它们线性表出。

② **维数**：基所含向量的个数，记作 $\dim U$。

③ **列空间与行空间**：矩阵 A 的列向量组张成的子空间称为**列空间**，行向量组张成的子空间称为**行空间**。两者的维数都等于 $\operatorname{rank}(A)$。

1 设 $r < n$，令

$$U = \{(a_1, a_2, \cdots, a_r, 0, \cdots, 0)^{\mathrm{T}} \mid a_i \in K,\ i = 1, 2, \cdots, r\}.$$

说明 U 是 K^n 的一个子空间，并且求出 U 的一个基和维数。

子空间：任取 $u = (a_1, \cdots, a_r, 0, \cdots, 0)^{\mathrm{T}}$、$v = (b_1, \cdots, b_r, 0, \cdots, 0)^{\mathrm{T}} \in U$，及 $k \in K$，则

$$u + v = (a_1 + b_1, \cdots, a_r + b_r, 0, \cdots, 0)^{\mathrm{T}} \in U, \qquad ku = (ka_1, \cdots, ka_r, 0, \cdots, 0)^{\mathrm{T}} \in U.$$

且零向量属于 U。故 U 是子空间。

基与维数：取 K^n 的标准基的前 r 个向量

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r.$$

它们都在 U 中，线性无关，且任意 $u \in U$ 可写成

$$u = a_1\varepsilon_1 + \cdots + a_r\varepsilon_r.$$

故它们是 U 的一组基，

$$\boxed{\dim U = r; \qquad \varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_r \text{ 是一组基}}$$

2 证明：K^n 中的向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \cdots, \quad \alpha_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

是 K^n 的一个基。

把 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 按列排成矩阵 A。A 是上三角矩阵，对角元全为 1，故

$$|A| = 1 \neq 0.$$

于是 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关。又 K^n 的维数为 n，n 个线性无关的向量构成一组基。
也可直接表出标准基：

$$\varepsilon_1=\alpha_1,\qquad \varepsilon_i=\alpha_i-\alpha_{i-1}\ (i=2,\cdots,n),$$

故它们张成整个 K^n。

$$\boxed{\alpha_1,\cdots,\alpha_n \text{ 是 } K^n \text{ 的一个基}}\qquad \blacksquare$$

3 **在 K^4 中，求下述向量组生成的子空间的一个基和维数：**

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\4\\2\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\-4\\-2\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}-3\\2\\3\\-11\end{pmatrix},\quad \alpha_4=\begin{pmatrix}1\\-1\\-2\\4\end{pmatrix}.$$

注意 $\alpha_2=-\alpha_1$，故 α_2 可去掉。再验证 α_1,α_3 线性无关（它们不成比例）。又

$$\alpha_4=-\frac{1}{5}\alpha_1-\frac{2}{5}\alpha_3,$$

故 α_4 也可由 α_1,α_3 表出。于是

$$\boxed{\{\alpha_1,\alpha_3\}\text{ 是一组基},\qquad \dim=2}$$

4 **求下述矩阵的列空间的维数和一个基：**

$$A=\begin{pmatrix}1&3&-2&-7\\0&-1&-3&4\\5&2&0&1\\1&4&1&-11\end{pmatrix}.$$

对 A 作初等行变换化阶梯形，非零行数为 3，故 $\operatorname{rank}(A)=3$，列空间的维数为 3。阶梯形的主元位于第 $1,2,3$ 列，故 A 的第 $1,2,3$ 列线性无关，构成列空间的一组基。

$$\boxed{\dim(\text{列空间})=3;\qquad \begin{pmatrix}1\\0\\5\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\-1\\2\\4\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-2\\-3\\0\\1\end{pmatrix}\text{ 是一组基}}$$

> **注 列空间的基必须取原矩阵的列，不能取行变换后矩阵的列——行变换会改变列空间。主元所在的列号告诉我们"取原矩阵的哪几列"。**

第四章　矩阵的运算

本章主线

前三章把线性方程组、行列式、向量组的理论建立起来；本章把矩阵本身作为研究对象，建立它的代数运算。

§1 矩阵的运算：**加法、数量乘法、乘法、转置，以及方阵的幂与多项式。矩阵乘法不满足交换律，这是全章最需要警惕的一点。**

§2 特殊矩阵：**对角矩阵、数量矩阵、上（下）三角矩阵、对称与斜对称矩阵。**

§3 乘积的秩与行列式：$\operatorname{rank}(AB)\le\min\{\operatorname{rank}A,\operatorname{rank}B\}$，$|AB|=|A||B|$。

§4 可逆矩阵：$AB=BA=I$，**逆矩阵唯一**；$|A|\neq 0$ **是可逆的充要条件。**

§5 矩阵的分块：**分块乘法、分块对角与三角矩阵的逆、Schur 补与行列式恒等式。**

§6 正交矩阵：$AA'=I$，**行（列）向量组是标准正交基；正交矩阵的行列式为** ±1。

习题 4.1　矩阵的运算

教材 p.105 – 107

本节要点

① **乘法**：AB **的第** i **行第** j **列元素是** A **的第** i **行与** B **的第** j **列对应元素乘积之和。只有当** A **的列数等于** B **的行数时才能相乘。**

② **不交换**：**一般** $AB\neq BA$；**即使** AB **与** BA **都有意义，两者也未必相等。**

③ **转置**：$(A+B)'=A'+B'$，$(kA)'=kA'$，$(AB)'=B'A'$。

④ **初等矩阵**：**用初等矩阵左乘** A **是对** A **作行变换，右乘是对** A **作列变换。**

1 **设**

$$A=\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&0\\0&0&\lambda\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

求 $A+B$。

思路　**同型矩阵相加，只需对应位置相加。**

$$A+B=\begin{pmatrix}\lambda&1&0\\0&\lambda&1\\0&0&\lambda\end{pmatrix}.$$

$$\boxed{A+B=\begin{pmatrix}\lambda&1&0\\0&\lambda&1\\0&0&\lambda\end{pmatrix}}$$

2 设

$$I=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},\qquad J=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix},$$

求 $(r-\lambda)I+\lambda J$。

思路 数量矩阵 $(r-\lambda)I$ 只改对角线，λJ 的每个元素都是 λ。

$$(r-\lambda)I+\lambda J=\begin{pmatrix}r-\lambda+\lambda&\lambda&\lambda&\lambda\\\lambda&r-\lambda+\lambda&\lambda&\lambda\\\lambda&\lambda&r-\lambda+\lambda&\lambda\\\lambda&\lambda&\lambda&r-\lambda+\lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}r&\lambda&\lambda&\lambda\\\lambda&r&\lambda&\lambda\\\lambda&\lambda&r&\lambda\\\lambda&\lambda&\lambda&r\end{pmatrix}.$$

$$\boxed{(r-\lambda)I+\lambda J=\begin{pmatrix}r&\lambda&\lambda&\lambda\\\lambda&r&\lambda&\lambda\\\lambda&\lambda&r&\lambda\\\lambda&\lambda&\lambda&r\end{pmatrix}}$$

3 设 I 是 n 级单位矩阵，J 是元素全为 1 的 n 级矩阵。设

$$M=\begin{pmatrix}k&\lambda&\lambda&\cdots&\lambda\\\lambda&k&\lambda&\cdots&\lambda\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\\lambda&\lambda&\lambda&\cdots&k\end{pmatrix}_{n\times n},$$

把 M 表示成 $xI+yJ$ 的形式，其中 x,y 是待定系数。

思路 比较对角元与非对角元：xI 只贡献对角线，yJ 贡献全矩阵。

在 $xI+yJ$ 中，对角元为 $x+y$，非对角元为 y。与 M 比较得

$$x+y=k,\qquad y=\lambda,$$

故 $x=k-\lambda$。于是

$$\boxed{M=(k-\lambda)I+\lambda J}.$$

4 计算：

(1) $\begin{pmatrix}7&-1\\-2&5\\3&-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&4\\-5&2\end{pmatrix}$；**(2)** $\begin{pmatrix}0&2\\0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$；**(3)** $\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&2\\0&3\end{pmatrix}$；**(4)** $(4,7,9)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$；**(5)** $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}(4,7,9)$；**(6)** $\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$；**(7)** $(1,1,1)\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$；**(8)** $\begin{pmatrix}d_1&0&0\\0&d_2&0\\0&0&d_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$；**(9)** $\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}d_1&0&0\\0&d_2&0\\0&0&d_3\end{pmatrix}$；**(10)** $\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}7&8&9\\0&10&11\\0&0&12\end{pmatrix}$；**(11)** $\begin{pmatrix}1&0&0\\k&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3&a_4\\b_1&b_2&b_3&b_4\\c_1&c_2&c_3&c_4\end{pmatrix}$；**(12)** $\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\k&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$；**(13)** $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3&a_4\\b_1&b_2&b_3&b_4\\c_1&c_2&c_3&c_4\end{pmatrix}$；**(14)** $\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$；**(15)** $\begin{pmatrix}3&4\\4&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$。

思路 按“行乘列”直接计算；第 (8)–(14) 题要总结规律：对角矩阵左乘按行缩放，右乘按列缩放；初等矩阵左乘作行变换，右乘作列变换。

(1)

$$\begin{pmatrix} 7 & -1 \\ -2 & 5 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 26 \\ -27 & 2 \\ 23 & 4 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(4) 行向量乘列向量是一个数：

$$(4, 7, 9) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 + 7 + 9 = 20.$$

(5) 列向量乘行向量是一个 3×3 矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (4, 7, 9) = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 9 \\ 4 & 7 & 9 \\ 4 & 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

(6) 右乘全 1 列向量，得到各行之和：

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 + a_3 \\ b_1 + b_2 + b_3 \\ c_1 + c_2 + c_3 \end{pmatrix}.$$

(7) 左乘全 1 行向量，得到各列之和：

$$(1, 1, 1) \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} = (a_1 + b_1 + c_1,\ a_2 + b_2 + c_2,\ a_3 + b_3 + c_3).$$

(8) 对角矩阵左乘，第 i 行乘以 d_i：

$$\begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 a_1 & d_1 a_2 & d_1 a_3 \\ d_2 b_1 & d_2 b_2 & d_2 b_3 \\ d_3 c_1 & d_3 c_2 & d_3 c_3 \end{pmatrix}.$$

(9) 对角矩阵右乘，第 j 列乘以 d_j：

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 d_1 & a_2 d_2 & a_3 d_3 \\ b_1 d_1 & b_2 d_2 & b_3 d_3 \\ c_1 d_1 & c_2 d_2 & c_3 d_3 \end{pmatrix}.$$

(10) 两个上三角矩阵的乘积仍是上三角矩阵，对角元相乘：

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}7&8&9\\0&10&11\\0&0&12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7&28&67\\0&40&104\\0&0&72\end{pmatrix}.$$

(11) 左乘的初等矩阵把第 1 行的 k 倍加到第 2 行：

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\k&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3&a_4\\b_1&b_2&b_3&b_4\\c_1&c_2&c_3&c_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3&a_4\\ka_1+b_1&ka_2+b_2&ka_3+b_3&ka_4+b_4\\c_1&c_2&c_3&c_4\end{pmatrix}.$$

(12) 右乘的初等矩阵把第 2 列的 k 倍加到第 1 列：

$$\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\k&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1+ka_2&a_2&a_3\\b_1+kb_2&b_2&b_3\\c_1+kc_2&c_2&c_3\end{pmatrix}.$$

(13) 左乘交换第 $1,2$ 行：

$$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3&a_4\\b_1&b_2&b_3&b_4\\c_1&c_2&c_3&c_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_1&b_2&b_3&b_4\\a_1&a_2&a_3&a_4\\c_1&c_2&c_3&c_4\end{pmatrix}.$$

(14) 右乘交换第 $1,2$ 列：

$$\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_2&a_1&a_3\\b_2&b_1&b_3\\c_2&c_1&c_3\end{pmatrix}.$$

(15)

$$\begin{pmatrix}3&4\\4&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&5\\-1&6\end{pmatrix}.$$

> **注 第 (2)(3) 两题说明 $AB=0$ 推不出 $A=0$ 或 $B=0$；第 (2)(3) 的结果不同，也再次说明乘法不交换。**

5 **设**

$$A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}5&6\\7&8\end{pmatrix},$$

求 $AB, BA, AB-BA$。

$$AB=\begin{pmatrix}1\cdot5+2\cdot7&1\cdot6+2\cdot8\\3\cdot5+4\cdot7&3\cdot6+4\cdot8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}19&22\\43&50\end{pmatrix},$$

$$BA=\begin{pmatrix}5\cdot1+6\cdot3&5\cdot2+6\cdot4\\7\cdot1+8\cdot3&7\cdot2+8\cdot4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}23&34\\31&46\end{pmatrix},$$

$$\boxed{AB=\begin{pmatrix}19&22\\43&50\end{pmatrix},\quad BA=\begin{pmatrix}23&34\\31&46\end{pmatrix},\quad AB-BA=\begin{pmatrix}-4&-12\\12&4\end{pmatrix}}$$

> **易错点 $AB\neq BA$。这里 $AB-BA$ 还不是零矩阵，说明两个具体的 2 级矩阵一般也不可交换。**

6 计算

$$(x,y,1)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

思路 先算前两个因子的乘积，再与第三个列向量相乘；注意中间的对称矩阵。

先算

$$(x,y,1)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{pmatrix} = (a_{11}x+a_{12}y+a_1,\ a_{12}x+a_{22}y+a_2,\ a_1x+a_2y+a_0).$$

再右乘 $(x,y,1)^{\mathrm{T}}$：

$$a_{11}x^2+a_{12}xy+a_1x+a_{12}xy+a_{22}y^2+a_2y+a_1x+a_2y+a_0.$$

$$\boxed{a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+2a_2y+a_0}$$

> **注** 这是二次曲线一般方程的矩阵形式，中间矩阵称为该二次型的矩阵，它是对称矩阵。

7 计算：

(1) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2$；(2) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2$；(3) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2$；(4) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$，$n$ 是正整数；(5) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^n$，$n$ 是正整数；(6) $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n$，$n$ 是正整数；(7) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2$；(8) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^2$。

思路 (1)–(3)(7)(8) 直接平方；(4)–(6) 把矩阵拆成 $\lambda I+N$（或 $I+N$），利用 N 的幂很快变成零。

(1)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

(2)

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1-1 & -1+1 \\ 1-1 & -1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(4) 令 $N=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $N^2=0$，且

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = (I+N)^n = I+nN = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(5) 令 $N=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，**则**

$$N^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad N^3=0.$$

故

$$\boxed{\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}^n=\begin{cases}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}, & n=1,\\ \begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}, & n=2,\\ 0, & n\geq 3.\end{cases}}$$

(6) 令

$$A=\begin{pmatrix}\lambda&1&0\\0&\lambda&1\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=\lambda I+N,\qquad N=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

由二项式定理（λI 与 N 可交换）及 $N^3=0$，

$$A^n=\lambda^n I+n\lambda^{n-1}N+\binom{n}{2}\lambda^{n-2}N^2.$$

当 $n\geq 2$ **时，**

$$\boxed{A^n=\begin{pmatrix}\lambda^n&n\lambda^{n-1}&\dfrac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2}\\0&\lambda^n&n\lambda^{n-1}\\0&0&\lambda^n\end{pmatrix}}$$

当 $n=1$ **时就是** A **本身（此时上式第三列系数为** 0，**也可统一写成上式，但** λ^{-1} **不出现，因为系数** $\binom{1}{2}=0$ **）。**

(7)

$$\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}=2I.$$

(8) 设该矩阵为 H。H **的任意两行内积为** 0，**每行自身内积为** 4，**故** $HH'=4I$。**又** H **是对称矩阵，** $H'=H$，**所以**

$$\boxed{H^2=4I}.$$

> **注 第 (8) 题的** H **是** 4 **阶 Hadamard 矩阵；第 (7) 题是** 2 **阶 Hadamard 矩阵的变形，平方都等于阶数乘单位矩阵。**

8 **如果** n **级矩阵** B **满足** $B^3=0$，**求**

$$(I-B)(I+B+B^2).$$

直接展开，注意 I **与** B **可交换：**

$$(I-B)(I+B+B^2)=I+B+B^2-B-B^2-B^3=I-B^3=I.$$

$$\boxed{(I-B)(I+B+B^2)=I}$$

> **注** 这说明 $I-B$ 可逆，且 $(I-B)^{-1}=I+B+B^2$。一般地，若 $B^k=0$，则 $(I-B)^{-1}=I+B+\cdots+B^{k-1}$。

9 **证明：若 B_1,B_2 都与 A 可交换，则 B_1+B_2，B_1B_2 也都与 A 可交换。**

由 $AB_1=B_1A$，$AB_2=B_2A$，得

$$A(B_1+B_2)=AB_1+AB_2=B_1A+B_2A=(B_1+B_2)A,$$

所以 B_1+B_2 与 A 可交换。

又

$$A(B_1B_2)=(AB_1)B_2=(B_1A)B_2=B_1(AB_2)=B_1(B_2A)=(B_1B_2)A,$$

所以 B_1B_2 与 A 可交换。

$$\boxed{\text{结论成立}}\qquad\blacksquare$$

> **注** 证明中反复使用了结合律，以及 B_1 与 A 可交换这一条件。

10 **证明：如果 $A=\dfrac{1}{2}(B+I)$，则 $A^2=A$ 当且仅当 $B^2=I$。**

由 $A=\dfrac{1}{2}(B+I)$，

$$A^2=\frac{1}{4}(B+I)^2=\frac{1}{4}(B^2+2B+I).$$

于是

$$A^2=A\iff\frac{1}{4}(B^2+2B+I)=\frac{1}{2}(B+I)\iff B^2+2B+I=2B+2I\iff B^2=I.$$

$$\boxed{A^2=A\iff B^2=I}\qquad\blacksquare$$

> **注** 这里不需要 B 与 I 之外的任何交换性；B 与 I 当然可交换。

11 **设 A 是数域 K 上 $s\times n$ 矩阵。证明：如果对于 K^n 中任一列向量 η，都有 $A\eta=0$，则 $A=0$。**

思路 **取 η 为标准基向量，逐个“读出” A 的每一列。**

设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，其中 α_j 是 A 的第 j 列。取 $\eta=\varepsilon_j$（第 j 个分量为 1、其余为 0 的列向量），则

$$A\varepsilon_j=\alpha_j.$$

由题设 $A\varepsilon_j=0$，故 $\alpha_j=0$，$j=1,2,\cdots,n$。于是 $A=0$。

$$\boxed{A=0}\qquad\blacksquare$$

> **注** 也可写成：若 $A\neq0$，则存在某个 i,j 使 $a_{ij}\neq0$，取 $\eta=\varepsilon_j$ 便得 $A\eta$ 的第 i 个分量为 $a_{ij}\neq0$，矛盾。

习题 4.2　特殊矩阵

教材 p.111 - 112

本节要点

① **对角矩阵**：非对角元全为 0；**数量矩阵**：kI，即对角元全为 k 的对角矩阵。

② **三角矩阵**：主对角线下方（或上方）全为 0。

③ **对称矩阵**：$A'=A$；**斜对称矩阵**：$A'=-A$。两者都必须是方阵，且斜对称矩阵的主对角元全为 0。

④ **常用手法**：比较 (i,j) 位置的元素；用 E_{ij} 探测“与所有矩阵可交换”；用转置改写 $(AB)'$。

1 **证明：与主对角元两两不同的对角矩阵可交换的矩阵也是对角矩阵。**

思路　设 $D=\operatorname{diag}(d_1,\cdots,d_n)$，比较 DA 与 AD 的 (i,j) 元。

设 $D=\operatorname{diag}(d_1,d_2,\cdots,d_n)$，其中 $i\neq j$ 时 $d_i\neq d_j$。设 $A=(a_{ij})$ 与 D 可交换，即 $DA=AD$。比较 (i,j) 元：

$$(DA)_{ij}=d_i a_{ij},\qquad (AD)_{ij}=a_{ij}d_j.$$

故

$$(d_i-d_j)a_{ij}=0.$$

当 $i\neq j$ 时，$d_i\neq d_j$，所以 $a_{ij}=0$。于是 A 的非对角元全为 0，即 A 是对角矩阵。

$$\boxed{A\text{ 是对角矩阵}}\qquad\blacksquare$$

> 注　条件“主对角元两两不同”不能去掉。例如 $D=I$ 与所有矩阵都可交换，而与 I 可交换的矩阵不一定是对角矩阵。

2 **证明：两个 n 级上三角矩阵的乘积仍是 n 级上三角矩阵，并且乘积矩阵的主对角元等于因子矩阵的相应主对角元的乘积。**

思路　用乘法定义，考察 $i>j$ 时的 (i,j) 元；对角元只剩 $k=i$ 一项。

设 $A=(a_{ij})$，$B=(b_{ij})$ 都是 n 级上三角矩阵，即 $i>j$ 时 $a_{ij}=b_{ij}=0$。令 $C=AB=(c_{ij})$，则

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}.$$

若 $i>j$，考察每一项：

当 $k<i$ 时，$a_{ik}=0$；当 $k\geq i$ 时，$k\geq i>j$，故 $b_{kj}=0$。因此每一项都为 0，从而 $c_{ij}=0$。所以 C 是上三角矩阵。

再看对角元。由 $a_{ik}=0\,(k<i)$、$b_{ki}=0\,(k>i)$，

$$c_{ii}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{ki}=a_{ii}b_{ii},$$

其余各项都含零因子。故主对角元逐个相乘。

$$\boxed{AB\text{ 为上三角矩阵},\qquad (AB)_{ii}=a_{ii}b_{ii}}\qquad\blacksquare$$

> 注　下三角矩阵有完全平行的结论，证明只需把“上方为零”换成“下方为零”。

3 **证明：与所有 n 级矩阵可交换的矩阵一定是 n 级数量矩阵。**

思路 让 A 与矩阵单位 E_{ij} 交换，比较元素。

设 $A=(a_{ij})$ 与所有 n 级矩阵可交换，则对任意 i,j 有

$$AE_{ij}=E_{ij}A.$$

先看 AE_{ij}：它的第 j 列等于 A 的第 i 列，其余各列为零。故

$$(AE_{ij})_{k\ell}=\begin{cases}a_{ki}, & \ell=j,\\ 0, & \ell\neq j.\end{cases}$$

再看 $E_{ij}A$：它的第 i 行等于 A 的第 j 行，其余各行为零。故

$$(E_{ij}A)_{k\ell}=\begin{cases}a_{j\ell}, & k=i,\\ 0, & k\neq i.\end{cases}$$

比较 (i,j) 元得 $a_{ii}=a_{jj}$；比较 (i,ℓ) 元（$\ell\neq j$）得 $a_{j\ell}=0$。

固定 j，由第二式知 $a_{j\ell}=0\ (\ell\neq j)$，故 A 是对角矩阵。再由第一式 $a_{ii}=a_{jj}$ 对一切 i,j 成立，知所有对角元都相等。因此 A 是数量矩阵。

$$\boxed{A=kI}\qquad\blacksquare$$

> 注 也可取 A 与 E_{ii}、E_{ij} 分别交换，逐个消去非对角元并证明对角元相等。

4 **证明：对于任一 $s\times n$ 矩阵 A，都有 AA'，$A'A$ 是对称矩阵。**

利用转置的性质 $(XY)'=Y'X'$ 及 $(X')'=X$：

$$(AA')'=(A')'A'=AA',$$

故 AA' 是对称矩阵。同理

$$(A'A)'=A'(A')'=A'A,$$

故 $A'A$ 也是对称矩阵。

$$\boxed{AA',\ A'A\text{ 都是对称矩阵}}\qquad\blacksquare$$

> 注 AA' 是 s 级矩阵，$A'A$ 是 n 级矩阵，两者阶数一般不同。

5 **证明：两个 n 级对称矩阵的和仍是对称矩阵；一个对称矩阵的 k 倍仍是对称矩阵。**

设 $A'=A$，$B'=B$。则

$$(A+B)'=A'+B'=A+B,$$

所以 $A+B$ 是对称矩阵。又

$$(kA)'=kA'=kA,$$

所以 kA 也是对称矩阵。

$$\boxed{\text{结论成立}}\qquad\blacksquare$$

6 **证明：两个 n 级对称矩阵的乘积仍为对称矩阵当且仅当它们可交换。**

思路 用 $(AB)'=B'A'$；对称时 $A'=A,B'=B$。

设 $A'=A$，$B'=B$。则

$$(AB)'=B'A'=BA.$$

必要性：若 AB 对称，则 $AB=(AB)'=BA$，故 A,B 可交换。

充分性：若 $AB=BA$，则 $(AB)'=BA=AB$，故 AB 对称。

$$\boxed{AB\text{ 对称}\iff AB=BA}\qquad\blacksquare$$

> **易错点** 对称矩阵的乘积一般不对称。例如 $\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$，它不对称。

7 **证明**：对于任一 n 级矩阵 A，都有 $A+A'$ 是对称矩阵，$A-A'$ 是斜对称矩阵。

利用转置的线性性质：

$$(A+A')'=A'+(A')'=A'+A=A+A',$$

故 $A+A'$ 对称。又

$$(A-A')'=A'-(A')'=A'-A=-(A-A'),$$

故 $A-A'$ 是斜对称矩阵。

$$\boxed{\text{结论成立}}\qquad\blacksquare$$

8 **证明**：数域 K 上任一 n 级矩阵都可以表示成一个对称矩阵与一个斜对称矩阵之和，并且表示唯一。

思路 把 A 与 A' 相加、相减，构造出对称部分与斜对称部分。

存在性：对任意 n 级矩阵 A，令

$$S=\frac{1}{2}(A+A'),\qquad K=\frac{1}{2}(A-A').$$

由第 7 题，S 对称、K 斜对称，且

$$S+K=\frac{1}{2}(A+A')+\frac{1}{2}(A-A')=A.$$

唯一性：设

$$A=S_1+K_1=S_2+K_2,$$

其中 S_i 对称、K_i 斜对称。则 $S_1-S_2=K_2-K_1$。左边是对称矩阵，右边是斜对称矩阵；一个矩阵既对称又斜对称，必为零矩阵（因为 $X'=X$ 且 $X'=-X$，故 $X=0$）。于是 $S_1=S_2$，$K_1=K_2$。

$$\boxed{A=\frac{A+A'}{2}+\frac{A-A'}{2},\qquad\text{分解唯一}}\qquad\blacksquare$$

9 **证明**：如果 A 是实数域上的对称矩阵，并且 $A^2=0$，则 $A=0$。

思路 看 A^2 的对角元：$(A^2)_{ii}=\sum_k a_{ik}a_{ki}=\sum_k a_{ik}^2$，再用实数的平方和非负。

设 $A=(a_{ij})$ 是实对称矩阵，则 $a_{ki}=a_{ik}$。于是

$$(A^2)_{ii}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}a_{ki}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}^2.$$

由 $A^2=0$，左边为 0，故

$$\sum_{k=1}^{n}a_{ik}^2=0.$$

每一项 a_{ik}^2 都是非负实数，和为 0 时每一项都为 0，即 $a_{ik}=0$ 对一切 k 成立。故 A 的第 i 行全为零。对

$i=1,\cdots,n$ 都成立，所以 $A=0$。

$$\boxed{A=0}\qquad\blacksquare$$

> **易错点** “实数域”不能去掉。复对称矩阵 $\begin{pmatrix}1 & \mathrm{i}\\ \mathrm{i} & -1\end{pmatrix}$ 满足 $A^2=0$ 但 $A\neq 0$。

10 **证明：数域 K 上奇数级斜对称矩阵的行列式等于零。**

思路 用 $|A'|=|A|$ 与 $|-A|=(-1)^n|A|$；n 为奇数时出现 $|A|=-|A|$。

设 A 是 n 级斜对称矩阵，n 为奇数。由 $A'=-A$，

$$|A|=|A'|=|-A|=(-1)^n|A|=-|A|.$$

于是 $2|A|=0$。数域的特征为 0（或至少不为 2），故 $|A|=0$。

$$\boxed{|A|=0}\qquad\blacksquare$$

> **注** 偶数级斜对称矩阵的行列式一般不为零，例如 $\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$ 的行列式为 1。

习题 4.3　矩阵乘积的秩与行列式

教材 p.115 - 116

本节要点

① **秩的估计**：$\operatorname{rank}(AB)\le\min\{\operatorname{rank}A,\operatorname{rank}B\}$；$\operatorname{rank}(A+B)\le\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B$。
② **行列式**：$|AB|=|A||B|$（A,B 同阶方阵）；由此 $|AA'|=|A|^2$。
③ **分解**：秩为 r 的 $s\times n$ 矩阵可分解为 $A=BC$，其中 B 列满秩、C 行满秩。
④ **范德蒙**：$A=VV'$ 时 $|A|=|V|^2$，这是第 7 题的关键。

1 **证明：$\operatorname{rank}(A+B)\le\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)$。**

思路 $A+B$ 的列向量组包含在 A 的列空间与 B 的列空间之和中。

设 A,B 都是 $s\times n$ 矩阵，记它们的列向量分别为 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 与 $\beta_1,\cdots,\beta_n$。则 $A+B$ 的列向量为 $\alpha_j+\beta_j$，显然

$$\alpha_j+\beta_j\in\operatorname{span}\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n,\beta_1,\cdots,\beta_n\}.$$

故

$$\operatorname{rank}(A+B)\le\dim\big(\operatorname{Col}(A)+\operatorname{Col}(B)\big)\le\dim\operatorname{Col}(A)+\dim\operatorname{Col}(B)=\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B).$$

$$\boxed{\operatorname{rank}(A+B)\le\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)}\qquad\blacksquare$$

2 **一个矩阵称为行（列）满秩矩阵，如果它的行（列）向量组是线性无关的。证明：如果一个 $s\times n$ 矩阵 A 的秩为 r，则有 $s\times r$ 的列满秩矩阵 B 和 $r\times n$ 的行满秩矩阵 C，使得**

$$A=BC.$$

思路 取 A 的 r 个线性无关的列作 B，其余各列由它们表出，系数排成 C。

因为 $\operatorname{rank}(A)=r$，所以 A 的列向量组中有 r 个线性无关的向量。经过列重排（不影响结论），可设前 r 列 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 线性无关。令

$$B=(\alpha_1,\cdots,\alpha_r),$$

则 B 是 $s\times r$ 矩阵，且列满秩。

由于 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 是 A 的列空间的一组基，每一列 α_j 都可唯一地表示为

$$\alpha_j=\sum_{i=1}^{r}c_{ij}\alpha_i,\qquad j=1,\cdots,n.$$

令 $C=(c_{ij})_{r\times n}$，则

$$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_r)C=BC.$$

最后证明 C 行满秩。由 $A=BC$ 及秩的估计，

$$r=\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(BC)\le\operatorname{rank}(C)\le r,$$

故 $\operatorname{rank}(C)=r$。C 有 r 行，行秩为 r，即行满秩。

$$\boxed{A=BC,\quad B\text{ 列满秩},\ C\text{ 行满秩}}\qquad\blacksquare$$

> 注 若线性无关的列不是前 r 列，只需先作列交换；列交换可通过右乘置换矩阵实现，不改变秩。

3 证明：设 A 是 n 级矩阵，则 $|AA'|=|A|^2$。

由行列式的乘法性质 $|XY|=|X||Y|$ 及 $|A'|=|A|$，

$$|AA'|=|A||A'|=|A|^2.$$

$$\boxed{|AA'|=|A|^2}\qquad\blacksquare$$

> 注 这也说明 AA' 与 $A'A$ 的行列式都等于 $|A|^2$，从而同时为零或同时非零。

4 证明：设 A 是 n 级矩阵，如果 $AA'=I$，则 $|A|=1$ 或 $|A|=-1$。

对 $AA'=I$ 两边取行列式，并用第 3 题：

$$|A|^2=|AA'|=|I|=1.$$

故 $|A|=\pm1$。

$$\boxed{|A|=\pm1}\qquad\blacksquare$$

5 证明：如果 A 是数域 K 上 n 级矩阵，且满足

$$AA'=I,\qquad |A|=-1,$$

则 $|I+A|=0$。

思路 把 I 写成 AA'，提出因子 A，再用 $|A|=-1$。

由 $I=AA'$，

$$I+A=AA'+A=A(A'+I).$$

取行列式：

$$|I+A|=|A|\,|A'+I|=-|A+I|.$$

而 $|A'+I|=|(A+I)'|=|A+I|$，**故**

$$|I+A|=-|I+A|,$$

即 $2|I+A|=0$，**所以** $|I+A|=0$。

$$\boxed{|I+A|=0} \qquad \blacksquare$$

6 **证明：如果** A **是数域** K **上** n **级矩阵，** n **是奇数，且满足**

$$AA'=I, \qquad |A|=1,$$

则 $|I-A|=0$。

思路 **与第 5 题相同，只是提出** A **后出现** $|A'-I|$，**再用** n **为奇数带来的负号。**

由 $I=AA'$，

$$I-A=AA'-A=A(A'-I).$$

取行列式：

$$|I-A|=|A|\,|A'-I|=|A'-I|.$$

而

$$|A'-I|=|(A-I)'|=|A-I|=(-1)^n|I-A|=-|I-A|.$$

故 $|I-A|=-|I-A|$，**即** $2|I-A|=0$，**所以** $|I-A|=0$。

$$\boxed{|I-A|=0} \qquad \blacksquare$$

> **易错点** **这里** n **为奇数是关键；** n **为偶数时结论一般不成立，例如** $A=I$ **时** $|I-A|=0$ **仍成立，但** $A=-I$（n **偶**）**满足条件却有** $|I-A|=|2I|=2^n\neq 0$。

7 **设** $s_k=x_1^k+x_2^k+x_3^k$，$k=0,1,2,\cdots$；**设**

$$A=\begin{pmatrix} s_0 & s_1 & s_2 \\ s_1 & s_2 & s_3 \\ s_2 & s_3 & s_4 \end{pmatrix},$$

证明： $|A|=\prod\limits_{1\le i<j\le 3}(x_i-x_j)^2$。

思路 **把** A **写成范德蒙矩阵** V **与其转置的乘积，再用** $|VV'|=|V|^2$。

令

$$V=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{pmatrix}.$$

则 V **是** 3 **级范德蒙矩阵，且**

$$|V|=\prod_{1\le i<j\le 3}(x_j-x_i).$$

计算 VV' **的** (i,j) **元：**

$$(VV')_{ij}=\sum_{k=1}^{3}x_k^{i-1}x_k^{j-1}=\sum_{k=1}^{3}x_k^{i+j-2}=s_{i+j-2}.$$

故

$$VV'=\begin{pmatrix} s_0 & s_1 & s_2 \\ s_1 & s_2 & s_3 \\ s_2 & s_3 & s_4 \end{pmatrix}=A.$$

于是

$$|A|=|VV'|=|V|\,|V'|=|V|^2=\prod_{1\le i<j\le 3}(x_j-x_i)^2=\prod_{1\le i<j\le 3}(x_i-x_j)^2.$$

$$\boxed{|A|=\prod_{1\le i<j\le 3}(x_i-x_j)^2} \qquad \blacksquare$$

> **注** 平方之后 $(x_j-x_i)^2=(x_i-x_j)^2$，所以两种写法等价。若 x_1,x_2,x_3 两两不同，则 $|A|>0$。

8 **形如**

$$A=\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ a_3 & a_0 & a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 & a_0 & a_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_0 \end{pmatrix}$$

的方阵 A 称为循环矩阵，求复数域上 4 级循环矩阵 A 的行列式。

思路 **用 $1,\mathrm{i},-1,-\mathrm{i}$ 构造范德蒙矩阵 B，证明 $AB=B\,\mathrm{diag}(f(1),f(\mathrm{i}),f(-1),f(-\mathrm{i}))$，其中 $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3$。**

令 $\mathrm{i}=\sqrt{-1}$，

$$B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \mathrm{i} & \mathrm{i}^2 & \mathrm{i}^3 \\ 1 & \mathrm{i}^2 & \mathrm{i}^4 & \mathrm{i}^6 \\ 1 & \mathrm{i}^3 & \mathrm{i}^6 & \mathrm{i}^9 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \mathrm{i} & -1 & -\mathrm{i} \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -\mathrm{i} & -1 & \mathrm{i} \end{pmatrix}.$$

B 是以 $1,\mathrm{i},-1,-\mathrm{i}$ 为节点的范德蒙矩阵，四个节点两两不同，故 $|B|\neq 0$。

设 $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3$。**记 B 的第 k 列为 v_k，则** $v_k=(1,\omega_k,\omega_k^2,\omega_k^3)^{\mathrm{T}}$，**其中** $\omega_1=1,\omega_2=\mathrm{i},\omega_3=-1,\omega_4=-\mathrm{i}$。**直接计算 Av_k：由于 A 的每一行都是上一行右移一位，且** $\omega_k^4=1$，

$$Av_k=f(\omega_k)v_k.$$

例如第一分量为 $\sum_{j=0}^{3}a_j\omega_k^j=f(\omega_k)$，**第二分量为** $\sum_{j=0}^{3}a_j\omega_k^{j+1}=\omega_k f(\omega_k)$，**依次类推。因此**

$$AB=B\begin{pmatrix} f(1) & & & \\ & f(\mathrm{i}) & & \\ & & f(-1) & \\ & & & f(-\mathrm{i}) \end{pmatrix}.$$

两边取行列式，并利用 $|B|\neq 0$：

$$|A|\,|B|=|B|\,f(1)f(\mathrm{i})f(-1)f(-\mathrm{i}),$$

故

$$|A|=f(1)f(\mathrm{i})f(-1)f(-\mathrm{i}).$$

计算各因子：

$$f(1)=a_0+a_1+a_2+a_3,$$

$$f(-1)=a_0-a_1+a_2-a_3,$$

$$f(\mathrm{i}) = a_0 + a_1\mathrm{i} - a_2 - a_3\mathrm{i} = (a_0 - a_2) + (a_1 - a_3)\mathrm{i},$$
$$f(-\mathrm{i}) = (a_0 - a_2) - (a_1 - a_3)\mathrm{i}.$$

后两者共轭，乘积为 $(a_0 - a_2)^2 + (a_1 - a_3)^2$。**于是**

$$\boxed{|A| = (a_0 + a_1 + a_2 + a_3)(a_0 - a_1 + a_2 - a_3)\left[(a_0 - a_2)^2 + (a_1 - a_3)^2\right]}$$

> **注** 若在实数域上计算，后一因子可能为负；在复数域上这个乘积分解是标准的。也可用行变换把 A 化为上三角，得到同样的四个因子。

习题 4.4　可逆矩阵

教材 p.122 – 123

本节要点

① **定义**：存在 B 使 $AB = BA = I$，则 A 可逆，$B = A^{-1}$。逆矩阵若存在必唯一。

② **判别**：A 可逆 $\iff |A| \neq 0 \iff \operatorname{rank}(A) = n$。

③ **求逆**：$(A \mid I) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (I \mid A^{-1})$；也可用伴随矩阵 $A^{-1} = \dfrac{1}{|A|}A^*$。

④ **矩阵方程**：$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$；$XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$；$AXC = B \Rightarrow X = A^{-1}BC^{-1}$。注意左乘、右乘的顺序。

1 **数量矩阵 kI 何时可逆？何时不可逆？当 kI 可逆时，求它的逆矩阵。**

$|kI| = k^n$。因此

$$kI \text{ 可逆} \iff k^n \neq 0 \iff k \neq 0.$$

当 $k \neq 0$ 时，

$$(kI)\left(\frac{1}{k}I\right) = \left(\frac{1}{k}I\right)(kI) = I,$$

故

$$\boxed{k \neq 0 \text{ 时 } kI \text{ 可逆}, \quad (kI)^{-1} = k^{-1}I; \qquad k = 0 \text{ 时不可逆}}$$

2 **下列矩阵可逆吗？**

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$；　**(2)** $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$。

(1) 行列式 $1 \cdot 0 - 0 \cdot 0 = 0$，**故不可逆**。

(2) 行列式 $1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 0$，**故不可逆**。

$$\boxed{\text{(1) 不可逆;} \qquad \text{(2) 不可逆}}$$

> **注** 第 (2) 题两行相同，行列式必为零；第 (1) 题有一行全为零，也必不可逆。

3 **判断下列矩阵是否可逆，若可逆，求它的逆矩阵：**

(1) $\begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 11 \end{pmatrix}$；　**(2)** $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$。

(1) $|A| = 5\cdot 11 - 7\cdot 8 = 55 - 56 = -1 \neq 0$，**故可逆**。二阶矩阵求逆公式

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

给出

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 11 & -7 \\ -8 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & 7 \\ 8 & -5 \end{pmatrix}}$$

(2) $|A| = 0\cdot 0 - 1\cdot 1 = -1 \neq 0$，**故可逆**。**且**

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = I,$$

故

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

4 **证明：如果矩阵** A **可逆，则** A^* **也可逆；并且求** $(A^*)^{-1}$。

思路 **用伴随矩阵的基本公式** $AA^* = A^*A = |A|I$。

由伴随矩阵的性质，

$$AA^* = A^*A = |A|I.$$

因为 A **可逆，**$|A| \neq 0$。**于是**

$$A^*\left(\frac{1}{|A|}A\right) = \left(\frac{1}{|A|}A\right)A^* = I.$$

故 A^* **可逆，且**

$$\boxed{(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A}.$$

> **注** **也可写成** $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$；**两者都等于** $\dfrac{1}{|A|}A$。

5 **证明：如果** $A^3 = 0$，**则** $I - A$ **可逆；并且求** $(I-A)^{-1}$。

直接展开：

$$(I-A)(I + A + A^2) = I - A^3 = I,$$
$$(I + A + A^2)(I - A) = I - A^3 = I.$$

故 $I - A$ **可逆，且**

$$\boxed{(I-A)^{-1} = I + A + A^2}.$$

6 **证明：如果** n **级矩阵** A **满足** $A^3 - 2A^2 + 3A - I = 0$，**则** A **可逆；并且求** A^{-1}。

思路 **把不含** A **的项移到右边，再提出公因子** A。

由 $A^3 - 2A^2 + 3A - I = 0$ **得**

$$A^3 - 2A^2 + 3A = I.$$

提出 A：

$$A(A^2-2A+3I)=(A^2-2A+3I)A=I.$$

故 A 可逆，且

$$\boxed{A^{-1}=A^2-2A+3I}.$$

7 **证明：如果 n 级矩阵 A 满足 $2A^4-5A^2+4A+2I=0$，则 A 可逆；并且求 A^{-1}。**

把方程改写为

$$2A^4-5A^2+4A=-2I.$$

两边除以 -2：

$$-A^4+\frac{5}{2}A^2-2A=I.$$

提出 A：

$$A\left(-A^3+\frac{5}{2}A-2I\right)=\left(-A^3+\frac{5}{2}A-2I\right)A=I.$$

故 A 可逆，且

$$\boxed{A^{-1}=-A^3+\frac{5}{2}A-2I}.$$

> **注** 关键是常数项不为零：把方程写成 $A\cdot P(A)=cI$，则 $A^{-1}=P(A)/c$。本题 $c=2$，符号要算准。

8 **证明：可逆的对称（斜对称）矩阵的逆矩阵仍是对称（斜对称）矩阵。**

设 A 可逆。

若 A 对称，即 $A'=A$，则

$$(A^{-1})'=(A')^{-1}=A^{-1},$$

故 A^{-1} 对称。

若 A 斜对称，即 $A'=-A$，则

$$(A^{-1})'=(A')^{-1}=(-A)^{-1}=-A^{-1},$$

故 A^{-1} 斜对称。

结论成立 ■

> **注** 这里用了 $(A^{-1})'=(A')^{-1}$：对 $AA^{-1}=I$ 两边转置得 $(A^{-1})'A'=I$，故 $(A^{-1})'=(A')^{-1}$。

9 **求下列矩阵的逆矩阵：**

(1) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\-2&1&3\\3&-1&2\end{pmatrix}$；**(2)** $\begin{pmatrix}1&-3&2\\-3&0&1\\1&1&-1\end{pmatrix}$；

(3) $\begin{pmatrix}3&-2&-5\\2&-1&-3\\-4&0&1\end{pmatrix}$；**(4)** $\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}$。

思路 **对 $(A\mid I)$ 作初等行变换，化成 $(I\mid A^{-1})$。第 (4) 题也可用 Hadamard 矩阵性质 $H^2=4I$。**

(1) 对 $(A\mid I)$ 作初等行变换，得

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{13}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{array}\right).$$

故

$$\boxed{A^{-1}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 13 & 5 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}$$

(2) 同样作行变换，得

$$\boxed{A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 3 & 4 & 9 \end{pmatrix}}$$

(3) 同样作行变换，得

$$\boxed{A^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -10 & 17 & 1 \\ 4 & -8 & -1 \end{pmatrix}}$$

(4) 设 H 为该矩阵。H 的行向量两两正交，每行自身内积为 4，故 $HH'=4I$。又 $H'=H$，所以 $H^2=4I$，即

$$H\cdot\frac{1}{4}H=I.$$

故

$$\boxed{H^{-1}=\frac{1}{4}H=\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}}$$

> **注 第 (4) 题若用行变换，计算量较大；识别出 H 是正交矩阵（差一个因子 2）可大幅简化。**

10 **解下列矩阵方程：**

(1) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & -2 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}X=\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$；

(2) $X\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$；

(3) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & -2 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}X\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$。

思路 **先求出系数矩阵的逆，再按“左乘”“右乘”的位置解出 X。第 (3) 题两边同时左乘 A^{-1}、右乘 C^{-1}。**

记

$$A=\begin{pmatrix}1&-2&0\\4&-2&-1\\-3&1&2\end{pmatrix},\qquad C=\begin{pmatrix}3&-1&2\\1&0&-1\\-2&1&4\end{pmatrix}.$$

计算得 $|A|=7$，$|C|=7$，且

$$A^{-1}=\frac{1}{7}\begin{pmatrix}-3&4&2\\-5&2&1\\-2&5&6\end{pmatrix},\qquad C^{-1}=\frac{1}{7}\begin{pmatrix}1&6&1\\-2&16&5\\1&-1&1\end{pmatrix}.$$

(1) 两边左乘 A^{-1}：

$$X=A^{-1}\begin{pmatrix}-1&4\\2&5\\1&-3\end{pmatrix}=\frac{1}{7}\begin{pmatrix}13&2\\10&-13\\18&-1\end{pmatrix}.$$

$$\boxed{X=\frac{1}{7}\begin{pmatrix}13&2\\10&-13\\18&-1\end{pmatrix}}$$

(2) 两边右乘 C^{-1}：

$$X=\begin{pmatrix}3&0&-2\\-1&4&1\end{pmatrix}C^{-1}=\frac{1}{7}\begin{pmatrix}1&20&1\\-8&57&20\end{pmatrix}.$$

$$\boxed{X=\frac{1}{7}\begin{pmatrix}1&20&1\\-8&57&20\end{pmatrix}}$$

(3) 两边左乘 A^{-1}、右乘 C^{-1}：

$$X=A^{-1}\begin{pmatrix}5&0&-1\\1&-3&0\\-2&1&3\end{pmatrix}C^{-1}=\frac{1}{7}\begin{pmatrix}2&-37&-8\\-1&-34&-6\\3&-38&-6\end{pmatrix}.$$

$$\boxed{X=\frac{1}{7}\begin{pmatrix}2&-37&-8\\-1&-34&-6\\3&-38&-6\end{pmatrix}}$$

> **易错点** 解 $XA=B$ 时不能写成 $X=A^{-1}B$，必须右乘 A^{-1}，即 $X=BA^{-1}$。第 (2) 题中 C 在 X 的右边，所以 $X=DC^{-1}$。

11 **证明：可逆的上（下）三角矩阵的逆矩阵仍是上（下）三角矩阵。**

思路 考察 A^{-1} 的列：它是 $Ax=e_j$ 的解。用回代证明解向量在 j 以下的分量为零。

设 $A=(a_{ij})$ 是 n 级可逆上三角矩阵，A^{-1} 的第 j 列为 $x^{(j)}$，则

$$Ax^{(j)}=e_j.$$

写成方程：

$$\sum_{k=i}^{n}a_{ik}x_k=\delta_{ij},\qquad i=1,\cdots,n,$$

其中 x_k 是 $x^{(j)}$ 的第 k 个分量，δ_{ij} 为 Kronecker 符号。

当 $i>j$ 时，右端为 0。从最后一行 $i=n$ 开始回代：

$$a_{nn}x_n=0\Rightarrow x_n=0\quad(n>j),$$

再代入 $i=n-1$ 得 $x_{n-1}=0$，依次向上，得到

$$x_{j+1}=x_{j+2}=\cdots=x_n=0.$$

故 A^{-1} 的第 j 列在主对角线以下全为零。对每个 j 成立，所以 A^{-1} 是上三角矩阵。
下三角矩阵同理（从第一行开始向下回代）。

$$\boxed{A^{-1}\text{ 仍为同类型的三角矩阵}}\qquad\blacksquare$$

> **注 也可用伴随矩阵：上三角矩阵的任一 (j,i) 位置（$j<i$）的余子式是上三角块矩阵的行列式，其中一个对角块含零，故为零。**

12 **证明：如果 $A^k=0$，则 $I-A$ 可逆；并且求 $(I-A)^{-1}$。**
由 $A^k=0$，展开

$$(I-A)(I+A+A^2+\cdots+A^{k-1})=I-A^k=I,$$

且两个因子可交换，故

$$\boxed{(I-A)^{-1}=I+A+A^2+\cdots+A^{k-1}}.$$

> **注 第 5 题是 $k=3$ 的特例。这个公式是“幂零矩阵”的几何级数，和数量情形 $\dfrac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots$ 形式相同。**

习题 4.5　矩阵的分块

教材 p.127 - 128

本节要点

① **分块乘法：只要分法使各块的尺寸匹配，就可以把子块当作元素相乘、相加。**
② **分块对角：$\operatorname{diag}(A_1,\cdots,A_s)$ 可逆当且仅当每个 A_i 可逆，逆为 $\operatorname{diag}(A_1^{-1},\cdots,A_s^{-1})$。**
③ **分块三角：$\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}\\0&A_{22}\end{pmatrix}^{-1}$ 可用“消去右上块”的方法求。**
④ **行列式：$\begin{vmatrix}A&B\\C&D\end{vmatrix}=|A||D-CA^{-1}B|$（$A$ 可逆），这是 Schur 补。**

1 **证明：设 A,B 分别是 $s\times n$，$n\times m$ 矩阵。如果 $AB=0$，则**

$$\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)\le n.$$

思路 **B 的每一列都是 $Ax=0$ 的解，故 B 的列空间含于 A 的零空间。**

设 $B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m)$。由 $AB=0$ 得

$$A\beta_j=0,\qquad j=1,\cdots,m.$$

故 $\beta_j\in\operatorname{Null}(A)$，从而

$$\operatorname{Col}(B)\subseteq\operatorname{Null}(A).$$

取维数：

$$\operatorname{rank}(B)=\dim \operatorname{Col}(B)\le \dim \operatorname{Null}(A)=n-\operatorname{rank}(A),$$

移项即得

$$\boxed{\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)\le n}\qquad\blacksquare$$

> **注** 这里 A 的零空间是 K^n 的子空间，所以维数公式给出 $n-\operatorname{rank}(A)$。

2 **设 A 是 n 级矩阵，且 $A\neq 0$。证明：存在一个 $n\times m$ 非零矩阵 B，使 $AB=0$ 的充分必要条件为 $|A|=0$。**

思路 $AB=0$ 等价于 B 的每一列都是 $Ax=0$ 的解；存在非零解等价于 A 奇异。

必要性：若存在非零 B 使 $AB=0$，取 B 的一个非零列 β，则 $\beta\neq 0$ 且 $A\beta=0$。于是齐次方程组 $Ax=0$ 有非零解，故 $|A|=0$。

充分性：若 $|A|=0$，则 $Ax=0$ 有非零解 η。取

$$B=(\eta,0,\cdots,0),$$

即第一列为 η、其余各列为零。则 $B\neq 0$，且 $AB=0$。

$$\boxed{AB=0\text{ 有非零解 }B\iff |A|=0}\qquad\blacksquare$$

> **注** 这里 $m\ge 1$ 任意；若 $m=0$ 则不存在非零矩阵，讨论无意义。

3 **设 B 为 n 级矩阵，C 为 $n\times m$ 行满秩矩阵。证明：**

(1) 如果 $BC=0$，则 $B=0$；

(2) 如果 $BC=C$，则 $B=I$。

思路 行满秩的 C 有右逆 R（$CR=I_n$）；在等式两边右乘 R。

因为 C 是 $n\times m$ 行满秩矩阵，$\operatorname{rank}(C)=n$。把 C 看成线性映射 $K^m\to K^n$，它是满射，故存在 $m\times n$ 矩阵 R，使得

$$CR=I_n.$$

（取 R 的第 i 列为 e_i 在 C 下的一个原像即可。）

(1) 若 $BC=0$，两边右乘 R：

$$(BC)R=0\cdot R\Rightarrow B(CR)=0\Rightarrow B=0.$$

(2) 若 $BC=C$，两边右乘 R：

$$(BC)R=CR\Rightarrow B(CR)=I_n\Rightarrow B=I_n.$$

$$\boxed{(1)\ B=0;\qquad (2)\ B=I}\qquad\blacksquare$$

> **注** 行满秩是本质条件。若 C 不是行满秩，$BC=0$ 只能推出 B 在 C 的列空间上为零，不能推出 $B=0$。

4 **证明：如果 n 级矩阵 A 满足 $A^2=I$（此时称 A 是对合矩阵），则**

$$\operatorname{rank}(I+A)+\operatorname{rank}(I-A)=n.$$

思路 一方面 $(I+A)(I-A)=0$ 给出“$\le n$”；另一方面 $(I+A)+(I-A)=2I$ 给出“$\ge n$”。

由 $A^2=I$，

$$(I+A)(I-A)=I-A^2=0.$$

由习题 4.5 第 1 题（取 A 为 $I+A$，B 为 $I-A$），

$$\operatorname{rank}(I+A)+\operatorname{rank}(I-A)\le n.$$

另一方面，

$$(I+A)+(I-A)=2I,$$

由习题 4.3 第 1 题，

$$n=\operatorname{rank}(2I)\le \operatorname{rank}(I+A)+\operatorname{rank}(I-A).$$

两式合并得

$$\boxed{\operatorname{rank}(I+A)+\operatorname{rank}(I-A)=n}\qquad\blacksquare$$

5 证明：如果 n 级矩阵 A 满足 $A^2=A$（此时称 A 是幂等矩阵），则

$$\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A)=n.$$

由 $A^2=A$，

$$A(I-A)=0.$$

由习题 4.5 第 1 题，

$$\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A)\le n.$$

又

$$A+(I-A)=I,$$

由习题 4.3 第 1 题，

$$n=\operatorname{rank}(I)\le \operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A).$$

故

$$\boxed{\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A)=n}\qquad\blacksquare$$

> 注 这两个结论的证明是同一套路：乘积为零给“上界”，和为单位矩阵给“下界”。

6 设 A 是实数域上的 $s\times n$ 矩阵，β 是 $\mathbf{R}^s$ 的任意一个列向量。证明：n 元线性方程组

$$A'AX=A'\beta$$

一定有解。

思路 证明 $\operatorname{Col}(A'A)=\operatorname{Col}(A')$，从而 $A'\beta$ 一定在 $A'A$ 的列空间中。

先证 $\operatorname{Null}(A'A)=\operatorname{Null}(A)$。若 $A\eta=0$，则 $A'A\eta=0$。反之，若 $A'A\eta=0$，则

$$0=\eta'A'A\eta=(A\eta)'(A\eta)=|A\eta|^2,$$

由实向量长度为零得 $A\eta=0$。

于是

$$\dim\operatorname{Null}(A'A)=\dim\operatorname{Null}(A).$$

由维数公式，

$$\operatorname{rank}(A'A) = n - \dim \operatorname{Null}(A'A) = n - \dim \operatorname{Null}(A) = \operatorname{rank}(A).$$

又显然 $\operatorname{Col}(A'A) \subseteq \operatorname{Col}(A')$，**且**

$$\dim \operatorname{Col}(A') = \operatorname{rank}(A') = \operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A'A),$$

故

$$\operatorname{Col}(A'A) = \operatorname{Col}(A').$$

而 $A'\beta \in \operatorname{Col}(A')$，**所以** $A'\beta \in \operatorname{Col}(A'A)$，**即存在** X **使** $A'AX = A'\beta$。

$$\boxed{A'AX = A'\beta \text{ 一定有解}} \qquad \blacksquare$$

> **注** 这是最小二乘法的“正规方程”。即使 $A'A$ 不可逆，方程也一定有解，只是解不唯一。

7 **设** A **是一个** n **级方阵，且** $\operatorname{rank}(A) = 1$。**证明：**

(1) A **能表示成一个列向量与一个行向量的乘积；**

(2) $A^2 = kA$，**其中** k **是某个数。**

思路 **秩为** 1 **时，所有列都是同一个非零列向量的倍数。**

(1) 因为 $\operatorname{rank}(A) = 1$，$A$ **的列空间是** 1 **维的。取** A **的一个非零列** α，**则每一列都是** α **的倍数。设第** j **列为** $c_j\alpha$，**则**

$$A = (\alpha c_1, \alpha c_2, \cdots, \alpha c_n) = \alpha(c_1, c_2, \cdots, c_n).$$

令 $\beta' = (c_1, \cdots, c_n)$，**则**

$$\boxed{A = \alpha\beta'}$$

其中 α **是** $n \times 1$ **列向量，**β' **是** $1 \times n$ **行向量。**

(2) 由 (1)，

$$A^2 = (\alpha\beta')(\alpha\beta') = \alpha(\beta'\alpha)\beta'.$$

注意 $\beta'\alpha$ **是一个数，记为** k。**则**

$$\boxed{A^2 = kA, \qquad k = \beta'\alpha}.$$

> **注** $k = \beta'\alpha = \operatorname{tr}(\alpha\beta') = \operatorname{tr}(A)$。**所以秩** 1 **矩阵的平方等于它的迹乘以自身。**

8 **设** A **是** n **级矩阵（**$n \geq 2$**），证明：**

$$|A^*| = |A|^{n-1}.$$

思路 **分** $|A| \neq 0$ **与** $|A| = 0$ **两种情形；前者用** $A^* = |A|A^{-1}$，**后者证明** A^* **必奇异。**

情形 1：$|A| \neq 0$。**此时** A **可逆，且**

$$A^* = |A|A^{-1}.$$

取行列式：

$$|A^*| = |A|^n |A^{-1}| = |A|^n \cdot \frac{1}{|A|} = |A|^{n-1}.$$

情形 2：$|A| = 0$。**若** $\operatorname{rank}(A) \leq n-2$，**则** A **的所有** $n-1$ **阶子式都为零，故** $A^* = 0$，$|A^*| = 0 = |A|^{n-1}$

。

若 $\operatorname{rank}(A)=n-1$，由下一题 $\operatorname{rank}(A^*)=1$。因为 $n\geq 2$，A^* 不是满秩矩阵，故 $|A^*|=0=|A|^{n-1}$。

综上，

$$\boxed{|A^*|=|A|^{n-1}} \quad \blacksquare$$

9 设 A 是 n 级矩阵（$n\geq 2$），证明：

$$\operatorname{rank}(A^*)=\begin{cases} n, & \text{当 } \operatorname{rank}(A)=n,\\ 1, & \text{当 } \operatorname{rank}(A)=n-1,\\ 0, & \text{当 } \operatorname{rank}(A)<n-1. \end{cases}$$

思路 用 $AA^*=A^*A=|A|I$。秩 $n-1$ 时，A^* 的列都在 A 的零空间里，而零空间是 1 维的。

(1) $\operatorname{rank}(A)=n$：此时 $|A|\neq 0$，$A^*=|A|A^{-1}$ 可逆，故 $\operatorname{rank}(A^*)=n$。

(2) $\operatorname{rank}(A)=n-1$：此时存在一个 $n-1$ 阶非零子式，故 $A^*\neq 0$。又 $|A|=0$，所以

$$AA^*=|A|I=0.$$

于是 $\operatorname{Col}(A^*)\subseteq \operatorname{Null}(A)$。由 $\operatorname{rank}(A)=n-1$，

$$\dim \operatorname{Null}(A)=n-(n-1)=1.$$

故 $\operatorname{rank}(A^*)\leq 1$。结合 $A^*\neq 0$，得 $\operatorname{rank}(A^*)=1$。

(3) $\operatorname{rank}(A)<n-1$：此时 A 的所有 $n-1$ 阶子式都为零，故 $A^*=0$，$\operatorname{rank}(A^*)=0$。

$$\boxed{\text{结论成立}} \quad \blacksquare$$

10 证明：分块对角矩阵 $A=\operatorname{diag}\{A_1,A_2,\cdots,A_s\}$ 可逆的充分必要条件是它的主对角线上每个子矩阵 A_i 可逆，并且当 A 可逆时，有

$$A^{-1}=\operatorname{diag}\{A_1^{-1},A_2^{-1},\cdots,A_s^{-1}\}.$$

充分性：若每个 A_i 可逆，直接验证

$$\operatorname{diag}\{A_1,\cdots,A_s\}\operatorname{diag}\{A_1^{-1},\cdots,A_s^{-1}\}=I.$$

故 A 可逆，且逆矩阵就是 $\operatorname{diag}\{A_1^{-1},\cdots,A_s^{-1}\}$。

必要性：若 A 可逆，则 $|A|\neq 0$。由分块对角矩阵的行列式公式

$$|A|=|A_1||A_2|\cdots|A_s|,$$

故每个 $|A_i|\neq 0$，即每个 A_i 可逆。

$$\boxed{A \text{ 可逆} \iff A_1,\cdots,A_s \text{ 都可逆}} \quad \blacksquare$$

11 设

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{pmatrix},$$

其中 A_{11},A_{22} 分别是 r 级、s 级方阵。证明：A 可逆当且仅当 A_{11} 与 A_{22} 都可逆，并且当 A 可逆时，有

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}\\ 0 & A_{22}^{-1}\end{pmatrix}.$$

思路 先验证给出的矩阵确实是逆；必要性用分块三角行列式 $|A|=|A_{11}||A_{22}|$。

充分性：设 A_{11}, A_{22} 都可逆。令

$$B = \begin{pmatrix} A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \\ 0 & A_{22}^{-1} \end{pmatrix}.$$

分块相乘：

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11}A_{11}^{-1} & -A_{11}A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} + A_{12}A_{22}^{-1} \\ 0 & A_{22}A_{22}^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & I_s \end{pmatrix} = I.$$

同理 $BA = I$。故 A 可逆，且 $A^{-1} = B$。

必要性：若 A 可逆，由分块三角矩阵的行列式公式

$$|A| = |A_{11}||A_{22}| \neq 0,$$

故 $|A_{11}| \neq 0$、$|A_{22}| \neq 0$，即 A_{11}, A_{22} 都可逆。

结论成立 ■

> **注 求逆公式可以这样记：先“消去”右上块，A_{11}^{-1} 在左上，A_{22}^{-1} 在右下，右上块是 $-A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}$。**

12 **设**

$$B = \begin{pmatrix} 0 & B_1 \\ B_2 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 B_1, B_2 分别是 r 级、s 级方阵。证明：B 可逆当且仅当 B_1, B_2 都可逆，并且当 B 可逆时，有

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B_2^{-1} \\ B_1^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

思路 **直接验证分块逆。注意分块乘法要求 B_1, B_2 为同阶方阵；题面的“r 级、s 级”应理解为 $r = s$，否则分块尺寸不匹配。**

按分块乘法，B 为 $(r+s)$ 级方阵，且 B_1, B_2 必须都是 r 级方阵（题面写 r 级、s 级，实际分块要求 $r = s$；以下按此理解）。

充分性：设 B_1, B_2 都可逆。令

$$C = \begin{pmatrix} 0 & B_2^{-1} \\ B_1^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

则

$$BC = \begin{pmatrix} B_1B_1^{-1} & 0 \\ 0 & B_2B_2^{-1} \end{pmatrix} = I,$$

$$CB = \begin{pmatrix} B_2^{-1}B_2 & 0 \\ 0 & B_1^{-1}B_1 \end{pmatrix} = I.$$

故 B 可逆，且 $B^{-1} = C$。

必要性：若 B 可逆，由第 11 题（或直接计算行列式）知 $|B| = (-1)^{r^2}|B_1||B_2| \neq 0$，故 $|B_1| \neq 0$、$|B_2| \neq 0$，即 B_1, B_2 都可逆。

$$\boxed{B \text{ 可逆} \iff B_1, B_2 \text{ 都可逆;} \qquad B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B_2^{-1} \\ B_1^{-1} & 0 \end{pmatrix}}$$

> **注 若把 B_1 看成 $r \times s$、B_2 看成 $s \times r$ 的矩阵且 $r \neq s$，则 B 必不可逆（秩不超过 $2\min\{r,s\} < r+s$），此时“B_1, B_2 可逆”无从谈起。书未此处按 $r = s$ 的方阵情形处理。**

13 设 A, B 分别是 $s \times n$，$n \times s$ 矩阵，证明：

$$\begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = |I_n - BA|.$$

思路 对分块矩阵作“消元”：把第一块的 A 倍从第二块行中减去，化成块上三角。

把分块矩阵的 n 行与 s 行整体交换，再把 n 列与 s 列整体交换。每次交换的行列式符号为 $(-1)^{ns}$，两次共 $(-1)^{2ns} = 1$，故

$$\begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_s & A \\ B & I_n \end{vmatrix}.$$

对右边的矩阵，把第一块行的 B 倍从第二块行减去（这是行列式为 1 的初等行变换），得

$$\begin{vmatrix} I_s & A \\ B & I_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_s & A \\ 0 & I_n - BA \end{vmatrix} = |I_s|\,|I_n - BA| = |I_n - BA|.$$

故

$$\boxed{\begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = |I_n - BA|} \qquad \blacksquare$$

> 注 本题与第 14 题本质上是同一个恒等式的两种写法。消元时要注意块的左右顺序。

14 设 A, B 分别是 $s \times n$，$n \times s$ 矩阵，证明：

$$|I_s - AB| = |I_n - BA|.$$

思路 用第 13 题的分块行列式，或对 $\begin{pmatrix} I_s & A \\ B & I_n \end{pmatrix}$ 作两种不同的消元。

考虑 $(s+n)$ 级分块矩阵

$$M = \begin{pmatrix} I_s & A \\ B & I_n \end{pmatrix}.$$

消去左下块：把第一块行的 B 倍从第二块行减去，得

$$\begin{pmatrix} I_s & A \\ 0 & I_n - BA \end{pmatrix},$$

故 $|M| = |I_n - BA|$。

消去右上块：把第二块行的 A 倍从第一块行减去，得

$$\begin{pmatrix} I_s - AB & 0 \\ B & I_n \end{pmatrix},$$

故 $|M| = |I_s - AB|$。

两种计算给出同一个 $|M|$，所以

$$\boxed{|I_s - AB| = |I_n - BA|} \qquad \blacksquare$$

> 注 这个恒等式称为 Sylvester 行列式恒等式。它说明 AB 与 BA 的非零特征值（计重数）相同，是第五章“相似”思想的先声。

习题 4.6　正交矩阵

本节要点

① **定义**：实方阵 A 满足 $AA'=I$（等价于 $A'A=I$，等价于 $A^{-1}=A'$）。

② **行（列）刻画**：A 的行向量组、列向量组都是 $\mathbf{R}^n$ 的标准正交基。

③ **性质**：$|A|=\pm 1$；正交矩阵的乘积、逆仍是正交矩阵。

④ **内积**：$(\alpha,\beta)=\alpha'\beta$；正交矩阵保持内积与长度。

1 判断下列矩阵是否是正交矩阵：

(1) $\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$；(2) $\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$；(3) $\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$；(4) $\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$；

(5) $\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$；(6) $\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$；(7) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$；(8) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$。

思路　逐个验证 $AA'=I$；二阶矩阵也可看两列是否单位正交。

直接计算 AA'：

(1) 两列单位且正交，$AA'=I$，是正交矩阵。

(2) 两列单位且正交，$AA'=I$，是正交矩阵。

(3) 两列单位且正交，$AA'=I$，是正交矩阵。

(4) 两列单位且正交，$AA'=I$，是正交矩阵。

(5) 两列单位且正交，$AA'=I$，是正交矩阵。

(6) 两列单位且正交，$AA'=I$，是正交矩阵。

(7) $AA'=I$，是正交矩阵。

(8) 计算

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}=2I\neq I,$$

故不是正交矩阵。

$$\boxed{\text{(1)–(7) 是正交矩阵；}\qquad\text{(8) 不是}}$$

注　第 (8) 题每列长度为 $\sqrt{2}$，只要再除以 $\sqrt{2}$ 就得到正交矩阵 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$。

2 求第 1 题中各个矩阵的行列式。

逐个计算：

(1) $\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{2}=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}=1$。

(2) $\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$。

(3) $\frac{\sqrt{3}}{2}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=-\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=-1$。

(4) $\frac{\sqrt{2}}{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)-\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=-1$。

(5) $\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)-\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1$。

(6) $\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=-\frac{1}{4}-\frac{3}{4}=-1$。

(7) $1\cdot(-1)-0=-1$。

(8) $1\cdot(-1)-1\cdot 1=-2$。

$$\boxed{(1)\ 1;\quad (2)\ 1;\quad (3)\ -1;\quad (4)\ -1;\quad (5)\ 1;\quad (6)\ -1;\quad (7)\ -1;\quad (8)\ -2}$$

> **注** 前七个是正交矩阵，行列式只能是 ±1；第 (8) 个不是正交矩阵，行列式为 -2，不受此限制。

3 **证明：如果 A 是实数域上 n 级对称矩阵，T 是 n 级正交矩阵，则 $T^{-1}AT$ 是对称矩阵。**

由 $A'=A$，$T^{-1}=T'$，

$$(T^{-1}AT)'=T'A'(T^{-1})'=T^{-1}A(T')'=T^{-1}AT.$$

故 $T^{-1}AT$ 是对称矩阵。

$$\boxed{T^{-1}AT\text{ 对称}}\qquad\blacksquare$$

> **注** 这个结论说明“对称性”在正交相似变换下保持不变，是第五章实对称矩阵对角化的基础。

4 **证明：实数域上的 n 级矩阵 A 如果具有下列三个性质中的任意两个性质，则必有第三个性质：正交矩阵，对称矩阵，对合矩阵。**

思路 **把三个性质写成 $AA'=I$、$A'=A$、$A^2=I$，两两组合推导。**

三个性质分别是：

$$(\mathrm{O})\ AA'=I,\qquad (\mathrm{S})\ A'=A,\qquad (\mathrm{I})\ A^2=I.$$

已知 (O)(S)：$A^2=AA'=I$，故 (I) 成立。
已知 (O)(I)：由 (O) 知 A 可逆且 $A^{-1}=A'$；由 (I) 知 $A^{-1}=A$。故 $A'=A$，(S) 成立。
已知 (S)(I)：由 (S) 知 $A'=A$；由 (I) 知 $A^{-1}=A$。故 $A'=A^{-1}$，即 $AA'=I$，(O) 成立。

$$\boxed{\text{任意两个性质推出第三个}}\qquad\blacksquare$$

> **注** 满足这三个性质的矩阵称为“正交对称对合矩阵”，它是关于某个超平面的镜面反射。

5 **证明：如果正交矩阵 A 是上三角矩阵，则 A 一定是对角矩阵，并且其主对角元是 1 或 -1。**

思路 **正交矩阵的逆是转置；上三角矩阵的逆仍是上三角，而转置是下三角，两者夹逼出对角。**

设 A 是上三角的正交矩阵。由 $AA'=I$ 知 A 可逆，且 $A^{-1}=A'$。
因为 A 是上三角矩阵，由习题 4.4 第 11 题，A^{-1} 也是上三角矩阵。而 A' 是下三角矩阵，故 $A^{-1}=A'$ 既是上三角又是下三角，只能是对角矩阵。于是 $A=(A^{-1})^{-1}$ 也是对角矩阵。
设 $A=\mathrm{diag}(d_1,\cdots,d_n)$。由 $AA'=I$ 得 $d_i^2=1$，故 $d_i=\pm1$。

$$\boxed{A=\mathrm{diag}(d_1,\cdots,d_n),\quad d_i=\pm1}\qquad\blacksquare$$

6 **在欧几里得空间 $\mathbf{R}^4$ 中，计算 (α,β)：**

(1) $\alpha=(-1,0,3,-5)$，$\beta=(4,-2,0,1)$；

(2) $\alpha=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{3},\frac{\sqrt{3}}{4},-1\right)$，$\beta=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-2,\sqrt{3},\frac{2}{3}\right)$。

(1)

$$(\alpha,\beta)=(-1)\cdot 4+0\cdot(-2)+3\cdot 0+(-5)\cdot 1=-4-5=-9.$$

(2)

$$(\alpha,\beta)=\frac{\sqrt{3}}{2}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\left(-\frac{1}{3}\right)(-2)+\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\sqrt{3}+(-1)\cdot\frac{2}{3}.$$

逐项计算：

$$-\frac{3}{4}+\frac{2}{3}+\frac{3}{4}-\frac{2}{3}=0.$$

$$\boxed{(1)\ -9;\qquad (2)\ 0}$$

7 **在欧几里得空间 $\mathbf{R}^4$ 中，把下列向量单位化：**

(1) $\alpha=(3,0,-1,4)$；　**(2)** $\alpha=(5,1,-2,0)$。

(1) $|\alpha|=\sqrt{9+0+1+16}=\sqrt{26}$，**故**

$$\boxed{\frac{\alpha}{|\alpha|}=\left(\frac{3}{\sqrt{26}},0,-\frac{1}{\sqrt{26}},\frac{4}{\sqrt{26}}\right)=\left(\frac{3\sqrt{26}}{26},0,-\frac{\sqrt{26}}{26},\frac{2\sqrt{26}}{13}\right)}$$

(2) $|\alpha|=\sqrt{25+1+4+0}=\sqrt{30}$，**故**

$$\boxed{\frac{\alpha}{|\alpha|}=\left(\frac{5}{\sqrt{30}},\frac{1}{\sqrt{30}},-\frac{2}{\sqrt{30}},0\right)=\left(\frac{\sqrt{30}}{6},\frac{\sqrt{30}}{30},-\frac{\sqrt{30}}{15},0\right)}$$

8 **证明：在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中，如果 α 与 β 正交，则对任意实数 k,l，有 $k\alpha$ 与 $l\beta$ 也正交。**

由内积的双线性性及 $(\alpha,\beta)=0$，

$$(k\alpha,l\beta)=kl(\alpha,\beta)=0.$$

故 $k\alpha$ **与** $l\beta$ **正交。**

$$\boxed{k\alpha\perp l\beta}\qquad\blacksquare$$

9 **证明：在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中，如果 β 与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 都正交，则 β 与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的任一线性组合也正交。**

设 $\gamma=k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s$。**由内积的线性性，**

$$(\beta,\gamma)=\sum_{i=1}^{s}k_i(\beta,\alpha_i)=0.$$

故 $\beta\perp\gamma$。

$$\boxed{\beta\perp\sum k_i\alpha_i}\qquad\blacksquare$$

> **注** 这说明与一组向量都正交的向量，构成该向量组的正交补，它是一个子空间。

10 **证明：在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中，如果 α 与任意向量都正交，则 $\alpha=0$。**

取该任意向量为 α **本身，则**

$$(\alpha,\alpha)=0.$$

由内积的正定性， $(\alpha,\alpha)=0$ **当且仅当** $\alpha=0$。

$$\boxed{\alpha=0}\qquad\blacksquare$$

> **注** 若只与某个真子空间的所有向量正交，则只能推出 α 属于该子空间的正交补，不一定为零。

11 **在欧几里得空间 $\mathbf{R}^3$ 中，设向量组**

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix},\qquad \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},$$

求与 α_1,α_2 等价的正交单位向量组。

思路 **施密特正交化，再逐个单位化。**

正交化：令

$$\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}.$$

计算 $(\alpha_2,\beta_1)=1\cdot1+0\cdot(-2)+(-1)\cdot0=1$，$(\beta_1,\beta_1)=1+4=5$。**于是**

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}-\frac{1}{5}\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{4}{5}\\\frac{2}{5}\\-1\end{pmatrix}.$$

单位化： $|\beta_1|=\sqrt{5}$，

$$|\beta_2|=\sqrt{\frac{16}{25}+\frac{4}{25}+1}=\sqrt{\frac{45}{25}}=\frac{3}{\sqrt{5}}.$$

故

$$\eta_1=\frac{\beta_1}{\sqrt{5}}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\\-\frac{2}{\sqrt{5}}\\0\end{pmatrix},\qquad \eta_2=\frac{\beta_2}{3/\sqrt{5}}=\begin{pmatrix}\frac{4}{15}\sqrt{5}\\\frac{2}{15}\sqrt{5}\\-\frac{1}{3}\sqrt{5}\end{pmatrix}.$$

$$\boxed{\eta_1=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{5}}{5}\\-\frac{2\sqrt{5}}{5}\\0\end{pmatrix},\qquad \eta_2=\begin{pmatrix}\frac{4\sqrt{5}}{15}\\\frac{2\sqrt{5}}{15}\\-\frac{\sqrt{5}}{3}\end{pmatrix}}$$

12 **在欧几里得空间 $\mathbf{R}^4$ 中，设向量组**

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\end{pmatrix},$$

求与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 等价的正交单位向量组。

思路 **逐步施密特正交化；每步减去在已得正交向量上的投影。**

第一步：

$$\beta_1=\alpha_1=(1,1,0,0)^{\mathrm{T}},\qquad |\beta_1|=\sqrt{2}.$$

第二步： $(\alpha_2,\beta_1)=1$，$(\beta_1,\beta_1)=2$，

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{1}{2}\beta_1=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1,0\right)^{\mathrm{T}}.$$

$|\beta_2| = \sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+1} = \frac{\sqrt{6}}{2}$。

第三步：

$$(\alpha_3, \beta_1) = 1, \qquad (\alpha_3, \beta_2) = \frac{1}{2}.$$

故

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{1}{2}\beta_1 - \frac{1/2}{3/2}\beta_2 = \alpha_3 - \frac{1}{2}\beta_1 - \frac{1}{3}\beta_2.$$

计算：

$$\alpha_3 - \frac{1}{2}\beta_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, -1\right)^{\mathrm{T}},$$

$$\beta_3 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, -1\right)^{\mathrm{T}} - \left(\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, 0\right)^{\mathrm{T}} = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -1\right)^{\mathrm{T}}.$$

$|\beta_3| = \sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}+1} = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$。

单位化：

$$\eta_1 = \frac{\beta_1}{\sqrt{2}} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \eta_2 = \frac{\beta_2}{\sqrt{6}/2} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\eta_3 = \frac{\beta_3}{2/\sqrt{3}} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{\eta_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}}$$

13 **设 A 是 n 级正交矩阵，证明：对于欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中任一列向量 α，都有 $|A\alpha| = |\alpha|$。**

利用 $A'A = I$：

$$|A\alpha|^2 = (A\alpha, A\alpha) = (A\alpha)'(A\alpha) = \alpha' A' A\alpha = \alpha'\alpha = (\alpha, \alpha) = |\alpha|^2.$$

两边开方（长度非负）得

$$\boxed{|A\alpha| = |\alpha|} \qquad \blacksquare$$

> **注** 正交矩阵保持长度，也保持两向量夹角：$(A\alpha, A\beta) = \alpha'\beta = (\alpha, \beta)$。它是欧几里得空间的保距变换。

14 **设 A 是实数域上的 n 级可逆矩阵，证明：A 可以分解成**

$$A = TB,$$

其中 T 是正交矩阵，B 是上三角矩阵，并且 B 的主对角元都为正数；证明这种分解是唯一的。

思路 对 A 的列向量作施密特正交化（QR 分解）；唯一性用“正交矩阵乘以上三角矩阵仍为正交上三角，从而是对角且对角元为 ± 1”。

存在性：设 A 的列向量为 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$。因为 A 可逆，它们线性无关。对它们作施密特正交化：

$$\beta_1=\alpha_1,\qquad \beta_k=\alpha_k-\sum_{i=1}^{k-1}\frac{(\alpha_k,\beta_i)}{(\beta_i,\beta_i)}\beta_i,\quad k=2,\cdots,n.$$

再单位化：$\eta_k=\beta_k/|\beta_k|$。则 $\eta_1,\cdots,\eta_n$ 是标准正交基，且由正交化过程，

$$\alpha_k=\sum_{i=1}^{k}c_{ik}\eta_i,\qquad c_{kk}=|\beta_k|>0.$$

令 $T=(\eta_1,\cdots,\eta_n)$，$B=(c_{ik})$。则 T 的列向量标准正交，故 T 是正交矩阵；B 是上三角矩阵，主对角元 $c_{kk}=|\beta_k|>0$。且

$$A=TB.$$

唯一性：设

$$A=T_1B_1=T_2B_2,$$

其中 T_i 正交，B_i 上三角且主对角元为正。则

$$T_2^{-1}T_1=B_2B_1^{-1}.$$

左边是正交矩阵；右边是上三角矩阵（上三角矩阵的逆与乘积仍为上三角）。由习题 4.6 第 5 题，左边作为正交的上三角矩阵必为对角矩阵，且对角元为 ±1。但右边 $B_2B_1^{-1}$ 的主对角元是 B_2 与 B_1^{-1} 的主对角元之积，均为正数，故不可能为 -1。于是

$$T_2^{-1}T_1=I,$$

即 $T_1=T_2$，进而 $B_1=B_2$。

$$\boxed{A=TB,\quad T\text{ 正交, }B\text{ 上三角且主对角元为正；分解唯一}}\qquad\blacksquare$$

> **注 这就是矩阵的 QR 分解。若允许 B 的主对角元为负，则分解不唯一（可在 T 的相应列与 B 的相应行同时变号）。**

第五章　矩阵的相抵与相似

本章主线

前四章研究了矩阵的运算与可逆性。本章换一个角度：不再盯着矩阵的元素，而是看矩阵在初等变换和换基之下能化成什么形状。这两类变换分别引出“相抵”与“相似”。

§1 相抵：若 A 可经一系列初等行、列变换化为 B，则称 A 与 B 相抵。相抵的充要条件是同型且秩相等；相抵标准形为 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。由此得到秩分解 $A=P_1Q_1$ 与 Sylvester 秩不等式。

§2 相似：若存在可逆矩阵 U 使 $B=U^{-1}AU$，则称 A 与 B 相似。相似保持秩、行列式、迹、特征多项式与特征值；它对应同一线性变换在不同基下的矩阵。

§3 特征值与特征向量：$A\alpha=\lambda\alpha$（$\alpha\neq 0$）。特征值是特征多项式 $|\lambda I-A|$ 的根；属于不同特征值的特征向量线性无关。

§4 可对角化：A 可对角化 $\iff$ A 有 n 个线性无关的特征向量。有 n 个互异特征值只是充分条件；重特征值要看其几何重数是否等于代数重数。

§5 实对称矩阵：特征值全为实数，属于不同特征值的特征向量互相正交，并且一定可以正交对角化：$T^{-1}AT=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$，其中 T 是正交矩阵。

一条主线：相抵只保留“秩”，相似保留“特征值”；条件越强，不变量越多，标准形也越接近对角形。

习题 5.1　矩阵的相抵

教材 p.139

本节要点

① 定义：A 经有限次初等行变换与初等列变换化为 B，记 $A\sim B$（相抵，也称等价）。

② 代数刻画：$A\sim B$ $\iff$ 存在可逆矩阵 P,Q 使 $B=PAQ$。

③ 标准形：任何 $s\times n$ 矩阵 A 都相抵于唯一的 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，其中 $r=\operatorname{rank}A$。因此两个同型矩阵相抵 $\iff$ 它们的秩相等。

④ 秩分解：秩为 r 的矩阵可写成 $A=P_1Q_1$，其中 P_1 列满秩、Q_1 行满秩；也可写成 r 个秩 1 矩阵之和。

⑤ 秩不等式：$\operatorname{rank}(AB)\geq \operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B-n$（Sylvester 不等式）。

1 **求下列矩阵的相抵标准形：**

(1) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 3 & -11 \\ 4 & -5 & 17 \end{pmatrix}$；　**(2)** $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 2 \\ -2 & 3 & -11 & 5 \\ 4 & -5 & 17 & 3 \end{pmatrix}$；　**(3)** $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$。

思路　**先用初等行变换化行阶梯形，读出秩 r；再用初等列变换把主元化为单位矩阵，其余元素消成零。相抵标准形只由阶数和秩决定。**

(1) 对 A 作行变换：

$$A \xrightarrow[r_3-4r_1]{r_2+2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $\operatorname{rank} A = 2$。再作列变换 $c_2 + c_1$，$c_3 - 3c_1$，最后 $c_3 + 5c_2$：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 作行变换：

$$A \xrightarrow[r_3-4r_1]{r_2+2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & 9 \\ 0 & -1 & 5 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

三个非零行，故 $\operatorname{rank} A = 3$。于是相抵标准形为

$$\begin{pmatrix} I_3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) 第二行是第一行的 -3 倍，第三行是第一行的 2 倍，故 $\operatorname{rank} A = 1$。相抵标准形为

$$\begin{pmatrix} I_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{(1)\ \operatorname{diag}\{1,1,0\}; \qquad (2)\ \begin{pmatrix} I_3 & 0 \end{pmatrix}; \qquad (3)\ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

> **注** 判断相抵标准形时，先算秩最省事：$s \times n$ 矩阵的相抵标准形就是在左上角放一个 I_r，其余全为零。第 (3) 题的三行成比例，秩只能是 1，绝不能写成左上角为 I_2 的形状。

> **易错点** 初等行变换不改变秩，也不改变行空间，但会改变列空间；初等列变换则相反。求相抵标准形时行列变换可以混用，但若只求秩，用行变换即可。另注意“相抵”要求两个矩阵同型，不同型的矩阵谈不上相抵。

2 **设 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 r（$r \neq 0$）。证明：存在 $s \times r$ 列满秩矩阵 P_1 与 $r \times n$ 行满秩矩阵 Q_1，使得**

$$A = P_1 Q_1.$$

思路 **从相抵标准形 $A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$ 出发，把 P 按列、Q 按行分块，中间的单位矩阵正好“挑出”P 的前 r 列与 Q 的前 r 行。**

由相抵标准形，存在 s 级可逆矩阵 P 与 n 级可逆矩阵 Q，使

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

把 P 按列分块为 $P = (P_1, P_2)$，其中 P_1 是 $s \times r$ 矩阵；把 Q 按行分块为

$$Q = \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix},$$

其中 Q_1 是 $r\times n$ 矩阵。由分块乘法，

$$A=(P_1,P_2)\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q_1\\ Q_2\end{pmatrix}=(P_1,P_2)\begin{pmatrix}Q_1\\ 0\end{pmatrix}=P_1Q_1.$$

因为 P 可逆，它的 s 个列向量线性无关，所以其中任意 r 列也线性无关；特别地，P_1 的 r 个列线性无关，故 P_1 是 $s\times r$ 列满秩矩阵。同理，Q 可逆说明它的 n 个行向量线性无关，故 Q_1 的 r 个行线性无关，Q_1 是 $r\times n$ 行满秩矩阵。

$$\boxed{A=P_1Q_1,\quad \operatorname{rank}P_1=\operatorname{rank}Q_1=r}\qquad\blacksquare$$

> 注 这就是矩阵的满秩分解。它并不唯一：在 P_1 与 Q_1 之间插入任意 r 级可逆矩阵 S，令 $\tilde P_1=P_1S$，$\tilde Q_1=S^{-1}Q_1$，仍得 $A=\tilde P_1\tilde Q_1$。满秩分解的几何意义是：A 的列空间由 P_1 的 r 列张成，行空间由 Q_1 的 r 行张成。

3 证明：任意一个秩为 r（$r\neq 0$）的矩阵都可以表示成 r 个秩为 1 的矩阵之和。

思路 利用第 2 题的满秩分解 $A=P_1Q_1$，把 P_1 按列、Q_1 按行拆开，每一项都是一个列向量乘一个行向量，因而秩为 1。

设 A 是 $s\times n$ 矩阵，$\operatorname{rank}A=r$。由第 2 题，存在 $s\times r$ 列满秩矩阵 P_1 与 $r\times n$ 行满秩矩阵 Q_1，使 $A=P_1Q_1$。记

$$P_1=(p_1,p_2,\cdots,p_r),\qquad Q_1=\begin{pmatrix}q_1\\ q_2\\ \vdots\\ q_r\end{pmatrix},$$

其中 p_i 是 $s\times 1$ 列向量，q_i 是 $1\times n$ 行向量。由分块乘法，

$$A=\sum_{i=1}^{r}p_iq_i.$$

因为 P_1 列满秩，每个 $p_i\neq 0$；因为 Q_1 行满秩，每个 $q_i\neq 0$。于是 $p_iq_i\neq 0$，并且

$$\operatorname{rank}(p_iq_i)\le\min\{\operatorname{rank}p_i,\operatorname{rank}q_i\}=1.$$

又 $p_iq_i\neq 0$，故 $\operatorname{rank}(p_iq_i)=1$。所以 A 是 r 个秩 1 矩阵之和。

$$\boxed{A=\sum_{i=1}^{r}p_iq_i,\qquad \operatorname{rank}(p_iq_i)=1}\qquad\blacksquare$$

> 注 反过来，r 个秩 1 矩阵之和的秩不超过 r。因此“秩为 r”与“可写成 r 个秩 1 矩阵之和，但不能写成更少个”是等价的。这一结论在数据压缩中对应“秩 r 矩阵可用 r 个秩 1 成分叠加表示”。

4 设 A,B 分别是 $s\times n$，$n\times m$ 矩阵，证明：

$$\operatorname{rank}(AB)\ge\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)-n.$$

思路 这是 Sylvester 秩不等式。把 A 化成相抵标准形，中间的 B 按前 r 行、后 $n-r$ 行分块；AB 的秩只由前 r 行决定，而 B 的秩至多比前 r 行的秩多出 $n-r$。

设 $\operatorname{rank}A=r$。由相抵标准形，存在 s 级可逆矩阵 P 与 n 级可逆矩阵 Q，使

$$A=P\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}Q.$$

于是

$$AB = P\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} QB.$$

可逆矩阵相乘不改变秩，故

$$\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank}\left(\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} QB\right).$$

令

$$H = QB = \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix}, \qquad H_1 \text{ 为 } r \times m \text{ 矩阵}, \quad H_2 \text{ 为 } (n-r) \times m \text{ 矩阵}.$$

则

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} H = \begin{pmatrix} H_1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

所以

$$\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} H_1.$$

另一方面，H 有 n 行，后 $n-r$ 行组成 H_2，故

$$\operatorname{rank} H \le \operatorname{rank} H_1 + \operatorname{rank} H_2 \le \operatorname{rank} H_1 + (n-r).$$

又 Q 可逆，$\operatorname{rank} H = \operatorname{rank}(QB) = \operatorname{rank} B$。代入得

$$\operatorname{rank} B \le \operatorname{rank}(AB) + n - r,$$

即

$$\operatorname{rank}(AB) \ge \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n.$$

$$\boxed{\operatorname{rank}(AB) \ge \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n} \qquad \blacksquare$$

> **注 当 B 列满秩时 $\operatorname{rank} B = n$，不等式给出 $\operatorname{rank}(AB) \ge \operatorname{rank} A$；但 AB 的列是 A 的列的线性组合，本来就有 $\operatorname{rank}(AB) \le \operatorname{rank} A$，故此时 $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} A$。这就是“乘列满秩矩阵不改变秩”。同理，乘行满秩矩阵也不改变秩。**

> **易错点 不要把它误记成 $\operatorname{rank}(AB) \ge \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - \min\{s, m\}$。这里的 n 是乘积内维，即 A 的列数、B 的行数。当 n 很大时不等式很弱；当 n 较小时才有力。**

5 **设 C 是 $s \times r$ 列满秩矩阵，D 是 $r \times m$ 行满秩矩阵。证明：**

$$\operatorname{rank}(CD) = r.$$

思路 **用第 4 题的 Sylvester 不等式：中间维数是 r，两端秩都是 r，下界正好是 r；上界由 $\operatorname{rank}(CD) \le \min\{\operatorname{rank} C, \operatorname{rank} D\} = r$ 给出。**

因为 C 是 $s \times r$ 列满秩，$\operatorname{rank} C = r$；因为 D 是 $r \times m$ 行满秩，$\operatorname{rank} D = r$。对乘积 CD 应用第 4 题（中间维数为 r）：

$$\operatorname{rank}(CD) \ge \operatorname{rank} C + \operatorname{rank} D - r = r + r - r = r.$$

另一方面，

$$\operatorname{rank}(CD) \le \min\{\operatorname{rank} C, \operatorname{rank} D\} = r.$$

两式夹逼得 $\operatorname{rank}(CD)=r$。

$$\boxed{\operatorname{rank}(CD)=r}\qquad\blacksquare$$

> **注** 也可以从列空间看：C 列满秩，故 C 在 r 维空间上给出单射；D 行满秩，故 $\operatorname{Col}(D)$ 是 r 维的。于是 $\operatorname{Col}(CD)=C(\operatorname{Col}D)$ 也是 r 维。这个观点说明了“列满秩左乘、行满秩右乘都不损失信息”。

> **易错点** 两个满秩条件缺一不可，失效的方向很清楚：若 C 不是列满秩，则 $\operatorname{rank}(CD)\le\operatorname{rank}C<r$；若 D 不是行满秩，则 $\operatorname{rank}(CD)\le\operatorname{rank}D<r$。例如 $C=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ 列满秩，$D=\begin{pmatrix}1&1\end{pmatrix}$ 行满秩，$CD=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$ 的秩为 1，等于 $r=1$，结论成立；而 $C=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$、$D=I_2$ 时 $CD=C$ 的秩为 $1\neq2=r$。注意 r 既是乘积的内维，也是两端满秩的秩，三者必须是同一个数。

习题 5.2　矩阵的相似

教材 p.141 - 142

本节要点

① **定义**：设 A,B 都是数域 K 上的 n 级矩阵。若存在 K 上的 n 级可逆矩阵 U，使

$$B=U^{-1}AU,$$

则称 A 与 B **相似**，记作 $A\sim B$。$U^{-1}AU$ 称为对 A 作**相似变换**。

② **等价关系**：相似具有反身性、对称性、传递性。

③ **不变量**：相似矩阵有相同的秩、行列式、迹、特征多项式，从而有相同的特征值（含重数）。

④ **多项式相容**：若 $A\sim B$，则对任意多项式 $f(x)$，$f(A)\sim f(B)$；特别地 $A^k\sim B^k$，$A^{-1}\sim B^{-1}$（当 A 可逆时）。

⑤ **几何意义**：A 与 B 相似 $\iff$ 它们是同一个线性变换在两组不同基下的矩阵。相似变换就是“换基”。

⑥ **注意**：特征多项式相同**不能**推出相似。例如 $\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 与 I_2 的特征多项式都是 $(\lambda-1)^2$，但前者不与 I_2 相似（与 I_2 相似的只有 I_2 自己）。

1 证明：如果 $A\sim B$，则 $kA\sim kB$，$A'\sim B'$。

思路　按定义写出 $B=U^{-1}AU$，再分别对“数乘”和“转置”凑出相似变换的形状。

设 $B=U^{-1}AU$，其中 U 可逆。

(1) 数乘：

$$kB=kU^{-1}AU=U^{-1}(kA)U,$$

故 $kA\sim kB$。

(2) 转置：对 $B=U^{-1}AU$ 两边取转置，

$$B'=U'A'(U^{-1})'=U'A'(U')^{-1}.$$

令 $W=(U')^{-1}$，则 W 可逆，且 $W^{-1}=U'$，于是

$$B'=W^{-1}A'W.$$

故 $A' \sim B'$。

$$\boxed{kA \sim kB, \qquad A' \sim B'} \qquad \blacksquare$$

> 注 转置把“左乘 U^{-1}、右乘 U”换成了“左乘 U'、右乘 $(U')^{-1}$”。若把 B' 写成 $U'A'(U')^{-1}$，那么相似变换矩阵是 $(U')^{-1}$，不要误写成 U'。判断相似时只看“是否存在可逆矩阵”，不必与原来的 U 保持一致。

2 证明：如果 A 可逆，则 $AB \sim BA$。

思路 要在 AB 与 BA 之间插入 A 和 A^{-1}，使乘积“绕一圈”后交换次序。

因为 A 可逆，A^{-1} 存在。直接计算：

$$A^{-1}(AB)A = (A^{-1}A)BA = I \cdot BA = BA.$$

按相似的定义，取可逆矩阵 $U = A$，即有 $BA = U^{-1}(AB)U$，所以

$$\boxed{AB \sim BA} \qquad \blacksquare$$

> 注 若 A 不可逆，AB 与 BA 未必相似。但它们仍有相同的非零特征值（习题 5.3 第 12 题），并且 $\operatorname{rank}(AB)$ 与 $\operatorname{rank}(BA)$ 只相差一个零空间的“错位”，非零部分相同。

> 易错点 不要把 $A^{-1}(AB)A$ 算成 $A^{-1}A^2B = AB$。矩阵乘法不交换，必须按顺序消去：$A^{-1}A = I$ 先把左边的 $A^{-1}A$ 消掉，剩下 BA。

3 证明：如果 $A_1 \sim B_1$，$A_2 \sim B_2$，则

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}.$$

思路 把两个相似变换“拼”成分块对角矩阵，即取 $U = \operatorname{diag}\{U_1, U_2\}$。

由条件，存在可逆矩阵 U_1, U_2，使

$$B_1 = U_1^{-1}A_1U_1, \qquad B_2 = U_2^{-1}A_2U_2.$$

令

$$U = \begin{pmatrix} U_1 & 0 \\ 0 & U_2 \end{pmatrix}.$$

则 U 可逆，且

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} U_1^{-1} & 0 \\ 0 & U_2^{-1} \end{pmatrix}.$$

由分块乘法，

$$U^{-1}\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}U = \begin{pmatrix} U_1^{-1}A_1U_1 & 0 \\ 0 & U_2^{-1}A_2U_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}.$$

故所证相似关系成立。

$$\boxed{\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}} \qquad \blacksquare$$

> 注 这个结论可以推广到任意有限个分块对角矩阵：若 $A_i \sim B_i$（$i = 1, \cdots, m$），则 $\operatorname{diag}\{A_1, \cdots, A_m\} \sim \operatorname{diag}\{B_1, \cdots, B_m\}$。它在后面研究准对角矩阵时反复用到。

4 **证明：如果 A 与 B 可交换，则 $U^{-1}AU$ 与 $U^{-1}BU$ 也可交换。**

思路 直接计算两个相似矩阵的乘积，把中间的 UU^{-1} 消去，再用 $AB=BA$。

设 $AB=BA$，U 可逆。则

$$(U^{-1}AU)(U^{-1}BU)=U^{-1}A(UU^{-1})BU=U^{-1}ABU,$$
$$(U^{-1}BU)(U^{-1}AU)=U^{-1}B(UU^{-1})AU=U^{-1}BAU.$$

因为 $AB=BA$，所以

$$U^{-1}ABU=U^{-1}BAU,$$

即

$$(U^{-1}AU)(U^{-1}BU)=(U^{-1}BU)(U^{-1}AU).$$

故 $U^{-1}AU$ 与 $U^{-1}BU$ 可交换。

$$\boxed{[A,B]=0\implies[U^{-1}AU,U^{-1}BU]=0}\qquad\blacksquare$$

> 注 这里用 $[A,B]=AB-BA$ 表示交换子。结论说明“可交换性”是相似变换下的不变量。反过来也成立：若 $U^{-1}AU$ 与 $U^{-1}BU$ 可交换，两边左乘 U、右乘 U^{-1}，即得 $AB=BA$。

5 **设 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_mx^m$ 是数域 K 上的一元多项式，设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵，定义**

$$f(A)=a_0I+a_1A+\cdots+a_mA^m.$$

显然 $f(A)$ 仍是数域 K 上的一个 n 级矩阵，称 $f(A)$ 是矩阵 A 的多项式。证明：如果 $A\sim B$，则 $f(A)\sim f(B)$。

思路 先证 $A^k\sim B^k$（归纳），再利用相似关系对线性组合封闭。

设 $B=U^{-1}AU$，其中 U 可逆。先用归纳法证明

$$B^k=U^{-1}A^kU,\qquad k=0,1,2,\cdots$$

当 $k=0$ 时，$B^0=I=U^{-1}IU=U^{-1}A^0U$，成立。假设 k 时成立，则

$$B^{k+1}=B^kB=(U^{-1}A^kU)(U^{-1}AU)=U^{-1}A^{k+1}U,$$

故对一切 $k\geq 0$ 成立。于是

$$f(B)=a_0I+a_1B+\cdots+a_mB^m=a_0U^{-1}IU+a_1U^{-1}AU+\cdots+a_mU^{-1}A^mU,$$

即

$$f(B)=U^{-1}(a_0I+a_1A+\cdots+a_mA^m)U=U^{-1}f(A)U.$$

所以 $f(A)\sim f(B)$。

$$\boxed{A\sim B\implies f(A)\sim f(B)}\qquad\blacksquare$$

> 注 这里约定 $A^0=I$，因此常数项 a_0 对应的是 a_0I，不是数 a_0。这个结论说明：相似关系与矩阵多项式相容。例如 $A\sim B$ 时，$A^2+3A-2I\sim B^2+3B-2I$。

6 **证明：如果 A 可对角化，则 $A\sim A'$。**

思路 可对角化即 $A\sim D$，D 为对角矩阵；而对角矩阵的转置就是它自己，所以 A' 也与 D 相似。

因为 A 可对角化，存在可逆矩阵 U 和对角矩阵 D，使

$$A = U^{-1}DU,$$

即 $A \sim D$。对两边取转置：

$$A' = (U^{-1}DU)' = U'D'(U^{-1})' = U'D(U')^{-1},$$

这里用了 $(U^{-1})' = (U')^{-1}$ 及 $D' = D$。于是 A' 与 D 相似（取 $P = (U')^{-1}$ 即 $A' = P^{-1}DP$），故 $A' \sim D$。由相似的传递性，$A \sim D \sim A'$，所以

$$\boxed{A \sim A'} \qquad \blacksquare$$

> 注 更直接地，可对角化意味着存在由 A 的特征向量组成的基。A' 与 A 有相同的特征多项式，但一般未必相似；本题说明对可对角化矩阵，转置不改变相似类。若 A 不可对角化，则 A 与 A' 仍相似吗？答案是肯定的（它们有相同的 Jordan 标准形），但这已超出本章范围。

7 证明：如果数域 K 上的 n 级矩阵 A, B 满足

$$AB - BA = A,$$

则 A 不可逆。

思路 反证。若 A 可逆，左乘 A^{-1} 得到 $B - A^{-1}BA = I$，两边取迹；左边两项的迹相等，右边是 n，矛盾。

反设 A 可逆。在 $AB - BA = A$ 两边左乘 A^{-1}：

$$A^{-1}(AB - BA) = A^{-1}A,$$

即

$$B - A^{-1}BA = I.$$

两边取迹。由迹的线性性与 $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$，

$$\operatorname{tr}(B) - \operatorname{tr}(A^{-1}BA) = \operatorname{tr}(B) - \operatorname{tr}(B) = 0.$$

但 $\operatorname{tr}(I) = n \neq 0$，矛盾。因此 A 不可逆。

$$\boxed{AB - BA = A \implies |A| = 0} \qquad \blacksquare$$

> 注 这个等式是量子力学中位置与动量算符满足的正则对易关系的有限维版本。结论说：在有限维空间中，不存在满足 $[A, B] = A$ 的可逆矩阵 A。在无穷维函数空间中则存在，例如 $A = \frac{d}{dx}$、$B = x$ 作用在多项式上：$AB - BA = I$。

> 易错点 不要在等式两边直接取行列式：$|AB - BA| = |A|$ 无法化简成关于 $|A|$ 的方程。正确做法是先用可逆性消去 A，再用迹制造矛盾。

8 证明：与幂等矩阵相似的矩阵仍是幂等矩阵。

思路 设 $B = U^{-1}AU$，把 B^2 算出来，利用 $A^2 = A$。

设 A 是幂等矩阵，即 $A^2 = A$；设 $B \sim A$，则存在可逆矩阵 U，使 $B = U^{-1}AU$。于是

$$B^2 = (U^{-1}AU)(U^{-1}AU) = U^{-1}A^2U = U^{-1}AU = B.$$

故 B 也是幂等矩阵。

$$\boxed{B^2 = B} \qquad \blacksquare$$

> 注 这个证明只用到 $A^2=A$，与 A 是否可逆无关。幂等矩阵满足 $B(I-B)=0$，其特征值只能是 0 或 1；秩等于特征值 1 的重数，因此幂等矩阵一定可对角化。

9 证明：与对合矩阵相似的矩阵仍是对合矩阵。

思路 对合矩阵即满足 $A^2=I$ 的矩阵。与第 8 题完全相同，只需把 $A^2=A$ 换成 $A^2=I$。

设 $A^2=I$，且 $B=U^{-1}AU$。则

$$B^2=(U^{-1}AU)(U^{-1}AU)=U^{-1}A^2U=U^{-1}IU=I.$$

故 B 是对合矩阵。

$$\boxed{B^2=I} \qquad \blacksquare$$

> 注 对合矩阵的特征值只能是 ±1，并且它一定可对角化（因为 x^2-1 有互异的根）。正交对合矩阵就是关于某个超平面的镜面反射。

10 方阵 A 称为幂零矩阵，如果 A 的某个正整数次幂等于零矩阵。使 $A^l=0$ 成立的最小正整数 l 称为 A 的幂零指数。证明：与幂零矩阵相似的矩阵仍是幂零矩阵，并且其幂零指数相同。

思路 相似变换与乘幂相容：$B^l=U^{-1}A^lU$。因此 $A^l=0$ 与 $B^l=0$ 对同一个 l 同时成立，最小正整数自然相同。

设 A 是幂零矩阵，幂零指数为 l，即 $A^l=0$，且当 $1\le k<l$ 时 $A^k\neq0$。设 $B=U^{-1}AU$。对任意正整数 k，由习题第 5 题（取 $f(x)=x^k$）知

$$B^k=U^{-1}A^kU.$$

存在性：$B^l=U^{-1}A^lU=U^{-1}0U=0$，故 B 是幂零矩阵。

指数相同：若 $1\le k<l$，则 $A^k\neq0$。由于 U^{-1} 与 U 都可逆，$U^{-1}A^kU\neq0$（否则左乘 U、右乘 U^{-1} 得 $A^k=0$）。因此 $B^k\neq0$。结合 $B^l=0$，使 $B^k=0$ 成立的最小正整数正是 l。

$$\boxed{B\text{ 幂零，且幂零指数同为 }l} \qquad \blacksquare$$

> 注 更一般地，相似变换保持一切“多项式方程”：若 $f(A)=0$，则 $f(B)=U^{-1}f(A)U=0$。幂零性对应 $f(x)=x^l$，对合性对应 $f(x)=x^2-1$，幂等性对应 $f(x)=x^2-x$。因此第 8、9、10 题是同一个思想的三次应用。

> 易错点 “幂零指数相同”不能只证 $B^l=0$。还必须说明更小的正整数幂不为零，否则只能得到“B 的幂零指数不超过 l”。上面的证明用可逆性排除了这种可能。

习题 5.3　矩阵的特征值和特征向量

教材 p.148 - 149

本节要点

① **定义**：设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵。若存在 $\alpha \in K^n$，$\alpha \neq 0$，及 $\lambda_0 \in K$，使

$$A\alpha = \lambda_0 \alpha,$$

则称 λ_0 是 A 的特征值，α 是 A 的属于 λ_0 的特征向量。

② **特征多项式**：$|\lambda I - A|$ 是 λ 的 n 次多项式，称为 A 的特征多项式；其特征值恰为它的根。$\sum \lambda_i = \operatorname{tr} A$，$\prod \lambda_i = |A|$。

③ **特征子空间**：$V_{\lambda_0} = \{x \mid Ax = \lambda_0 x\} = \operatorname{Null}(\lambda_0 I - A)$。属于 λ_0 的全部特征向量就是 $V_{\lambda_0} \setminus \{0\}$。

④ **重要性质**：属于不同特征值的特征向量线性无关；相似矩阵有相同的特征多项式；三角矩阵的特征值就是主对角元。

⑤ **求法**：先解 $|\lambda I - A| = 0$ 求全部特征值，再对每个 λ_0 解齐次方程组 $(\lambda_0 I - A)X = 0$，取基础解系。

1　求数域 K 上的矩阵 A 的全部特征值和特征向量：

(1) $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$；　**(2)** $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix}$；　**(3)** $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$；

(4) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$；　**(5)** $A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$。

思路　逐题先算特征多项式并分解，得到特征值；再把每个特征值代入 $(\lambda I - A)X = 0$，求基础解系。求特征向量时可用 $(\lambda I - A)X = 0$，也可用 $(A - \lambda I)X = 0$，两者同解。

(1) 特征多项式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10).$$

故特征值为 1（二重）与 10。

对 $\lambda = 1$，解 $(I - A)X = 0$：

$$I - A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & 4 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $x + 2y - 2z = 0$。取自由未知量 y, z，得基础解系

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

对 $\lambda = 10$，解 $(10I - A)X = 0$：

$$10I - A = \begin{pmatrix} 8 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 0 & 9 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $y=2x$，$z=-2x$，**基础解系为**

$$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}.$$

(2) 特征多项式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -3 & -2\\ -1 & \lambda-8 & -2\\ 2 & 14 & \lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-3)^2.$$

故特征值为 1 **与** 3（**二重**）。

对 $\lambda=1$，$(I-A)X=0$：

$$I-A=\begin{pmatrix}-1 & -3 & -2\\ -1 & -7 & -2\\ 2 & 14 & 4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

得 $x=-2z$，$y=0$，**基础解系**

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\0\\-1\end{pmatrix}.$$

对 $\lambda=3$，$(3I-A)X=0$：

$$3I-A=\begin{pmatrix}1 & -3 & -2\\ -1 & -5 & -2\\ 2 & 14 & 6\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 1 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

即 $x=\frac{1}{2}z$，$y=-\frac{1}{2}z$。**取** $z=2$，**得基础解系**

$$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

(3) 特征多项式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-6 & -2 & -4\\ -2 & \lambda-3 & -2\\ -4 & -2 & \lambda-6\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda-11).$$

故特征值为 2（**二重**）**与** 11。

对 $\lambda=2$，$(2I-A)X=0$：

$$2I-A=\begin{pmatrix}-4 & -2 & -4\\ -2 & -1 & -2\\ -4 & -2 & -4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}2 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

即 $2x+y+2z=0$。**基础解系**

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix},\qquad\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}.$$

对 $\lambda=11$，$(11I-A)X=0$：

$$11I-A=\begin{pmatrix}5&-2&-4\\-2&8&-2\\-4&-2&5\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix},$$

即 $x=z$，$y=\frac{1}{2}z$。**取** $z=2$，**得**

$$\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}.$$

(4) 特征多项式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&-2\\-5&\lambda+3&-3\\1&0&\lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda+1)^3.$$

故特征值为 -1（**三重**）。

对 $\lambda=-1$，$(-I-A)X=0$：

$$-I-A=\begin{pmatrix}-3&1&-2\\-5&2&-3\\1&0&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

即 $x=-z$，$y=-z$。**基础解系只有一个向量**

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

(5) 特征多项式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-1&\lambda+\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-1&\frac{1}{2}&\lambda+\frac{1}{2}\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda+1).$$

故特征值为 $0,1,-1$。

对 $\lambda=0$，**解** $AX=0$：

$$\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

基础解系 $\alpha_1=(1,1,-1)'$。

对 $\lambda=1$，$(A-I)X=0$：

$$A-I=\begin{pmatrix}-1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\1&-\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

基础解系 $\alpha_2=(1,1,1)'$。

对 $\lambda=-1$，$(A+I)X=0$：

$$A+I=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

基础解系 $\alpha_3=(1,-1,-1)'$。

	特征值	基础解系
(1)	$1,1,10$	$(-2,1,0)',\ (2,0,1)',\ (1,2,-2)'$
(2)	$1,3,3$	$(2,0,-1)',\ (1,-1,2)'$
(3)	$2,2,11$	$(1,-2,0)',\ (1,0,-1)',\ (2,1,2)'$
(4)	$-1,-1,-1$	$(1,1,-1)'$
(5)	$0,1,-1$	$(1,1,-1)',\ (1,1,1)',\ (1,-1,-1)'$

> **注** 表中“基础解系”只列向量，全部特征向量还要把每个向量乘以任意非零常数；若同一特征值对应多个基础解向量，则取它们的任意非零线性组合。例如第 (1) 题属于 1 的全部特征向量是
>
> $$k_1(-2,1,0)'+k_2(2,0,1)',\qquad k_1,k_2\ \text{不全为零}.$$
>
> 特征向量不唯一，这是答案与书末不完全一致的原因。

> **易错点** 第 (4) 题的特征值是三重根，但特征子空间只有一维；这说明“代数重数”可以大于“几何重数”。求基础解系时一定要把 $(\lambda I-A)$ 化成行简化阶梯形，不能只凭一个方程就写出全部解。

2 **求复数域上的矩阵 A 的全部特征值和特征向量；如果把 A 看成实数域上的矩阵，它有没有特征值？有多少个特征值？**

(1) $A=\begin{pmatrix}1 & -\sqrt{3}\\ \sqrt{3} & 1\end{pmatrix}$；　**(2)** $A=\begin{pmatrix}3 & 7 & -3\\ -2 & -5 & 2\\ -4 & -10 & 3\end{pmatrix}$。

思路 **在复数域上，特征多项式一定分解为一次因式之积；在实数域上，只取实根。复特征值成共轭对出现，复特征向量也成共轭对出现。**

(1) 特征多项式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & \sqrt{3}\\ -\sqrt{3} & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2+3=\lambda^2-2\lambda+4.$$

解 $\lambda^2-2\lambda+4=0$，**得**

$$\lambda_{1,2}=\frac{2\pm\sqrt{4-16}}{2}=1\pm\sqrt{3}\,\mathrm{i}.$$

对 $\lambda_1=1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}$，**解** $(\lambda_1 I-A)X=0$：

$$\begin{pmatrix}\sqrt{3}\,\mathrm{i} & \sqrt{3}\\ -\sqrt{3} & \sqrt{3}\,\mathrm{i}\end{pmatrix}X=0\iff \mathrm{i}x+y=0,$$

故 $y=-\mathrm{i}x$。**取** $x=\mathrm{i}$，**得特征向量**

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}\mathrm{i}\\ 1\end{pmatrix}.$$

对 $\lambda_2=1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}$，**取共轭得**

$$\alpha_2=\begin{pmatrix}-\mathrm{i}\\ 1\end{pmatrix}.$$

(2) 特征多项式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3 & -7 & 3\\ 2 & \lambda+5 & -2\\ 4 & 10 & \lambda-3\end{vmatrix}=\lambda^3-\lambda^2+\lambda-1=(\lambda-1)(\lambda^2+1).$$

故复数域上的特征值为

$$\lambda_1 = 1, \qquad \lambda_2 = \mathrm{i}, \qquad \lambda_3 = -\mathrm{i}.$$

对 $\lambda_1 = 1$，**解** $(I - A)X = 0$：

$$I - A = \begin{pmatrix} -2 & -7 & 3 \\ 2 & 6 & -2 \\ 4 & 10 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $x = 2z$，$y = z$，**取** $z = -1$，**得**

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

对 $\lambda_2 = \mathrm{i}$，**解** $(\mathrm{i}I - A)X = 0$。**取**

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 - 2\mathrm{i} \\ -1 + \mathrm{i} \\ -2 \end{pmatrix},$$

直接代入可验证 $A\alpha_2 = \mathrm{i}\alpha_2$。**对** $\lambda_3 = -\mathrm{i}$，**取共轭**：

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 + 2\mathrm{i} \\ -1 - \mathrm{i} \\ -2 \end{pmatrix}.$$

实数域上的情形： **(1) 的判别式** $\Delta = 4 - 16 = -12 < 0$，**没有实根，所以看成实矩阵时没有特征值，也没有实特征向量。**
(2) 的特征多项式在实数域上只有一个根 $\lambda = 1$，**所以看成实矩阵时只有一个特征值** 1；**属于它的实特征向量是** $k(2, -1, -1)'$，$k \neq 0$。

	复数域上的特征值	实数域上的特征值
(1)	$1 + \sqrt{3}\mathrm{i},\ 1 - \sqrt{3}\mathrm{i}$	无
(2)	$1,\ \mathrm{i},\ -\mathrm{i}$	1

> **注** **第 (1) 题的矩阵可写成**
>
> $$A = 2\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$
>
> **其中右端是旋转** 60° **的矩阵，故** A **是“旋转** 60° **再伸长** 2 **倍”。它的特征值** $2e^{\pm \mathrm{i}\pi/3} = 1 \pm \sqrt{3}\,\mathrm{i}$ **的模都是** 2，**这与“伸长** 2 **倍”一致。**

> **易错点** **“没有实特征值”不等于“没有特征向量”。第 (1) 题在** $\mathbb{C}^2$ **中有两个特征向量；只是在** $\mathbb{R}^2$ **中找不到实特征向量。讨论特征值前必须先明确数域。**

3 **设** A **是实数域上的** n **级矩阵，把** A **看成复数域上的矩阵。如果** λ_0 **是** A **的一个特征值，**α **是** A **的属于** λ_0 **的一个特征向量，则** $\bar{\lambda}_0$ **也是** A **的一个特征值，**$\bar{\alpha}$ **是** A **的属于** $\bar{\lambda}_0$ **的一个特征向量，其中** $\bar{\alpha}$ **表示把** α **的每个分量取复数共轭得到的向量。**

思路 **对** $A\alpha = \lambda_0\alpha$ **两边整体取共轭。因为** A **是实矩阵，**$\bar{A} = A$，**于是** $\overline{A\alpha} = A\bar{\alpha}$。

由 $A\alpha=\lambda_0\alpha$，两边取共轭：

$$\overline{A\alpha}=\overline{\lambda_0\alpha}.$$

因为 A 的每个元素都是实数，$\bar{A}=A$，且共轭与矩阵乘法可交换，故

$$\overline{A\alpha}=\bar{A}\bar{\alpha}=A\bar{\alpha}.$$

右边为 $\bar{\lambda}_0\bar{\alpha}$。于是

$$A\bar{\alpha}=\bar{\lambda}_0\bar{\alpha}.$$

又 $\alpha\neq 0$，设 α 的某个分量为 $a_j\neq 0$，则 $\bar{\alpha}$ 的第 j 个分量为 $\bar{a}_j\neq 0$，故 $\bar{\alpha}\neq 0$。按定义，$\bar{\lambda}_0$ 是 A 的特征值，$\bar{\alpha}$ 是相应的特征向量。

$$\boxed{A\bar{\alpha}=\bar{\lambda}_0\bar{\alpha},\qquad \bar{\alpha}\neq 0}\qquad\blacksquare$$

> 注 这个结论说明：实矩阵的复特征值成共轭对出现，复特征向量也成共轭对出现。若 λ_0 不是实数，则 $\lambda_0\neq\bar{\lambda}_0$，于是 α 与 $\bar{\alpha}$ 是屬於不同特征值的特征向量，必线性无关。第五章 §5 证明实对称矩阵特征值为实数时要用到这一点。

4 证明：数域 K 上的 n 级幂零矩阵的特征值都是 0。

思路 设 $A^l=0$。若 $A\alpha=\lambda\alpha$，则 $A^l\alpha=\lambda^l\alpha$，左边为 0，右边必须为 0。

设 A 是幂零矩阵，即存在正整数 l，使 $A^l=0$。设 λ_0 是 A 的任一特征值，$\alpha\neq 0$ 是相应的特征向量：

$$A\alpha=\lambda_0\alpha.$$

两边左乘 A^{l-1}，或反复使用 $A\alpha=\lambda_0\alpha$，得

$$A^l\alpha=\lambda_0^l\alpha.$$

左边 $A^l\alpha=0$，故

$$\lambda_0^l\alpha=0.$$

因为 $\alpha\neq 0$，所以 $\lambda_0^l=0$，从而 $\lambda_0=0$。

$$\boxed{\text{幂零矩阵的特征值只能是 }0}\qquad\blacksquare$$

> 注 在复数域上看，n 级矩阵恰有 n 个特征值（计重数）。既然每个都等于 0，幂零矩阵的特征多项式就是 λ^n，从而 $\operatorname{tr}A=0$、$|A|=0$。但幂零矩阵不一定等于零矩阵，例如 $\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ 的平方为零，本身不为零。

5 证明：数域 K 上的 n 级幂等矩阵（即满足 $A^2=A$ 的矩阵）一定有特征值，并且它的特征值是 1 或 0。

思路 先由 $A^2=A$ 得到特征值只能为 $0,1$；再按 $\operatorname{rank}A$ 分三种情形证明至少有一个特征值出现。

说明：教材此处题干印作“幂零矩阵”，但第 4 题已经证明幂零矩阵的特征值全为 0，不可能“是 1 或 0”；书末答案也是按幂等矩阵（$A^2=A$）证明的。因此本题应按“幂等矩阵”理解。以下按 $A^2=A$ 解答。

第一步：特征值只能是 0 或 1。 设 λ_0 是 A 的特征值，$\alpha\neq 0$ 满足 $A\alpha=\lambda_0\alpha$。则

$$A^2\alpha=A(A\alpha)=A(\lambda_0\alpha)=\lambda_0^2\alpha.$$

又 $A^2=A$，故 $A^2\alpha=A\alpha=\lambda_0\alpha$。比较得

$$(\lambda_0^2-\lambda_0)\alpha=0.$$

因为 $\alpha\neq 0$，所以 $\lambda_0^2-\lambda_0=0$，即 $\lambda_0=0$ 或 $\lambda_0=1$。

第二步：至少有一个特征值。 设 $r=\operatorname{rank}A$。

情形 1：$r=0$。**此时** $A=0$。**对任意** $\alpha\neq 0$，$A\alpha=0=0\cdot\alpha$，**故** 0 **是特征值**。

情形 2：$r=n$。**此时** A **可逆**。**由** $A^2=A$，**两边左乘** A^{-1}，**得** $A=I$。**对任意** $\alpha\neq 0$，$A\alpha=\alpha$，**故** 1 **是特征值**。

情形 3：$0<r<n$。

一方面，$\operatorname{rank}A=r<n$，**故** $|A|=0$。**于是**

$$|0\cdot I-A|=|-A|=(-1)^n|A|=0,$$

所以 0 **是特征值**。

另一方面，**由** $A^2=A$ **得** $A(A-I)=0$，**于是**

$$\operatorname{Col}(A-I)\subseteq\operatorname{Null}(A).$$

由秩一零化度定理，$\dim\operatorname{Null}(A)=n-r$，**故**

$$\operatorname{rank}(A-I)\leq n-r.$$

又

$$I=A-(A-I),$$

由秩的次可加性，

$$n=\operatorname{rank}I\leq\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}(A-I)=r+\operatorname{rank}(A-I),$$

故 $\operatorname{rank}(A-I)\geq n-r$。**两式结合得**

$$\operatorname{rank}(A-I)=n-r<n.$$

因此 $|I-A|=|-(A-I)|=(-1)^n|A-I|=0$，**即** 1 **是特征值**。

综上，幂等矩阵一定有特征值，且特征值只能是 0 **或** 1；**当** $A\neq 0$ **且** $A\neq I$ **时，**0 **与** 1 **都是它的特征值**。

$$\boxed{\lambda\in\{0,1\},\qquad\{0,1\}\cap\sigma(A)\neq\varnothing}\qquad\blacksquare$$

> **注** 更简洁的说法是：$A^2=A$ 说明 A 满足多项式方程 $x^2-x=0$，其根为 $0,1$，故特征值只能从这两个数中取。又 A 可对角化，且对角形的主对角元由 0 和 1 组成。当 $\operatorname{rank}A=r$ 时，A 恰有 r 个特征值 1 和 $n-r$ 个特征值 0（计重数）。

> **易错点** 不要由 $A^2=A$ 直接两边“约去 A”得到 $A=I$。矩阵没有消去律，除非已知 A 可逆；而幂等矩阵通常不可逆（除非 $A=I$）。另外，本题的“一定有特征值”在实数域上也成立，因为 $0,1$ 都是实数，不需要借助代数基本定理。

6 **方阵** A **如果满足** $A^m=I$（m **是某个正整数**），**则称** A **是周期矩阵；使** $A^m=I$ **成立的最小正整数** m **称为** A **的周期。证明：复数域上周期为** m **的周期矩阵的特征值都是** m **次单位根。（注：如果一个复数** z **满足** $z^m=1$，**则称** z **是一个** m **次单位根。）**

思路 **与第 4 题相同：把** $A\alpha=\lambda\alpha$ **代入** $A^m=I$，**得到** $\lambda^m=1$。**复数域保证特征值一定存在**。

设 A **是复数域上的** n **级矩阵，**$A^m=I$。**因为特征多项式在复数域上必有一次因式，**A **至少有一个特征值；事实上恰有** n **个（计重数）。**

设 λ_0 **是** A **的任一特征值，**$\alpha\neq 0$ **是相应的特征向量：**

$$A\alpha=\lambda_0\alpha.$$

反复迭代得

$$A^m\alpha=\lambda_0^m\alpha.$$

由 $A^m=I$，左边 $=I\alpha=\alpha$，故

$$\lambda_0^m\alpha=\alpha,$$

即

$$(\lambda_0^m-1)\alpha=0.$$

因为 $\alpha\neq 0$，所以 $\lambda_0^m=1$。按定义，λ_0 是 m 次单位根。

$$\boxed{\lambda_0^m=1}\qquad\blacksquare$$

> **注 m 次单位根不一定是本原 m 次单位根。例如 $A=\operatorname{diag}\{1,-1\}$ 的周期为 2，它的特征值 1 和 -1 都满足 $\lambda^2=1$，但 1 的阶为 1，只有 -1 是本原 2 次单位根。因此“周期为 m”只保证所有特征值都是 m 次单位根，不保证每个特征值的阶都等于 m。**

7 **证明：方阵 A 与 A' 有相同的特征多项式，从而它们有相同的特征值。**

思路 **利用转置不改变行列式：$|\lambda I-A'|=|(\lambda I-A)'|$。**

因为 $I'=I$，且 $(A+B)'=A'+B'$、$(kA)'=kA'$，所以

$$(\lambda I-A)'=\lambda I-A'.$$

于是

$$|\lambda I-A'|=|(\lambda I-A)'|=|\lambda I-A|.$$

两边的特征多项式完全相同，故特征值及其重数也相同。

$$\boxed{|\lambda I-A'|=|\lambda I-A|}\qquad\blacksquare$$

> **注 特征多项式相同只能保证特征值相同，不能保证相似：$A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 与 I_2 的特征多项式都是 $(\lambda-1)^2$，但 $A\neq I_2$ 且 A 不可对角化，二者不相似。本题只讨论特征多项式，不要额外断言相似。**

8 **设 A 是数域 K 上一个可逆矩阵，证明：**

(1) 如果 A 有特征值，则 A 的特征值不等于 0；

(2) 如果 λ_0 是 A 的一个特征值，则 λ_0^{-1} 是 A^{-1} 的一个特征值。

思路 **(1) 用 $|A|\neq 0$；(2) 在 $A\alpha=\lambda_0\alpha$ 两边左乘 A^{-1}，再用 (1) 保证 $\lambda_0\neq 0$。**

(1) 反设 0 是 A 的特征值。则存在 $\alpha\neq 0$，使

$$A\alpha=0\cdot\alpha=0.$$

这说明齐次方程组 $AX=0$ 有非零解，故 $|A|=0$，与 A 可逆矛盾。因此 A 的特征值不为 0。

(2) 设 λ_0 是 A 的特征值，$\alpha\neq 0$ 满足 $A\alpha=\lambda_0\alpha$。由 (1)，$\lambda_0\neq 0$。两边左乘 A^{-1}：

$$\alpha=A^{-1}A\alpha=\lambda_0A^{-1}\alpha.$$

两边除以非零数 λ_0：

$$A^{-1}\alpha=\lambda_0^{-1}\alpha.$$

因为 $\alpha\neq 0$，故 λ_0^{-1} 是 A^{-1} 的特征值，且 α 是相应的特征向量。

$$\boxed{\lambda_0\in\sigma(A)\implies\lambda_0^{-1}\in\sigma(A^{-1})}\qquad\blacksquare$$

> 注 更一般地，若 $f(A)$ 可逆，则 $f(\lambda_0)$ 是 $f(A)$ 的特征值，且对应特征向量不变；本题是 $f(x)=x^{-1}$ 的情形。注意 A 与 A^{-1} 的特征向量相同，特征值互为倒数。

9 证明：方阵 A 的行列式等于零当且仅当 A 有特征值 0。

思路 特征值 0 的定义就是 $|0\cdot I-A|=0$，即 $|A|=0$。

按定义，0 是 A 的特征值，当且仅当存在 $\alpha\neq 0$ 使 $A\alpha=0$，即齐次方程组 $AX=0$ 有非零解；这又等价于 $|A|=0$。

用特征多项式写：

$$|0\cdot I-A|=|-A|=(-1)^n|A|.$$

因为 $(-1)^n\neq 0$，所以

$$|0\cdot I-A|=0 \iff |A|=0.$$

左边正是“0 是特征值”的判别式，故结论成立。

$$\boxed{|A|=0 \iff 0\in\sigma(A)} \qquad \blacksquare$$

> 注 这个结论把“可逆性”与“特征值”联系了起来：A 可逆 $\iff$ 0 不是 A 的特征值。它也说明为什么可逆矩阵的所有特征值都非零。

10 设 A 是一个 n 级正交矩阵，证明：

(1) 如果 A 有特征值，则 A 的特征值是 1 或 -1；

(2) 如果 n 是奇数，且 $|A|=1$，则 1 是 A 的一个特征值；

(3) 如果 $|A|=-1$，则 -1 是 A 的一个特征值。

思路 (1) 用正交变换保持长度：$|A\alpha|=|\alpha|$。(2)(3) 用行列式的恒等变形，构造 $|I-A|=0$ 或 $|I+A|=0$。

(1) 设 λ_0 是 A 的实特征值，$\alpha\neq 0$ 是相应的实特征向量：

$$A\alpha=\lambda_0\alpha.$$

由 A 正交，$A'A=I$，故

$$(A\alpha,A\alpha)=(A\alpha)'(A\alpha)=\alpha'A'A\alpha=\alpha'\alpha=(\alpha,\alpha).$$

另一方面，

$$(A\alpha,A\alpha)=(\lambda_0\alpha,\lambda_0\alpha)=\lambda_0^2(\alpha,\alpha).$$

比较得

$$(\lambda_0^2-1)(\alpha,\alpha)=0.$$

因为 $\alpha\neq 0$，$(\alpha,\alpha)>0$，所以 $\lambda_0^2=1$，即 $\lambda_0=\pm 1$。

(2) 由 $AA'=I$ 与 $|A|=1$，

$$|I-A|=|AA'-A|=|A(A'-I)|=|A|\,|A'-I|=|A'-I|.$$

又 $A'-I=(A-I)'$，故 $|A'-I|=|A-I|$。而

$$|A-I|=|-(I-A)|=(-1)^n|I-A|.$$

当 n 为奇数时，$(-1)^n=-1$，于是

$$|I-A|=-|I-A|,$$

从而 $|I-A|=0$。这正是 $|1\cdot I-A|=0$，故 1 是 A 的特征值。

(3) 由 $AA'=I$ 与 $|A|=-1$，

$$|I+A|=|AA'+A|=|A(A'+I)|=|A|\,|A'+I|=-|A'+I|.$$

又 $A'+I=(A+I)'$，故 $|A'+I|=|A+I|$，于是

$$|I+A|=-|I+A|,$$

从而 $|I+A|=0$。再由

$$|-I-A|=|-(I+A)|=(-1)^n|I+A|=0,$$

即 $|(-1)I-A|=0$，故 -1 是 A 的特征值。

$$\boxed{(1)\ \lambda=\pm1;\qquad (2)\ 1\in\sigma(A);\qquad (3)\ -1\in\sigma(A)}\qquad\blacksquare$$

> 注 第 (1) 题按教材语境指实特征值。若把正交矩阵看成复矩阵，它（作为酉矩阵）的特征值只满足 $|\lambda|=1$，不一定等于 ±1。例如旋转 90° 的矩阵 $\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ 是正交矩阵，其特征值为 $\pm\mathrm{i}$。因此“1 或 -1”不能推广到复数域。

> 易错点 第 (2) 题中 n 为奇数是关键；若 n 为偶数，$|A|=1$ 时 1 未必是特征值。例如旋转 90° 的矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ 满足 $|A|=1$，但特征值为 $\pm\mathrm{i}$，没有实特征值 1。第 (3) 题则不需要奇偶性。

11 设 λ_0 是数域 K 上 n 级矩阵 A 的一个特征值，证明：

(1) 对任意 $k\in K$，$k\lambda_0$ 是矩阵 kA 的一个特征值；

(2) 对任意正整数 m，λ_0^m 是矩阵 A^m 的一个特征值；

(3) 对于系数属于 K 的一元多项式 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_mx^m$，$f(\lambda_0)$ 是矩阵 $f(A)=a_0I+a_1A+\cdots+a_mA^m$ 的一个特征值。

思路 始终抓住同一个特征向量 α：$A\alpha=\lambda_0\alpha$。数乘、乘幂、线性组合都作用在 α 上。

设 $\alpha\neq0$ 满足 $A\alpha=\lambda_0\alpha$。

(1)

$$(kA)\alpha=k(A\alpha)=k(\lambda_0\alpha)=(k\lambda_0)\alpha,$$

且 $\alpha\neq0$，故 $k\lambda_0$ 是 kA 的特征值。

(2) 对 m 用归纳法。$m=1$ 时显然。设 $A^m\alpha=\lambda_0^m\alpha$，则

$$A^{m+1}\alpha=A(A^m\alpha)=A(\lambda_0^m\alpha)=\lambda_0^m(A\alpha)=\lambda_0^{m+1}\alpha.$$

故对一切正整数 m，λ_0^m 是 A^m 的特征值。

(3) 由 (2) 及 $A^0=I$，

$$f(A)\alpha=(a_0I+a_1A+\cdots+a_mA^m)\alpha=a_0\alpha+a_1\lambda_0\alpha+\cdots+a_m\lambda_0^m\alpha=f(\lambda_0)\alpha.$$

因为 $\alpha\neq0$，故 $f(\lambda_0)$ 是 $f(A)$ 的特征值。

$$\boxed{k\lambda_0\in\sigma(kA),\quad \lambda_0^m\in\sigma(A^m),\quad f(\lambda_0)\in\sigma(f(A))}\qquad\blacksquare$$

> 注 这三个结论共用同一个特征向量 α。特别地，若 A 可逆，取 $f(x)=x^{-1}$ 的适当多项式表示（或用 A^{-1} 直接验证），可得 λ_0^{-1} 是 A^{-1} 的特征值。若 $f(A)=0$，则 $f(\lambda_0)=0$，这说明特征值必须满足矩阵所满足的多项式方程。

12 设 A, B 分别是数域 K 上 $s\times n$，$n\times s$ 矩阵，证明：AB 与 BA 有相同的非零特征值。

思路 若 $ABα=\lambda_0\alpha$（$\lambda_0\neq 0$），则 $B\alpha\neq 0$，并且 $BA(B\alpha)=\lambda_0(B\alpha)$。这说明 B 把 AB 的特征向量“搬运”成 BA 的特征向量。

设 $\lambda_0\neq 0$ 是 AB 的特征值，$\alpha\neq 0$ 满足

$$AB\alpha=\lambda_0\alpha.$$

先证 $B\alpha\neq 0$。若 $B\alpha=0$，则

$$AB\alpha=A(B\alpha)=A0=0,$$

但 $AB\alpha=\lambda_0\alpha\neq 0$（因为 $\lambda_0\neq 0$，$\alpha\neq 0$），矛盾。故 $B\alpha\neq 0$。

于是

$$BA(B\alpha)=B(AB\alpha)=B(\lambda_0\alpha)=\lambda_0(B\alpha).$$

因为 $B\alpha\neq 0$，按定义 λ_0 是 BA 的特征值，且 $B\alpha$ 是相应的特征向量。

这就证明了：AB 的每个非零特征值都是 BA 的特征值。把 A 与 B 互换（此时 BA 是 $n\times n$，AB 是 $s\times s$），同理可证 BA 的每个非零特征值都是 AB 的特征值。因此两者有相同的非零特征值。

$$\boxed{\sigma(AB)\setminus\{0\}=\sigma(BA)\setminus\{0\}}\qquad\blacksquare$$

> 注 更精确地，若 $s\geq n$，则
>
> $$|\lambda I_s-AB|=\lambda^{s-n}|\lambda I_n-BA|,$$
>
> 所以 AB 比 BA 多出的 $s-n$ 个特征值全为 0，非零部分（包括重数）完全一致。这个恒等式可由分块矩阵的行列式恒等式推出，是习题 4.5 第 13、14 题的直接应用。

> 易错点 “有相同的非零特征值”不等于“有相同的特征多项式”。当 $s\neq n$ 时，AB 与 BA 的阶数不同，特征多项式次数也不同；零特征值的重数一般不相等。只有当 $s=n$ 时，两者才是同阶方阵，特征多项式才完全一致。

习题 5.4　矩阵可对角化的条件

教材 p.151

本节要点

① **充要条件**：n 级矩阵 A 可对角化 $\iff$ A 有 n 个线性无关的特征向量。

② **构造**：若 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，且 $A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$，令 $U=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$，则

$$U^{-1}AU=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}.$$

③ **充分条件**：若 A 有 n 个互不相同的特征值，则 A 可对角化。反之不成立（I_n 只有一个特征值，但已是对角矩阵）。

④ **重特征值的判别**：对每个特征值 λ_i，设代数重数为 m_i，几何重数 $d_i=\dim V_{\lambda_i}=n-\operatorname{rank}(\lambda_i I-A)$。则

$$1\le d_i\le m_i,\qquad A\text{ 可对角化}\iff\sum_i d_i=n\iff d_i=m_i\ \text{对一切 } i.$$

⑤ **应用**：可对角化时 $A^m=U\operatorname{diag}\{\lambda_1^m,\cdots,\lambda_n^m\}U^{-1}$，矩阵的幂的计算由此大大简化。

1 习题 5.3 的第 1，2 题中，哪些矩阵可对角化？哪些矩阵不能对角化？对于可对角化的矩阵 A，求可逆矩阵 U，使得 $U^{-1}AU$ 为对角矩阵，并且写出这个对角矩阵。

思路　逐一比较每个特征值的代数重数与几何重数。几何重数等于相应特征子空间的基础解系所含向量个数；总和达到 n 才可对角化。取这些基础解系为列，即得 U。

先看习题 5.3 第 1 题（数域 K 上）。

(1) 特征值 1（代数重数 2）、10（代数重数 1）。属于 1 的基础解系含 2 个向量，属于 10 的含 1 个，几何重数之和 $2+1=3=n$，故可对角化。取

$$U=\begin{pmatrix}-2&2&1\\1&0&2\\0&1&-2\end{pmatrix},\qquad U^{-1}AU=\operatorname{diag}\{1,1,10\}.$$

(2) 特征值 1（代数重数 1）、3（代数重数 2）。属于 3 的特征子空间只有一维（基础解系仅 $(1,-1,2)'$），几何重数之和 $1+1=2<3$，故不能对角化。

(3) 特征值 2（代数重数 2）、11（代数重数 1）。属于 2 的特征子空间是二维的，几何重数之和 $2+1=3$，故可对角化。取

$$U=\begin{pmatrix}1&1&2\\-2&0&1\\0&-1&2\end{pmatrix},\qquad U^{-1}AU=\operatorname{diag}\{2,2,11\}.$$

(4) 特征值 -1 的代数重数为 3，但特征子空间只有一维（基础解系仅 $(1,1,-1)'$），几何重数 $1<3$，故不能对角化。

(5) 特征值 $0,1,-1$ 互不相同，三个特征向量线性无关，故可对角化。取

$$U=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\-1&1&-1\end{pmatrix},\qquad U^{-1}AU=\operatorname{diag}\{0,1,-1\}.$$

再看习题 5.3 第 2 题（复数域上）。

(1) 特征值 $1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}$、$1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}$ 互不相同，在复数域上可对角化。取

$$U=\begin{pmatrix}\mathrm{i} & -\mathrm{i}\\ 1 & 1\end{pmatrix},\qquad U^{-1}AU=\operatorname{diag}\{1+\sqrt{3}\,\mathrm{i},\,1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}\}.$$

若把 A 看成实矩阵，它没有实特征值，故在实数域上不能对角化。

(2) 特征值 $1,\mathrm{i},-\mathrm{i}$ 互不相同，在复数域上可对角化。取

$$U=\begin{pmatrix}2 & 1-2\mathrm{i} & 1+2\mathrm{i}\\ -1 & -1+\mathrm{i} & -1-\mathrm{i}\\ -1 & -2 & -2\end{pmatrix},\qquad U^{-1}AU=\operatorname{diag}\{1,\mathrm{i},-\mathrm{i}\}.$$

若把 A 看成实矩阵，它只有一个实特征值 1，且属于 1 的特征子空间只有一维，故在实数域上不能对角化。

	可对角化?	对角矩阵
5.3 1(1)	是	$\operatorname{diag}\{1,1,10\}$
5.3 1(2)	否	–
5.3 1(3)	是	$\operatorname{diag}\{2,2,11\}$
5.3 1(4)	否	–
5.3 1(5)	是	$\operatorname{diag}\{0,1,-1\}$
5.3 2(1)	复域是，实域否	$\operatorname{diag}\{1+\sqrt{3}\mathrm{i},1-\sqrt{3}\mathrm{i}\}$
5.3 2(2)	复域是，实域否	$\operatorname{diag}\{1,\mathrm{i},-\mathrm{i}\}$

注 第 (2)、(4) 题“不能对角化”的根源相同：重特征值的代数重数大于几何重数。判断时只看特征值个数是不够的；必须检查每个重特征值对应的基础解系是否“够用”。上表中所有 U 的列都是特征向量，且来自不同特征值的特征向量自动线性无关，因此 U 确实可逆。

易错点 对角矩阵主对角线上特征值的排列顺序要与 U 中特征向量的排列顺序一致。例如第 (1) 题若把 U 的列换成 $(\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2)$，对角矩阵就要写成 $\operatorname{diag}\{10,1,1\}$。相似标准形在不计对角元次序的意义下是唯一的。

2 **设**

$$A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14}\\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24}\\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34}\\ 0 & 0 & 0 & a_{44}\end{pmatrix},$$

其中 $a_{11},a_{22},a_{33},a_{44}$ 两两不同，判断 A 是否可对角化。

思路 **上三角矩阵的特征值就是主对角元。四个主对角元两两不同，说明有四个互异特征值，直接用充分条件。**

上三角矩阵的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = \prod_{i=1}^{4}(\lambda - a_{ii}),$$

故 A 的特征值恰为

$$\lambda_1 = a_{11},\quad \lambda_2 = a_{22},\quad \lambda_3 = a_{33},\quad \lambda_4 = a_{44}.$$

由题设，它们两两不同，即 A 有 4 个互不相同的特征值。属于不同特征值的特征向量线性无关，故 A 有 4 个线性无关的特征向量。于是 A 可对角化，并且

$$A \sim \operatorname{diag}\{a_{11}, a_{22}, a_{33}, a_{44}\}.$$

$$\boxed{A \text{ 可对角化，相似标准形为 } \operatorname{diag}\{a_{11}, a_{22}, a_{33}, a_{44}\}}$$

> 注 本题只要求判断，不要求求 U。一般地上三角矩阵未必可对角化，例如 $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ 不可对角化；本题的“主对角元两两不同”保证了可对角化。若 A 是下三角矩阵，结论完全相同。

3 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix},$$

求 A^m（m 是任一正整数）。

思路 先求特征值和特征向量，把 A 对角化：$A = U\Lambda U^{-1}$，则 $A^m = U\Lambda^m U^{-1}$。这样只需计算对角矩阵的幂。

特征多项式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ 1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-4) + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda-2)(\lambda-3).$$

故特征值为 $\lambda_1 = 2$，$\lambda_2 = 3$。

对 $\lambda_1 = 2$，解 $(2I - A)X = 0$：

$$2I - A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $x = 2y$，取 $\alpha_1 = (2, 1)'$。

对 $\lambda_2 = 3$，解 $(3I - A)X = 0$：

$$3I - A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $x = y$，取 $\alpha_2 = (1, 1)'$。

令

$$U = (\alpha_1, \alpha_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

则

$$U^{-1}AU = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} =: \Lambda.$$

于是

$$A^m = U\Lambda^m U^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^m & 0 \\ 0 & 3^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

先算前两个矩阵的乘积：

$$\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2^m & 0\\ 0 & 3^m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2^{m+1} & 3^m\\ 2^m & 3^m\end{pmatrix}.$$

再右乘 U^{-1}：

$$A^m=\begin{pmatrix}2^{m+1} & 3^m\\ 2^m & 3^m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2^{m+1}-3^m & -2^{m+1}+2\cdot 3^m\\ 2^m-3^m & -2^m+2\cdot 3^m\end{pmatrix}.$$

即

$$\boxed{A^m=\begin{pmatrix}2^{m+1}-3^m & 2(3^m-2^m)\\ 2^m-3^m & 2(3^m-2^{m-1})\end{pmatrix},\qquad m\geq 1.}$$

> **注** 用 $m=1$ 检验：第一行第一列 $4-3=1$，第一行第二列 $2(3-2)=2$，第二行第一列 $2-3=-1$，第二行第二列 $2(3-1)=4$，正好回到 A。这种“对角化求幂”的方法适用于一切可对角化矩阵；若不可对角化，则要用若尔当标准形或二项式展开。

> **易错点** 顺序不能颠倒：$A^m=U\Lambda^m U^{-1}$，不是 $U^{-1}\Lambda^m U$。另外，U^{-1} 要按 U 的列顺序对应；本题 U 的第一列对应 $\lambda=2$，第二列对应 $\lambda=3$，所以 $\Lambda=\mathrm{diag}\{2,3\}$。

4 **证明：如果 α 与 β 是数域 K 上 n 级矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量，则 $\alpha+\beta$ 不是 A 的特征向量。**

思路 **先证 α,β 线性无关；再反设 $\alpha+\beta$ 是特征向量，比较 $A(\alpha+\beta)$ 的两种展开，利用线性无关性导出两个特征值相等。**

设

$$A\alpha=\lambda_1\alpha,\qquad A\beta=\lambda_2\beta,\qquad \lambda_1\neq\lambda_2,$$

且 $\alpha\neq 0$，$\beta\neq 0$。

第一步：α,β 线性无关。 若 $\beta=c\alpha$，则

$$\lambda_2\beta=A\beta=A(c\alpha)=cA\alpha=c\lambda_1\alpha=\lambda_1\beta.$$

因为 $\beta\neq 0$，所以 $\lambda_2=\lambda_1$，与题设矛盾。因此 α,β 线性无关。特别地，$\alpha+\beta\neq 0$。

第二步：反设 $\alpha+\beta$ 是特征向量。 设

$$A(\alpha+\beta)=\lambda(\alpha+\beta).$$

由线性性，

$$A(\alpha+\beta)=A\alpha+A\beta=\lambda_1\alpha+\lambda_2\beta.$$

两式比较：

$$\lambda_1\alpha+\lambda_2\beta=\lambda\alpha+\lambda\beta,$$

即

$$(\lambda_1-\lambda)\alpha+(\lambda_2-\lambda)\beta=0.$$

由 α,β 线性无关，

$$\lambda_1-\lambda=0,\qquad \lambda_2-\lambda=0,$$

故 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda$，与 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 矛盾。因此 $\alpha+\beta$ 不是 A 的特征向量。

$$\boxed{\alpha+\beta\notin\text{特征向量集合}}\qquad\blacksquare$$

> 注 这个结论说明：特征子空间的和是直和。属于不同特征值的特征子空间两两交集为 $\{0\}$，所以不能把两个不同特征子空间的非零向量相加得到新的特征向量。它是“不同特征值的特征向量线性无关”的进一步加强。

> 易错点 若 α 与 β 属于同一个特征值，则 $\alpha+\beta$ 仍可能是特征向量（只要它不为零）。本题的关键条件是“不同特征值”，不能省略。

5 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵。证明：如果 K^n 中任意非零列向量都是 A 的特征向量，则 A 一定是数量矩阵。

思路 取标准基向量 $e_1,\cdots,e_n$。每个 e_i 都是特征向量，故 $Ae_i=\lambda_ie_i$；再用 e_i+e_j 也是特征向量证明所有 λ_i 相等。

设 $e_1,\cdots,e_n$ 是 K^n 的标准基。由题设，每个 e_i（$i=1,\cdots,n$）都是 A 的特征向量，故存在 $\lambda_i\in K$，使

$$Ae_i=\lambda_ie_i.$$

对任意 $i\neq j$，$e_i+e_j\neq 0$，故它也是 A 的特征向量。设

$$A(e_i+e_j)=\lambda(e_i+e_j).$$

由线性性，

$$A(e_i+e_j)=Ae_i+Ae_j=\lambda_ie_i+\lambda_je_j.$$

比较两式：

$$\lambda_ie_i+\lambda_je_j=\lambda e_i+\lambda e_j,$$

即

$$(\lambda_i-\lambda)e_i+(\lambda_j-\lambda)e_j=0.$$

因为 e_i,e_j 线性无关，所以

$$\lambda_i=\lambda,\qquad \lambda_j=\lambda,$$

从而 $\lambda_i=\lambda_j$。由 i,j 的任意性，

$$\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=:\lambda.$$

于是对每个标准基向量 e_i，$Ae_i=\lambda e_i$。对任意 $x=(x_1,\cdots,x_n)'=\sum_{i=1}^n x_ie_i$，由线性性，

$$Ax=\sum_{i=1}^n x_iAe_i=\sum_{i=1}^n x_i\lambda e_i=\lambda x.$$

故 $A=\lambda I$，即 A 是数量矩阵。

$$\boxed{A=\lambda I}\qquad\blacksquare$$

> 注 本题也可以用习题 5.4 第 4 题证明：既然每个非零向量都是特征向量，A 必有 n 个线性无关的特征向量，故可对角化，设 $U^{-1}AU=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$。$U$ 的每一列都是特征向量；若 $\lambda_i\neq\lambda_j$，则第 4 题说明两列之和不是特征向量，矛盾。故所有 λ_i 相等，$A=\lambda I$。

6 证明：不为零矩阵的幂零矩阵不能对角化。

思路 反证。若幂零矩阵可对角化，则它与对角矩阵 D 相似；幂零性说明所有特征值为 0，故 $D=0$，从而 $A=0$，与 $A\neq0$ 矛盾。

设 $A\neq0$ 是幂零矩阵，即存在正整数 l 使 $A^l=0$。反设 A 可对角化，则存在可逆矩阵 U 和对角矩阵 $D=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$，使

$$A=UDU^{-1}.$$

于是

$$A^l=UD^lU^{-1}=U\operatorname{diag}\{\lambda_1^l,\cdots,\lambda_n^l\}U^{-1}.$$

由 $A^l=0$，得

$$D^l=U^{-1}A^lU=0,$$

故 $\lambda_i^l=0$，从而 $\lambda_i=0$（$i=1,\cdots,n$）。于是 $D=0$，进而

$$A=U0U^{-1}=0,$$

与 $A\neq0$ 矛盾。因此 A 不能对角化。

$$\boxed{A\neq0,\ A^l=0\implies A\text{ 不可对角化}}\qquad\blacksquare$$

> 注 从特征值角度看：幂零矩阵的特征值全为 0（习题 5.3 第 4 题）。若它可对角化，则相似于 $\operatorname{diag}\{0,\cdots,0\}=0$，于是它本身就是零矩阵。这与“非零”矛盾。最典型的非零幂零矩阵是 $\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，它只有一个线性无关的特征向量 $(1,0)'$。

> 易错点 不要把“特征值全为 0”直接等同于“矩阵为零”。幂零矩阵就是特征值全为 0 但未必可对角化的例子；只有加上“可对角化”才能推出矩阵为零。

习题 5.5　实对称矩阵的对角化

教材 p.156

本节要点

① **实对称矩阵的基本定理**：实对称矩阵的特征值全是实数；属于不同特征值的特征向量互相正交。

② **正交对角化**：若 A 是 n 级实对称矩阵，则存在 n 级正交矩阵 T，使

$$T^{-1}AT = T'AT = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \cdots, \lambda_n\},$$

其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值（计重数）。

③ **求 T 的步骤**：

(1) 解 $|\lambda I - A| = 0$，求出全部特征值；

(2) 对每个特征值 λ_i，解 $(\lambda_i I - A)X = 0$，求特征子空间的一组基；

(3) 若某个特征子空间的基不正交，用 Gram–Schmidt 方法正交化；不同特征值的特征子空间自动正交，无需跨组正交化；

(4) 把所有向量单位化，按列排成 T。则 T 为正交矩阵，$T^{-1}AT$ 为对角矩阵。

④ **注意**：正交矩阵 T 不唯一（特征向量可差一个符号，重特征值的特征子空间内可换基），但对角矩阵在不计对角元次序的意义下由 A 唯一决定。

1 对于下述实对称矩阵 A，求正交矩阵 T，使 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵：

(1) $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$；　**(2)** $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -2 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$；

(3) $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$；　**(4)** $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$。

思路　逐题求特征值和特征子空间。若特征值互异，特征向量自动正交，只需单位化；若有重特征值，先在该特征子空间内用 Gram–Schmidt 正交化，再单位化。最后按列拼成 T。

(1) 特征多项式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ 2 & \lambda+3 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda+3 \end{vmatrix} = \lambda^3 + 6\lambda^2 - 15\lambda + 8 = (\lambda-1)^2(\lambda+8).$$

特征值为 1（二重）与 -8。

对 $\lambda = 1$，解 $(I - A)X = 0$：

$$I - A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $x + 2y - 2z = 0$。取基础解系

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

它们不正交，作 Gram–Schmidt 正交化：

$$\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix},$$

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\alpha_1)}{(\alpha_1,\alpha_1)}\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{4}{5}\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{2}{5}\\\frac{4}{5}\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix}.$$

单位化：

$$\eta_1=\frac{\beta_1}{|\beta_1|}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix},\qquad \eta_2=\frac{\beta_2}{|\beta_2|}=\frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix}.$$

对 $\lambda=-8$，解 $(A+8I)X=0$：

$$A+8I=\begin{pmatrix}8&-2&2\\-2&5&4\\2&4&5\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}4&-1&1\\0&9&9\\0&0&0\end{pmatrix},$$

即 $y=2x$，$z=-2x$，取 $\alpha_3=(1,2,-2)'$。单位化：

$$\eta_3=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}.$$

令

$$T=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\begin{pmatrix}\frac{2}{5}\sqrt{5}&\frac{2}{15}\sqrt{5}&\frac{1}{3}\\-\frac{1}{5}\sqrt{5}&\frac{4}{15}\sqrt{5}&\frac{2}{3}\\0&\frac{1}{3}\sqrt{5}&-\frac{2}{3}\end{pmatrix},$$

则 T 是正交矩阵，且

$$T^{-1}AT=\operatorname{diag}\{1,1,-8\}.$$

(2) 特征多项式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-4\\-2&\lambda+2&-2\\-4&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda^3-27\lambda-54=(\lambda+3)^2(\lambda-6).$$

特征值为 -3（二重）与 6。

对 $\lambda=-3$，解 $(A+3I)X=0$：

$$A+3I=\begin{pmatrix}4&2&4\\2&1&2\\4&2&4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}2&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

即 $2x+y+2z=0$。取

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix},\qquad \alpha_2=\begin{pmatrix}0\\2\\-1\end{pmatrix}.$$

正交化：

$$\beta_1=\alpha_1,\qquad \beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\alpha_1)}{(\alpha_1,\alpha_1)}\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\2\\-1\end{pmatrix}+\frac{4}{5}\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}4\\2\\-5\end{pmatrix}.$$

单位化：

$$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix},\qquad \eta_2=\frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix}4\\2\\-5\end{pmatrix}.$$

对 $\lambda=6$，**解** $(A-6I)X=0$：

$$A-6I=\begin{pmatrix}-5&2&4\\2&-8&2\\4&2&-5\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix},$$

即 $x=z$，$y=\frac{1}{2}z$，**取** $\alpha_3=(2,1,2)'$。**单位化：**

$$\eta_3=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}.$$

令

$$T=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{5}\sqrt{5}&\frac{4}{15}\sqrt{5}&\frac{2}{3}\\-\frac{2}{5}\sqrt{5}&\frac{2}{15}\sqrt{5}&\frac{1}{3}\\0&-\frac{1}{3}\sqrt{5}&\frac{2}{3}\end{pmatrix},$$

则 T **是正交矩阵，且**

$$T^{-1}AT=\operatorname{diag}\{-3,-3,6\}.$$

(3) 特征多项式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3&2&0\\2&\lambda-2&2\\0&2&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda^3-6\lambda^2+3\lambda+10=(\lambda-2)(\lambda-5)(\lambda+1).$$

特征值为 $2,5,-1$，**两两不同，故对应的特征向量自动正交。**

对 $\lambda=2$：

$$2I-A=\begin{pmatrix}-1&2&0\\2&0&2\\0&2&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix},$$

取 $\alpha_1=(2,1,-2)'$，$|\alpha_1|=3$。

对 $\lambda=5$：

$$5I-A=\begin{pmatrix}2&2&0\\2&3&2\\0&2&4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix},$$

取 $\alpha_2=(2,-2,1)'$，$|\alpha_2|=3$。

对 $\lambda=-1$：

$$-I-A=\begin{pmatrix}-4&2&0\\2&-3&2\\0&2&-2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{2}\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

取 $\alpha_3=(1,2,2)'$，$|\alpha_3|=3$。

令

$$T=\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

则 T 是正交矩阵，且

$$T^{-1}AT=\operatorname{diag}\{2,5,-1\}.$$

(4) 特征多项式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix} \lambda-4 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda-4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda-4 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-4 \end{vmatrix}=\lambda^4-16\lambda^3+92\lambda^2-224\lambda+192=(\lambda-4)^2(\lambda-2)(\lambda-6).$$

特征值为 4（二重）、2、6。

对 $\lambda=4$，解 $(A-4I)X=0$：

$$A-4I=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $x=z$，$y=w$。取

$$\alpha_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\qquad \alpha_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

它们已经正交，只需单位化：

$$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\qquad \eta_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

对 $\lambda=2$，解 $(A-2I)X=0$：

$$A-2I=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

取 $\alpha_3=(1,-1,-1,1)'$，$|\alpha_3|=2$，故 $\eta_3=\frac{1}{2}(1,-1,-1,1)'$。

对 $\lambda=6$，解 $(A-6I)X=0$：

$$A-6I=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

取 $\alpha_4=(1,1,-1,-1)'$，$|\alpha_4|=2$，故 $\eta_4=\frac{1}{2}(1,1,-1,-1)'$。

令

$$T=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&\frac{\sqrt{2}}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{\sqrt{2}}{2}&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix},$$

则 T 是正交矩阵，且

$$T^{-1}AT=\operatorname{diag}\{4,4,2,6\}.$$

> 注 四个小题的 T 都不是唯一的：把某一列乘以 -1，仍是正交矩阵，仍使 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵；重特征值对应的特征子空间内也可以换一组标准正交基。例如第 (2) 题属于 -3 的特征子空间是平面 $2x+y+2z=0$，在其中任取一组标准正交基都可以。

> 易错点 只有当特征值重复时，才需要在同一特征子空间内作 Gram–Schmidt 正交化；不同特征值的特征向量由实对称矩阵的性质自动正交，不必也不应跨组正交化。另外，T 必须是正交矩阵，因此每一列都要单位化；只正交而不单位化，得到的只是 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵，但 $T^{-1}\neq T'$。

2 证明：如果 n 级实对称矩阵 A,B 有相同的特征多项式，则 A 与 B 相似。

思路 实对称矩阵都可以正交对角化。相同的特征多项式意味着相同的特征值及重数，因此它们都正交相似于同一个对角矩阵。

设 A,B 都是 n 级实对称矩阵，且

$$|\lambda I-A|=|\lambda I-B|.$$

则它们的特征值完全相同，且每个特征值的代数重数相同。设全部互异特征值为 $\mu_1,\cdots,\mu_s$，重数分别为 $m_1,\cdots,m_s$，$\sum m_i=n$。

由实对称矩阵正交对角化定理，存在正交矩阵 T_1,T_2，使

$$T_1^{-1}AT_1=D,\qquad T_2^{-1}BT_2=D,$$

其中

$$D=\operatorname{diag}\{\underbrace{\mu_1,\cdots,\mu_1}_{m_1},\cdots,\underbrace{\mu_s,\cdots,\mu_s}_{m_s}\}.$$

于是

$$A=T_1DT_1^{-1},\qquad B=T_2DT_2^{-1}.$$

由第一式 $D=T_1^{-1}AT_1$，代入第二式：

$$B=T_2(T_1^{-1}AT_1)T_2^{-1}=(T_1T_2^{-1})^{-1}A(T_1T_2^{-1}).$$

令 $U=T_1T_2^{-1}$，则 U 可逆，且 $B=U^{-1}AU$。故 $A\sim B$。

$$\boxed{A\sim B}\qquad\blacksquare$$

> 注 实际上 $T_1T_2^{-1}$ 还是正交矩阵，所以 A 与 B 不仅相似，而且正交相似。这个结论对一般矩阵不成立：特征多项式相同不一定相似（例如 $\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 与 I_2）。实对称矩阵之所以特殊，是因为它一定可对角化。

3 证明：如果实矩阵 A 正交相似于对角矩阵，则 A 一定是对称矩阵。

思路 设 $A=TDT^{-1}$，T 正交，D 对角。利用 $T^{-1}=T'$ 和 $D'=D$ 直接验证 $A'=A$。

设存在正交矩阵 T 和对角矩阵 D，使

$$A = TDT^{-1}.$$

因为 T 正交，$T^{-1} = T'$，故

$$A = TDT'.$$

两边取转置：

$$A' = (TDT')' = (T')'D'T' = TD'T'.$$

又 D 是对角矩阵，$D' = D$，所以

$$A' = TDT' = A.$$

故 A 是对称矩阵。

$$\boxed{A' = A} \qquad \blacksquare$$

> 注 这个命题的逆命题就是实对称矩阵的正交对角化定理：实对称矩阵一定正交相似于对角矩阵。两者合起来说明，“实对称”与“正交相似于实对角矩阵”是等价的。

4 证明：如果 n 级实矩阵 A 的特征多项式在复数域中的根都是实数，则 A 一定正交相似于上三角矩阵。

思路 对阶数 n 作归纳（Schur 三角化）。先取一个实特征值和单位特征向量，扩充为标准正交基，把 A 化成块上三角；右下块仍是实矩阵，且其特征多项式的根仍全为实数，对它用归纳假设。

对 n 作归纳。

基始 $n = 1$：一阶矩阵本身就是上三角矩阵，取 $T = (1)$ 即可。

归纳步：设结论对 $n-1$ 级实矩阵成立，考虑 n 级实矩阵 A。由题设，A 的特征多项式有实根，取一个实特征值 λ_1，并取相应的单位实特征向量 α_1：

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, \qquad |\alpha_1| = 1.$$

把 α_1 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n.$$

令

$$T_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n),$$

则 T_1 是正交矩阵。计算 $T_1'AT_1$ 的第一列：

$$T_1'AT_1 e_1 = T_1'A\alpha_1 = \lambda_1 T_1'\alpha_1 = \lambda_1 e_1,$$

故

$$T_1'AT_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \beta' \\ 0 & A_1 \end{pmatrix},$$

其中 $\beta \in \mathbb{R}^{n-1}$，$A_1$ 是 $n-1$ 级实矩阵。

因为 $T_1'AT_1$ 与 A 相似，特征多项式相同，而块上三角矩阵的特征多项式为

$$|\lambda I_n - T_1'AT_1| = (\lambda - \lambda_1)|\lambda I_{n-1} - A_1|,$$

所以 A_1 的特征多项式的根也都是 A 的特征多项式的根，全为实数。由归纳假设，存在 $n-1$ 级正交矩阵 Q，使

$$Q'A_1Q = R$$

为上三角矩阵。

令

$$T_2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q\end{pmatrix},\qquad T=T_1T_2.$$

则 T_2 正交（分块对角的正交矩阵），T 作为两个正交矩阵的乘积仍正交。并且

$$T'AT=T_2'(T_1'AT_1)T_2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q'\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & \beta'\\ 0 & A_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & \beta'Q\\ 0 & Q'A_1Q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & \beta'Q\\ 0 & R\end{pmatrix}.$$

右端是上三角矩阵。故 A 正交相似于上三角矩阵。

$$\boxed{A=T\begin{pmatrix}\lambda_1 & *\\ 0 & R\end{pmatrix}T',\quad T\text{ 正交},\ R\text{ 上三角}}\qquad\blacksquare$$

> 注 这就是实 Schur 定理。上三角矩阵的主对角元就是 A 的全部特征值。若进一步 A 是实对称矩阵，则上三角矩阵 $T'AT$ 仍对称，而对称的上三角矩阵必为对角矩阵，于是回到实对称矩阵的正交对角化定理。

> 易错点 归纳时不能假设 A_1 对称。A_1 只是一般的实矩阵，我们仅对 A_1 使用“根全为实数”的归纳假设。另外，T_1 的列必须是标准正交基，否则 $T_1'AT_1$ 的第一列不一定是 λ_1e_1。

5 证明：如果 A 是实对称矩阵，并且 A 是幂零矩阵，则 $A=0$。

思路 实对称矩阵可正交对角化，幂零矩阵的特征值全为 0，故对角矩阵为零，A 也为零。

设 A 是 n 级实对称矩阵，且存在正整数 l 使 $A^l=0$。由实对称矩阵正交对角化定理，存在正交矩阵 T 和对角矩阵 $\Lambda=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$，使

$$A=T\Lambda T^{-1}=T\Lambda T'.$$

于是

$$A^l=T\Lambda^lT'=0.$$

两边左乘 T'、右乘 T，得

$$\Lambda^l=0.$$

因为 $\Lambda^l=\operatorname{diag}\{\lambda_1^l,\cdots,\lambda_n^l\}$，故

$$\lambda_i^l=0,\qquad i=1,\cdots,n,$$

从而 $\lambda_i=0$。于是 $\Lambda=0$，进而

$$A=T0T'=0.$$

$$\boxed{A=0}\qquad\blacksquare$$

> 注 更一般的理由：实对称矩阵可对角化，幂零矩阵的特征值全为 0；可对角化且特征值全为 0 的矩阵只能相似于零矩阵，故它本身为零。注意“实对称”不能去掉：非零幂零矩阵 $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ 就不是对称矩阵。

第六章　二次型 · 矩阵的合同

本章主线

前五章的主角是矩阵与线性方程组。本章把目光转向二次型：只含平方项与交叉项、每一项都是二次的多元多项式。它的矩阵是一个实对称矩阵，而作非退化线性替换 $X = CY$ 时，矩阵按 $A \mapsto C'AC$ 变化——这正是合同关系。

§1 二次型和它的标准形：每个二次型都可写成 $X'AX$（$A' = A$）。用配方法或成对初等行、列变换，可以把二次型化为只含平方项的标准形；在实数域上还可以进一步化为系数为 ± 1 的规范形。

§2 实二次型的规范形：实二次型的规范形由秩 r 与正惯性指数 p 唯一决定：$z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2$。这就是惯性定理，它给出了实对称矩阵按合同分类的完全不变量。

§3 正定二次型与正定矩阵：若对一切 $X \neq 0$ 都有 $X'AX > 0$，则称 A 正定。正定矩阵可用特征值、顺序主子式、合同于 I 等多种方式判定；它对应“开口向上的椭圆抛物面”这一类二次型。

与前一章对照：相似变换是 $A \mapsto C^{-1}AC$，保留特征值；合同变换是 $A \mapsto C'AC$，保留秩与惯性指数。实对称矩阵在正交相似下对角化，在一般合同下只能保证对角化；正交矩阵既是相似又是合同，所以两种理论在实对称矩阵处汇合。

习题 6.1　二次型和它的标准形

教材 p.167

本节要点

① 二次型的矩阵：n 元二次型

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}x_i^2 + 2\sum_{1 \le i < j \le n} a_{ij}x_ix_j$$

的矩阵为 $A = (a_{ij})$，其中交叉项 $2a_{ij}x_ix_j$ 的系数要平分为两半填在 a_{ij} 与 a_{ji} 处。于是 $A' = A$，且 $f = X'AX$。

② 非退化线性替换：$X = CY$，$|C| \neq 0$。代入得 $f = Y'(C'AC)Y$，即二次型的矩阵由 A 变为 $C'AC$。两个实对称矩阵若存在可逆 C 使 $B = C'AC$，则称它们合同。

③ 标准形：只含平方项 $d_1y_1^2 + \cdots + d_ny_n^2$。配方法是最常用的化标准形方法；对实二次型还可用正交替换，此时系数就是 A 的全部特征值。

④ 合同不变量：合同变换保持对称性与秩，但不保持特征值。因此标准形不唯一，但非零平方项的个数（即秩）是唯一确定的；这一点下一节会进一步细化为惯性定理。

⑤ 成对初等行、列变换：对 A 作一次初等行变换后，立即对所得矩阵作同一种初等列变换，就实现了合同变换。只对单位矩阵 I 作其中的列变换，得到的矩阵就是替换矩阵 C。

1 用正交替换把下列实二次型化成标准形：

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$；

(2) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=2x_1x_2-2x_3x_4$。

思路 写出二次型矩阵 A，求特征值与特征向量；对重特征值把特征向量正交化，再全部单位化，按列拼成正交矩阵 T。正交替换 $X=TY$ 把 f 化为 $\lambda_1y_1^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$，其中 λ_i 是 A 的特征值。

(1) 二次型矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{pmatrix}.$$

特征多项式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-2&2\\-2&\lambda-5&4\\2&4&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-10).$$

故特征值为 1（二重）与 10。

对 $\lambda=1$，解 $(I-A)X=0$：

$$I-A=\begin{pmatrix}-1&-2&2\\-2&-4&4\\2&4&-4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

即 $x+2y-2z=0$。取基础解系

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix},\qquad \alpha_2=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}.$$

它们不正交，作 Gram–Schmidt 正交化：

$$\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix},\qquad \beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\alpha_1)}{(\alpha_1,\alpha_1)}\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{4}{5}\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix}.$$

单位化得

$$\eta_1=\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix},\qquad \eta_2=\frac{1}{3\sqrt5}\begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix}.$$

对 $\lambda=10$，解 $(10I-A)X=0$：

$$10I-A=\begin{pmatrix}8&-2&2\\-2&5&4\\2&4&5\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&\frac12\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

即 $x=-\frac12 z$，$y=-z$。取 $z=-2$，得 $\alpha_3=(1,2,-2)'$，单位化

$$\eta_3=\frac13\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}.$$

令 $T=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$，则 T 为正交矩阵，且

$$T'AT=\operatorname{diag}\{1,1,10\}.$$

因此作正交替换 $X=TY$，即

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3}\\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3}\\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix},$$

二次型化为

$$\boxed{f=y_1^2+y_2^2+10y_3^2.}$$

(2) 二次型矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&-1\\0&0&-1&0\end{pmatrix}.$$

它由两个 2 级块 $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0&-1\\-1&0\end{pmatrix}$ 组成。直接配方：

$$2x_1x_2=\frac{(x_1+x_2)^2-(x_1-x_2)^2}{2},\qquad -2x_3x_4=\frac{(x_3-x_4)^2-(x_3+x_4)^2}{2}.$$

令

$$y_1=\frac{x_1+x_2}{\sqrt{2}},\quad y_2=\frac{x_3-x_4}{\sqrt{2}},\quad y_3=\frac{x_1-x_2}{\sqrt{2}},\quad y_4=\frac{x_3+x_4}{\sqrt{2}},$$

则 $X=TY$，其中

$$T=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$$

是正交矩阵，并且

$$\boxed{f=y_1^2+y_2^2-y_3^2-y_4^2.}$$

> 注　正交替换化标准形时，标准形的系数恰为矩阵 A 的特征值，因此在不计次序的意义下是唯一的。第 (1) 题中属于特征值 1 的特征向量必须正交化，否则拼出的 T 不是正交矩阵；属于不同特征值的特征向量自动正交，不必跨组处理。第 (2) 题也可以按块分别对角化，结果中出现两个正项、两个负项，符号差为 0。

> 易错点　写二次型矩阵时，交叉项 $4x_1x_2$ 对应的矩阵元素是 2，不是 4；很多“特征值算错”的根源都在这里。另外，不要忘记对重特征值的特征向量作 Gram–Schmidt 正交化——只单位化是不够的。

2 作直角坐标变换，把下述二次曲面的方程化成标准方程，并且指出它是什么二次曲面：

$$2x^2+6y^2+2z^2+8xz-1=0.$$

思路　这是三元二次型等于常数。写出矩阵 A，正交对角化，作正交坐标变换 $(x,y,z)'=T(x^*,y^*,z^*)'$，把二次型化为 $\lambda_1x^{*2}+\lambda_2y^{*2}+\lambda_3z^{*2}$，再判断曲面类型。

二次型 $f=2x^2+6y^2+2z^2+8xz$ 的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}2&0&4\\0&6&0\\4&0&2\end{pmatrix}.$$

特征多项式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -4 \\ 0 & \lambda-6 & 0 \\ -4 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-6)\big[(\lambda-2)^2 - 16\big] = (\lambda-6)^2(\lambda+2).$$

故特征值为 $6, 6, -2$。

对 $\lambda = 6$，**解** $(6I - A)X = 0$：

$$6I - A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

即 $x = z$，y **任意。取正交的特征向量**

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

对 $\lambda = -2$，**解** $(-2I - A)X = 0$：

$$-2I - A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -4 \\ 0 & -8 & 0 \\ -4 & 0 & -4 \end{pmatrix},$$

即 $x = -z$，$y = 0$，**取** $\alpha_3 = (1, 0, -1)'$。

单位化后按列排成

$$T = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \qquad T'AT = \operatorname{diag}\{6, 6, -2\}.$$

作直角坐标变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix},$$

即

$$x = \frac{y^* + z^*}{\sqrt{2}}, \qquad y = x^*, \qquad z = \frac{y^* - z^*}{\sqrt{2}},$$

原方程化为

$$6x^{*2} + 6y^{*2} - 2z^{*2} = 1.$$

再写成

$$\boxed{\frac{x^{*2}}{\frac{1}{6}} + \frac{y^{*2}}{\frac{1}{6}} - \frac{z^{*2}}{\frac{1}{2}} = 1.}$$

这是单叶双曲面。

> **注** 由于方程中没有一次项，坐标原点已经是对称中心，所以只需把二次型正交对角化，不必再作平移。若二次型部分有零特征值或方程右端为 0，曲面可能退化为柱面、锥面或一对平面，需要单独讨论。

> **易错点** 直角坐标变换要求 T 是正交矩阵；只要求“可逆”的普通替换得到的系数不能直接当作半轴长的平方。判断曲面时，要先把常数项移到右边并化为 1，再对照标准方程；符号不同的项决定是单叶还是双叶双曲面。

3 作非退化线性替换把数域 K 上下列二次型化成标准形，并且写出所作的非退化线性替换：

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2-2x_1x_3$；

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_3^2+2x_1x_2+2x_2x_3$；

(3) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3$；

(4) $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=2x_1x_2-2x_3x_4$。

思路 用配方法：先把含 x_1 的项配成完全平方，再把剩下的部分对 x_2 配方，依次进行。每配一次方，就令新变量等于相应的完全平方底数；最后反解出 x_i 关于 y_j 的表达式。交叉项没有平方项可配时，先用 $x_1=y_1+y_2,\ x_2=y_1-y_2$ 造出平方项。

(1) 按 x_1 配方：

$$f=(x_1+x_2-x_3)^2+x_2^2+2x_2x_3-x_3^2=(x_1+x_2-x_3)^2+(x_2+x_3)^2-2x_3^2.$$

令

$$y_1=x_1+x_2-x_3,\qquad y_2=x_2+x_3,\qquad y_3=x_3,$$

则

$$x_1=y_1-y_2+2y_3,\qquad x_2=y_2-y_3,\qquad x_3=y_3,$$

且

$$\boxed{f=y_1^2+y_2^2-2y_3^2.}$$

(2) 按 x_1 配方：

$$f=(x_1+x_2)^2-(x_2-x_3)^2.$$

令

$$y_1=x_1+x_2,\qquad y_2=x_2-x_3,\qquad y_3=x_3,$$

则

$$x_1=y_1-y_2-y_3,\qquad x_2=y_2+y_3,\qquad x_3=y_3,$$

且

$$\boxed{f=y_1^2-y_2^2.}$$

(3) 先令

$$x_1=u+v,\qquad x_2=u-v,\qquad x_3=w,$$

则

$$x_1x_2=u^2-v^2,\qquad x_1x_3+x_2x_3=2uw,$$

于是

$$f=u^2-v^2+2uw=(u+w)^2-v^2-w^2.$$

再令

$$z_1=u+w,\qquad z_2=v,\qquad z_3=w,$$

则 $u=z_1-z_3,\ v=z_2,\ w=z_3$，从而

$$x_1=z_1+z_2-z_3,\qquad x_2=z_1-z_2-z_3,\qquad x_3=z_3,$$

且

$$\boxed{f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2.}$$

(4) 题中出现了 x_4，应理解为 4 元二次型。令

$$x_1 = y_1 - y_2, \qquad x_2 = y_1 + y_2, \qquad x_3 = y_3 - y_4, \qquad x_4 = y_3 + y_4,$$

则

$$2x_1x_2 = 2y_1^2 - 2y_2^2, \qquad -2x_3x_4 = -2y_3^2 + 2y_4^2,$$

于是

$$\boxed{f = 2y_1^2 - 2y_2^2 - 2y_3^2 + 2y_4^2.}$$

> 注 标准形与所作的非退化线性替换都不唯一。例如第 (3) 题也可取 $x_1 = z_1 - z_2 - z_3$, $x_2 = z_1 + z_2 - z_3$，结果仍是 $z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$。判断答案是否正确，只需检查替换矩阵的行列式非零，并把替换代回验证平方项系数。

> 易错点 配方时必须把交叉项系数的一半放进完全平方：$2x_1x_2$ 对应 $(x_1 + x_2)^2$，而不是 $(x_1 + 2x_2)^2$。另外，反解 x_i 时要把所有 y_j 的贡献都算进去；第 (1) 题中 $x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3$ 的系数 2 就容易漏掉。最后一定要检查替换矩阵的行列式不为零。

4 证明：

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} a_2 & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix}.$$

思路 “$\simeq$”表示合同。只需找到一个可逆矩阵 C，使 $C'AC = B$。这里 A, B 都是对角矩阵，交换变量的循环置换就能做到。

设

$$A = \operatorname{diag}\{a_1, a_2, a_3\}, \qquad B = \operatorname{diag}\{a_2, a_3, a_1\}.$$

取循环置换矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad |C| = 1 \neq 0.$$

则 C 的列依次为 e_2, e_3, e_1，直接计算得

$$C'AC = \operatorname{diag}\{a_2, a_3, a_1\} = B.$$

因此 A 与 B 合同：

$$\boxed{\operatorname{diag}\{a_1, a_2, a_3\} \simeq \operatorname{diag}\{a_2, a_3, a_1\}} \qquad \blacksquare$$

> 注 更一般地，对角矩阵的对角元作任意排列后仍与原矩阵合同，因为置换矩阵的转置等于其逆，置换矩阵既给出相似也给出合同。本题的循环置换只是其中最简单的一种。

> 易错点 合同变换是 $C'AC$，不是 $C^{-1}AC$。虽然对本题的置换矩阵两者恰好相同，但一般矩阵不能混用；合同不保持特征值，只保持秩与（实情形下的）惯性指数。

5 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵，证明：A 是斜对称矩阵当且仅当对于 K^n 中任一列向量 α，有 $\alpha' A\alpha = 0$。

思路 $\alpha' A\alpha$ 是 1 级矩阵，等于它的转置。若 $A' = -A$，转置后立刻变号；反之，取 $\alpha = e_i$ 与 $\alpha = e_i + e_j$，就能读出对角元与 $a_{ij} + a_{ji}$。

必要性： 设 $A' = -A$。对任意 $\alpha \in K^n$，$\alpha' A\alpha$ 是数，故

$$\alpha' A\alpha = (\alpha' A\alpha)' = \alpha' A'\alpha = -\alpha' A\alpha.$$

于是 $2\alpha' A\alpha = 0$。在数域 K（特征不为 2）中，得 $\alpha' A\alpha = 0$。

充分性： 设对任意 $\alpha \in K^n$ 都有 $\alpha' A\alpha = 0$。

取 $\alpha = e_i$，得

$$e_i' A e_i = a_{ii} = 0, \qquad i = 1, \cdots, n.$$

取 $\alpha = e_i + e_j$（$i \neq j$），则

$$0 = (e_i + e_j)' A(e_i + e_j) = a_{ii} + a_{ij} + a_{ji} + a_{jj} = a_{ij} + a_{ji}.$$

故 $a_{ji} = -a_{ij}$，即 $A' = -A$。所以 A 是斜对称矩阵。

$$\boxed{A' = -A \iff \alpha' A\alpha = 0 \ (\forall \alpha \in K^n)} \qquad \blacksquare$$

> 注 必要性只用到了 $A' = -A$，并没有用到 A 的其他性质；充分性只取了 n 个基向量和 $\binom{n}{2}$ 个二项向量，说明只要在这些特殊向量上检验就够了。这个结论在实、复二次型中经常用来判定“交叉项矩阵”是否为斜对称。

> 易错点 这里默认数域的特征不为 2（实数域、复数域都满足）。在特征 2 的域中，$2 = 0$，“斜对称”与“对称”重合，而 $\alpha' A\alpha$ 并不恒为零，结论要另行表述。另外，$\alpha' A\alpha$ 是 1×1 矩阵，才可以把它与转置等同；不要把它误当成向量。

6 设 A 是数域 K 上的 n 级对称矩阵，证明：如果对于 K^n 中任一列向量 α，都有 $\alpha' A\alpha = 0$，则 $A = 0$。

思路 由上题，$\alpha' A\alpha = 0$ 对一切 α 成立蕴含 A 斜对称；而 A 又对称，故 $A' = -A$ 且 $A' = A$，于是 $A = 0$。也可以直接取 e_i 与 $e_i + e_j$ 计算。

由第 5 题的充分性，条件“对任意 α 都有 $\alpha' A\alpha = 0$”蕴含

$$A' = -A.$$

又已知 A 是对称矩阵，即 $A' = A$。于是

$$A = -A \quad \Longrightarrow \quad 2A = 0 \quad \Longrightarrow \quad A = 0.$$

$$\boxed{A = 0} \qquad \blacksquare$$

也可以直接验证：取 $\alpha = e_i$ 得 $a_{ii} = 0$；取 $\alpha = e_i + e_j$ 得

$$0 = a_{ii} + a_{ij} + a_{ji} + a_{jj} = 2a_{ij},$$

故 $a_{ij} = 0$（$i \neq j$），所有元素都为零。

> 注 “对称”这个条件不能去掉。例如 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 是斜对称矩阵，对任意实向量 $\alpha = (x, y)'$ 都有 $\alpha' A\alpha = 0$，但 $A \neq 0$。这说明满足 $\alpha' A\alpha \equiv 0$ 的矩阵正是斜对称矩阵，而不只是零矩阵。

易错点 不要只检验 $\alpha = e_1, \cdots, e_n$。这些只能得到对角元为零，非对角元仍可能一正一负地抵消。必须再取 $e_i + e_j$ 才能同时控制 a_{ij} 与 a_{ji}。

7 证明：秩为 r 的对称矩阵可以表示成 r 个秩为 1 的对称矩阵之和。

思路 对称矩阵一定合同于对角矩阵：$P'AP = \mathrm{diag}\{d_1, \cdots, d_r, 0, \cdots, 0\}$，其中 $d_i \neq 0$。把 A 反解成 QDQ'，再按列写成 r 个“列向量乘行向量”的秩 1 对称矩阵之和。

设 A 是 n 级对称矩阵，$\mathrm{rank}\, A = r$。由对称矩阵合同于对角矩阵，存在可逆矩阵 P，使

$$P'AP = D = \mathrm{diag}\{d_1, \cdots, d_r, 0, \cdots, 0\}, \qquad d_i \neq 0.$$

于是

$$A = (P')^{-1} D P^{-1}.$$

令 $Q = (P')^{-1}$，其列向量为 $q_1, \cdots, q_n$。由于 P 可逆，Q 可逆，故每个 $q_i \neq 0$。则

$$A = QDQ' = \sum_{i=1}^{r} d_i q_i q_i'.$$

对每个 i，$d_i q_i q_i'$ 是对称矩阵；又 $q_i \neq 0$，故 $\mathrm{rank}(q_i q_i') = 1$，从而 $\mathrm{rank}(d_i q_i q_i') = 1$。因此

$$\boxed{A = \sum_{i=1}^{r} d_i q_i q_i', \qquad \mathrm{rank}(d_i q_i q_i') = 1, \quad (d_i q_i q_i')' = d_i q_i q_i'}$$

即 A 是 r 个秩为 1 的对称矩阵之和。■

注 当 $r = 0$ 时 $A = 0$，它是空和（或说 0 个秩 1 矩阵之和），结论约定成立。这个分解也说明：对称矩阵的“秩”可以看作它分解成秩 1 对称矩阵时所需项数的最小值。

易错点 分解式中每一项必须是 $d_i q_i q_i'$，不能把 d_i 漏掉；若漏掉，各项之和不再等于 A。另外，$q_i q_i'$ 的秩为 1 依赖于 $q_i \neq 0$，而这一点由 Q 可逆保证。

8 用矩阵的成对初等行、列变换法把数域 K 上下述二次型化成标准形，并且写出所作的非退化线性替换：

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3$；

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$。

思路 写出矩阵 A。每作一次初等行变换，就紧跟着作同一种初等列变换；这样得到的新矩阵与原矩阵合同。把 A 化成对角矩阵 D 的同时，对单位矩阵只作相应的列变换，得到替换矩阵 C，使 $C'AC = D$。这实际上就是配方法的矩阵版本。

(1) 二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

对它作成对初等行、列变换：先把第 1 行加到第 2 行、第 1 列加到第 2 列，得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

再把第 2 行的 $\frac{2}{3}$ 倍加到第 3 行、第 2 列的 $\frac{2}{3}$ 倍加到第 3 列，得

$$D=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-3&0\\0&0&\frac{7}{3}\end{pmatrix}.$$

相应的替换矩阵为

$$C=\begin{pmatrix}1&1&\frac{2}{3}\\0&1&\frac{2}{3}\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad |C|=1\neq 0,$$

直接计算可验证 $C'AC=D$。作替换 $X=CY$，即

$$x_1=y_1+y_2+\frac{2}{3}y_3,\qquad x_2=y_2+\frac{2}{3}y_3,\qquad x_3=y_3,$$

则

$$\boxed{f=y_1^2-3y_2^2+\frac{7}{3}y_3^2.}$$

(2) 二次型矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}.$$

作成对初等行、列变换：先把第 2 行加到第 1 行、第 2 列加到第 1 列，得

$$\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&1\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\\1&\frac{1}{2}&0\end{pmatrix};$$

再把第 1 行的 $-\frac{1}{2}$ 倍加到第 2 行、第 1 列的 $-\frac{1}{2}$ 倍加到第 2 列，得

$$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&-\frac{1}{4}&0\\1&0&0\end{pmatrix};$$

最后把第 1 行的 -1 倍加到第 3 行、第 1 列的 -1 倍加到第 3 列，得

$$D=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-\frac{1}{4}&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

相应的替换矩阵（只对单位矩阵作上述列变换）为

$$C=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-1\\1&\frac{1}{2}&-1\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad |C|=1\neq 0,$$

直接计算可验证 $C'AC=D$。作替换 $X=CY$，即

$$x_1=y_1-\frac{1}{2}y_2-y_3,\qquad x_2=y_1+\frac{1}{2}y_2-y_3,\qquad x_3=y_3,$$

则

$$\boxed{f=y_1^2-\frac{1}{4}y_2^2-y_3^2.}$$

注 成对初等行、列变换的要点是“行怎么变，列就怎么变”，这样每一步都保持合同关系。若只作行变换或只作列变换，得到的矩阵一般不再与原矩阵合同。标准形不唯一：第 (2) 题也可把 $-\frac{1}{4}y_2^2$ 缩放成 $-z_2^2$，得到规范形 $z_1^2-z_2^2-z_3^2$。

易错点 在记录替换矩阵时，容易把行变换与列变换的方向弄反。稳妥的做法是：先把 A 化成 D，再直接验证候选的 C 是否满足 $C'AC=D$，而不是凭记忆拼 C。另外，第 (2) 题没有平方项，必须先通过交换或 $x_1=y_1+y_2,\ x_2=y_1-y_2$ 造出平方项，不能直接对 x_1 配方。

9 证明：数域 K 上的斜对称矩阵一定合同于下述形式的分块对角矩阵：

$$\operatorname{diag}\left\{\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},(0),\cdots,(0)\right\}.$$

思路 对阶数 n 作归纳。若 $A\neq 0$，先把一个非零的 a_{ij} 搬到 $(1,2)$ 位置；左上角的 2 级块 $B=\begin{pmatrix}0&a\\-a&0\end{pmatrix}$ 可逆，且合同于 $J=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$。再用分块合同变换把第一、二行（列）与其他行（列）的交叉项消掉，右下角仍是斜对称矩阵，对它用归纳假设。

对 n 作数学归纳。$n=1$ 时斜对称矩阵只能是 (0)，结论成立。

设 $n\geq 2$，A 为 n 级斜对称矩阵。若 $A=0$，结论显然。若 $A\neq 0$，由于斜对称矩阵的对角元全为 0，必存在 $i<j$ 使 $a_{ij}\neq 0$。用置换矩阵作合同变换 $P'AP$，可把第 i,j 行（列）调到第 $1,2$ 行（列），故不妨设

$$A=\begin{pmatrix}B&C\\-C'&D\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0&a\\-a&0\end{pmatrix},\quad a\neq 0,$$

其中 D 是 $n-2$ 级斜对称矩阵。

先看 B。取 $C_1=\operatorname{diag}\{1,\frac{1}{a}\}$，则

$$C_1'BC_1=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}=J.$$

再取

$$E=\begin{pmatrix}I_2&-B^{-1}C\\0&I_{n-2}\end{pmatrix},$$

它是可逆矩阵。直接作分块乘法：

$$E'AE=\begin{pmatrix}B&0\\0&D+C'B^{-1}C\end{pmatrix}.$$

（利用 $B'=-B$ 可验证非对角块为零。）右下块

$$\widetilde{D}=D+C'B^{-1}C$$

仍是斜对称矩阵：$\widetilde{D}'=D'+(C'B^{-1}C)'=-D-C'(B^{-1})'C=-D-C'B^{-1}C=-\widetilde{D}$，这里用了 $(B^{-1})'=(B')^{-1}=-B^{-1}$。

对 $\widetilde{D}$ 用归纳假设，存在可逆矩阵 E_1，使

$$E_1'\widetilde{D}E_1=\operatorname{diag}\{J,\cdots,J,(0),\cdots,(0)\}.$$

于是

$$\begin{pmatrix}C_1&0\\0&E_1\end{pmatrix}'E'AE\begin{pmatrix}C_1&0\\0&E_1\end{pmatrix}=\operatorname{diag}\{J,J,\cdots,J,(0),\cdots,(0)\}.$$

故 A 合同于题中所述的分块对角矩阵。

$$\boxed{A \simeq \operatorname{diag}\{J,\cdots,J,(0),\cdots,(0)\},\quad J=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}} \qquad \blacksquare$$

> **注** 每个 J 都是 2 级可逆斜对称矩阵，它只是斜对称矩阵合同标准形的基本块，本身不是二次型矩阵（二次型矩阵必须对称）；本书默认数域的特征不为 2。因此斜对称矩阵的合同标准形完全由“J 的个数”决定，这个个数就是 $\frac{1}{2}\operatorname{rank}A$，见下一题。

> **易错点** 归纳时不能假设 A 的左上角一开始就是 B。必须先通过置换把非零元 a_{ij} 搬到 $(1,2)$ 位置；置换合同不改变斜对称性与秩，是允许的。另外，消去交叉项时行变换与列变换必须配对，且要利用 $B'=-B$ 才能保证右下块仍斜对称。

10 **证明：斜对称矩阵的秩一定是偶数。**

思路 **由第 9 题，斜对称矩阵合同于若干个 $J=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$ 与若干个 (0) 的直和。每个 J 的秩为 2，合同变换保持秩，故总秩为 $2k$。**

设 A 是 n 级斜对称矩阵。由第 9 题，存在可逆矩阵 P，使

$$P'AP=\operatorname{diag}\{\underbrace{J,\cdots,J}_{k\text{个}},(0),\cdots,(0)\},\qquad J=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}.$$

合同变换不改变秩，而

$$\operatorname{rank}\big(\operatorname{diag}\{J,\cdots,J,(0),\cdots,(0)\}\big)=2k.$$

因此

$$\boxed{\operatorname{rank}A=2k,\quad k=0,1,\cdots,\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor} \qquad \blacksquare$$

> **注** 这个结论对奇数阶斜对称矩阵尤其有用：奇数阶斜对称矩阵一定不可逆（行列式为 0）。例如 3 级斜对称矩阵的秩只能是 0 或 2，不可能为 3。

> **易错点** 不能由“秩为偶数”反推“矩阵斜对称”。例如 $\operatorname{diag}\{1,1,0\}$ 的秩为 2，但它是对称矩阵，不是斜对称矩阵。秩为偶数只是必要条件，不是充分条件。

11 **设 n 元实二次型 $X'AX$ 的矩阵 A 的一个特征值是 λ_i，证明：存在 $\mathbb{R}^n$ 中非零向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)'$，使得**

$$\alpha'A\alpha=\lambda_i(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2).$$

思路 **取 A 的属于 λ_i 的一个特征向量 α。实对称矩阵的特征值全为实数，特征向量也可取实向量。代入 $A\alpha=\lambda_i\alpha$ 即可。**

因为 A 是实对称矩阵，λ_i 是实数，且存在实的非零特征向量 $\alpha=(a_1,\cdots,a_n)'$，使

$$A\alpha=\lambda_i\alpha.$$

两边左乘 α'，得

$$\alpha'A\alpha=\alpha'(\lambda_i\alpha)=\lambda_i\alpha'\alpha=\lambda_i(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2).$$

由于 $\alpha \neq 0$，右端的 $\alpha'\alpha > 0$。故结论成立。

$$\boxed{\alpha' A \alpha = \lambda_i \sum_{j=1}^{n} a_j^2} \qquad \blacksquare$$

> 注　这个等式说明：在特征向量方向上，二次型的值等于特征值乘以该向量长度的平方。若把 α 单位化，则 $\alpha' A \alpha = \lambda_i$，即 λ_i 正好是二次型在单位球面上的一个驻值。这也是用特征值研究二次型几何形状的出发点。

> 易错点　必须取属于 λ_i 的特征向量；随便取一个非零向量，等式一般不成立。另外，若 λ_i 是复特征值，则对应的特征向量不是实向量，不能作为 $\mathbb{R}^n$ 中的 α；本题“实二次型、实对称矩阵”保证了特征值全为实数。

习题 6.2　实二次型的规范形

教材 p.171

本节要点

① **惯性定理**：实二次型 $X'AX$ 经非退化线性替换化为标准形后，正平方项的个数 p 与负平方项的个数 q 不随替换改变；p 称为**正惯性指数**，q 称为**负惯性指数**，$r = p + q = \operatorname{rank} A$。

② **规范形**：在实数域上，总可把标准形的系数进一步缩放为 ± 1，得到

$$z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2 .$$

这就是实二次型的**规范形**，它由 (p, q) 唯一决定（不计变量的次序）。

③ **合同分类**：两个 n 级实对称矩阵合同 $\iff$ 它们有相同的秩与相同的正惯性指数。等价地，它们有相同的规范形 $\operatorname{diag}\{I_p, -I_q, 0_{n-r}\}$。

④ **计数**：秩 r 固定时，p 可取 $0, 1, \cdots, r$，共 $r+1$ 种；故 n 级实对称矩阵按合同分类共有

$$1 + 2 + \cdots + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

类。

⑤ **几何意义**：p 是二次型取正值的“正方向”个数，q 是取负值的方向个数，$n - r$ 是零方向个数。规范形把这些方向摆成正交坐标轴，便于判断曲面类型与符号。

1　把习题 6.1 的第 3 题的所有实二次型的标准形进一步化成规范形，并且写出所作的非退化线性替换。

思路　在标准形 $d_1 y_1^2 + \cdots + d_n y_n^2$ 中，若 $d_i > 0$，令 $y_i = z_i / \sqrt{d_i}$；若 $d_i < 0$，令 $y_i = z_i / \sqrt{|d_i|}$；零系数对应的变量保持不变。这样每个非零系数都变成 ± 1。把这一步与 6.1 第 3 题已有的替换复合即可。

(1) 6.1 第 3 题 (1) 的标准形为 $y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$，所作替换为

$$x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3, \qquad x_2 = y_2 - y_3, \qquad x_3 = y_3 .$$

再令

$$y_1 = z_1, \qquad y_2 = z_2, \qquad y_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} z_3 ,$$

则

$$x_1 = z_1 - z_2 + \sqrt{2}\, z_3, \qquad x_2 = z_2 - \frac{\sqrt{2}}{2} z_3, \qquad x_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} z_3 ,$$

且

$$\boxed{f = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2.}$$

(2) 6.1 第 3 题 (2) 的标准形 $y_1^2 - y_2^2$ 已经是规范形。保持

$$x_1 = z_1 - z_2 - z_3, \qquad x_2 = z_2 + z_3, \qquad x_3 = z_3,$$

即得

$$\boxed{f = z_1^2 - z_2^2.}$$

(3) 6.1 第 3 题 (3) 的标准形 $z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$ 已经是规范形。保持

$$x_1 = z_1 + z_2 - z_3, \qquad x_2 = z_1 - z_2 - z_3, \qquad x_3 = z_3,$$

即得

$$\boxed{f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2.}$$

(4) 6.1 第 3 题 (4) 的标准形为 $2y_1^2 - 2y_2^2 - 2y_3^2 + 2y_4^2$，所作替换为

$$x_1 = y_1 - y_2, \quad x_2 = y_1 + y_2, \quad x_3 = y_3 - y_4, \quad x_4 = y_3 + y_4.$$

再令

$$y_1 = \frac{z_1}{\sqrt{2}}, \qquad y_2 = \frac{z_3}{\sqrt{2}}, \qquad y_3 = \frac{z_4}{\sqrt{2}}, \qquad y_4 = \frac{z_2}{\sqrt{2}},$$

则

$$x_1 = \frac{z_1 - z_3}{\sqrt{2}}, \quad x_2 = \frac{z_1 + z_3}{\sqrt{2}}, \quad x_3 = \frac{z_4 - z_2}{\sqrt{2}}, \quad x_4 = \frac{z_4 + z_2}{\sqrt{2}},$$

且

$$\boxed{f = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2 - z_4^2.}$$

> 注 第 (2)(3) 题的标准形恰好已经是规范形，不需要再缩放。规范形中正项、负项的个数分别是正、负惯性指数；例如 (4) 的 $p = 2, q = 2$，符号差为 0。规范形中变量的次序可以调整，例如 $z_1^2 - z_2^2 - z_3^2 + z_4^2$ 与 $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2 - z_4^2$ 只差重新命名变量，本质相同。

> 易错点 缩放系数时要用 $\sqrt{|d_i|}$，不要漏掉绝对值：负系数 $d_i < 0$ 时应令 $y_i = z_i/\sqrt{-d_i}$，这样才有 $d_i y_i^2 = -z_i^2$。另外，缩放必须与原有的替换复合后写出最终的 x_i 表达式，不能只写“令 $y_i = \cdots$”而忘记回代。

2 3 级实对称矩阵组成的集合按照合同关系分类，可以分成多少类？每一类里写出一个最简单的矩阵（即合同规范形）。

思路 合同分类由秩 r 与正惯性指数 p 决定。对 3 级矩阵，$r = 0, 1, 2, 3$；每个 r 对应 $p = 0, 1, \cdots, r$。逐类写出 $\mathrm{diag}\{I_p, -I_{r-p}, 0_{3-r}\}$。

按秩 r 分类：

$r = 0$：只有零矩阵

$$(0, 0, 0).$$

$r=1$：$p=0,1$，**规范形为**

$$\operatorname{diag}\{-1,0,0\},\qquad \operatorname{diag}\{1,0,0\}.$$

$r=2$：$p=0,1,2$，**规范形为**

$$\operatorname{diag}\{-1,-1,0\},\qquad \operatorname{diag}\{1,-1,0\},\qquad \operatorname{diag}\{1,1,0\}.$$

$r=3$：$p=0,1,2,3$，**规范形为**

$$\operatorname{diag}\{-1,-1,-1\},\quad \operatorname{diag}\{1,-1,-1\},\quad \operatorname{diag}\{1,1,-1\},\quad \operatorname{diag}\{1,1,1\}.$$

合计

$$1+2+3+4=10.$$

故共有

$$\boxed{10\text{ 类}}$$

> **注** 这 10 个矩阵分别对应：零型、秩 1 的正/负半定型、秩 2 的三种类型、以及秩 3 的四种类型（正定、负定、两种不定）。若把“合同”换成“相似”，分类会复杂得多；但对实对称矩阵，正交相似由特征值决定，而合同只由惯性指数决定。

> **易错点** 不要漏掉 $r=0$ 的零矩阵，也不要把 $\operatorname{diag}\{1,-1,0\}$ 与 $\operatorname{diag}\{-1,1,0\}$ 当成两类——它们只差对角元的次序，是合同的。分类时按 (r,p) 计数最稳妥。

3 n 级实对称矩阵组成的集合按照合同关系分类，可以分成多少类？

思路 把第 2 题的计数推广到 n：秩 r 可取 $0,1,\cdots,n$，固定 r 后正惯性指数 p 可取 $0,1,\cdots,r$，共 $r+1$ 种。对所有 r 求和。

设 A 是 n 级实对称矩阵，$\operatorname{rank}A=r$，正惯性指数为 p。由惯性定理，A 的合同规范形为

$$\operatorname{diag}\{\underbrace{1,\cdots,1}_{p},\underbrace{-1,\cdots,-1}_{r-p},\underbrace{0,\cdots,0}_{n-r}\},$$

且 (r,p) 完全决定合同类。

对固定的 r（$0\le r\le n$），p 有 $r+1$ 种取法。因此总类数为

$$\sum_{r=0}^{n}(r+1)=1+2+\cdots+(n+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

$$\boxed{\text{共 }\frac{(n+1)(n+2)}{2}\text{ 类}}$$

> **注** 当 $n=3$ 时公式给出 $4\cdot5/2=10$，与第 2 题一致。这个计数也可理解为：在 $n+2$ 个位置中选 2 个，或把 n 个球放入 3 个盒子（正、负、零）且允许空盒——后者有 $\binom{n+2}{2}$ 种，正好相同。

> **易错点** 不要把“秩为 r”的类数误认为 r 种；正惯性指数可以从 0 取到 r，共 $r+1$ 种。另外，这里统计的是实对称矩阵的合同类；复对称矩阵的合同分类只由秩决定，情形不同。

4 设 $X'AX$ 是一个 n 元实二次型，证明：如果 $\mathbb{R}^n$ 中有列向量 α_1,α_2，使得 $\alpha_1'A\alpha_1>0$，$\alpha_2'A\alpha_2<0$，则 $\mathbb{R}^n$ 中有非零列向量 α_3，使得

$$\alpha_3'A\alpha_3=0.$$

思路 正、负值同时出现，说明正惯性指数 $p\geq 1$、负惯性指数 $q\geq 1$。在规范形中取一个正方向与一个负方向“各取一半”，使平方和相消；再变换回原坐标即可。

设 A 的规范形为

$$z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_{p+q}^2,\qquad p+q=r=\operatorname{rank}A,$$

并设 $X=CZ$，C 可逆。

由 $\alpha_1'A\alpha_1>0$ 知二次型能取正值，故 $p\geq 1$；由 $\alpha_2'A\alpha_2<0$ 知它能取负值，故 $q\geq 1$。于是规范形中至少有一个正项和一个负项。

取

$$Z_0=e_1+e_{p+1}\neq 0,$$

则

$$Z_0'DZ_0=1^2-1^2=0,$$

即 Z_0 使规范形的值为零。令

$$\alpha_3=CZ_0.$$

由于 C 可逆且 $Z_0\neq 0$，故 $\alpha_3\neq 0$，并且

$$\alpha_3'A\alpha_3=Z_0'(C'AC)Z_0=Z_0'DZ_0=0.$$

$$\boxed{\exists\,\alpha_3\neq 0:\ \alpha_3'A\alpha_3=0}\qquad\blacksquare$$

> 注 从几何上看，二次型在单位球面上连续取值，既有正值又有负值，由介值定理必在某处取零值；上面的证明用规范形把这个“中间值”具体构造了出来。这个结论说明：不定二次型的零集（锥面）一定含有非零向量。

> 易错点 不能直接取 $\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$。虽然 $\alpha_1'A\alpha_1>0$、$\alpha_2'A\alpha_2<0$，但交叉项 $2\alpha_1'A\alpha_2$ 未知，和的值不一定为零。必须借助规范形或连续性论证，才能保证找到精确的零点。

5 设 A 为一个 n 级实对称矩阵，证明：如果 $|A|<0$，则在 $\mathbb{R}^n$ 中有非零列向量 α，使得 $\alpha'A\alpha<0$。

思路 $|A|$ 等于全部特征值之积。乘积为负，说明负特征值的个数为奇数，特别地至少有一个负特征值。取属于这个负特征值的特征向量即可。

设 A 的全部特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$（它们都是实数）。则

$$|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n<0.$$

特别地，所有 $\lambda_i\neq 0$，且负特征值的个数为奇数（否则乘积为正）。因此至少存在一个负特征值，记为 $\lambda_1<0$。

取 λ_1 对应的实特征向量 $\alpha\neq 0$，则 $A\alpha=\lambda_1\alpha$，从而

$$\alpha'A\alpha=\alpha'(\lambda_1\alpha)=\lambda_1\alpha'\alpha<0,$$

因为 $\alpha'\alpha>0$ 而 $\lambda_1<0$。

$$\boxed{\alpha'A\alpha<0}\qquad\blacksquare$$

注 更一般地，$|A|<0$ 说明 A 的负惯性指数 q 为奇数，因而 $q\geq 1$；在规范形中取对应的负方向 e_{p+1} 也可以得到同样的结论。若 $|A|>0$，则负特征值有偶数个，可能一个也没有（正定），也可能有两个、四个……，此时不能断言存在 α 使 $\alpha' A\alpha<0$。

易错点 “$|A|<0$”只能推出有奇数个负特征值，不能推出“所有特征值都负”。例如 $\operatorname{diag}\{1,1,-1\}$ 的行列式为 $-1<0$，但它有两个正特征值。另外，A 必须是实对称矩阵，才能保证特征值全为实数、特征向量可取实向量。

6 证明：一个 n 元实二次型可以分解成两个实系数 1 次齐次多项式的乘积当且仅当它的秩等于 2，并且符号差为 0，或者它的秩等于 1。

思路 若 $f=\ell_1\ell_2$，分 ℓ_1,ℓ_2 线性相关与线性无关两种情形：相关时 f 是某个线性形的平方，秩为 1；无关时可把它们取作前两个坐标，$f=u_1u_2$，配方后符号差为 0。反过来，秩 1 或“秩 2 且符号差 0”的规范形显然可以分解。

设 $f=X'AX$ 是非零实二次型。

必要性：设

$$f=(\ell_1)(\ell_2),$$

其中 ℓ_1,ℓ_2 是实系数 1 次齐次多项式（即线性形）。

若 ℓ_1,ℓ_2 线性相关，则不妨设 $\ell_2=c\ell_1$，于是

$$f=c\ell_1^2.$$

因为 $f\neq 0$，故 $c\neq 0$，$\ell_1\neq 0$。作可逆线性替换使 ℓ_1 成为第一个坐标 y_1，则 $f=cy_1^2$，秩为 1。

若 ℓ_1,ℓ_2 线性无关，把它们扩充为一组基，并以这组基作为新坐标 $y_1,\cdots,y_n$。则 $f=y_1y_2$。再令

$$y_1=u_1+u_2,\qquad y_2=u_1-u_2,$$

得

$$f=u_1^2-u_2^2,$$

故秩为 2，正、负惯性指数各为 1，符号差 $p-q=0$。

充分性：

若秩为 1，则规范形为 $\pm y_1^2$，于是

$$f=\pm y_1^2=y_1\cdot(\pm y_1),$$

是两个线性形之积。

若秩为 2 且符号差为 0，则 $p=q=1$，规范形为

$$f=y_1^2-y_2^2=(y_1-y_2)(y_1+y_2),$$

也是两个线性形之积。由于 y_1,y_2 都是 $x_1,\cdots,x_n$ 的线性形，乘积展开后即为两个实系数 1 次齐次多项式之积。

$$\boxed{f=\ell_1\ell_2 \iff \operatorname{rank} f=1,\ \text{或}\ \big(\operatorname{rank} f=2,\ p-q=0\big)}\qquad\blacksquare$$

注 秩 2 且符号差 0 的二次型对应“双曲型”二次型，例如 $x_1^2-x_2^2$、x_1x_2。秩 2 但符号差不为 0（即 $p=0$ 或 $q=0$）时，规范形为 $\pm(y_1^2+y_2^2)$，在实数域上不能分解成两个实线性形之积；例如 $x_1^2+x_2^2$ 就是不可分解的。

易错点 分解式中的两个因式必须是实系数一次齐次多项式。若允许复系数，$x_1^2+x_2^2=(x_1+\mathrm{i}x_2)(x_1-\mathrm{i}x_2)$ 也可分解，结论就不同了。另外，秩为 0 的零二次型不在本题讨论范围内；若把 0 也算作乘积，需要单独约定。

习题 6.3　正定二次型与正定矩阵

教材 p.176

本节要点

① **定义**：设 A 是 n 级实对称矩阵。若对任意 $X\in\mathbb{R}^n$、$X\neq 0$，都有 $X'AX>0$，则称 A 为**正定矩阵**，二次型 $X'AX$ 为**正定二次型**。若 $X'AX\geq 0$，则称**半正定**；把不等号反向，分别得到**负定**与**半负定**；既非半正定又非半负定时称为**不定**。

② **正定的等价判定**：

(i) A 的全部特征值都大于 0；

(ii) $A\simeq I_n$，即存在可逆矩阵 C 使 $A=C'C$；

(iii) A 的全部**顺序主子式**都大于 0（**Sylvester 判别法**）；

(iv) 存在可逆对称矩阵 C 使 $A=C^2$（见第 8 题）。

③ **负定的判定**：A 负定 $\iff -A$ 正定 $\iff$ 偶数阶顺序主子式全大于 0，奇数阶顺序主子式全小于 0。

④ **常用性质**：正定矩阵的主对角元全大于 0，迹大于 0，行列式大于 0；正定矩阵的逆、伴随矩阵、正系数线性组合仍正定；两个正定矩阵之和正定。

⑤ **注意**：Sylvester 判别法检验的是从左上角开始的**顺序主子式**，不是任意主子式；对半正定矩阵，顺序主子式非负只是必要条件，需检验全部主子式。

1 证明：如果 A,B 都是 n 级正定矩阵，则 $A+B$ 也是正定矩阵。

思路 按定义验证：$A+B$ 显然对称；对任意非零 X，分别有 $X'AX>0$ 与 $X'BX>0$，相加即得 $X'(A+B)X>0$。

因为 A,B 都是实对称矩阵，所以

$$(A+B)'=A'+B'=A+B,$$

即 $A+B$ 也是实对称矩阵。

对任意 $X\in\mathbb{R}^n$、$X\neq 0$，由 A,B 正定得

$$X'AX>0,\qquad X'BX>0.$$

两式相加：

$$X'(A+B)X=X'AX+X'BX>0.$$

故 $A+B$ 正定。

$$\boxed{A\succ 0,\ B\succ 0\Longrightarrow A+B\succ 0}\qquad\blacksquare$$

> 注　更一般地，若 $c_1,c_2>0$，则 c_1A+c_2B 正定：对 $X\neq 0$，$c_1X'AX+c_2X'BX>0$。这说明正定矩阵的集合是一个凸锥。注意两个正定矩阵之积一般不正定，因为乘积通常不再对称。

> **易错点**　不要用“A,B 的特征值都大于 0，所以 $A+B$ 的特征值都大于 0”来证明。A 与 B 的特征向量一般不同，$A+B$ 的特征值并不是对应特征值之和。必须回到二次型的定义，对同一个 X 分别估计。

2 证明：如果 A 是正定矩阵，则 A^{-1} 也是正定矩阵。

思路 A^{-1} 对称；对任意非零 X，令 $Y=A^{-1}X$，则 $Y\neq 0$，且 $X'A^{-1}X=Y'AY>0$。

因为 A 正定，故 A 可逆且 $A'=A$。于是

$$(A^{-1})'=(A')^{-1}=A^{-1},$$

即 A^{-1} 对称。

对任意 $X\in\mathbb{R}^n$、$X\neq 0$，令

$$Y=A^{-1}X.$$

由于 A^{-1} 可逆且 $X\neq 0$，故 $Y\neq 0$。由 A 正定，

$$Y'AY>0.$$

而

$$Y'AY=(A^{-1}X)'A(A^{-1}X)=X'(A^{-1})'AA^{-1}X=X'A^{-1}X.$$

因此

$$X'A^{-1}X>0.$$

故 A^{-1} 正定。

$$\boxed{A\succ 0\implies A^{-1}\succ 0}\qquad\blacksquare$$

> 注 也可以从特征值看：A 的特征值 $\lambda_i>0$，故 A^{-1} 的特征值为 $1/\lambda_i>0$。两种证法本质相同。进一步，对任意正整数 m，A^m 也正定；对负整数 m，A^m 同样正定。

> 易错点 替换 $Y=A^{-1}X$ 后，要说明 $Y\neq 0$，这依赖 A^{-1} 可逆。若只写 $X'A^{-1}X=Y'AY$ 而不说明 $Y\neq 0$，就不能使用正定性。另外，$(A^{-1})'=(A')^{-1}$ 这一步用到了 A 对称。

3 证明：如果 A 是 n 级正定矩阵，则 A^* 也是正定矩阵。

思路 利用伴随矩阵公式 $A^*=|A|A^{-1}$。正定矩阵的行列式大于 0，且逆矩阵正定，正数乘正定矩阵仍正定。

因为 A 正定，故 A 可逆且

$$|A|>0.$$

由伴随矩阵公式

$$A^*=|A|A^{-1}.$$

先看对称性：由于 $A'=A$，伴随矩阵满足 $(A^*)'=(A')^*=A^*$，故 A^* 对称。

再由第 2 题，A^{-1} 正定。对任意 $X\neq 0$，

$$X'A^*X=X'\big(|A|A^{-1}\big)X=|A|\cdot X'A^{-1}X>0,$$

因为 $|A|>0$ 且 $X'A^{-1}X>0$。因此 A^* 正定。

$$\boxed{A\succ 0\implies A^*\succ 0}\qquad\blacksquare$$

> 注 从特征值看：A^* 的特征值为 $|A|/\lambda_i$。由于 $|A|=\lambda_1\cdots\lambda_n>0$、$\lambda_i>0$，这些特征值全为正。注意 A^* 与 A^{-1} 只差一个正数因子 $|A|$，所以它们的正定性一致。

> 易错点 不要把 A^* 误当成 A 的转置共轭（那是 A'）。本题的 A^* 是伴随矩阵。另外，$|A|>0$ 是关键：若 A 只是可逆对称矩阵而 $|A|<0$，则 A^* 不正定（例如 $\mathrm{diag}\{1,-1\}$ 的伴随矩阵为 $\mathrm{diag}\{-1,1\}$）。

4 设 A 是 n 级实对称矩阵，它的 n 个特征值的绝对值中最大者记作 $S_r(A)$。证明：当 $t > S_r(A)$ 时，$tI + A$ 是正定矩阵。

思路 $tI + A$ 仍是实对称矩阵，其特征值为 $t + \lambda_i$。由 $t > S_r(A) \geq |\lambda_i|$，得 $t + \lambda_i > 0$。特征值全正，故正定。

设 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$（均为实数）。由定义

$$S_r(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|.$$

当 $t > S_r(A)$ 时，对每个 i 都有

$$t > |\lambda_i| \geq -\lambda_i,$$

故

$$t + \lambda_i > 0.$$

矩阵 $tI + A$ 是实对称矩阵，且其特征值为 $t + \lambda_1, \cdots, t + \lambda_n$。这些特征值全大于 0，所以 $tI + A$ 正定。

$$\boxed{t > S_r(A) \implies tI + A \succ 0} \qquad \blacksquare$$

> 注 这个结论说明：给实对称矩阵加上一个足够大的“正倍数单位矩阵”，总能把负特征值抬成正的。几何上，$tI + A$ 对应把二次型 $X'AX$ 加上 $t|X|^2$，当 t 足够大时，二次型在整个空间上严格为正。

> 易错点 条件 $t > S_r(A)$ 是严格大于；若 $t = S_r(A)$，可能出现 $t + \lambda_i = 0$，此时矩阵只是半正定，不一定正定。例如 $A = \operatorname{diag}\{-1, 2\}$，$S_r(A) = 2$，取 $t = 2$ 得 $tI + A = \operatorname{diag}\{1, 4\}$ 仍正定；但若 $A = \operatorname{diag}\{-2, 1\}$，$S_r = 2$，$t = 2$ 时 $tI + A = \operatorname{diag}\{0, 3\}$ 只是半正定。因此严格不等式不能放松。

5 证明：正定矩阵的迹大于零。

思路 正定矩阵的特征值全为正，而迹等于全部特征值之和，故迹大于零。

设 A 是 n 级正定矩阵，其特征值为 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$。由正定性，所有 $\lambda_i > 0$。又矩阵的迹等于特征值之和：

$$\operatorname{tr} A = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n > 0.$$

$$\boxed{\operatorname{tr} A > 0} \qquad \blacksquare$$

> 注 更直接地，$\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^{n} e_i' A e_i$。由于 A 正定，每个 $e_i' A e_i = a_{ii} > 0$，求和也大于零。这个论证还顺便证明了正定矩阵的主对角元全为正。反过来，迹大于零不能推出正定，例如 $\operatorname{diag}\{1, -1\}$ 的迹为 0，$\operatorname{diag}\{2, -1\}$ 的迹为 1 但不定。

> 易错点 不要由“迹大于零”反推“正定”。迹只反映特征值之和，无法控制是否有负特征值。例如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0.5 \end{pmatrix}$ 的迹为 $0.5 > 0$，但它不是正定矩阵。

6 判断下列实二次型是否正定：

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 6x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$；

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = 10x_1^2 + 8x_1x_2 + 24x_1x_3 + 2x_2^2 - 28x_2x_3 + x_3^2$；

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_2x_3$。

思路 写出二次型矩阵，计算三个顺序主子式。全大于 0 则正定；只要有一个不大于 0，就不是正定。注意交叉项系数要除以 2 再填入矩阵。

(1) 矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}5&-2&0\\-2&6&-2\\0&-2&4\end{pmatrix}.$$

顺序主子式：

$$D_1=5>0,\qquad D_2=\begin{vmatrix}5&-2\\-2&6\end{vmatrix}=30-4=26>0,$$

$$D_3=|A|=5(24-4)-(-2)(-8)=100-16=84>0.$$

三个顺序主子式全大于 0，故 f 正定。

$$\boxed{f\text{ 正定}}$$

(2) 矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}10&4&12\\4&2&-14\\12&-14&1\end{pmatrix}.$$

顺序主子式：

$$D_1=10>0,\qquad D_2=\begin{vmatrix}10&4\\4&2\end{vmatrix}=20-16=4>0,$$

$$D_3=|A|=10(2-196)-4(4+168)+12(-56-24)=-1940-688-960=-3588<0.$$

因为 $D_3<0$，故 f 不是正定二次型。

$$\boxed{f\text{ 不是正定（不定）}}$$

(3) 矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}3&2&0\\2&4&-2\\0&-2&5\end{pmatrix}.$$

顺序主子式：

$$D_1=3>0,\qquad D_2=\begin{vmatrix}3&2\\2&4\end{vmatrix}=12-4=8>0,$$

$$D_3=|A|=3(20-4)-2(10-0)=48-20=28>0.$$

三个顺序主子式全大于 0，故 f 正定。

$$\boxed{f\text{ 正定}}$$

> **注 第 (2) 题的前两个顺序主子式都大于 0，但第三个小于 0，说明仅检验低阶主子式是不够的。$D_3<0$ 还说明 A 有奇数个负特征值；又 $a_{11}=10>0$ 保证有正特征值，因此它是不定的。**

> **易错点 二次型矩阵中 $8x_1x_2$ 对应 $a_{12}=4$，$24x_1x_3$ 对应 $a_{13}=12$，$-28x_2x_3$ 对应 $a_{23}=-14$。若忘记除以 2，行列式会算错。另外，Sylvester 判别法只对“顺序”主子式有效；本题恰好都是顺序主子式，若换成其他位置的主子式，全正也不能保证正定。**

7 **t 满足什么条件时，下列实二次型是正定的？**

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$；

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2tx_1x_2+2x_1x_3$。

思路 **写出含参数 t 的矩阵 $A(t)$，用 Sylvester 判别法：三个顺序主子式都大于 0。分别解出 t 的范围，再取交集。**

(1) 二次型矩阵为

$$A(t)=\begin{pmatrix}1 & t & -1\\ t & 1 & 2\\ -1 & 2 & 5\end{pmatrix}.$$

顺序主子式：

$$D_1=1>0,$$

$$D_2=\begin{vmatrix}1 & t\\ t & 1\end{vmatrix}=1-t^2,$$

$$D_3=|A(t)|=1\cdot(5-4)-t(5t+2)+(-1)(2t+1)=1-5t^2-2t-2t-1=-5t^2-4t.$$

正定要求 $D_2>0$ 且 $D_3>0$：

$$1-t^2>0\iff -1<t<1,$$

$$-5t^2-4t>0\iff t(5t+4)<0\iff -\frac{4}{5}<t<0.$$

两个区间的交集为 $-\frac{4}{5}<t<0$。

$$\boxed{-\frac{4}{5}<t<0}$$

(2) 二次型矩阵为

$$A(t)=\begin{pmatrix}1 & t & 1\\ t & 4 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}.$$

顺序主子式：

$$D_1=1>0,$$

$$D_2=\begin{vmatrix}1 & t\\ t & 4\end{vmatrix}=4-t^2,$$

$$D_3=|A(t)|=1\cdot(8-0)-t(2t-0)+1\cdot(0-4)=4-2t^2.$$

正定要求

$$4-t^2>0\iff -2<t<2,$$

$$4-2t^2>0\iff -\sqrt{2}<t<\sqrt{2}.$$

两个区间的交集为 $-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}$。

$$\boxed{-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}}$$

> **注 第 (2) 题中 $D_3>0$ 的条件比 $D_2>0$ 更强，所以最终范围由 D_3 决定；但不能因此省略 D_2 的检验，因为判别法要求所有顺序主子式都大于 0。第 (1) 题则两个条件都起了作用。**

> **易错点 交叉项系数要除以 2：$2tx_1x_2$ 对应 $a_{12}=t$，$-2x_1x_3$ 对应 $a_{13}=-1$，$4x_2x_3$ 对应 $a_{23}=2$。另外，解二次不等式时不要漏掉边界方向；本题的边界 $t=0,-\frac{4}{5}$ 都使 $D_3=0$，对应半正定而非正定，故不能取等号。**

8 **证明：n 级实对称矩阵 A 是正定的充分必要条件为：有可逆对称矩阵 C 使得 $A=C^2$。**

思路 **充分性：$A=C^2=C'C$，对 $X\neq 0$，$X'AX=|CX|^2>0$。必要性：正交对角化 $A=TDT'$，令 $C=T\sqrt{D}\,T'$，其中 $\sqrt{D}=\operatorname{diag}\{\sqrt{\lambda_i}\}$。**

充分性：设 $A=C^2$，其中 C 是可逆对称矩阵。则

$$A=C^2=C'C$$

是对称矩阵。对任意 $X\in\mathbb{R}^n$、$X\neq 0$，由 C 可逆得 $CX\neq 0$，于是

$$X'AX=X'C'CX=(CX)'(CX)=|CX|^2>0.$$

故 A 正定。

必要性：设 A 正定。因为 A 是实对称矩阵，存在正交矩阵 T，使

$$T'AT=D=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\},$$

其中 $\lambda_i>0$。令

$$C=T\operatorname{diag}\{\sqrt{\lambda_1},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\}T'.$$

则 C 对称（T' 与对角矩阵都对称），且

$$C^2=T\operatorname{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}T'=TDT'=A.$$

又 C 的特征值为 $\sqrt{\lambda_i}>0$，故 C 可逆。于是 C 就是所需的对角化“平方根”。

$$\boxed{A\succ 0\iff \exists\text{可逆对称 } C:\ A=C^2}\qquad\blacksquare$$

> **注 这个 C 实际上还是正定的，见下一题；并且它是唯一的正定平方根。若只要求 C 对称而不要求可逆，则 A 只能是半正定：例如 $A=0$ 时 $C=0$。因此“可逆”这个条件不可省略。**

> **易错点 不要以为任意实对称矩阵都能开平方。$A=\operatorname{diag}\{1,-1\}$ 是实对称矩阵，但不存在实对称矩阵 C 使 $C^2=A$，因为 C^2 的特征值是 C 的特征值的平方，不可能为负。正定性（特征值全正）是开平方的关键。**

9 **证明：如果 A 是正定矩阵，则存在正定矩阵 C，使得 $A=C^2$。**

思路 **沿用第 8 题的构造 $C=T\operatorname{diag}\{\sqrt{\lambda_i}\}T'$，只需再验证 C 正定：它对称，且特征值 $\sqrt{\lambda_i}$ 全大于 0。**

设 A 正定。由实对称矩阵正交对角化，存在正交矩阵 T，使

$$T'AT=D=\operatorname{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\},\qquad \lambda_i>0.$$

令

$$C=T\operatorname{diag}\{\sqrt{\lambda_1},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\}T'.$$

首先，C 是实对称矩阵：

$$C'=T\operatorname{diag}\{\sqrt{\lambda_1},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\}T'=C.$$

其次，C 的特征值为 $\sqrt{\lambda_1},\cdots,\sqrt{\lambda_n}$，全部大于 0，故 C 正定。最后，

$$C^2=T\operatorname{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}T'=TDT'=A.$$

因此 C 即为所求的正定平方根。

$$\boxed{\exists\, C\succ 0:\ A=C^2}\qquad\blacksquare$$

> 注 正定矩阵的平方根是唯一的：若 C_1, C_2 都是正定矩阵且 $C_1^2 = C_2^2 = A$，则 C_1, C_2 都可正交对角化且特征值为 $\sqrt{\lambda_i}$，比较特征分解即得 $C_1 = C_2$。这个 C 常记作 $A^{1/2}$。

> 易错点 第 8 题只要求 C 可逆对称，第 9 题要求 C 正定，条件更强。构造出的 C 必须同时验证对称、特征值全正、平方等于 A 三件事，缺一不可。不要误以为“对称矩阵的平方根”一定对称；一般矩阵的平方根可能不唯一且不对称。

10 证明：如果 A 是 n 级正定矩阵，B 是 n 级半正定矩阵，则 $A+B$ 是正定矩阵。

思路 与第 1 题类似，只是 B 只能提供非负值：对 $X \neq 0$，$X'AX > 0$，$X'BX \geq 0$，相加严格大于 0。

A, B 都是实对称矩阵，故 $A+B$ 实对称。对任意 $X \in \mathbb{R}^n$、$X \neq 0$，由 A 正定、B 半正定，

$$X'AX > 0, \qquad X'BX \geq 0.$$

相加得

$$X'(A+B)X = X'AX + X'BX > 0.$$

因此 $A+B$ 正定。

$$\boxed{A \succ 0,\ B \succeq 0 \implies A+B \succ 0} \qquad \blacksquare$$

> 注 条件“A 正定”不能减弱为“A 半正定”。例如 $A = 0$、$B = 0$ 都半正定，但 $A+B = 0$ 不正定。只要 A 在某方向为零、B 也在该方向为零，和就不是正定的。

> 易错点 半正定的定义只保证 $X'BX \geq 0$，可能取等号；因此必须依赖 A 的严格正定性来保证总和严格大于 0。另外，$A+B$ 的对称性来自 A, B 都对称，不要漏证。

11 判断 $I+J$ 是否正定矩阵，其中 J 是元素全为 1 的 n 级矩阵。

思路 直接用定义：$X'(I+J)X = X'X + X'JX = \sum x_i^2 + (\sum x_i)^2$。对非零 X，第一项严格大于 0，第二项非负，故和严格大于 0。

显然 $J' = J$，故 $I+J$ 是实对称矩阵。对任意 $X = (x_1, \cdots, x_n)' \in \mathbb{R}^n$，

$$X'(I+J)X = X'X + X'JX = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + \Big(\sum_{i=1}^{n} x_i\Big)^2.$$

若 $X \neq 0$，则 $\sum x_i^2 > 0$，而 $(\sum x_i)^2 \geq 0$，于是

$$X'(I+J)X > 0.$$

因此 $I+J$ 正定。

$$\boxed{I+J \text{ 正定}}$$

> 注 也可从特征值看：J 的特征值为 n（一重，特征向量 $(1, \cdots, 1)'$）与 0（$n-1$ 重）。故 $I+J$ 的特征值为 $n+1$ 与 1（$n-1$ 重），全大于 0。J 本身只是半正定，加 I 后变成正定。

> 易错点 不要因为“J 的元素全为 1，看起来秩为 1”就认为 $I+J$ 不正定。秩为 1 的是 J，而 $I+J$ 是满秩的。另一个常见错误是把 $X'JX$ 写成 $\sum x_i^2$；正确结果是 $(\sum x_i)^2$。

12 证明：n 级实对称矩阵 A 是负定的充分必要条件为：它的偶数阶顺序主子式全大于零，奇数阶顺序主子式全小于零。

思路 把负定转化为正定：A 负定 $\iff$ $-A$ 正定。对 $-A$ 用 Sylvester 判别法，注意 $-A$ 的 k 阶顺序主子式等于 $(-1)^k D_k$，其中 D_k 是 A 的 k 阶顺序主子式。

设 D_k 是 A 的 k 阶顺序主子式（$k=1,\cdots,n$）。

必要性：若 A 负定，则 $-A$ 正定。由 Sylvester 判别法，$-A$ 的全部顺序主子式大于 0。而 $-A$ 的 k 阶顺序主子式等于 $(-1)^k D_k$，故

$$(-1)^k D_k > 0, \qquad k=1,\cdots,n.$$

当 k 为偶数时 $D_k>0$；当 k 为奇数时 $D_k<0$。这正是题中条件。

充分性：若 D_k 满足

$$D_k>0\ (k\text{ 偶}), \qquad D_k<0\ (k\text{ 奇}),$$

则 $(-1)^k D_k>0$ 对所有 k 成立。也就是说，$-A$ 的全部顺序主子式大于 0。由 Sylvester 判别法，$-A$ 正定，从而 A 负定。

$$\boxed{A\text{ 负定} \iff (-1)^k D_k>0\ (k=1,\cdots,n)} \qquad \blacksquare$$

> 注 当 $n=1$ 时，条件退化为 $D_1=a_{11}<0$，这正是一元二次型 $a_{11}x_1^2$ 负定的条件。当 $n=2$ 时，条件为 $D_1<0$、$D_2>0$，即 $a_{11}<0$ 且 $|A|>0$，这与二阶矩阵负定的常见判别法一致。

> 易错点 不要把负定的符号规律记成“所有顺序主子式都小于零”。偶数阶必须大于零，奇数阶才小于零；符号是交替的。另一个常见错误是把“负定”与“不定”混淆：不定矩阵的行列式也可能小于零，但它的奇数阶、偶数阶主子式不会全部满足上述交替符号条件。

第七章　线性空间

本章主线

前六章的对象都是具体的：n 元数组、矩阵、二次型。本章把它们共同的“骨架”抽出来，定义线性空间：一个集合，配上一个数域和两种运算，只要满足八条运算法则，就可以像 K^n 一样做线性组合、谈线性相关、取基、写坐标。

§1 线性空间的结构：定义与八条法则；典型例子（K^n、$M_{s\times n}(K)$、$K[x]_n$、$C[a,b]$、$\mathbb{R}^+$ 的非常规运算）；线性表出、等价、极大无关组、基与维数、坐标、过渡矩阵。核心结论是：n 维空间中任一组 n 个线性无关的向量都是基。

§2 子空间的交与和：子空间的判定（非空、对加法与数乘封闭）；交与和仍是子空间；维数公式 $\dim(V_1+V_2)=\dim V_1+\dim V_2-\dim(V_1\cap V_2)$；直和 $V_1\oplus V_2$ 的等价刻画。

§3 同构：保持加法与数乘的双射称为同构。数域 K 上任意 n 维线性空间都与 K^n 同构，同构不变量就是维数。因此抽象的线性空间问题，都可以搬到 K^n 中用坐标计算。

一条主线：线性空间只保留“加法与数乘”这两条运算结构；基把抽象向量翻译成坐标列，过渡矩阵则描述换基时坐标如何变化。这与第五章“同一线性变换在不同基下的矩阵相似”是同一件事的两个层面。

习题 7.1　线性空间的结构

教材 p.187 - 188

本节要点

① 线性空间：设 V 是非空集合，K 是数域，V 上有加法 $\alpha+\beta$ 与数乘 $k\alpha$，满足

(1) $\alpha+\beta=\beta+\alpha$；**(2)** $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$；**(3) 存在零元 0，使 $\alpha+0=\alpha$；(4) 每个 α 有负元 $-\alpha$，使 $\alpha+(-\alpha)=0$；**

(5) $1\alpha=\alpha$；**(6)** $k(l\alpha)=(kl)\alpha$；**(7)** $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$；**(8)** $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$。

② 典型例子：K^n、$M_{s\times n}(K)$、次数小于 n 的多项式集合 $K[x]_n$、闭区间上的连续函数集合 $C[a,b]$，都按通常的加法与数乘构成线性空间。$\mathbb{R}^+$ 配上 $a\oplus b=ab$、$k\odot a=a^k$ 也构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间，其零元是 1，a 的负元是 a^{-1}。

③ 基与维数：线性空间中的线性表出、线性相关、极大无关组等概念与 K^n 中逐字相同。若 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关且每个向量都可由它们表出，则称它们为 V 的一个基，n 称为 V 的维数，记 $\dim V=n$。

④ 坐标：在基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 下，每个 α 的表示 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)X$ 中的列 X 唯一，称为 α 在该基下的坐标。

⑤ 过渡矩阵：若 $(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)P$，则 P 称为由基 α 到基 β 的过渡矩阵，它一定可逆；同一向量在两基下的坐标满足 $X=PY$。

1 **判断下述集合对于所指的运算是否形成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间：**

(1) **$\mathbb{R}[x]$ 中所有 2 次多项式组成的集合，对于多项式的加法与数量乘法；**

(2) 所有正实数组成的集合 $\mathbb{R}^+$，加法与数量乘法分别定义为

$$a \oplus b = ab, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}^+; \qquad k \odot a = a^k, \quad \forall a \in \mathbb{R}^+,\ k \in \mathbb{R};$$

(3) 区间 $[a,b]$ 上的所有连续函数组成的集合，记作 $C[a,b]$，对于函数的加法与数量乘法。

思路 **逐条核对八条运算法则。最常见的失败原因是对运算不封闭或缺少零元；对于“非常规运算”，还要先找出零元与负元分别是什么。**

(1) 不构成线性空间。取 $f(x) = x^2 + x$，$g(x) = -x^2 + x$，二者都是 2 次多项式，但

$$f(x) + g(x) = 2x$$

不是 2 次多项式，故该集合对加法不封闭。另外，零多项式也不是 2 次多项式，集合中没有零元。

(1) 不构成线性空间

(2) 构成线性空间。加法交换律与结合律就是正实数乘法的交换律与结合律。零元是 1，因为 $a \oplus 1 = a \cdot 1 = a$；$a$ 的负元是 a^{-1}，因为 $a \oplus a^{-1} = 1$。再验证数乘：

$$1 \odot a = a^1 = a, \qquad k \odot (l \odot a) = k \odot a^l = (a^l)^k = a^{kl} = (kl) \odot a,$$
$$k \odot (a \oplus b) = k \odot (ab) = (ab)^k = a^k b^k = (k \odot a) \oplus (k \odot b),$$
$$(k + l) \odot a = a^{k+l} = a^k a^l = (k \odot a) \oplus (l \odot a).$$

八条法则全部成立，故 $\mathbb{R}^+$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

(2) 构成线性空间，零元为 1，a 的负元为 a^{-1}

(3) 构成线性空间。$C[a,b]$ 非空（常函数 0 属于其中）；两个连续函数之和、连续函数的数乘仍连续，故对两种运算封闭。零元是零函数，f 的负元是 $-f$。八条法则逐点归结为实数的相应法则，例如

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x),$$

其余同理。因此 $C[a,b]$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

(3) 构成线性空间

> **易错点** **判断“是否线性空间”不能只看集合像不像向量，必须核对所指的运算。第 (2) 题的加法不是普通加法，零元也就不是 0 而是 1；若仍把 0 当零元，会误判为不构成线性空间。第 (1) 题中“2 次多项式”指次数恰好为 2，这个集合连加法都不封闭。**

2 **判断实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中的下列函数组是否线性无关？**

(1) $1, \cos^2 x, \cos 2x$； **(2)** $1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x$； **(3)** $1, \sin x, \cos x$； **(4)** $\sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x$；
(5) $1, \mathrm{e}^x, \mathrm{e}^{2x}, \mathrm{e}^{3x}, \cdots, \mathrm{e}^{nx}$； **(6)** $x^2, x|x|$。

思路 **函数组的线性无关，按定义是：若恒等式 $\sum k_i f_i(x) \equiv 0$ 成立，则所有 $k_i = 0$。证明相关只需找到一个非平凡恒等式；证明无关则可取若干个特殊的 x 代入，或利用三角恒等式、多项式恒等定理，把问题化为关于系数的齐次线性方程组。**

(1) 线性相关。由二倍角公式 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$，得

$$2\cos^2 x - \cos 2x - 1 = 0,$$

系数 $(2, -1, -1)$ 不全为零，故线性相关。

(1) 线性相关

(2) 线性无关。设

$$a_0 + a_1\cos x + a_2\cos 2x + a_3\cos 3x \equiv 0.$$

令 $t = \cos x$，利用 $\cos 2x = 2t^2 - 1$、$\cos 3x = 4t^3 - 3t$，得

$$4a_3t^3 + 2a_2t^2 + (a_1 - 3a_3)t + (a_0 - a_2) \equiv 0, \qquad t \in [-1, 1].$$

一个在区间上恒为零的多项式，其各项系数全为零：

$$4a_3 = 0, \quad 2a_2 = 0, \quad a_1 - 3a_3 = 0, \quad a_0 - a_2 = 0,$$

故 $a_3 = a_2 = a_1 = a_0 = 0$。所以该函数组线性无关。

(2) 线性无关

(3) 线性无关。设 $a + b\sin x + c\cos x \equiv 0$。分别取 $x = 0, \dfrac{\pi}{2}, \pi$，得

$$a + c = 0, \qquad a + b = 0, \qquad a - c = 0.$$

由第一、三式得 $a = c = 0$，再由第二式得 $b = 0$。故线性无关。

(3) 线性无关

(4) 线性无关。设

$$a\sin x + b\cos x + c\sin^2 x + d\cos^2 x \equiv 0.$$

取 $x = 0, \dfrac{\pi}{2}, \pi, \dfrac{3\pi}{2}$，依次得

$$b + d = 0, \qquad a + c = 0, \qquad -b + d = 0, \qquad -a + c = 0.$$

由 $b + d = 0$ 与 $-b + d = 0$ 得 $b = d = 0$；由 $a + c = 0$ 与 $-a + c = 0$ 得 $a = c = 0$。故线性无关。

(4) 线性无关

(5) 线性无关。设

$$c_0 + c_1\mathrm{e}^{x} + c_2\mathrm{e}^{2x} + \cdots + c_n\mathrm{e}^{nx} \equiv 0.$$

令 $t = \mathrm{e}^{x}$（t 取遍 $(0, +\infty)$），则

$$c_0 + c_1t + c_2t^2 + \cdots + c_nt^n \equiv 0, \qquad t \in (0, +\infty).$$

一个在无穷多个点上为零的多项式必为零多项式，故 $c_0 = c_1 = \cdots = c_n = 0$。所以线性无关。

(5) 线性无关

(6) 线性无关。设

$$ax^2 + bx|x| \equiv 0, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

当 $x > 0$ 时，$|x| = x$，得 $(a + b)x^2 = 0$，故 $a + b = 0$；当 $x < 0$ 时，$|x| = -x$，得 $(a - b)x^2 = 0$，故 $a -$

$b=0$。两式相加、相减得 $a=b=0$。所以线性无关。

$$\boxed{(6)\ \text{线性无关}}$$

> 注　第 (2) 题的关键是把三角函数组化为关于 $t=\cos x$ 的多项式组。$\{1,\cos x,\cos 2x,\cdots,\cos nx\}$ 与 $\{1,t,t^2,\cdots,t^n\}$ 只相差一个可逆的三角变换，因此线性无关性相同。第 (5) 题同理，$t=\mathrm{e}^x$ 把指数函数组变成幂函数组。

> 易错点　“函数值恒不为零”与“函数组线性无关”是两回事。例如 $1,\sin x$ 中每个函数都不恒为零，但仍需按定义验证；反过来，$x^2,x|x|$ 在 $x>0$ 时成正比、在 $x<0$ 时也成正比，可整体上并不成比例，故仍线性无关。只在个别点代入往往不够，必须保证所取方程组的系数矩阵可逆。

3　求第 1 题的 (2) 小题中线性空间的一个基和维数。

思路　$\mathbb{R}^+$ 的“零元”是 1，一维空间的基就是一个非零元。任取 $a\in\mathbb{R}^+$、$a\neq 1$，证明每个正实数都可写成 a 的“数量倍”。

取 $a\in\mathbb{R}^+$ 且 $a\neq 1$。对任意 $b\in\mathbb{R}^+$，令 $k=\log_a b$，则

$$k\odot a=a^k=b.$$

所以 $\{a\}$ 可以表出整个 $\mathbb{R}^+$。又 $a\neq 1$（零元），故 $\{a\}$ 线性无关。因此 $\{a\}$ 是一个基，且

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{R}^+=1,\qquad \{a\}\ (a>0,\ a\neq 1)\ \text{是一个基}}$$

若 $b=a^k$，则 b 在基 $\{a\}$ 下的坐标为 $k=\log_a b$。

> 注　第 1 题 (2) 中的 $\mathbb{R}^+$ 与通常的 $\mathbb{R}$ 作为线性空间是同构的：映射 $x\mapsto\mathrm{e}^x$ 把 $\mathbb{R}$ 的加法变成 $\mathbb{R}^+$ 的乘法，把数乘 kx 变成 $(\mathrm{e}^x)^k$。所以它的维数必然是 1。

4　把复数域 $\mathbb{C}$ 看成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间，求它的一个基和维数，以及每个复数 $z=a+b\mathrm{i}$ 在这个基下的坐标。

思路　复数作为实线性空间，数乘只允许实数。任取 $z=a+b\mathrm{i}$，自然写成 $a\cdot 1+b\cdot\mathrm{i}$；再证 $1,\mathrm{i}$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关。

取 $\{1,\mathrm{i}\}$。对任意 $z=a+b\mathrm{i}$（$a,b\in\mathbb{R}$），有

$$z=a\cdot 1+b\cdot\mathrm{i},$$

故 $1,\mathrm{i}$ 可以表出 $\mathbb{C}$。若 $a\cdot 1+b\cdot\mathrm{i}=0$（$a,b\in\mathbb{R}$），则 $a+bi=0$，由复数相等的定义得 $a=b=0$，故 $1,\mathrm{i}$ 线性无关。因此

$$\boxed{\{1,\mathrm{i}\}\ \text{是}\ \mathbb{C}\ \text{在}\ \mathbb{R}\ \text{上的一个基},\qquad \dim_{\mathbb{R}}\mathbb{C}=2}$$

且 $z=a+b\mathrm{i}$ 在该基下的坐标为

$$\boxed{(a,b)'}$$

> 注　若把 $\mathbb{C}$ 看成 $\mathbb{C}$ 自身的线性空间，则 $\{1\}$ 就是基，维数为 1。同一个集合，数域不同，维数就不同——这说明“维数”是相对于基域而言的。

> 易错点　不要把 $\mathbb{C}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的维数说成 1。i 不是实数，不能作为实数系数的“数量倍”吸收掉；1 与 i 必须同时作为基向量。

5 把数域 K 看成自身上的线性空间，求它的一个基和维数。

思路 数域 K 中的“向量”就是数，数乘就是 K 中的乘法。任取非零元 a，任何 $b\in K$ 都可写成 $b=(ba^{-1})a$。

取 $\{1\}$。对任意 $b\in K$，有 $b=b\cdot 1$，故 $\{1\}$ 可以表出 K。又 $k\cdot 1=0$ 蕴含 $k=0$，故 $\{1\}$ 线性无关。因此

$$\boxed{\{1\}\text{ 是 }K\text{ 的一个基},\qquad \dim_K K=1}$$

更一般地，任何非零元 $a\in K$ 都构成一个基，因为 $b=(ba^{-1})a$。

6 说明数域 K 上所有 n 级对称矩阵组成的集合 V_1，对于矩阵的加法与数量乘法，形成 K 上一个线性空间，求 V_1 的一个基和维数。

思路 V_1 是 $M_n(K)$ 的子集，只需验证对加法与数乘封闭、非空。基由两类矩阵组成：对角矩阵 E_{ii}，以及对称的“成对”矩阵 $E_{ij}+E_{ji}$（$i<j$）。

构成线性空间。V_1 含有零矩阵，非空。若 $A'=A$、$B'=B$，则

$$(A+B)'=A'+B'=A+B,\qquad (kA)'=kA'=kA,$$

故 $A+B,\ kA\in V_1$，对加法与数乘封闭。$M_n(K)$ 的八条运算法则在 V_1 中自动成立，所以 V_1 是 K 上的线性空间。

基与维数。对任意 $A=(a_{ij})\in V_1$，由 $a_{ij}=a_{ji}$ 得

$$A=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}E_{ii}+\sum_{1\le i<j\le n}a_{ij}(E_{ij}+E_{ji}).$$

故这些矩阵可以表出 V_1。

再证线性无关。设

$$\sum_{i=1}^{n}c_{ii}E_{ii}+\sum_{i<j}c_{ij}(E_{ij}+E_{ji})=0.$$

比较 (i,i) 位置的元素得 $c_{ii}=0$；比较 (i,j) 位置（$i<j$）得 $c_{ij}=0$。故全部系数为零，这些矩阵线性无关。

因此

$$\boxed{\{E_{ii}\ (1\le i\le n);\ E_{ij}+E_{ji}\ (1\le i<j\le n)\}\text{ 是一个基}}$$

$$\boxed{\dim V_1=n+\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n(n+1)}{2}}$$

> 注 对称矩阵的自由度可以这样数：主对角线 n 个元素任意，严格上三角有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 个元素任意，下三角由对称性决定，故维数为 $n+\frac{n(n-1)}{2}$。

7 说明数域 K 上所有 n 级斜对称矩阵组成的集合 V_2，对于矩阵的加法与数量乘法，形成 K 上一个线性空间，求 V_2 的一个基和维数。

思路 斜对称即 $A'=-A$。注意对角元必为 0，自由度全在严格上三角；基取 $E_{ij}-E_{ji}$（$i<j$）。

构成线性空间。V_2 含零矩阵。若 $A'=-A$、$B'=-B$，则

$$(A+B)'=A'+B'=-(A+B),\qquad (kA)'=kA'=-kA,$$

故 $A+B, kA \in V_2$。八条法则自动成立，所以 V_2 是线性空间。

基与维数。斜对称矩阵的对角元满足 $a_{ii} = -a_{ii}$，故 $a_{ii} = 0$；且 $a_{ji} = -a_{ij}$。于是

$$A = \sum_{1 \le i < j \le n} a_{ij}(E_{ij} - E_{ji}).$$

这些矩阵可以表出 V_2。若

$$\sum_{i<j} c_{ij}(E_{ij} - E_{ji}) = 0,$$

比较 (i,j) 位置（$i<j$）得 $c_{ij} = 0$，故它们线性无关。因此

$$\boxed{\{E_{ij} - E_{ji} \mid 1 \le i < j \le n\} \text{ 是一个基}, \qquad \dim V_2 = \frac{n(n-1)}{2}}$$

> **注 由 $\dim V_1 + \dim V_2 = n^2 = \dim M_n(K)$ 以及 $V_1 \cap V_2 = 0$，可得**
>
> $$M_n(K) = V_1 \oplus V_2,$$
>
> **即每个方阵都可唯一地写成一个对称矩阵与一个斜对称矩阵之和：**
>
> $$A = \frac{A + A'}{2} + \frac{A - A'}{2}.$$
>
> **这正是教材 §7.2 的例 5。**

8 **说明数域 K 上所有 n 级上三角矩阵组成的集合 W，对于矩阵的加法与数量乘法，形成 K 上一个线性空间，求 W 的一个基和维数。**

思路 **上三角矩阵是 $i > j$ 的位置全为零。基取所有满足 $i \le j$ 的矩阵单位 E_{ij}，共 $n + (n-1) + \cdots + 1$ 个。**

构成线性空间。W 含零矩阵。若 A, B 为上三角矩阵，则 $i > j$ 时 $a_{ij} = b_{ij} = 0$，从而

$$(A+B)_{ij} = 0, \qquad (kA)_{ij} = 0,$$

故 $A+B, kA$ 仍为上三角矩阵。八条法则自动成立，所以 W 是线性空间。

基与维数。任意 $A = (a_{ij}) \in W$ 可写成

$$A = \sum_{1 \le i \le j \le n} a_{ij} E_{ij}.$$

这些 E_{ij} 可以表出 W。若 $\sum_{i \le j} c_{ij} E_{ij} = 0$，比较 (i,j) 位置的元素即得 $c_{ij} = 0$，故它们线性无关。因此

$$\boxed{\{E_{ij} \mid 1 \le i \le j \le n\} \text{ 是一个基}}$$

$$\boxed{\dim W = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}}$$

> **注 严格上三角矩阵（对角元全为 0）的集合也是 W 的子空间，维数为 $\frac{n(n-1)}{2}$。并且**
>
> $$W = \{\text{对角矩阵}\} \oplus \{\text{严格上三角矩阵}\},$$
>
> **两部分维数分别为 n 与 $\frac{n(n-1)}{2}$，相加正好是 $\frac{n(n+1)}{2}$。**

9 **在 K^3 中，设**

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \qquad \beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

求基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵，并且求向量 $\alpha=(2,5,3)'$ 分别在这两个基下的坐标 X,Y。

思路 **把两组基按列拼成矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$、$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$。过渡矩阵 P 满足 $B=AP$，故 $P=A^{-1}B$，可用 $[A\mid B]\to[I\mid P]$ 一次求出。坐标满足 $AX=\alpha$、$BY=\alpha$，且 $X=PY$。**

求过渡矩阵。对增广矩阵作初等行变换：

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&1&0&-1&1\\0&1&1&1&1&2\\-1&1&1&1&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[R_1-2R_2]{R_3+R_1}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-1&-2&-3&-3\\0&1&1&1&1&2\\0&3&2&1&-1&2\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3-3R_2}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-1&-2&-3&-3\\0&1&1&1&1&2\\0&0&-1&-2&-4&-4\end{array}\right]\xrightarrow[R_2-R_3]{\substack{-R_3\\R_1+R_3}}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&1&1\\0&1&0&-1&-3&-2\\0&0&1&2&4&4\end{array}\right].$$

所以

$$\boxed{P=\begin{pmatrix}0&1&1\\-1&-3&-2\\2&4&4\end{pmatrix}}$$

即 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)P$。

求 Y。解 $BY=\alpha$：

$$\left[\begin{array}{ccc|c}0&-1&1&2\\1&1&2&5\\1&0&1&3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&3\\0&1&1&2\\0&0&2&4\end{array}\right],$$

得 $y_3=2$，$y_2=0$，$y_1=1$，故

$$\boxed{Y=(1,0,2)'}$$

求 X。由坐标变换公式 $X=PY$，

$$X=\begin{pmatrix}0&1&1\\-1&-3&-2\\2&4&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-5\\10\end{pmatrix}.$$

$$\boxed{X=(2,-5,10)'}$$

验算：$2\alpha_1-5\alpha_2+10\alpha_3=(2-10+10,\,-5+10,\,-2-5+10)'=(2,5,3)'=\alpha$，正确。

> **注 若先求 X 再求 Y，也可用 $Y=P^{-1}X$。本题先求 Y 更省事，因为 α 在 β 基下的坐标通过解一个三角形方程组即可得到。**

> **易错点 过渡矩阵的方向极易搞反。约定 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)P$，则 P 的第 j 列是 β_j 在基 α 下的坐标；坐标变换是 $X=PY$，不是 $Y=PX$。写完后用 $B=AP$ 逐列验算最稳妥。**

10 **证明：在数域 K 上的 n 维线性空间 V 中，如果每一个向量都可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表出，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 V 的一个基。**

思路 **已知这 n 个向量能表出全空间，要证它们线性无关。取 V 的一个基 $\delta_1,\cdots,\delta_n$，利用“基可由 α 组表出”推出秩的不等式，夹逼得到 $\operatorname{rank}\{\alpha_i\}=n$。**

设 $\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_n$ 是 V 的一个基。由题设，每个 δ_j 都可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性表出，因此向量组 $\{\delta_1,\cdots,\delta_n\}$ 可由向量组 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$ 表出。由 3.3 节关于秩的定理，

$$\operatorname{rank}\{\delta_1,\cdots,\delta_n\}\le\operatorname{rank}\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}.$$

左边等于 n（基线性无关），右边不超过向量个数 n，于是

$$n \le \operatorname{rank}\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\} \le n,$$

故 $\operatorname{rank}\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}=n$。这意味着 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关。又它们能表出 V，所以它们是 V 的一个基。

$$\boxed{\alpha_1,\cdots,\alpha_n \text{ 是 } V \text{ 的一个基}} \qquad \blacksquare$$

> 注 更一般地，在 n 维空间中：任意 n 个线性无关的向量都是基；任意 n 个能表出全空间的向量也都线性无关，从而是基。这两句话是同一枚硬币的两面，本质上是“n 个向量的秩等于 n”。

> 易错点 不能只验证“能表出”就断言是基，必须同时说明个数等于维数（或说明线性无关）。在低维空间里“能表出”且个数超过 n 的向量组一定线性相关，例如 $\mathbb{R}^2$ 中 $(1,0),(0,1),(1,1)$ 能表出全空间，却不是基。

习题 7.2　子空间的交与和 · 子空间的直和

教材 p.194 - 195

本节要点

① **子空间判定**：V 的非空子集 U 是子空间 $\iff$ 对加法与数乘封闭：$u_1,u_2\in U\Rightarrow u_1+u_2\in U$，$u\in U,\ k\in K\Rightarrow ku\in U$。等价地，$U$ 对任意线性组合封闭。

② **交与和**：$U\cap W$ 与 $U+W=\{u+w\mid u\in U,\ w\in W\}$ 都是子空间；并且

$$\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W).$$

③ **直和**：若 V 中每个向量表成 $u+w$（$u\in U, w\in W$）的方式唯一，则称 $V=U\oplus W$。等价条件：

$$V=U\oplus W \iff U+W=V \text{ 且 } U\cap W=0 \iff \dim V=\dim U+\dim W.$$

对多个子空间，$V_1+\cdots+V_s$ 是直和 $\iff$ 零向量的表示唯一 $\iff V_i\cap\sum_{j\neq i}V_j=0 \iff \dim\sum V_i=\sum\dim V_i$。

④ **生成子空间**：$\langle\alpha_1,\cdots,\alpha_s\rangle$ 由一切线性组合组成，其维数等于向量组的秩；求两个生成子空间的和与交，本质上是求向量组的极大无关组与齐次方程组的公共解。

1 判断数域 K 上下列 n 元方程的解集是否为 K^n 的子空间：

(1) $a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n=0$；

(2) $a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n=1$；

(3) $x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{n-1}^2-x_n^2=0$。

思路 子空间必须含零向量，并且对加法、数乘封闭。一次齐次方程的解集是子空间；常数项非零的一次方程不含零向量；二次方程通常对加法不封闭，找一个反例即可。

(1) 是子空间。记解集为 U。零向量满足方程，故 U 非空。若 $x,y\in U$，则

$$\sum_{i=1}^{n}a_i(x_i+y_i)=\sum_{i=1}^{n}a_ix_i+\sum_{i=1}^{n}a_iy_i=0,$$

$$\sum_{i=1}^{n}a_i(kx_i)=k\sum_{i=1}^{n}a_ix_i=0,$$

故 $x+y\in U$、$kx\in U$，U 是子空间。事实上它就是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解空间，$\dim U=n-\operatorname{rank}(a_1,\cdots,a_n)$。

$$\boxed{\text{(1) 是子空间}}$$

(2) 不是子空间。零向量不满足方程（左边为 0，右边为 1），故解集不含零向量，不可能是子空间。它只是一个仿射超平面。

$$\boxed{\text{(2) 不是子空间}}$$

(3) 不是子空间（$n\geq 2$）。取

$$\alpha=(1,0,\cdots,0,1)',\qquad \beta=(1,0,\cdots,0,-1)'.$$

二者都满足 $x_1^2+\cdots+x_{n-1}^2-x_n^2=0$，但

$$\alpha+\beta=(2,0,\cdots,0,0)'$$

的左端为 $4-0=4\neq 0$，故解集对加法不封闭，不是子空间。

$$\boxed{\text{(3) 不是子空间 } (n\geq 2)}$$

> **注 第 (3) 题若 $n=1$，方程化为 $-x_1^2=0$，解集为 $\{0\}$，此时它确实是子空间。教材默认 $n\geq 2$（方程中出现 $x_1,\cdots,x_{n-1}$ 与 x_n）。第 (1) 题若所有 $a_i=0$，解集为整个 K^n，仍是子空间。**

> **易错点 “解集非空”不等于“含零向量”。第 (2) 题的解集非空（只要某个 $a_i\neq 0$），但不是子空间，因为它不过原点。几何上，子空间必须过原点，这是一眼可辨的必要条件。**

2 **设 A 是数域 K 上的一个 n 级矩阵。证明：数域 K 上所有与 A 可交换的矩阵组成的集合是 $M_n(K)$ 的一个子空间，把它记作 $C(A)$。**

思路 **按子空间判定：先说明 $C(A)$ 含零矩阵，再验证“可交换”这一性质对加法与数乘保持。**

记

$$C(A)=\{X\in M_n(K)\mid AX=XA\}.$$

零矩阵满足 $A\cdot 0=0=0\cdot A$，故 $C(A)$ 非空。设 $X,Y\in C(A)$，$k\in K$，则

$$A(X+Y)=AX+AY=XA+YA=(X+Y)A,$$

$$A(kX)=kAX=kXA=(kX)A,$$

故 $X+Y\in C(A)$、$kX\in C(A)$。因此 $C(A)$ 对加法与数乘封闭，是 $M_n(K)$ 的子空间。

$$\boxed{C(A)\text{ 是 }M_n(K)\text{ 的子空间}}\qquad\blacksquare$$

> **注 $C(A)$ 不仅对加法、数乘封闭，对矩阵乘法也封闭：若 $AX=XA$、$AY=YA$，则 $A(XY)=(AX)Y=(XA)Y=X(AY)=X(YA)=(XY)A$。所以 $C(A)$ 还是一个子代数。它至少包含 $I,A,A^2,\cdots$，故 $\dim C(A)\geq 1$；当 A 有 n 个互不相同的特征值时，等号成立（见下一题）。**

3 **设 $A=\operatorname{diag}\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$，其中 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是数域 K 中两两不同的数，求 $C(A)$ 的一个基和维数。**

思路 **设 $X=(x_{ij})$，比较 AX 与 XA 的 (i,j) 元。对角矩阵从左边乘会把第 i 行乘以 a_i，从右边乘会把第 j 列乘以 a_j，两者相等就迫使非对角元为零。**

设 $X=(x_{ij})$。则

$$(AX)_{ij}=a_ix_{ij},\qquad (XA)_{ij}=x_{ij}a_j.$$

由 $AX=XA$ 得

$$(a_i-a_j)x_{ij}=0,\qquad 1\le i,j\le n.$$

当 $i\neq j$ 时 $a_i\neq a_j$，故 $x_{ij}=0$。因此 X 只能是对角矩阵：

$$X=\operatorname{diag}\{x_{11},x_{22},\cdots,x_{nn}\}.$$

反之，任何对角矩阵都与 A 可交换。于是

$$C(A)=\{\operatorname{diag}\{c_1,\cdots,c_n\}\mid c_i\in K\}.$$

取 $E_{11},E_{22},\cdots,E_{nn}$，它们显然线性无关且张成 $C(A)$。因此

$$\boxed{\{E_{11},E_{22},\cdots,E_{nn}\}\text{ 是 }C(A)\text{ 的一个基},\qquad \dim C(A)=n}$$

> **注 条件“a_i 两两不同”不能去掉。例如 $A=\operatorname{diag}\{1,1,2\}$，与 A 可交换的矩阵形如**
>
> $$\begin{pmatrix}*&*&0*&*&0\\0&0&*\end{pmatrix},$$
>
> **维数是 $2^2+1^2=5>3$。一般地，若对角元的重数分别为 $n_1,\cdots,n_s$，则 $\dim C(A)=n_1^2+\cdots+n_s^2$。**

4 **设 $V=K^4$，$V_1=\langle\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\rangle$，$V_2=\langle\beta_1,\beta_2\rangle$，其中**

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}0\\3\\2\\1\end{pmatrix};\qquad \beta_1=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \beta_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\3\\7\end{pmatrix}.$$

分别求 V_1+V_2、$V_1\cap V_2$ 的一个基和维数。

思路 **先看 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是否真的无关——本题 $\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$，$\dim V_1=2$。再找 β_2 用 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1$ 表出的关系；这个关系同时给出和空间的基与交空间的非零向量。**

先化简 V_1。直接观察得

$$\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2,$$

而 α_1,α_2 不成比例，故线性无关。因此

$$V_1=\langle\alpha_1,\alpha_2\rangle,\qquad \dim V_1=2.$$

又 β_1,β_2 不成比例，$\dim V_2=2$。

找 β_2 与 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1$ 的关系。设 $\beta_2=x\alpha_1+y\alpha_2+z\beta_1$，比较分量：

$$\begin{cases}x-y+2z=1,\\2x+y-z=-1,\\x+y=3,\\y+z=7.\end{cases}$$

由第三式 $x=3-y$，由第四式 $z=7-y$。代入第一式：

$$(3-y)-y+2(7-y)=1\implies 17-4y=1\implies y=4,$$

于是 $x=-1$，$z=3$。代入第二式验证：$2(-1)+4-3=-1$，成立。因此 $\beta_2=-\alpha_1+4\alpha_2+3\beta_1$。再逐分量

验证：

$$-\alpha_1+4\alpha_2+3\beta_1=\begin{pmatrix}-1\\-2\\-1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-4\\4\\4\\4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}6\\-3\\0\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\3\\7\end{pmatrix}=\beta_2.$$

关系成立。于是

$$V_1+V_2=\langle\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2\rangle=\langle\alpha_1,\alpha_2,\beta_1\rangle.$$

再证 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1$ **线性无关。取它们在标准基下矩阵的第** $1,2,4$ **行组成行列式：**

$$\begin{vmatrix}1&-1&2\\2&1&-1\\0&1&1\end{vmatrix}=1\cdot(1+1)-(-1)\cdot(2-0)+2\cdot(2-0)=2+2+4=8\neq0,$$

故三者线性无关。因此

$$\boxed{\{\alpha_1,\alpha_2,\beta_1\}\text{ 是 }V_1+V_2\text{ 的一个基},\qquad\dim(V_1+V_2)=3}$$

求交空间。由维数公式

$$\dim(V_1\cap V_2)=\dim V_1+\dim V_2-\dim(V_1+V_2)=2+2-3=1.$$

上面的关系式可改写为

$$\alpha_1-4\alpha_2=3\beta_1-\beta_2.$$

左端属于 V_1**，右端属于** V_2**，故它是交空间中的非零向量：**

$$\alpha_1-4\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-4\\4\\4\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\-2\\-3\\-4\end{pmatrix}.$$

一维交空间由它张成，因此

$$\boxed{\{(5,-2,-3,-4)'\}\text{ 是 }V_1\cap V_2\text{ 的一个基},\qquad\dim(V_1\cap V_2)=1}$$

> **注** 求两个生成子空间的和与交，通常有两种算法：一是像本题这样先找生成元之间的线性关系，再移项读出交向量；二是把五个向量按列拼成矩阵，做初等行变换求极大无关组，并用齐次方程组的解求交。前者快，后者稳，系数复杂时建议两种方法互相验算。

> **易错点** 题目给出的 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 未必线性无关，必须先求秩再谈 $\dim V_1$。若直接套维数公式 $3+2-\dim$，会得到错误的交维数 2。判断生成子空间的维数，永远先做向量组的秩。

5 **设** $V=K^4$，$V_1=\langle\alpha_1,\alpha_2\rangle$，$V_2=\langle\beta_1,\beta_2\rangle$，**其中**

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\1\end{pmatrix},\quad\alpha_2=\begin{pmatrix}-2\\3\\1\\-3\end{pmatrix};\qquad\beta_1=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\-2\end{pmatrix},\quad\beta_2=\begin{pmatrix}1\\3\\1\\-3\end{pmatrix}.$$

分别求 V_1+V_2、$V_1\cap V_2$ **的一个基和维数。**

思路 **四个向量中找线性关系。若** β_2 **可由** $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1$ **表出，则和空间维数为** 3，**交空间维数为** $2+2-3=1$；**把关系式移项，就得到交空间的一个非零向量。**

设 $\beta_2 = x\alpha_1 + y\alpha_2 + z\beta_1$，**比较分量：**

$$\begin{cases} x - 2y + z = 1, \\ -x + 3y + 2z = 3, \\ y = 1, \\ x - 3y - 2z = -3. \end{cases}$$

由第三式 $y = 1$。**代入第一式得** $x + z = 3$；**代入第二式得** $-x + 2z = 0$，**即** $x = 2z$。**于是** $3z = 3$，$z = 1$，$x = 2$。**第四式验证：** $2 - 3 - 2 = -3$，**成立。因此**

$$\beta_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \beta_1.$$

所以

$$V_1 + V_2 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \beta_1 \rangle.$$

再证 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ **线性无关。取第** $1,2,3$ **行组成行列式：**

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -(2+1) = -3 \neq 0,$$

故三者线性无关。因此

$$\boxed{\{\alpha_1, \alpha_2, \beta_1\} \text{ 是 } V_1 + V_2 \text{ 的一个基}, \qquad \dim(V_1 + V_2) = 3}$$

求交空间。把关系式移项：

$$2\alpha_1 + \alpha_2 = \beta_2 - \beta_1.$$

左端在 V_1，**右端在** V_2，**故**

$$2\alpha_1 + \alpha_2 = 2\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in V_1 \cap V_2.$$

它非零。由维数公式

$$\dim(V_1 \cap V_2) = 2 + 2 - 3 = 1,$$

故

$$\boxed{\{(0,1,1,-1)'\} \text{ 是 } V_1 \cap V_2 \text{ 的一个基}, \qquad \dim(V_1 \cap V_2) = 1}$$

> **注** 本题也可以用齐次方程组求交：**设** $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = y_1\beta_1 + y_2\beta_2$，**即** $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 - y_1\beta_1 - y_2\beta_2 = 0$，**解这个** 4 **元齐次方程组，其解空间维数为** $4 - 3 = 1$，**任取非零解即得交空间的基。本题的关系式就是该方程组的一组解** $(x_1, x_2, y_1, y_2) = (2, 1, -1, -1)$。

6 **设** $V = K^n$，**齐次线性方程组**

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$$

的解空间记作 V_1；**齐次线性方程组**

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0, \\ x_1 - x_3 = 0, \\ \quad \cdots \\ x_1 - x_n = 0 \end{cases}$$

的解空间记作 V_2。**证明：** $V = V_1 \oplus V_2$。

思路 分别求两解空间的维数，再证交为零；由维数公式得到和空间维数为 n，从而是全空间。也可直接写出分解式 $x=(x-c\mathbf{1})+c\mathbf{1}$，其中 $c=\frac{1}{n}\sum x_i$。

V_1 的维数。方程 $x_1+\cdots+x_n=0$ 的系数向量 $(1,\cdots,1)\neq 0$，系数矩阵的秩为 1，故

$$\dim V_1=n-1.$$

V_2 的维数。方程组等价于 $x_1=x_2=\cdots=x_n$，其解为

$$x=c(1,1,\cdots,1)',\qquad c\in K,$$

故

$$V_2=\langle(1,1,\cdots,1)'\rangle,\qquad \dim V_2=1.$$

交为零。若 $x\in V_1\cap V_2$，则 $x=c(1,\cdots,1)'$ 且 $x_1+\cdots+x_n=nc=0$。数域的特征为 0，$n\neq 0$，故 $c=0$，即 $x=0$。所以

$$V_1\cap V_2=\{0\}.$$

和为全空间。由维数公式，

$$\dim(V_1+V_2)=\dim V_1+\dim V_2-\dim(V_1\cap V_2)=(n-1)+1-0=n.$$

而 $V_1+V_2\subseteq K^n$ 且 $\dim K^n=n$，故 $V_1+V_2=K^n$。结合 $V_1\cap V_2=\{0\}$，得

$$\boxed{V=V_1\oplus V_2}\qquad\blacksquare$$

直接分解式为：对任意 $x=(x_1,\cdots,x_n)'$，令 $c=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$，则

$$x=\underbrace{(x-c\mathbf{1})}_{\in V_1}+\underbrace{c\mathbf{1}}_{\in V_2},\qquad \mathbf{1}=(1,\cdots,1)'.$$

> 注 本题是“K^n 按特征方向分解”的最简单例子：V_1 是矩阵 J（全 1 矩阵）的零特征子空间，V_2 是 J 的一维特征子空间（特征值 n）。因此 J 可对角化，且 $K^n=V_1\oplus V_2$。

> 易错点 只在 $\mathbb{R}$ 上验证 $nc=0\Rightarrow c=0$ 还不够严谨；教材中的“数域”是复数域的子域，特征为 0，所以 $n\cdot 1\neq 0$。若在特征整除 n 的域上，$V_1\cap V_2$ 不为零，结论要改。

7 证明：数域 K 上每一个 n 维线性空间 V 都可以表示成 n 个一维子空间的直和。

思路 取 V 的一个基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$，令 $V_i=\langle\alpha_i\rangle$。基的存在保证每个向量有唯一的坐标表示，这正是直和的定义。

取 V 的一个基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，令

$$V_i=\langle\alpha_i\rangle=\{k\alpha_i\mid k\in K\},\qquad i=1,2,\cdots,n.$$

每个 V_i 显然是一维子空间。

和为 V。任意 $\alpha\in V$ 可唯一地写成

$$\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n,\qquad x_i\in K,$$

而 $x_i\alpha_i\in V_i$，故 $\alpha\in V_1+V_2+\cdots+V_n$。因此 $V=V_1+\cdots+V_n$。

表示唯一。若

$$0=\alpha_1'+\alpha_2'+\cdots+\alpha_n',\qquad \alpha_i'\in V_i,$$

写 $\alpha_i' = y_i\alpha_i$，则 $y_1\alpha_1 + \cdots + y_n\alpha_n = 0$。由基的线性无关性得 $y_1 = \cdots = y_n = 0$，即 $\alpha_i' = 0$。故零向量的表示唯一，和是直和。

因此

$$\boxed{V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_n, \qquad V_i = \langle \alpha_i \rangle} \qquad \blacksquare$$

> 注 这个结论说明：任何有限维线性空间都可以拆成一维空间的直和，拆法不唯一，每一种拆法对应一个基。反过来，若 $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_n$ 且每个 V_i 一维，在各 V_i 中取非零向量，就得到 V 的一个基。

8 用 $M_n^0(K)$ 表示 $M_n(K)$ 中迹为零的矩阵组成的集合。

(1) 证明：$M_n^0(K)$ 是线性空间 $M_n(K)$ 的一个子空间；

(2) 证明：$M_n(K) = \langle I \rangle \oplus M_n^0(K)$。

思路 迹是线性函数：$\operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B$，$\operatorname{tr}(kA) = k \operatorname{tr} A$，故迹为零的矩阵构成子空间。任何矩阵都可拆成“数量矩阵 + 迹零矩阵”，再证两部分之交为零。

(1) 零矩阵的迹为 0，故 $M_n^0(K)$ 非空。设 $A, B \in M_n^0(K)$，$k \in K$，则

$$\operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B = 0, \qquad \operatorname{tr}(kA) = k \operatorname{tr} A = 0,$$

故 $A+B,\ kA \in M_n^0(K)$。因此 $M_n^0(K)$ 是 $M_n(K)$ 的子空间。

(2) 先证和为全空间。对任意 $A \in M_n(K)$，令 $c = \dfrac{1}{n} \operatorname{tr} A$，则

$$A = cI + \underbrace{(A - cI)}_{B}.$$

其中 $cI \in \langle I \rangle$，且

$$\operatorname{tr} B = \operatorname{tr} A - \operatorname{tr}(cI) = \operatorname{tr} A - n \cdot \frac{\operatorname{tr} A}{n} = 0,$$

故 $B \in M_n^0(K)$。所以 $M_n(K) = \langle I \rangle + M_n^0(K)$。

再证交为零。若 $X \in \langle I \rangle \cap M_n^0(K)$，则 $X = cI$ 且 $\operatorname{tr} X = nc = 0$。数域特征为 0，故 $c = 0$，即 $X = 0$。于是

$$\langle I \rangle \cap M_n^0(K) = \{0\}.$$

因此

$$\boxed{M_n(K) = \langle I \rangle \oplus M_n^0(K)} \qquad \blacksquare$$

由维数公式还得到

$$\dim M_n^0(K) = n^2 - 1.$$

> 注 这个分解的几何意义是：每个方阵都可唯一地分解为“数量矩阵部分”与“无迹部分”。$\langle I \rangle$ 是一维的，$M_n^0(K)$ 是超平面 $\operatorname{tr} = 0$。它与第五章“迹是相似不变量”相呼应：相似变换只改变无迹部分，不改变数量矩阵部分。

> 易错点 第 (2) 题不能只验证 $M_n(K) = \langle I \rangle + M_n^0(K)$ 就断言直和，必须再证交为零；反过来，只证交为零也不够，还要证和是全空间。直和的两个条件缺一不可。

9 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵，$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$ 是 A 的全部不同的特征值，用 V_{λ_j} 表示 A 的属于 λ_j 的特征子空间。证明：A 可对角化的充分必要条件是

$$K^n = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

思路 “可对角化”等价于“存在由特征向量组成的基”。把每个特征子空间的基拼起来：若总共有 n 个向量，它们就是全空间的基；而“总共有 n 个”正好由直和分解的维数条件表达。

必要性。 设 A 可对角化，则存在可逆矩阵 P，使

$$P^{-1}AP = \operatorname{diag}\{\mu_1,\cdots,\mu_n\}.$$

P 的 n 个列向量 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，且分别是 A 的属于特征值 $\mu_1,\cdots,\mu_n$ 的特征向量。每个 μ_i 必是某个 λ_j，故每个 α_i 属于某个 V_{λ_j}。因此

$$K^n = \langle \alpha_1,\cdots,\alpha_n \rangle \subseteq V_{\lambda_1} + V_{\lambda_2} + \cdots + V_{\lambda_s} \subseteq K^n,$$

即 $K^n = \sum_{j=1}^{s} V_{\lambda_j}$。

再证这个和是直和。设

$$0 = \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_s, \qquad \beta_j \in V_{\lambda_j}.$$

若某个 $\beta_j \neq 0$，则它是属于 λ_j 的特征向量；而其余非零项分别属于互不相同的特征值。属于不同特征值的特征向量线性无关（5.3 节定理），这与上式给出的非平凡线性关系矛盾。故所有 $\beta_j = 0$。零向量的表示唯一，所以和是直和：

$$K^n = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

充分性。 设

$$K^n = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

在每个 V_{λ_j} 中取一个基

$$\alpha_{j1},\cdots,\alpha_{jr_j}, \qquad r_j = \dim V_{\lambda_j}.$$

由直和的定义，把这些基向量合起来构成 K^n 的一个基。它们全都是 A 的特征向量，故 K^n 有由特征向量组成的基。以这组基为列作矩阵 P，则 P 可逆，且

$$AP = P\operatorname{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_1;\ \lambda_2,\cdots,\lambda_2;\ \cdots;\ \lambda_s,\cdots,\lambda_s\},$$

即 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。因此 A 可对角化。

$$\boxed{A \text{ 可对角化} \iff K^n = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}} \qquad \blacksquare$$

> **注** 这个定理把“可对角化”翻译成一个纯粹的空间分解问题：全空间能否拆成特征子空间的直和。它也解释了为什么“n 个互不相同的特征值”只是充分条件——此时每个 V_{λ_j} 至少一维，$s=n$，维数自动配平；有重特征值时，则要看每个特征子空间的维数是否“够大”。

> **易错点** 证明直和时，不能只说“特征子空间两两的交为零”。对三个以上的子空间，两两交为零不足以保证直和；必须验证 $V_{\lambda_i} \cap \sum_{j\neq i} V_{\lambda_j} = 0$，或者利用“属于不同特征值的特征向量线性无关”来证明零向量表示唯一。本题用的是后者。

习题 7.3　线性空间的同构

教材 p.198

本节要点

① **同构**：设 V,W 是数域 K 上的线性空间。若存在双射 $\sigma: V\to W$，使对任意 $\alpha,\beta\in V$、$k\in K$ 有

$$\sigma(\alpha+\beta)=\sigma(\alpha)+\sigma(\beta),\qquad \sigma(k\alpha)=k\sigma(\alpha),$$

则称 σ 是 V 到 W 的一个**同构映射**，并称 V 与 W **同构**，记作 $V\cong W$。

② **同构的判定**：双射 + 保持加法 + 保持数乘。等价地，σ 是双射且保持任意线性组合：

$$\sigma\Big(\sum_{i=1}^{s}k_i\alpha_i\Big)=\sum_{i=1}^{s}k_i\sigma(\alpha_i).$$

③ **维数是完全的不变量**：数域 K 上两个有限维线性空间同构 $\iff$ 它们的维数相等。特别地，任意 n 维线性空间都同构于 K^n，同构映射就是“取坐标”。

④ **常见同构**：$M_{s\times n}(K)\cong K^{sn}$；$K[x]_n\cong K^n$（$K[x]_n$ 表示次数小于 n 的多项式全体）；$\mathbb{R}\cong\mathbb{R}^+$（$x\mapsto 2^x$）；$\mathbb{C}\cong L=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ -b & a\end{pmatrix}\right\}$（作为实线性空间）。

⑤ **同构是等价关系**：具有反身性、对称性与传递性。因此可以按维数把数域 K 上的有限维线性空间分成一个个同构类。

1　证明：数域 K 上的线性空间 $M_{s\times n}(K)$ 与 K^{sn} 同构，并且写出一个同构映射。

思路　把矩阵按行“拉直”成一列：第 1 行接第 2 行，直到第 s 行。这个映射显然是双射，且逐分量保持加法与数乘。也可用维数：两者维数都是 sn，由同构判定定理直接得到；但题目要求写出映射，所以要具体构造。

定义

$$\sigma: M_{s\times n}(K)\longrightarrow K^{sn},\qquad \sigma(A)=(a_{11},a_{12},\cdots,a_{1n},a_{21},\cdots,a_{2n},\cdots,a_{s1},\cdots,a_{sn})',$$

其中 $A=(a_{ij})$。

σ 是双射。给定 A，$\sigma(A)$ 唯一确定；反之，给定 K^{sn} 中任一列向量，按每 n 个分量一组、共 s 组，可唯一还原一个 $s\times n$ 矩阵 A，且 $\sigma(A)$ 等于该向量。故 σ 既是单射又是满射。

σ 保持运算。设 $A=(a_{ij})$，$B=(b_{ij})$，$k\in K$。则

$$\sigma(A+B)=(a_{ij}+b_{ij})_{\text{按行拉直}}=(a_{ij})_{\text{拉直}}+(b_{ij})_{\text{拉直}}=\sigma(A)+\sigma(B),$$
$$\sigma(kA)=(ka_{ij})_{\text{拉直}}=k(a_{ij})_{\text{拉直}}=k\sigma(A).$$

因此 σ 是同构映射，

$$\boxed{M_{s\times n}(K)\cong K^{sn}},\qquad \dim M_{s\times n}(K)=sn.$$

> 注　也可以按列拉直，得到的映射同样是同构。关键在于“拉直”的次序固定，保证双射；不同的固定次序给出不同的同构映射，但同构关系本身不变。

2　证明：数域 K 上的线性空间 $K[x]_n$ 与 K^n 同构，并且写出一个同构映射。

思路 $K[x]_n$ 是次数小于 n 的多项式（包括零多项式）全体，它的一组基是 $1, x, \cdots, x^{n-1}$。把多项式映到它的系数列，就是“取坐标”映射。

定义

$$\sigma : K[x]_n \longrightarrow K^n, \qquad \sigma(f) = (a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})', \quad \text{其中 } f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}.$$

σ 是双射。每个次数小于 n 的多项式由它的 n 个系数唯一确定；反之，任给 $(a_0, \cdots, a_{n-1})' \in K^n$，都可唯一地写出上述多项式。因此 σ 是双射。

σ 保持运算。若

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i, \qquad g(x) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i,$$

则

$$\sigma(f+g) = (a_0 + b_0, \cdots, a_{n-1} + b_{n-1})' = \sigma(f) + \sigma(g),$$
$$\sigma(kf) = (ka_0, \cdots, ka_{n-1})' = k\sigma(f).$$

故 σ 是同构映射。因此

$$\boxed{K[x]_n \cong K^n}, \qquad \dim K[x]_n = n.$$

> 注 这里的 $K[x]_n$ 采用教材约定：次数小于 n 的多项式全体（含零多项式），基为 $1, x, \cdots, x^{n-1}$。若把它理解成“次数不超过 n”的多项式，维数就是 $n+1$，应与 K^{n+1} 同构。读题时要先确认这个下标约定。

3 证明：实数域 $\mathbb{R}$ 作为它自身上的线性空间与习题 7.1 的第 1 题 (2) 小题的线性空间 $\mathbb{R}^+$ 同构，并且写出一个同构映射。

思路 $\mathbb{R}^+$ 的加法是普通乘法、数乘是乘方，所以要把 $\mathbb{R}$ 的加法变成乘法，自然想到指数函数：$x + y \mapsto 2^{x+y} = 2^x \cdot 2^y$，$kx \mapsto 2^{kx} = (2^x)^k$。

定义

$$\sigma : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+, \qquad \sigma(x) = 2^x.$$

σ 是双射。指数函数 2^x 的值域为 $(0, +\infty) = \mathbb{R}^+$，且严格单调，故是单射；对任意 $y > 0$，取 $x = \log_2 y$，则 $\sigma(x) = y$，故是满射。

σ 保持加法。对任意 $x, y \in \mathbb{R}$，

$$\sigma(x + y) = 2^{x+y} = 2^x \cdot 2^y = \sigma(x) \oplus \sigma(y).$$

σ 保持数乘。对任意 $k, x \in \mathbb{R}$，

$$\sigma(kx) = 2^{kx} = (2^x)^k = k \odot \sigma(x).$$

因此 σ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^+$ 的同构映射，

$$\boxed{\mathbb{R} \cong \mathbb{R}^+, \qquad \sigma(x) = 2^x} \qquad \blacksquare$$

> 注 把 2 换成任意 $a > 0$、$a \neq 1$，$\sigma(x) = a^x$ 都是同构。事实上 $\mathbb{R}^+$ 的基可取 $\{a\}$（见 7.1 第 3 题），而 $\mathbb{R}$ 的基可取 $\{1\}$，同构映射把 1 送到 a，把 x 送到 a^x。

> 易错点 验证“保持数乘”时，右端的数乘是 $\mathbb{R}^+$ 中的非常规数乘 $k \odot y = y^k$，不是普通乘法。写成 $k \cdot 2^x$ 就错

了；正确式子是 $(2^x)^k$。

4 令

$$L=\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}\middle| a,b\in\mathbb{R}\right\}.$$

(1) 证明：L 是实数域上线性空间 $M_2(\mathbb{R})$ 的一个子空间，并且求 L 的一个基和维数；

(2) 证明：复数域 $\mathbb{C}$ 作为实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间与 L 同构，并且写出一个同构映射。

思路 L 中的矩阵由 a,b 两个实参数决定，恰好对应 $a+b\mathrm{i}$。基取 I 与 $J=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$；同构映射就是 $a+b\mathrm{i}\mapsto aI+bJ$。

(1) 零矩阵属于 L（取 $a=b=0$），故 L 非空。设

$$A=\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix}\in L,\qquad k\in\mathbb{R}.$$

则

$$A+B=\begin{pmatrix} a+c & b+d \\ -(b+d) & a+c \end{pmatrix}\in L,\qquad kA=\begin{pmatrix} ka & kb \\ -kb & ka \end{pmatrix}\in L,$$

故 L 对加法与数乘封闭，是 $M_2(\mathbb{R})$ 的子空间。

基与维数。注意

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}=a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}+b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}=aI+bJ.$$

故 $\{I,J\}$ 张成 L。若 $aI+bJ=0$，即

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $a=b=0$，故 I,J 线性无关。因此

$$\boxed{\left\{I=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\ J=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right\}\text{ 是 }L\text{ 的一个基},\qquad \dim L=2}$$

(2) 定义

$$\sigma:\mathbb{C}\longrightarrow L,\qquad \sigma(a+b\mathrm{i})=aI+bJ=\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix},\qquad a,b\in\mathbb{R}.$$

σ 是双射。若 $\sigma(a+b\mathrm{i})=0$，则 $a=b=0$，即 $a+b\mathrm{i}=0$，故 σ 是单射；L 中每个矩阵按定义都是某个 $a+b\mathrm{i}$ 的像，故 σ 是满射。

σ 保持加法。对 $z_1=a+b\mathrm{i}$，$z_2=c+d\mathrm{i}$，

$$\sigma(z_1+z_2)=\sigma\big((a+c)+(b+d)\mathrm{i}\big)=(a+c)I+(b+d)J=(aI+bJ)+(cI+dJ)=\sigma(z_1)+\sigma(z_2).$$

σ 保持数乘。对 $k\in\mathbb{R}$，

$$\sigma(kz_1)=\sigma(ka+kb\mathrm{i})=kaI+kbJ=k(aI+bJ)=k\sigma(z_1).$$

因此 σ 是同构映射，

$$\boxed{\mathbb{C}\cong L\ (\text{作为 }\mathbb{R}\text{ 上的线性空间}),\qquad a+b\mathrm{i}\mapsto\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}}\qquad\blacksquare$$

注 这个同构把复数的乘法也保持住：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac-bd & ad+bc \\ -(ad+bc) & ac-bd \end{pmatrix},$$

右边正是 $(a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i}) = (ac-bd)+(ad+bc)\mathrm{i}$ 的像。所以这实际上是一个代数同构，而不只是线性同构；$J^2=-I$ 对应 $\mathrm{i}^2=-1$。

易错点 第 (2) 题要求“$\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间”，数乘只允许实数。若把 k 取成复数，$k\sigma(z)$ 一般不再属于 L 的实系数表示（除非另外定义），那就不是实线性空间的同构了。

第八章　线性映射

本章主线

第七章把“线性空间”作为舞台搭好，本章研究舞台之间的线性映射：保持加法与数乘的映射。线性变换则是线性空间到自身的线性映射，是本章的主角。

§1 线性映射及其运算：定义 $\mathscr{A}(\alpha+\beta)=\mathscr{A}\alpha+\mathscr{A}\beta$、$\mathscr{A}(k\alpha)=k\mathscr{A}\alpha$；全体线性映射 $\mathrm{Hom}(V,V')$ 按加法与数乘构成线性空间；映射的乘法（复合）满足分配律与结合律。核 $\ker\mathscr{A}$ 与像 $\mathrm{Im}\,\mathscr{A}$ 都是子空间，并有维数公式

$$\dim V=\dim\ker\mathscr{A}+\dim\mathrm{Im}\,\mathscr{A}.$$

§2 线性映射的矩阵表示：取定基后，线性变换与矩阵一一对应，复合对应矩阵乘法，可逆对应可逆矩阵；换基时矩阵按 $B=S^{-1}AS$ 变化，即相似。于是“线性变换可对角化”与“矩阵可对角化”是同一件事。

§3 约当标准形（选学）：不是所有复矩阵都能对角化，但一定能相似于约当标准形——由若干约当块 $J_k(\lambda)$ 组成的分块对角矩阵，且在块的排列次序外唯一。约当块的个数与大小由 $\mathrm{rank}(A-\lambda I)^k$ 决定。

一条主线：第七章讲“空间长什么样”，本章讲“空间之间的映射长什么样”。取基把映射翻译成矩阵，把复合翻译成乘法，把换基翻译成相似；线性代数由此从“算矩阵”上升为“研究结构”。

习题 8.1　线性映射及其运算

教材 p.204 – 205

本节要点

① **线性映射：设 V,V' 是数域 K 上的线性空间，映射 $\mathscr{A}:V\to V'$ 若满足**

$$\mathscr{A}(\alpha+\beta)=\mathscr{A}\alpha+\mathscr{A}\beta,\qquad \mathscr{A}(k\alpha)=k\mathscr{A}\alpha,$$

则称 $\mathscr{A}$ 为线性映射；若 $V'=V$，则称为线性变换。等价地，$\mathscr{A}$ 保持任意线性组合。

② **线性空间 $\mathrm{Hom}(V,V')$：两个线性映射之和、数乘仍为线性映射，全体构成 K 上的线性空间，维数为 $\dim V\cdot\dim V'$。**

③ **复合与幂：$(\mathscr{A}\mathscr{B})\mathscr{C}=\mathscr{A}(\mathscr{B}\mathscr{C})$，$\mathscr{A}(\mathscr{B}+\mathscr{C})=\mathscr{A}\mathscr{B}+\mathscr{A}\mathscr{C}$；$\mathscr{A}^0=I$，$\mathscr{A}^{m+n}=\mathscr{A}^m\mathscr{A}^n$。多项式 $f(\mathscr{A})$ 与 $g(\mathscr{A})$ 可交换。**

④ **核与像：$\ker\mathscr{A}=\{\alpha\mid\mathscr{A}\alpha=0\}$、$\mathrm{Im}\,\mathscr{A}=\{\mathscr{A}\alpha\mid\alpha\in V\}$ 都是子空间；$\mathscr{A}$ 单射 $\iff\ker\mathscr{A}=0$；$\mathscr{A}$ 满射 $\iff\mathrm{Im}\,\mathscr{A}=V'$。**

⑤ **维数公式：若 V 有限维，则**

$$\dim V=\dim\ker\mathscr{A}+\dim\mathrm{Im}\,\mathscr{A}.$$

于是 $\mathscr{A}$ 可逆 $\iff\ker\mathscr{A}=0$ 且 $\dim V=\dim V'$。

1 判断下面所定义的 K^3 上的变换，哪些是线性变换？

(1) $\mathscr{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1-x_2\\x_2+x_3\\x_3^2\end{pmatrix}$；

(2) $\mathscr{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x_1-x_2\\x_2+x_3\\3x_1-x_2+x_3\end{pmatrix}$。

思路 线性变换的每个分量都必须是 x_1,x_2,x_3 的齐次一次式，不能含平方项、常数项。若出现非线性项，取一组具体向量验证 $\mathscr{A}(k\alpha)\neq k\mathscr{A}\alpha$ 即可。

(1) 不是线性变换。取 $\alpha=(0,0,1)'$，则

$$\mathscr{A}(2\alpha)=\mathscr{A}\begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\2\\4\end{pmatrix},\qquad 2\mathscr{A}\alpha=2\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\2\\2\end{pmatrix}.$$

二者不相等，故 $\mathscr{A}$ 不保持数乘，不是线性变换。

$$\boxed{\text{(1) 不是线性变换}}$$

(2) 是线性变换。设 $\alpha=(x_1,x_2,x_3)'$、$\beta=(y_1,y_2,y_3)'$。$\mathscr{A}$ 的三个分量

$$2x_1-x_2,\qquad x_2+x_3,\qquad 3x_1-x_2+x_3$$

都是齐次一次式，故可直接验证：

$$\mathscr{A}(\alpha+\beta)=\begin{pmatrix}2(x_1+y_1)-(x_2+y_2)\\(x_2+y_2)+(x_3+y_3)\\3(x_1+y_1)-(x_2+y_2)+(x_3+y_3)\end{pmatrix}=\mathscr{A}\alpha+\mathscr{A}\beta,$$

$$\mathscr{A}(k\alpha)=\begin{pmatrix}2kx_1-kx_2\\kx_2+kx_3\\3kx_1-kx_2+kx_3\end{pmatrix}=k\mathscr{A}\alpha.$$

所以 $\mathscr{A}$ 是线性变换。它在标准基下的矩阵为

$$\boxed{\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&1&1\\3&-1&1\end{pmatrix}}$$

> 注 一般地，K^n 到 K^m 的变换是线性变换 $\iff$ 它的每个分量都是 $x_1,\cdots,x_n$ 的齐次一次式，即形如 $a_{i1}x_1+\cdots+a_{in}x_n$。这时变换就是矩阵乘法 $X\mapsto AX$。

> 易错点 只验证 $\mathscr{A}(0)=0$ 不能说明是线性变换；第 (1) 题也满足 $\mathscr{A}(0)=0$。必须同时验证加法与数乘，或直接检查各分量是否齐次一次。

2 判断下面所定义的 $M_n(K)$ 上的变换，哪些是线性变换？

(1) 设 $A\in M_n(K)$，令 $\mathscr{T}(X)=XA,\ \forall X\in M_n(K)$；

(2) 设 $B,C\in M_n(K)$，令 $\mathscr{T}(X)=BXC,\ \forall X\in M_n(K)$。

思路 矩阵乘法对加法与数乘是线性的：$(X+Y)A=XA+YA$，$(kX)A=k(XA)$。右乘、左乘、两边夹乘都保持这两个性质。

(1) 是线性变换。对任意 $X,Y\in M_n(K)$、$k\in K$，

$$\mathscr{T}(X+Y)=(X+Y)A=XA+YA=\mathscr{T}(X)+\mathscr{T}(Y),$$

$$\mathscr{T}(kX)=(kX)A=k(XA)=k\mathscr{T}(X).$$

故 $\mathscr{T}$ 是线性变换。

$$\boxed{\text{(1) 是线性变换}}$$

(2) 是线性变换。同理，

$$\mathscr{T}(X+Y)=B(X+Y)C=BXC+BYC=\mathscr{T}(X)+\mathscr{T}(Y),$$
$$\mathscr{T}(kX)=B(kX)C=k(BXC)=k\mathscr{T}(X).$$

故 $\mathscr{T}$ 是线性变换。

$$\boxed{\text{(2) 是线性变换}}$$

> **注 第 (1) 题是“右乘变换”，第 (2) 题是“左乘、右乘的复合”。若把 $M_n(K)$ 按列拉直成 K^{n^2}，则 $\mathscr{T}(X)=XA$ 的矩阵是 A' 与 I_n 的 Kronecker 积；$\mathscr{T}(X)=BXC$ 的矩阵是 $C'\otimes B$。本题只需验证线性性，不必写出这个大矩阵。**

3 **判断下面定义的 $K[x]$ 上的变换是不是线性变换？给定 $a\in K$，令**

$$\mathscr{A}f(x)=f(x+a),\qquad \forall f(x)\in K[x].$$

思路 **“平移自变量”不改变多项式的线性运算：两个多项式之和在 $x+a$ 处的值，等于分别代入再相加；常数倍也同理。**

对任意 $f(x),g(x)\in K[x]$、$k\in K$，

$$\mathscr{A}(f+g)(x)=(f+g)(x+a)=f(x+a)+g(x+a)=\mathscr{A}f(x)+\mathscr{A}g(x),$$
$$\mathscr{A}(kf)(x)=(kf)(x+a)=kf(x+a)=k\mathscr{A}f(x).$$

故 $\mathscr{A}$ 是 $K[x]$ 上的线性变换。

$$\boxed{\mathscr{A}\text{ 是线性变换}}$$

> **注 这是一个无限维空间上的线性变换。它还是可逆的，逆变换是 $\mathscr{A}^{-1}f(x)=f(x-a)$。若把 $\mathscr{A}$ 限制在次数小于 n 的多项式空间 $K[x]_n$ 上，它仍是线性变换，且在基 $1,x,\cdots,x^{n-1}$ 下的矩阵是上三角的平移矩阵。**

4 **设 $\mathbb{R}^+$ 是习题 7.1 第 1 题 (2) 小题的实线性空间，判别 $\mathbb{R}^+$ 到 $\mathbb{R}$ 的下述映射是不是线性映射？设 $a>0$ 且 $a\neq 1$，令**

$$\log_a:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R},\qquad x\mapsto\log_a x.$$

思路 **注意 $\mathbb{R}^+$ 中的“加法”是普通乘法、“数乘”是乘方。对数的两条运算法则 $\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y$、$\log_a(x^k)=k\log_a x$ 正好就是线性映射的两条要求。**

对任意 $x,y\in\mathbb{R}^+$、$k\in\mathbb{R}$，

$$\log_a(x\oplus y)=\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y=\log_a x+\log_a y,$$
$$\log_a(k\odot x)=\log_a(x^k)=k\log_a x.$$

故 $\log_a$ 保持 $\mathbb{R}^+$ 的加法与数乘，是 $\mathbb{R}^+$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射。

$$\boxed{\log_a\text{ 是线性映射}}$$

> **注 $\log_a$ 还是双射，其逆为 $x\mapsto a^x$。因此它实际上是 $\mathbb{R}^+$ 到 $\mathbb{R}$ 的同构，与习题 7.3 第 3 题互为逆映射。这也说明：判断线性映射时，必须使用所在空间自己的运算，不能把 $\mathbb{R}^+$ 的 $\oplus$ 当成普通加法。**

5 在 $K[x]$ 中，令

$$\mathscr{A}f(x)=xf(x),\qquad \forall f(x)\in K[x].$$

(1) 证明 $\mathscr{A}$ 是 $K[x]$ 上的一个线性变换；

(2) 用 D 表示求导数，证明：

$$D\mathscr{A}-\mathscr{A}D=I.$$

思路 (1) 就是乘法分配律与数乘的结合律。(2) 把算子作用在任意多项式上，用乘积求导法则 $(xf)'=f+xf'$，再与 xf' 相减。

(1) 对任意 $f,g\in K[x]$、$k\in K$，

$$\mathscr{A}(f+g)(x)=x(f+g)(x)=xf(x)+xg(x)=\mathscr{A}f(x)+\mathscr{A}g(x),$$
$$\mathscr{A}(kf)(x)=x(kf)(x)=k\,xf(x)=k\mathscr{A}f(x).$$

故 $\mathscr{A}$ 是线性变换。

(2) 对任意 $f\in K[x]$，由乘积求导法则，

$$(D\mathscr{A})f=D(xf)=f+xf',\qquad (\mathscr{A}D)f=xf'.$$

两式相减：

$$(D\mathscr{A}-\mathscr{A}D)f=f.$$

由于 f 任意，故

$$\boxed{D\mathscr{A}-\mathscr{A}D=I}\qquad\blacksquare$$

> 注 这个等式是量子力学中“位置算子与动量算子”对易关系的无穷维原型。它说明 $D\mathscr{A}\neq\mathscr{A}D$，即线性变换的乘法一般不满足交换律。注意这是无限维空间上的算子等式：$\mathscr{A}f=xf$ 把 n 次多项式变成 $n+1$ 次，并不保持 $K[x]_n$，所以 $\mathscr{A}$ 在 $K[x]_n$ 上根本没有矩阵表示；上式也就不能用有限阶矩阵实现——事实上对任意有限阶矩阵都有 $\operatorname{tr}(DC-CD)=0\neq n=\operatorname{tr}I_n$。

6 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是线性空间 V 的一个基，$\mathscr{A}$ 是 V 上的一个线性变换，证明：$\mathscr{A}$ 可逆当且仅当 $\mathscr{A}\alpha_1,\mathscr{A}\alpha_2,\cdots,\mathscr{A}\alpha_n$ 是 V 的一个基。

思路 $\mathscr{A}$ 由它在基上的像完全决定。若像是基，任何向量都能被像表出，且表示唯一；这正好给出 $\mathscr{A}$ 的满射性与单射性。

必要性。设 $\mathscr{A}$ 可逆，则 $\mathscr{A}$ 是双射。先证 $\mathscr{A}\alpha_1,\cdots,\mathscr{A}\alpha_n$ 线性无关：若

$$c_1\mathscr{A}\alpha_1+\cdots+c_n\mathscr{A}\alpha_n=0,$$

则

$$\mathscr{A}(c_1\alpha_1+\cdots+c_n\alpha_n)=0.$$

$\mathscr{A}$ 是单射且 $\mathscr{A}(0)=0$，故 $c_1\alpha_1+\cdots+c_n\alpha_n=0$。由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关得 $c_1=\cdots=c_n=0$。于是这 n 个向量线性无关；V 是 n 维的，故它们构成一个基。

充分性。设 $\mathscr{A}\alpha_1,\cdots,\mathscr{A}\alpha_n$ 是基。

满射：任意 $\beta\in V$ 可写成 $\beta=c_1\mathscr{A}\alpha_1+\cdots+c_n\mathscr{A}\alpha_n=\mathscr{A}(c_1\alpha_1+\cdots+c_n\alpha_n)$，故 $\beta\in\operatorname{Im}\mathscr{A}$。

单射：若 $\mathscr{A}\alpha=0$，写 $\alpha=c_1\alpha_1+\cdots+c_n\alpha_n$，则

$$c_1\mathscr{A}\alpha_1+\cdots+c_n\mathscr{A}\alpha_n=0.$$

由 $\mathscr{A}\alpha_1,\cdots,\mathscr{A}\alpha_n$ 线性无关得 $c_1=\cdots=c_n=0$，故 $\alpha=0$，即 $\ker\mathscr{A}=0$。

$\mathscr{A}$ 既是单射又是满射，故可逆。

$$\boxed{\mathscr{A}\text{ 可逆}\iff\mathscr{A}\alpha_1,\cdots,\mathscr{A}\alpha_n\text{ 是 }V\text{ 的一个基}}\qquad\blacksquare$$

> 注 若取 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 为基，$\mathscr{A}$ 在该基下的矩阵为 A，则 $\mathscr{A}\alpha_1,\cdots,\mathscr{A}\alpha_n$ 是基 $\iff$ A 可逆 $\iff$ $|A|\neq0$。本题是“线性变换可逆 $\iff$ 其矩阵可逆”的基无关版本。

7 设 $\mathscr{A}$ 是线性空间 V 上的一个线性变换，证明：如果

$$\mathscr{A}^{m-1}\alpha\neq0,\qquad\mathscr{A}^m\alpha=0\quad(m>0),$$

则 $\alpha,\mathscr{A}\alpha,\mathscr{A}^2\alpha,\cdots,\mathscr{A}^{m-1}\alpha$ 线性无关。

思路 这是“幂零向量链”的标准手法：对线性关系反复作用 $\mathscr{A}$，从高次往低次逐个“杀掉”后面的项。先用 $\mathscr{A}^{m-1}$ 留下 c_0，再用 $\mathscr{A}^{m-2}$ 留下 c_1，依此类推。

设

$$c_0\alpha+c_1\mathscr{A}\alpha+\cdots+c_{m-1}\mathscr{A}^{m-1}\alpha=0.$$

两边作用 $\mathscr{A}^{m-1}$。当 $i\geq1$ 时，

$$\mathscr{A}^{m-1}(\mathscr{A}^i\alpha)=\mathscr{A}^{m-1+i}\alpha=0,$$

因为 $m-1+i\geq m$ 且 $\mathscr{A}^m\alpha=0$。故只剩

$$c_0\mathscr{A}^{m-1}\alpha=0.$$

由题设 $\mathscr{A}^{m-1}\alpha\neq0$，得 $c_0=0$。

代回原式，再两边作用 $\mathscr{A}^{m-2}$，同理只剩 $c_1\mathscr{A}^{m-1}\alpha=0$，故 $c_1=0$。依次进行，得

$$c_0=c_1=\cdots=c_{m-1}=0.$$

因此 $\alpha,\mathscr{A}\alpha,\cdots,\mathscr{A}^{m-1}\alpha$ 线性无关。

$$\boxed{\alpha,\mathscr{A}\alpha,\cdots,\mathscr{A}^{m-1}\alpha\text{ 线性无关}}\qquad\blacksquare$$

> 注 这 m 个向量张成一个 $\mathscr{A}$-不变子空间，$\mathscr{A}$ 在其上的矩阵是一个 m 阶幂零约当块。第 8.2 节第 4 题将把这一结论升级为“存在一个基，使 $\mathscr{A}$ 的矩阵为约当块”。

> 易错点 条件 $\mathscr{A}^{m-1}\alpha\neq0$ 不能省。若 $\mathscr{A}^{m-1}\alpha=0$，则链在更早的地方就断了，$\alpha,\cdots,\mathscr{A}^{m-1}\alpha$ 中会出现零向量，必线性相关。另外，作用 $\mathscr{A}^{m-1}$ 时要注意下标：它杀死的是 $\mathscr{A}\alpha$ 及更高次项，留下的正是 $\mathscr{A}^{m-1}\alpha$。

8 设 V 是数域 K 上的线性空间，并且 $V=U\oplus W$。对于 $\alpha\in V$，α 可唯一表示成 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_1\in U$，$\alpha_2\in W$。令

$$P_U(\alpha)=\alpha_1,\qquad P_W(\alpha)=\alpha_2,$$

(1) 证明 P_U,P_W 都是 V 上的一个线性变换，称 P_U 是平行于 W 在 U 上的投影，称 P_W 是平行于 U 在 W 上的投影；

(2) 证明：

$$P_U(\delta)=\begin{cases}\delta, & \text{当 }\delta\in U,\\ 0, & \text{当 }\delta\in W;\end{cases}$$

(3) 证明： $P_U^2=P_U$，$P_U+P_W=I$，$P_UP_W=0$。

思路 直和保证分解存在且唯一，因此 P_U,P_W 是良定义的。线性性来自分解的唯一性与“同分量相加”；其余性质只需把向量按 U,W 分量拆开逐一验证。

(1) 设 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2$，$\beta=\beta_1+\beta_2$，**其中** $\alpha_1,\beta_1\in U$，$\alpha_2,\beta_2\in W$；$k\in K$。**则**

$$\alpha+\beta=(\alpha_1+\beta_1)+(\alpha_2+\beta_2),\qquad k\alpha=k\alpha_1+k\alpha_2.$$

由直和分解的唯一性，

$$P_U(\alpha+\beta)=\alpha_1+\beta_1=P_U(\alpha)+P_U(\beta),\qquad P_U(k\alpha)=k\alpha_1=kP_U(\alpha).$$

故 P_U **是线性变换。同理** P_W **是线性变换。**

(2) 若 $\delta\in U$，**则** $\delta=\delta+0$ **是它在** $U\oplus W$ **中的分解，故** $P_U(\delta)=\delta$，$P_W(\delta)=0$。**若** $\delta\in W$，**则** $\delta=0+\delta$，**故** $P_U(\delta)=0$，$P_W(\delta)=\delta$。**即**

$$\boxed{P_U(\delta)=\begin{cases}\delta, & \delta\in U,\\ 0, & \delta\in W;\end{cases}\qquad P_W(\delta)=\begin{cases}0, & \delta\in U,\\ \delta, & \delta\in W.\end{cases}}$$

(3) 对任意 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2$，

$$P_U^2(\alpha)=P_U(P_U\alpha)=P_U(\alpha_1)=\alpha_1=P_U(\alpha),$$

故 $P_U^2=P_U$。**又**

$$(P_U+P_W)(\alpha)=P_U\alpha+P_W\alpha=\alpha_1+\alpha_2=\alpha,$$

故 $P_U+P_W=I$。**最后，**

$$(P_UP_W)(\alpha)=P_U(\alpha_2)=0,$$

故 $P_UP_W=0$。**同理** $P_WP_U=0$。

$$\boxed{P_U^2=P_U,\qquad P_U+P_W=I,\qquad P_UP_W=0}\qquad\blacksquare$$

> **注** 满足 $\mathscr{A}^2=\mathscr{A}$ 的线性变换称为幂等变换，P_U 就是幂等变换的典型例子。反过来，若 $\mathscr{A}^2=\mathscr{A}$，则 $V=\operatorname{Im}\mathscr{A}\oplus\ker\mathscr{A}$，且 $\mathscr{A}$ 正是平行于核在像上的投影。这给出了“幂等变换”与“直和分解”的一一对应。

> **易错点** 投影 P_U 依赖于直和分解，而不只是子空间 U。同一个 U 配不同的补空间 W，得到的投影一般不同；只有在欧几里得空间中取 $W=U^{\perp}$ 时，才得到唯一的“正交投影”（第九章）。

习题 8.2　线性映射的矩阵表示

教材 p.213 - 215

本节要点

① **矩阵表示**：设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 是 V 的基，$\mathscr{A}$ 是 V 上的线性变换。若

$$\mathscr{A}(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)A,$$

则 A 的第 j 列就是 $\mathscr{A}\alpha_j$ 在基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 下的坐标，称 A 为 $\mathscr{A}$ 在该基下的矩阵。

② **对应定理**：取定基后，线性变换与 n 级矩阵一一对应，并且保持加法、数乘与乘法：

$$\mathscr{A}+\mathscr{B}\mapsto A+B,\qquad k\mathscr{A}\mapsto kA,\qquad \mathscr{A}\mathscr{B}\mapsto AB.$$

$\mathscr{A}$ 可逆 $\iff$ A 可逆，且 $\mathscr{A}^{-1}$ 的矩阵为 A^{-1}；$\operatorname{rank}\mathscr{A}=\operatorname{rank}A$。

③ **换基**：若从基 α 到基 η 的过渡矩阵为 S，即 $(\eta_1,\cdots,\eta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)S$，则同一线性变换在两基下的矩阵满足

$$B=S^{-1}AS.$$

因此“同一线性变换在不同基下的矩阵”就是“相似矩阵”。

④ **特征值与对角化**：$\mathscr{A}\alpha=\lambda\alpha$（$\alpha\neq0$）$\iff$ 坐标满足 $AX=\lambda X$；$\mathscr{A}$ 可对角化 $\iff$ 存在由特征向量组成的基 $\iff$ 其矩阵可对角化。此时对角元就是全部特征值（按重数计）。

1　设 $\mathscr{A}$ 是 K^3 上的一个线性变换：

$$\mathscr{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+2x_2\\x_3-x_2\\x_2-x_3\end{pmatrix},$$

求 $\mathscr{A}$ 在标准基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的矩阵。

思路　矩阵的第 j 列就是 $\mathscr{A}\varepsilon_j$ 的坐标。分别把 $\varepsilon_1=(1,0,0)'$、$\varepsilon_2=(0,1,0)'$、$\varepsilon_3=(0,0,1)'$ 代入即可。

计算三个基向量的像：

$$\mathscr{A}\varepsilon_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\qquad \mathscr{A}\varepsilon_2=\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix},\qquad \mathscr{A}\varepsilon_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

以它们为列，得

$$\boxed{A=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}}$$

即 $\mathscr{A}X=AX$。

> 注　这里 $\mathscr{A}$ 的定义已写成 x 的齐次一次式，矩阵可以直接“读”出：第一行系数 $(1,2,0)$，第二行 $(0,-1,1)$，第三行 $(0,1,-1)$。这与按列代入基向量所得结果一致。

2　在 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中，由下述两个函数

$$f_1=\mathrm{e}^{ax}\cos bx,\qquad f_2=\mathrm{e}^{ax}\sin bx$$

生成的 2 维子空间记作 V，说明求导数 D 是 V 上的一个线性变换，并且求 D 在 V 的一个基 f_1, f_2 下的矩阵。

思路 先验证 D 把 V 映入 V：对 f_1, f_2 求导，利用乘积法则，结果仍是 f_1, f_2 的线性组合。导数算子是线性的，这是微积分的基本性质。

求导：

$$Df_1 = a\mathrm{e}^{ax}\cos bx - b\mathrm{e}^{ax}\sin bx = af_1 - bf_2,$$
$$Df_2 = a\mathrm{e}^{ax}\sin bx + b\mathrm{e}^{ax}\cos bx = bf_1 + af_2.$$

故 D 把 V 映入 V。又对任意 $f, g \in V$、$k \in \mathbb{R}$，

$$D(f+g) = Df + Dg, \qquad D(kf) = kDf,$$

故 D 是 V 上的线性变换。

由上面的表达式，Df_1, Df_2 在基 f_1, f_2 下的坐标分别为 $(a, -b)'$、$(b, a)'$，故

$$\boxed{D \text{ 在基 } f_1, f_2 \text{ 下的矩阵为 } \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}}$$

> 注 这个矩阵与习题 7.3 第 4 题的矩阵同型：它对应复数 $a+b\mathrm{i}$ 的乘法。事实上，$f_1 + \mathrm{i}f_2 = \mathrm{e}^{(a+b\mathrm{i})x}$，求导相当于乘以 $a+b\mathrm{i}$。矩阵的特征值为 $a \pm b\mathrm{i}$，对应 $\mathrm{e}^{(a\pm b\mathrm{i})x}$。

3 $\mathscr{A}$ 是 $M_2(K)$ 上的一个线性变换：

$$\mathscr{A}(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X, \qquad \forall X \in M_2(K),$$

求 $\mathscr{A}$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵。

思路 逐个计算 $\mathscr{A}(E_{ij}) = ME_{ij}$。注意 E_{ij} 只有 (i,j) 位置为 1，这里是左乘 M：ME_{ij} 把 M 的第 i 列放到第 j 列的位置，其余各列为零。按基的次序把四个像的坐标排成列。

记 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$。直接计算：

$$\mathscr{A}(E_{11}) = ME_{11} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} = aE_{11} + cE_{21},$$
$$\mathscr{A}(E_{12}) = ME_{12} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix} = aE_{12} + cE_{22},$$
$$\mathscr{A}(E_{21}) = ME_{21} = \begin{pmatrix} b & 0 \\ d & 0 \end{pmatrix} = bE_{11} + dE_{21},$$
$$\mathscr{A}(E_{22}) = ME_{22} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} = bE_{12} + dE_{22}.$$

按基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 的次序，四个坐标列依次为

$$(a,0,c,0)', \quad (0,a,0,c)', \quad (b,0,d,0)', \quad (0,b,0,d)'.$$

故所求矩阵为

$$\boxed{\begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{pmatrix}}$$

注 这个 4 级矩阵正好是 Kronecker 积 $M \otimes I_2$：按行拉直（把 X 的元素按 $x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22}$ 排成列向量）时，左乘 M 对应的矩阵是 $M \otimes I_2$；若改为按列拉直，对应的才是 $I_2 \otimes M$。这与上面对四个基矩阵的直接计算一致。

4 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间，设有 V 上的线性变换 $\mathscr{A}$ 与 V 中的向量 α，使得

$$\mathscr{A}^{n-1}\alpha \neq 0, \qquad \mathscr{A}^{n}\alpha = 0.$$

证明：V 中存在一个基，使得 $\mathscr{A}$ 在这个基下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

思路 由 8.1 第 7 题，$\alpha, \mathscr{A}\alpha, \cdots, \mathscr{A}^{n-1}\alpha$ 线性无关，从而是基。但要使矩阵呈上超对角形状，基的次序应反过来取：

$$\beta_1 = \mathscr{A}^{n-1}\alpha,\ \beta_2 = \mathscr{A}^{n-2}\alpha,\ \cdots,\ \beta_n = \alpha.$$

这样 $\mathscr{A}\beta_1 = 0$，而 $\mathscr{A}\beta_j = \beta_{j-1}$（$j \geq 2$）。

由 8.1 第 7 题（取 $m = n$），向量组

$$\alpha, \mathscr{A}\alpha, \cdots, \mathscr{A}^{n-1}\alpha$$

线性无关。V 是 n 维的，故它是 V 的一个基。令

$$\beta_1 = \mathscr{A}^{n-1}\alpha, \quad \beta_2 = \mathscr{A}^{n-2}\alpha, \quad \cdots, \quad \beta_n = \alpha,$$

它仍是 V 的基。计算 $\mathscr{A}$ 在基 $\beta_1, \cdots, \beta_n$ 下的作用：

$$\mathscr{A}\beta_1 = \mathscr{A}^{n}\alpha = 0,$$

$$\mathscr{A}\beta_j = \mathscr{A}^{n-j+1}\alpha = \beta_{j-1}, \qquad j = 2, 3, \cdots, n.$$

因此

$$\mathscr{A}(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

存在基 $\beta_1, \cdots, \beta_n$ 使 $\mathscr{A}$ 的矩阵为上述约当块 $J_n(0)$ ■

注 若按自然次序 $\alpha, \mathscr{A}\alpha, \cdots, \mathscr{A}^{n-1}\alpha$ 作基，得到的矩阵是下超对角线上为 1 的矩阵，即上述矩阵的转置。两者相似（只差一个反序置换），都称为一个 n 阶幂零约当块。

易错点 基的次序决定矩阵的形状。看到题目要求上超对角，就必须把 $\mathscr{A}^{n-1}\alpha$ 放在第一个，把 α 放在最后一个；若顺序写反，矩阵会变成下超对角，与题目要求不符。

5 设 $\mathscr{A}$ 是数域 K 上 n 维线性空间 V 上的一个线性变换。证明：在 $K[x]$ 中存在一个次数不超过 n^2 的非零多项式 $f(x)$，使得

$$f(\mathscr{A}) = 0.$$

思路 $\mathrm{Hom}(V,V)$ 的维数是 n^2。把 n^2+1 个线性变换 $I,\mathscr{A},\cdots,\mathscr{A}^{n^2}$ 看作向量，它们必定线性相关，相关系数就给出所求多项式的系数。

线性变换空间 $\mathrm{Hom}(V,V)$ 的维数为

$$\dim \mathrm{Hom}(V,V)=(\dim V)^2=n^2.$$

考虑 n^2+1 个线性变换

$$I,\ \mathscr{A},\ \mathscr{A}^2,\ \cdots,\ \mathscr{A}^{n^2}.$$

由于个数超过空间的维数，它们线性相关，故存在不全为零的数 $c_0,c_1,\cdots,c_{n^2}\in K$，使

$$c_0I+c_1\mathscr{A}+\cdots+c_{n^2}\mathscr{A}^{n^2}=0.$$

令

$$f(x)=c_0+c_1x+\cdots+c_{n^2}x^{n^2},$$

则 $f\neq 0$，$\deg f\le n^2$，且 $f(\mathscr{A})=0$。

$$\boxed{\exists\, 0\neq f\in K[x],\ \deg f\le n^2,\ f(\mathscr{A})=0}\qquad\blacksquare$$

> 注 这个结论远不是最优的。由 Cayley–Hamilton 定理，特征多项式 $|\lambda I-A|$ 的次数只有 n，且 $|\lambda I-A|(\mathscr{A})=0$。本题只要求用维数估计给出一个粗糙的界，$n^2$ 已经足够说明“每个线性变换都满足某个非零多项式”。

6 设 V 是数域 K 上 n 维线性空间，K 可看成是自身上的线性空间，V 到 K 的线性映射称为 V 上的线性函数。把 $\mathrm{Hom}(V,K)$ 记成 V^*，称 V^* 是 V 的对偶空间。证明：$V^*\cong V$。

思路 取 V 的一组基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$，定义对偶基 f_i 使其在 α_j 上取值 δ_{ij}。任何线性函数由它在基上的值唯一决定，因此 $f_1,\cdots,f_n$ 张成 V^*；它们又线性无关，故构成基。

取 V 的基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$。对每个 i，由线性映射的“基上取值唯一决定”定理，存在唯一的线性函数 $f_i\in V^*$，使

$$f_i(\alpha_j)=\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases}$$

$f_1,\cdots,f_n$ 线性无关。若 $\sum_{i=1}^n c_if_i=0$，则对每个 j，

$$0=\Big(\sum_{i=1}^n c_if_i\Big)(\alpha_j)=\sum_{i=1}^n c_i\delta_{ij}=c_j,$$

故所有 $c_j=0$。

$f_1,\cdots,f_n$ 张成 V^*。设 $f\in V^*$，令 $c_i=f(\alpha_i)$。对任意 $\alpha=\sum_{j=1}^n x_j\alpha_j$，

$$f(\alpha)=\sum_{j=1}^n x_jf(\alpha_j)=\sum_{j=1}^n x_jc_j,$$

而

$$\Big(\sum_{i=1}^n c_if_i\Big)(\alpha)=\sum_{i=1}^n c_if_i\Big(\sum_{j=1}^n x_j\alpha_j\Big)=\sum_{i=1}^n c_ix_i.$$

两者相等，故 $f=\sum c_if_i$。

因此 $\{f_1,\cdots,f_n\}$ 是 V^* 的一个基，

$$\dim V^* = n = \dim V,$$

由“同维数的有限维线性空间同构”得

$$\boxed{V^* \cong V} \qquad \blacksquare$$

> 注 对偶基依赖于原基的选择：换一组基，对偶基也按“逆过渡矩阵的转置”变化。虽然 V^* 与 V 同维数、因而同构，但没有自然的同构；要建立自然同构，需要额外的结构（如内积）。

7 设 $\mathscr{A}$ 是数域 K 上 n 维线性空间 V 上的一个线性变换，$\mathscr{A}$ 在 V 的一个基下的矩阵是 A。证明：$\mathscr{A}$ 是幂等变换当且仅当 A 是幂等矩阵。

思路 “线性变换 $\leftrightarrow$ 矩阵”的对应保持乘法：$\mathscr{A}^2$ 的矩阵就是 A^2。于是 $\mathscr{A}^2=\mathscr{A}$ 与 $A^2=A$ 是同一件事。

设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 是所取的基，$\mathscr{A}$ 在该基下的矩阵为 A，即

$$\mathscr{A}(\alpha_1,\cdots,\alpha_n) = (\alpha_1,\cdots,\alpha_n)A.$$

则

$$\mathscr{A}^2(\alpha_1,\cdots,\alpha_n) = \mathscr{A}(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)A = (\alpha_1,\cdots,\alpha_n)A^2.$$

故 $\mathscr{A}^2$ 在同一基下的矩阵为 A^2。于是

$$\mathscr{A}^2=\mathscr{A} \iff A^2=A.$$

即

$$\boxed{\mathscr{A}\text{ 是幂等变换} \iff A\text{ 是幂等矩阵}} \qquad \blacksquare$$

> 注 这个结论与基的选择无关：若 A 幂等，则对任意可逆 S，
>
> $$(S^{-1}AS)^2 = S^{-1}A^2S = S^{-1}AS,$$
>
> 故相似矩阵同时幂等。这也从另一面说明“幂等”是线性变换的固有性质，而不是某个矩阵的偶然性质。

8 已知 K^3 上线性变换 $\mathscr{A}$ 在标准基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的矩阵是

$$A=\begin{pmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}.$$

设 $\eta_1=(2,3,1)'$，$\eta_2=(3,4,1)'$，$\eta_3=(1,2,2)'$，求 $\mathscr{A}$ 在基 η_1,η_2,η_3 下的矩阵 B。

思路 公式是 $B=S^{-1}AS$，其中 $S=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$。但先别急着求逆：分别计算 $A\eta_1, A\eta_2, A\eta_3$，若它们恰好是 η_i 的倍数，那么 B 直接就是对角的，且对角元就是这些倍数。

先验证 η_1,η_2,η_3 是基：

$$\det S = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2(8-2)-3(6-2)+(3-4) = 12-12-1 = -1 \neq 0.$$

再计算：

$$A\eta_1=\begin{pmatrix}15&-11&5\\20&-15&8\\8&-7&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}30-33+5\\40-45+8\\16-21+6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}=\eta_1,$$

$$A\eta_2=\begin{pmatrix}45-44+5\\60-60+8\\24-28+6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\8\\2\end{pmatrix}=2\eta_2,$$

$$A\eta_3=\begin{pmatrix}15-22+10\\20-30+16\\8-14+12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\6\\6\end{pmatrix}=3\eta_3.$$

因此 $\mathscr{A}\eta_1=\eta_1$，$\mathscr{A}\eta_2=2\eta_2$，$\mathscr{A}\eta_3=3\eta_3$。**按定义，**

$$\boxed{B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}}$$

> **注** 若按公式硬算，需要先求 S^{-1} 再算 $S^{-1}AS$；本题的 η_i 恰好是特征向量，所以 B 是对角矩阵。一般情形下 B 不必对角，但 B 与 A 一定相似，因而迹、行列式、特征多项式都相同：$\operatorname{tr}B=6=\operatorname{tr}A$，$|B|=6=|A|$。

9 **设 V 是数域 K 上 3 维线性空间，V 上的一个线性变换 $\mathscr{A}$ 在 V 的一个基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的矩阵为 A，求 $\mathscr{A}$ 的全部特征值和特征向量。**

(1) $A=\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{pmatrix}$；

(2) $A=\begin{pmatrix}2&3&2\\1&8&2\\-2&-14&-3\end{pmatrix}$。

思路 **解特征方程 $|\lambda I-A|=0$ 得特征值；对每个特征值解齐次方程组 $(\lambda I-A)X=0$，把解向量翻译成基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合。注意特征向量必须非零。**

(1) 特征多项式：

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-2&2\\-2&\lambda-5&4\\2&4&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-10).$$

故特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=10$。

对 $\lambda=1$，**解** $(I-A)X=0$：

$$I-A=\begin{pmatrix}-1&-2&2\\-2&-4&4\\2&4&-4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

即 $x_1+2x_2-2x_3=0$。**取自由未知量** $(x_2,x_3)=(1,0),(0,1)$，**得基础解系**

$$(-2,1,0)',\qquad(2,0,1)'.$$

故属于 1 的全部特征向量为

$$\boxed{k_1(-2\alpha_1+\alpha_2)+k_2(2\alpha_1+\alpha_3),\qquad k_1,k_2\in K,\ k_1,k_2\text{ 不全为零}}$$

对 $\lambda=10$，**解** $(10I-A)X=0$：

$$10I-A=\begin{pmatrix}8&-2&2\\-2&5&4\\2&4&5\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}4&-1&1\\0&9&9\\0&0&0\end{pmatrix},$$

即 $4x_1-x_2+x_3=0$，$x_2+x_3=0$。**取** $x_3=-2$，**得** $x_2=2$，$x_1=1$，**即** $(1,2,-2)'$。**故属于 10 的全部特征**

向量为

$$\boxed{k(\alpha_1+2\alpha_2-2\alpha_3),\qquad 0\neq k\in K}$$

(2) 特征多项式：

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -3 & -2\\ -1 & \lambda-8 & -2\\ 2 & 14 & \lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-3)^2.$$

故特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=\lambda_3=3$。

对 $\lambda=1$，解 $(I-A)X=0$：

$$I-A=\begin{pmatrix}-1 & -3 & -2\\ -1 & -7 & -2\\ 2 & 14 & 4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

即 $x_1=-2x_3$，$x_2=0$。取 $x_3=1$，得 $(-2,0,1)'$。故属于 1 的全部特征向量为

$$\boxed{k(-2\alpha_1+\alpha_3),\qquad 0\neq k\in K}$$

对 $\lambda=3$，解 $(3I-A)X=0$：

$$3I-A=\begin{pmatrix}1 & -3 & -2\\ -1 & -5 & -2\\ 2 & 14 & 6\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & -3 & -2\\ 0 & -8 & -4\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

由第二行得 $x_3=-2x_2$，代入第一行得 $x_1=3x_2+2x_3=-x_2$。取 $x_2=-1$，得特征向量 $(1,-1,2)'$。验算：

$$A\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-3\\6\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

故属于 3 的全部特征向量为

$$\boxed{k(\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3),\qquad 0\neq k\in K}$$

> 注 第 (2) 题书末答案写作“属于 1 的特征向量为 $k(-2\alpha_1+\alpha_2)$”，这与题面矩阵不符：$-2\alpha_1+\alpha_2$ 的坐标是 $(-2,1,0)$，而
>
> $$(A-I)\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\5\\-10\end{pmatrix}\neq 0,$$
>
> 它不是特征向量。正确结果为 $k(-2\alpha_1+\alpha_3)$，因为 $(A-I)(-2,0,1)'=0$。属于 3 的答案 $k(\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3)$ 是正确的。

> 易错点 求出特征向量后，务必代回 $A\xi=\lambda\xi$ 逐分量验算。行化简过程中一个符号错误，就可能把特征子空间的方向算错；而只要验算通过，就说明结果正确，不必纠结于中间步骤的形式。

10 第 9 题中的线性变换 $\mathscr{A}$ 是否可对角化？如果 $\mathscr{A}$ 可对角化，求 $\mathscr{A}$ 的标准形。

思路 可对角化 $\Longleftrightarrow$ 每个特征值的几何重数等于代数重数，即特征子空间的维数之和为 3。第 (1) 题 $\lambda=1$ 是二重特征值，已找到两个线性无关的特征向量；第 (2) 题 $\lambda=3$ 是二重特征值，但特征子空间只有一维。

(1) 可对角化。特征值为 $1,1,10$，且属于 1 的特征子空间有基

$$-2\alpha_1+\alpha_2,\qquad 2\alpha_1+\alpha_3,$$

属于 10 的特征子空间有基 $\alpha_1+2\alpha_2-2\alpha_3$。三个特征向量线性无关，构成 V 的基。$\mathscr{A}$ 在该基下的矩阵为

$$\boxed{\operatorname{diag}\{1,1,10\}}$$

(2) 不可对角化。特征值为 $1,3,3$。属于 1 的特征子空间是一维的；属于 3 的特征子空间由

$$(3I-A)X=0$$

的解空间给出。系数矩阵 $3I-A$ 的秩为 2，故解空间维数为 $3-2=1$，即属于 3 的特征向量只有一个线性无关的方向。于是特征子空间的维数总和为

$$1+1=2<3,$$

不能构成 V 的基。因此 $\mathscr{A}$ 不可对角化。

$$\boxed{\text{(1) 可对角化，标准形 } \operatorname{diag}\{1,1,10\};\qquad \text{(2) 不可对角化}}$$

> 注 第 (2) 题的约当标准形为
>
> $$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&1\\0&0&3\end{pmatrix},$$
>
> 即一个 1 阶块 $J_1(1)$ 与一个 2 阶块 $J_2(3)$。这也说明“特征多项式有重根”本身不决定可否对角化，关键看几何重数。

11 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是数域 K 上 4 维线性空间 V 的一个基，V 上的线性变换 $\mathscr{A}$ 在这个基下的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\mathscr{A}$ 的全部特征值与特征向量；

(2) 求 V 的一个基，使得 $\mathscr{A}$ 在这个基下的矩阵为对角矩阵，并且写出这个对角矩阵。

思路 矩阵已经是分块对角（按 α_1,α_3 与 α_4 分块），但 α_1,α_3 对应的 2×2 块 $\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}$ 有特征值 $1,0$，且可对角化。直接解 $(A-\lambda I)X=0$ 即可。

(1) 特征多项式：

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0&0\\0&\lambda&0&0\\-1&0&\lambda&0\\0&0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-1)^2.$$

故特征值为 $\lambda=1$（二重）与 $\lambda=0$（二重）。

对 $\lambda=1$，解 $(I-A)X=0$：

$$I-A=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\Longrightarrow x_2=0,\quad x_1=x_3.$$

x_4 任意。基础解系为

$$(1,0,1,0)',\qquad (0,0,0,1)',$$

即 $\alpha_1+\alpha_3$ 与 α_4。故属于 1 的全部特征向量为

$$\boxed{k_1(\alpha_1+\alpha_3)+k_2\alpha_4,\qquad k_1,k_2\text{ 不全为零}}$$

对 $\lambda=0$，解 $AX=0$：

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\Longrightarrow x_1=0,\quad x_4=0,$$

x_2,x_3 任意。基础解系为

$$(0,1,0,0)',\qquad (0,0,1,0)',$$

即 α_2 与 α_3。故属于 0 的全部特征向量为

$$\boxed{l_1\alpha_2+l_2\alpha_3,\qquad l_1,l_2\text{ 不全为零}}$$

(2) 取特征向量的基

$$\beta_1=\alpha_1+\alpha_3,\quad \beta_2=\alpha_4,\quad \beta_3=\alpha_2,\quad \beta_4=\alpha_3.$$

它们分别属于特征值 $1,1,0,0$，且线性无关（由 α 基的坐标列可直接看出），故构成 V 的基。$\mathscr{A}$ 在该基下的矩阵为

$$\boxed{\operatorname{diag}\{1,1,0,0\}}$$

> **注 注意 α_3 同时出现在 $\beta_1=\alpha_1+\alpha_3$ 与 $\beta_4=\alpha_3$ 中，这是允许的：β_1 是 1-特征向量，β_4 是 0-特征向量，二者线性无关。判断基是否合法，看四个坐标列的行列式，而不是看是否用了同一个 α_3。**

> **易错点 解 $\lambda=1$ 的方程时，容易漏掉 x_4 这个自由未知量，从而只得到一个特征向量，误判为不可对角化。本题 $\lambda=1$ 的几何重数是 2，正好等于代数重数，故可对角化。**

12 **设 V 是数域 K 上任意一个线性空间（可以是无限维的），$\mathscr{A}$ 是 V 上的一个线性变换。证明：$\mathscr{A}$ 的属于不同特征值的特征向量是线性无关的。**

思路 **对特征值的个数作归纳。设已有 $m-1$ 个不同特征值的特征向量线性无关，要证加入第 m 个仍无关。对线性关系作用 $(\mathscr{A}-\lambda_m I)$，把第 m 项消掉，化为前 $m-1$ 个向量的关系，再用归纳假设。**

设 $\lambda_1,\cdots,\lambda_m$ 两两不同，ξ_i 是 $\mathscr{A}$ 的属于 λ_i 的特征向量（$\xi_i\neq 0$）。对 m 作归纳。

$m=1$ 时，单个非零向量线性无关。

假设结论对 $m-1$ 成立。设

$$c_1\xi_1+c_2\xi_2+\cdots+c_m\xi_m=0.$$

两边作用 $\mathscr{A}-\lambda_m I$。**由于**

$$(\mathscr{A}-\lambda_m I)\xi_i=(\lambda_i-\lambda_m)\xi_i\quad(i<m),\qquad(\mathscr{A}-\lambda_m I)\xi_m=0,$$

得

$$c_1(\lambda_1-\lambda_m)\xi_1+\cdots+c_{m-1}(\lambda_{m-1}-\lambda_m)\xi_{m-1}=0.$$

由归纳假设，$\xi_1,\cdots,\xi_{m-1}$ **线性无关，故**

$$c_i(\lambda_i-\lambda_m)=0,\qquad i=1,\cdots,m-1.$$

因 $\lambda_i\neq\lambda_m$**，得** $c_i=0$（$i<m$）。**代回原式得** $c_m\xi_m=0$**，而** $\xi_m\neq0$**，故** $c_m=0$。**因此** $\xi_1,\cdots,\xi_m$ **线性无关。**

属于不同特征值的特征向量线性无关 ■

> **注** 证明中没有用到 V 的维数，因此对无限维空间同样成立。推论：若 $\mathscr{A}$ 有 n 个互不相同的特征值（$n=\dim V$），则 $\mathscr{A}$ 可对角化；但这不是必要条件，重特征值也可能有足够多的特征向量。

> **易错点** 不能把“不同特征值的特征向量”推广成“不同特征子空间中任取向量都线性无关”。若在每个特征子空间各取多个向量，只要它们各自线性无关，合并后仍线性无关；但若取的个数超过各子空间维数，当然会相关。归纳证明针对的是每个特征值取一个非零特征向量。

习题 8.3　约当(Jordan)标准形

教材 p.216 - 217（选学）

本节要点

① **约当块与约当形：**t **级约当块**

$$J_t(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1\\ & & & \lambda\end{pmatrix}_{t\times t},$$

由若干个约当块组成的分块对角矩阵称为约当形矩阵。对角矩阵是每个块都为 1 **级的特殊情形。**

② **存在唯一性：复数域上** n **级矩阵** A **一定相似于一个约当形矩阵，其主对角元恰好是** A **的全部特征值（按重数计）；除去各约当块的排列次序外，这个约当形由** A **唯一确定，称为** A **的约当标准形。**

③ **用秩数块：主对角元为** λ **的约当块的总数**

$$N(\lambda)=n-\operatorname{rank}(A-\lambda I),$$

即 λ **的几何重数。其中** t **级块** $J_t(\lambda)$ **的个数为**

$$N(t;\lambda)=\operatorname{rank}(A-\lambda I)^{t+1}+\operatorname{rank}(A-\lambda I)^{t-1}-2\operatorname{rank}(A-\lambda I)^{t}.$$

解题时通常先由 $N(\lambda)$ **定块数，再由幂次的秩（或** $\dim\ker(A-\lambda I)^t$**）定各块的阶数。**

④ **升降链：**$\ker(A-\lambda I)\subseteq\ker(A-\lambda I)^2\subseteq\cdots$**，每乘一次** $A-\lambda I$**，属于该特征值的约当块中“链”的长度至多增加一格；**$\dim\ker(A-\lambda I)^t$ **等于阶数不超过** t **的** λ**-块所含列数之和。**

1 **求下列复数域上矩阵的约当标准形：**

(1) $\begin{pmatrix}4&-5&2\\5&-7&3\\6&-9&4\end{pmatrix}$；　**(2)** $\begin{pmatrix}1&-3&4\\4&-7&8\\6&-7&7\end{pmatrix}$；

(3) $\begin{pmatrix}0&1&0\\-4&4&0\\-2&1&2\end{pmatrix}$；　**(4)** $\begin{pmatrix}1&-3&3\\-2&-6&13\\-1&-4&8\end{pmatrix}$。

思路 **按“特征多项式 $\to$ 特征值 $\to$ 每个特征值的块数 $\to$ 块的阶数”四步走。对每个特征值 λ，先算 $n-\operatorname{rank}(A-\lambda I)$ 得块数；若块数等于重数，就全是 1 级块；若块数少于重数，再用 $\operatorname{rank}(A-\lambda I)^2$ 或 $(A-\lambda I)^2=0$ 判断是否存在 3 级以上的块。3 级矩阵中，二重特征值若只有一个块，就必是 J_2；三重特征值若只有一个块，就必是 J_3。**

(1) 计算特征多项式：

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-4&5&-2\\-5&\lambda+7&-3\\-6&9&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda^3-\lambda^2=\lambda^2(\lambda-1).$$

故特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=1$。

对 $\lambda=0$：

$$A=\begin{pmatrix}4&-5&2\\5&-7&3\\6&-9&4\end{pmatrix},\qquad r_3=2r_2-r_1,$$

且 r_1,r_2 **不成比例，故** $\operatorname{rank}A=2$。**于是**

$$N(0)=3-2=1.$$

0 **是二重特征值却只有一个约当块，故该块必为** $J_2(0)$。**对** $\lambda=1$，**它是单根，只给出一个** $J_1(1)$。**因此**

$$\boxed{J=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=J_1(1)\oplus J_2(0)}$$

(2) 计算特征多项式：

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&3&-4\\-4&\lambda+7&-8\\-6&7&\lambda-7\end{vmatrix}=(\lambda-3)(\lambda+1)^2.$$

故特征值为 $\lambda_1=3$，$\lambda_2=\lambda_3=-1$。

对 $\lambda=-1$：

$$A+I=\begin{pmatrix}2&-3&4\\4&-6&8\\6&-7&8\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}2&-3&4\\0&0&0\\0&2&-4\end{pmatrix},$$

第二行是第一行的 2 倍，剩下两行不成比例，故 $\operatorname{rank}(A+I)=2$。**于是**

$$N(-1)=3-2=1,$$

二重特征值 -1 **只对应一个约当块，故为** $J_2(-1)$。**特征值 3 是单根，给出** $J_1(3)$。**因此**

$$\boxed{J=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}=J_1(3)\oplus J_2(-1)}$$

(3) 计算特征多项式。按第三列展开：

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda & -1 & 0\\ 4 & \lambda-4 & 0\\ 2 & -1 & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda & -1\\ 4 & \lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda^2-4\lambda+4)=(\lambda-2)^3.$$

故特征值为 $\lambda=2$（**三重**）。

对 $\lambda=2$：

$$A-2I=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 0\\ -4 & 2 & 0\\ -2 & 1 & 0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}-2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

故 $\operatorname{rank}(A-2I)=1$，**从而**

$$N(2)=3-1=2.$$

三重特征值对应两个约当块，阶数只能是 $2+1$。**于是**

$$\boxed{J=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}=J_1(2)\oplus J_2(2)}$$

（**两个块的排列次序可以互换，所得矩阵彼此相似**。）

(4) 计算特征多项式：

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 3 & -3\\ 2 & \lambda+6 & -13\\ 1 & 4 & \lambda-8\end{vmatrix}=\lambda^3-3\lambda^2+3\lambda-1=(\lambda-1)^3.$$

故特征值为 $\lambda=1$（**三重**）。

对 $\lambda=1$：

$$A-I=\begin{pmatrix}0 & -3 & 3\\ -2 & -7 & 13\\ -1 & -4 & 7\end{pmatrix}.$$

把第二行减去第三行的 2 **倍，得** $(0,1,-1)$，**它恰是第一行的** $-\dfrac{1}{3}$ **倍；而第一、三行不成比例，所以** $A-I$ **的秩为** 2。**于是**

$$N(1)=3-2=1.$$

三重特征值只有一个约当块，故必为 $J_3(1)$。**因此**

$$\boxed{J=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=J_3(1)}$$

> **注 四个小题的特征值重数都很高，但约当块的结构各不相同，正好对应三种典型情形：**
> **·** **特征值** 0 **为二重、**$\operatorname{rank}A=2$：**块数** 1，**故是** $J_2(0)$。A **不可对角化：若可对角化，二重特征值** 0 **必须有** $\dim\ker A=2$，**与** $\dim\ker A=3-\operatorname{rank}A=1$ **矛盾**。
> **·** **特征值** 2 **为三重、**$\operatorname{rank}(A-2I)=1$：**块数** 2，**故是** $J_2(2)\oplus J_1(2)$。**此时** $(A-2I)^2=O$，**说明没有** 3 **级块；若硬要凑成一个** $J_3(2)$，**则** $(A-2I)^2$ **必须非零**。
> **·** **特征值** 1 **为三重、**$\operatorname{rank}(A-I)=2$：**块数** 1，**故是** $J_3(1)$，**只有一个特征向量（几何重数为** 1）。

> **易错点** ① **只看特征值的重数不能定约当形：同为** $(\lambda-2)^3$，**可能是** $J_3(2)$、$J_2(2)\oplus J_1(2)$ **或** $3J_1(2)$，**必须用** $\operatorname{rank}(A-\lambda I)$ **区分**。② $N(\lambda)$ **给出的是块的个数，不是块的阶数；块数乘以重数关系要配平：各块阶数之和等于**

该特征值的代数重数。③ 约当标准形在“块的排列次序”意义下唯一，写成 $J_1(1)\oplus J_2(0)$ 或把 $J_2(0)$ 放在左上角都对，不要因为与书末答案的排列不同就以为算错。④ 本节结论只对复数域（代数闭域）成立；实矩阵可能有非实特征值，其约当形一般在复数域上讨论。

说明 教材中第 (4) 个矩阵前的编号误印成了“(3)”，这里按顺序改标为 (4)。本节是带星号的选学内容，结论的证明可参阅丘维声《高等代数（下册）》第十章 §4。

2 证明：n 级复矩阵 A 的迹等于 A 的 n 个特征值的和。

思路 利用约当标准形：A 相似于约当形 J，而迹在相似变换下不变；J 的迹就是主对角线上的全部特征值之和。关键是把“迹在相似变换下不变”用 $\operatorname{tr}(XY)=\operatorname{tr}(YX)$ 说清楚。

先证明迹的一个基本性质：对任意 n 级矩阵 $X=(x_{ij})$、$Y=(y_{ij})$，

$$\operatorname{tr}(XY)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}x_{ik}y_{ki}=\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}y_{ki}x_{ik}=\operatorname{tr}(YX).$$

于是对可逆矩阵 P，

$$\operatorname{tr}(P^{-1}AP)=\operatorname{tr}\big((P^{-1}A)P\big)=\operatorname{tr}\big(P(P^{-1}A)\big)=\operatorname{tr}A.$$

即迹是相似不变量。

由约当标准形定理，存在可逆矩阵 P，使

$$P^{-1}AP=J=\operatorname{diag}\big(J_{n_1}(\lambda_1),\cdots,J_{n_s}(\lambda_s)\big),$$

其中 $J_{n_i}(\lambda_i)$ 是阶数为 n_i、特征值为 λ_i 的约当块，$n_1+\cdots+n_s=n$；各块的特征值 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$ 不必互不相同（重根按重数重复出现）。每个 $J_{n_i}(\lambda_i)$ 的迹为 $n_i\lambda_i$，故

$$\operatorname{tr}A=\operatorname{tr}J=\sum_{i=1}^{s}n_i\lambda_i.$$

右端按“各约当块的阶数与特征值”逐块计数，恰好把 A 的 n 个特征值全部算了一遍（重特征值按代数重数重复计算）。故

$$\boxed{\operatorname{tr}A=\lambda_1+\cdots+\lambda_n\quad(\text{按重数计})}\qquad\blacksquare$$

注 也可由特征多项式比较系数得到：设

$$|\lambda I-A|=\lambda^n+c_1\lambda^{n-1}+\cdots+c_n,$$

展开时 λ^{n-1} 只能来自主对角线元素的乘积 $(\lambda-a_{11})\cdots(\lambda-a_{nn})$，其系数为 $-(a_{11}+\cdots+a_{nn})=-\operatorname{tr}A$；另一方面

$$|\lambda I-A|=(\lambda-\lambda_1)\cdots(\lambda-\lambda_n),$$

λ^{n-1} 的系数为 $-\sum\lambda_i$。两种证法本质相同，约当形证法更直接地显示了“重数”的含义。类似地，比较常数项可得 $\det A=\lambda_1\cdots\lambda_n$。

易错点 ① “n 个特征值的和”必须按重数计：例如 A 的特征值为 $1,1,10$ 时，和是 12，不是 $1+10=11$。② 只能对复数域上的矩阵断言“恰有 n 个特征值”；实矩阵若无实特征值，需先在 $\mathbb{C}$ 上考虑，但迹仍是实数（非实特征值成共轭对出现，虚部相消）。③ 不要写成 $\operatorname{tr}(ABC)=\operatorname{tr}(ACB)$ 之类的任意交换；成立的是循环置换 $\operatorname{tr}(ABC)=\operatorname{tr}(BCA)=\operatorname{tr}(CAB)$，本题只需两个因子的情形。

第九章　欧几里得空间和酉空间

本章主线

前八章讨论线性空间与线性映射，只涉及加法和数乘，没有“长度”“角度”“垂直”这些度量概念。本章在实（复）线性空间上再安装一个**内积**，于是向量有了长度、夹角、距离与正交性，线性空间升级为**欧几里得空间**（实）或**酉空间**（复）。

§1 欧几里得空间的结构：内积的四条公理（对称、两条线性、正定）；长度 $|\alpha| = \sqrt{(\alpha,\alpha)}$；**Cauchy–Buniakowski 不等式** $|(\alpha,\beta)| \le |\alpha||\beta|$；夹角与三角不等式；正交、标准正交基、施密特正交化；度量矩阵 $G = ((\alpha_i,\alpha_j))$ 正定且合同于 I。

§2 正交补・正交投影：$V = U \oplus U^{\perp}$；向量在子空间上的正交投影是距离最近的向量；投影公式 $\alpha_1 = \sum(\alpha,\eta_i)\eta_i$；最小二乘解归结为解 $A'AX = A'\beta$。

§3 正交变换：保持内积的满射；等价于把标准正交基映成标准正交基；等价于矩阵 $A'A = I$；$\det A = \pm 1$，分旋转与镜面反射两类。

§4 酉空间：复内积 $(\alpha,\beta) = \sum x_i\overline{y_i}$（对第二个变量共轭线性）；酉矩阵 $P^*P = I$；Hermite 矩阵 $A^* = A$；酉变换、Hermite 变换的特征值模为 1、实数为实。

§5 双线性函数（选学）：$f(\alpha,\beta) = X'AY$；换基合同 $B = P'AP$；对称、斜对称；实对称双线性函数可化为 $x_1y_1 + \cdots + x_py_p - x_{p+1}y_{p+1} - \cdots - x_ry_r$。

一条主线：内积给出度量，度量给出正交，正交给出投影与标准正交基，标准正交基把几何问题翻译成矩阵的转置与合同。

习题 9.1　欧几里得空间的结构

教材 p.223 - 224

本节要点

① **内积的定义**：实线性空间 V 上的二元函数 (α,β) 若满足

$$(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha),\qquad (\alpha+\gamma,\beta)=(\alpha,\beta)+(\gamma,\beta),\qquad (k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta),\qquad (\alpha,\alpha)\geq 0\text{ 且等号仅当 }\alpha=0,$$

就称为内积。前三条保证双线性，第四条是**正定性**，缺一不可。

② **长度与夹角**：$|\alpha|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}$；$|k\alpha|=|k||\alpha|$；**Cauchy - Buniakowski 不等式**

$$|(\alpha,\beta)|\leq|\alpha||\beta|,$$

等号当且仅当 α,β 线性相关。非零向量的夹角规定为

$$\langle\alpha,\beta\rangle=\arccos\frac{(\alpha,\beta)}{|\alpha||\beta|}\in[0,\pi].$$

③ **正交与标准正交基**：$(\alpha,\beta)=0$ 记作 $\alpha\perp\beta$。两两正交的非零向量组线性无关；若 $\eta_1,\cdots,\eta_n$ 两两正交且长度都为 1，即 $(\eta_i,\eta_j)=\delta_{ij}$，则它是标准正交基，此时

$$(\alpha,\beta)=X'Y,\qquad \alpha=\sum_{i=1}^{n}(\alpha,\eta_i)\eta_i.$$

④ **度量矩阵**：基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 的度量矩阵 $G=((\alpha_i,\alpha_j))$ 是对称正定矩阵，且 $(\alpha,\beta)=X'GY$。$G=I$ 当且仅当该基为标准正交基。不同基的度量矩阵彼此合同：$G_2=P'G_1P$。

⑤ **施密特正交化**：从线性无关组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 出发，

$$\beta_1=\alpha_1,\qquad \beta_k=\alpha_k-\sum_{j=1}^{k-1}\frac{(\alpha_k,\beta_j)}{(\beta_j,\beta_j)}\beta_j,$$

再令 $\eta_k=\beta_k/|\beta_k|$，即得标准正交组。

1　在 $\mathbb{R}^2$ 中，对于任意 $\alpha=(x_1,x_2)$，$\beta=(y_1,y_2)$，规定

$$(\alpha,\beta)\overset{\text{def}}{=}x_1y_1-x_1y_2-x_2y_1+4x_2y_2,$$

判断 (α,β) 是不是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个内积。

思路　逐条验证内积的四条公理。对称性与两条线性一目了然；关键是正定性。把二次型 $x_1^2-2x_1x_2+4x_2^2$ 配方，看它是否只在 $x_1=x_2=0$ 时为零。

写成矩阵形式：

$$(\alpha,\beta)=(x_1,x_2)\begin{pmatrix}1&-1\\-1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}=\alpha'A\beta,\qquad A=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&4\end{pmatrix}.$$

(i) 对称性：$A'=A$，故

$$(\beta,\alpha)=\beta'A\alpha=(\beta'A\alpha)'=\alpha'A'\beta=\alpha'A\beta=(\alpha,\beta).$$

(ii) 线性：对第一个变量，

$$(k\alpha+\gamma,\beta)=(k\alpha+\gamma)'A\beta=k\alpha'A\beta+\gamma'A\beta=k(\alpha,\beta)+(\gamma,\beta);$$

由对称性，对第二个变量也线性。 (iii) 正定性：配方

$$(\alpha,\alpha)=x_1^2-2x_1x_2+4x_2^2=(x_1-x_2)^2+3x_2^2\geq 0.$$

等号成立当且仅当 $x_1-x_2=0$ 且 $x_2=0$，即 $x_1=x_2=0$，也就是 $\alpha=0$。因此正定性成立。

四条公理全部满足，故

$$\boxed{(\alpha,\beta)=x_1y_1-x_1y_2-x_2y_1+4x_2y_2 \text{ 是 } \mathbb{R}^2 \text{ 上的内积}}$$

> 注 也可用顺序主子式判断：A 的顺序主子式为 1 与 $\det A=4-1=3$，都大于 0，所以 A 正定，从而 $\alpha' A\beta$ 是内积。一般地，$\mathbb{R}^n$ 上由 $\alpha' A\beta$ 给出的二元函数是内积，当且仅当 A 是对称正定矩阵。

> 易错点 只验证“对称、线性、$(\alpha,\alpha)\geq 0$”还不够，必须验证等号只在 $\alpha=0$ 时成立。例如 $(\alpha,\alpha)=(x_1-x_2)^2$ 虽非负，但 $\alpha=(1,1)\neq 0$ 时为零，它不是内积。另外，本题的交叉项系数是 $-2x_1x_2$，对应矩阵的非对角元是 -1，不要写成 -2。

2 在实线性空间 $M_n(\mathbb{R})$ 中，规定一个二元函数为

$$f(A,B)\overset{\text{def}}{=}\operatorname{tr}(AB),$$

判断 $f(A,B)$ 是不是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的一个内积。

思路 双线性与对称性都成立（利用 $\operatorname{tr}(AB)=\operatorname{tr}(BA)$），问题出在正定性：$\operatorname{tr}(A^2)$ 不是“元素的平方和”，可能为负，甚至非零矩阵的平方的迹可以为 0。举反例即可。

双线性：迹对矩阵加法与数乘是线性的，故

$$f(kA+C,B)=\operatorname{tr}\big((kA+C)B\big)=k\operatorname{tr}(AB)+\operatorname{tr}(CB)=kf(A,B)+f(C,B),$$

对第二个变量同理。 对称性：由 $\operatorname{tr}(AB)=\operatorname{tr}(BA)$，得 $f(A,B)=f(B,A)$。

但 f 不满足正定性。取

$$A=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},\qquad A\neq O,$$

则 $A^2=-I$，于是

$$f(A,A)=\operatorname{tr}(A^2)=\operatorname{tr}(-I)=-2<0.$$

内积必须满足 $f(A,A)\geq 0$，这里出现了负数。因此

$$\boxed{f(A,B)=\operatorname{tr}(AB) \text{ 不是 } M_n(\mathbb{R}) \text{ 上的内积}}$$

> 注 若把定义改成 $f(A,B)=\operatorname{tr}(AB')$，则
>
> $$f(A,A)=\operatorname{tr}(AA')=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}^2\geq 0,$$
>
> 且等号仅在 $A=O$ 时成立，这时它才是内积（教材例 2）。差别在于 AB' 的第 i 个对角元是 A 的第 i 行与自身的点积，而 AB 没有这个性质。
>
> 另一个更简单的反例：取非零幂零矩阵 $N=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，则 $N^2=O$，$f(N,N)=0$，正定性同样失败。

> 易错点 不要因为“$\operatorname{tr}(A^2)$ 是平方的迹”就想当然认为它非负。只有当 A 是对称矩阵时，$\operatorname{tr}(A^2)$ 才等于特征值的平方和，从而非负；一般矩阵的 A^2 可能把正负号“转”掉。此外，$f(A,A)=0$ 而 $A\neq O$ 也是正定性失败，不必非要找到负值。

3 在 $\mathbb{R}^n$ 中，对于任意两个列向量 α,β，规定

$$(\alpha,\beta)\xrightarrow{\text{def}}\alpha'A\beta,$$

其中 A 是一个 n 级正定矩阵。证明：(α,β) 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个内积。

思路 正定矩阵按定义是对称的，且对任意非零列向量 α 有 $\alpha'A\alpha>0$。把这三条性质分别对应到内积的对称性、双线性与正定性即可。

设 A 是 n 级正定矩阵。由正定矩阵的定义，$A'=A$，且对任意 $\alpha\neq 0$ 有 $\alpha'A\alpha>0$。

(i) 对称性：对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}^n$，$\alpha'A\beta$ 是 1 级矩阵，等于它的转置：

$$(\alpha,\beta)=\alpha'A\beta=(\alpha'A\beta)'=\beta'A'\alpha=\beta'A\alpha=(\beta,\alpha).$$

(ii) 对第一个变量线性：对任意 $k\in\mathbb{R}$ 与 $\alpha,\gamma\in\mathbb{R}^n$，

$$(k\alpha+\gamma,\beta)=(k\alpha+\gamma)'A\beta=k\alpha'A\beta+\gamma'A\beta=k(\alpha,\beta)+(\gamma,\beta).$$

由对称性，对第二个变量也线性。 (iii) 正定性：对任意 $\alpha\in\mathbb{R}^n$，

$$(\alpha,\alpha)=\alpha'A\alpha\geq 0,$$

且由 A 正定，等号成立当且仅当 $\alpha=0$。

因此 $(\alpha,\beta)=\alpha'A\beta$ 满足内积的全部公理，

$$\boxed{(\alpha,\beta)=\alpha'A\beta\text{ 是 }\mathbb{R}^n\text{ 上的内积}}\qquad\blacksquare$$

> 注 反过来也成立：若 $(\alpha,\beta)=\alpha'A\beta$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的内积，则 A 必须是对称正定矩阵。对称性给出 $A'=A$；正定性给出 $\alpha'A\alpha>0$（$\alpha\neq 0$）。所以“$\mathbb{R}^n$ 上由矩阵给出的内积”与“正定矩阵”一一对应，这正是二次型一章中“正定”概念的几何来源。

> 易错点 ① 验证对称性时要利用“1 级矩阵等于其转置”，不要漏掉 $A'=A$。② 正定矩阵的定义本身包含对称性；若题目只说“A 是可逆矩阵”，则 $\alpha'A\beta$ 未必对称，更未必正定。③ 证明正定性时必须说明“等号仅当 $\alpha=0$”，只写 ≥ 0 不够。

4 在 $\mathbb{R}^4$ 中，给定了标准内积，求 α 与 β 的夹角 $\langle\alpha,\beta\rangle$，其中

$$\alpha=(1,-1,4,0),\qquad\beta=(3,1,-2,2).$$

思路 先算内积 (α,β) 与两个长度 $|\alpha|,|\beta|$，再代入 $\cos\langle\alpha,\beta\rangle=\dfrac{(\alpha,\beta)}{|\alpha||\beta|}$。算完应检查 Cauchy–Buniakowski 不等式是否成立。

$$(\alpha,\beta)=1\cdot 3+(-1)\cdot 1+4\cdot(-2)+0\cdot 2=3-1-8=-6.$$

$$|\alpha|=\sqrt{1^2+(-1)^2+4^2+0^2}=\sqrt{18}=3\sqrt{2},\qquad|\beta|=\sqrt{3^2+1^2+(-2)^2+2^2}=\sqrt{18}=3\sqrt{2}.$$

于是

$$\cos\langle\alpha,\beta\rangle=\frac{-6}{3\sqrt{2}\cdot 3\sqrt{2}}=\frac{-6}{18}=-\frac{1}{3}.$$

因此

$$\boxed{\langle\alpha,\beta\rangle=\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)\approx 1.911\text{ 弧度}\approx 109.47^\circ}$$

> 注 本题 $(\alpha,\beta)=-6$，$|\alpha||\beta|=18$，确有 $|(\alpha,\beta)|\leq|\alpha||\beta|$，符合 Cauchy–Buniakowski 不等式。夹角为钝

角，说明两向量方向“偏反”；若内积为 0，则夹角为 $\pi/2$，两向量正交。

易错点 ① 标准内积是对应分量相乘再相加，别把 $4\cdot(-2)$ 算成 $+8$。② 夹角公式中的分母是两个长度之积，不是长度之和，也不要漏开方。③ 题目没有指定“标准内积”时，要先确认用的是哪个内积；不同内积下长度和夹角都可能不同。

5 **在 $\mathbb{R}[x]_3$ 中，给定一个内积为**

$$(f(x),g(x))\overset{\text{def}}{=}\int_{-1}^{1}f(x)g(x)\,\mathrm{d}x,$$

求 $\mathbb{R}[x]_3$ 的一个标准正交基。

思路 $\mathbb{R}[x]_3$ 是次数小于 3 的多项式空间，基为 $1,x,x^2$，维数是 3。对这组基作施密特正交化，再单位化。积分利用奇函数在对称区间上积分为 0。

取基 $1,x,x^2$。

第一步：$f_1=1$，

$$(f_1,f_1)=\int_{-1}^{1}1\,\mathrm{d}x=2,\qquad \eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

第二步：$f_2=x$。由于 x 是奇函数，

$$(x,1)=\int_{-1}^{1}x\,\mathrm{d}x=0,$$

故 x 已与 1 正交。又

$$(x,x)=\int_{-1}^{1}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3},\qquad \eta_2=\sqrt{\frac{3}{2}}\,x.$$

第三步：$f_3=x^2$。先求它在 η_1,η_2 上的投影：

$$(x^2,1)=\int_{-1}^{1}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3},\qquad (x^2,x)=\int_{-1}^{1}x^3\,\mathrm{d}x=0.$$

于是

$$\beta_3=x^2-\frac{(x^2,1)}{(1,1)}\cdot 1-\frac{(x^2,x)}{(x,x)}\cdot x=x^2-\frac{2/3}{2}=x^2-\frac{1}{3}.$$

再算

$$(\beta_3,\beta_3)=\int_{-1}^{1}\left(x^2-\frac{1}{3}\right)^2\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\left(x^4-\frac{2x^2}{3}+\frac{1}{9}\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{5}-\frac{4}{9}+\frac{2}{9}=\frac{8}{45}.$$

故 $|\beta_3|=\sqrt{\frac{8}{45}}=\frac{2\sqrt{10}}{15}$，单位化得

$$\eta_3=\frac{15}{2\sqrt{10}}\left(x^2-\frac{1}{3}\right)=\frac{3\sqrt{10}}{4}x^2-\frac{\sqrt{10}}{4}.$$

因此所求的一个标准正交基为

$$\boxed{\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}},\qquad \eta_2=\sqrt{\frac{3}{2}}\,x,\qquad \eta_3=\frac{3\sqrt{10}}{4}x^2-\frac{\sqrt{10}}{4}}$$

注 若改用 Legendre 多项式，$P_0=1$，$P_1=x$，$P_2=\frac{1}{2}(3x^2-1)$，它们两两正交，且

$$\int_{-1}^{1} P_k^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{2k+1}.$$

本题的 η_1,η_2,η_3 正是 P_0,P_1,P_2 分别除以各自范数所得。注意 $\mathbb{R}[x]_3$ 的维数是 3，所以标准正交基只有 3 个向量；若写成 4 个就混淆了 $\mathbb{R}[x]_3$ 与“次数不超过 3”的空间。

易错点 ① 施密特正交化时，第三个向量要同时减去在 η_1 与 η_2 上的投影，不能只减去在 η_1 上的投影。② 本题 $(x^2,x)=0$ 是因为被积函数 x^3 为奇函数，不要误算成非零。③ 单位化时除以的是范数 $\sqrt{8/45}$，不是 $8/45$；最后要化到最简。

6 设 V 是 3 维欧几里得空间，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 V 的一个基，令

$$A=\begin{pmatrix}(\alpha_1,\alpha_1) & (\alpha_1,\alpha_2) & (\alpha_1,\alpha_3)\\ (\alpha_2,\alpha_1) & (\alpha_2,\alpha_2) & (\alpha_2,\alpha_3)\\ (\alpha_3,\alpha_1) & (\alpha_3,\alpha_2) & (\alpha_3,\alpha_3)\end{pmatrix},$$

称 A 是基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的度量矩阵。设

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 10 & -2\\ 1 & -2 & 2\end{pmatrix},$$

求 V 的一个标准正交基。

思路 度量矩阵直接给出所有两两内积：$(\alpha_1,\alpha_1)=1$，$(\alpha_1,\alpha_2)=0$，$(\alpha_1,\alpha_3)=1$，$(\alpha_2,\alpha_2)=10$，$(\alpha_2,\alpha_3)=-2$，$(\alpha_3,\alpha_3)=2$。按施密特正交化计算，最后单位化。

由度量矩阵读出

$$(\alpha_1,\alpha_1)=1,\quad (\alpha_1,\alpha_2)=0,\quad (\alpha_1,\alpha_3)=1,\quad (\alpha_2,\alpha_2)=10,\quad (\alpha_2,\alpha_3)=-2,\quad (\alpha_3,\alpha_3)=2.$$

第一步：$\beta_1=\alpha_1$，$|\beta_1|=1$。

第二步：因 $(\alpha_2,\alpha_1)=0$，

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\alpha_1)}{(\alpha_1,\alpha_1)}\alpha_1=\alpha_2,\qquad |\beta_2|=\sqrt{10}.$$

第三步：

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\alpha_1)}{(\alpha_1,\alpha_1)}\alpha_1-\frac{(\alpha_3,\alpha_2)}{(\alpha_2,\alpha_2)}\alpha_2=\alpha_3-\alpha_1+\frac{1}{5}\alpha_2.$$

计算它的长度：

$$(\beta_3,\beta_3)=(\alpha_3,\beta_3)=(\alpha_3,\alpha_3)-(\alpha_3,\alpha_1)+\frac{1}{5}(\alpha_3,\alpha_2)=2-1+\frac{1}{5}(-2)=\frac{3}{5}.$$

故 $|\beta_3|=\sqrt{\frac{3}{5}}=\frac{\sqrt{15}}{5}$。

单位化：

$$\eta_1=\alpha_1,\qquad \eta_2=\frac{1}{\sqrt{10}}\alpha_2,\qquad \eta_3=\frac{\sqrt{15}}{3}\left(-\alpha_1+\frac{1}{5}\alpha_2+\alpha_3\right).$$

因此

$$\boxed{\eta_1=\alpha_1,\quad \eta_2=\frac{\alpha_2}{\sqrt{10}},\quad \eta_3=\frac{\sqrt{15}}{3}\left(-\alpha_1+\frac{1}{5}\alpha_2+\alpha_3\right)}$$

注 验算：$(\beta_3,\alpha_1)=1-1+0=0$，$(\beta_3,\alpha_2)=(\alpha_3,\alpha_2)-(\alpha_1,\alpha_2)+\frac{1}{5}(\alpha_2,\alpha_2)=-2-0+2=0$，确实与 α_1,α_2 都正交。另可验证 $|A|=1\cdot(20-4)+1\cdot(0-10)=16-10=6>0$，度量矩阵正定，说明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 确为基。

易错点 ① 度量矩阵的元素是内积，不是坐标；不要把 A 当成过渡矩阵。② 计算 β_3 时减去的是 $\dfrac{(\alpha_3,\alpha_2)}{(\alpha_2,\alpha_2)}\alpha_2$，分母是 $(\alpha_2,\alpha_2)=10$，不是 $|\alpha_2|=\sqrt{10}$。③ 最后单位化时三个向量都要除各自的长度，β_1 的长度已经是 1，不要再除。

7 设 η_1,η_2,η_3 是 3 维欧几里得空间 V 的一个标准正交基，令

$$\beta_1=\frac{1}{3}(2\eta_1-\eta_2+2\eta_3),\qquad \beta_2=\frac{1}{3}(2\eta_1+2\eta_2-\eta_3),\qquad \beta_3=\frac{1}{3}(\eta_1-2\eta_2-2\eta_3).$$

证明：β_1,β_2,β_3 是 V 的一个标准正交基。

思路 因为 η_1,η_2,η_3 标准正交，内积就等于坐标的点积。把 β_i 的系数向量写出，验证它们两两正交且长度都为 1，即验证系数矩阵 P 满足 $PP'=I$。

由 η_1,η_2,η_3 标准正交，若

$$\beta_i=\sum_{k=1}^{3}p_{ki}\eta_k,\qquad \beta_j=\sum_{l=1}^{3}p_{lj}\eta_l,$$

则

$$(\beta_i,\beta_j)=\sum_{k=1}^{3}p_{ki}p_{kj}.$$

三个系数向量分别是

$$p_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix},\qquad p_2=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\2\\-1\end{pmatrix},\qquad p_3=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\-2\\-2\end{pmatrix}.$$

逐对计算：

$$(p_1,p_2)=\frac{1}{9}(4-2-2)=0,\qquad (p_1,p_3)=\frac{1}{9}(2+2-4)=0,\qquad (p_2,p_3)=\frac{1}{9}(2-4+2)=0.$$

又

$$(p_1,p_1)=\frac{1}{9}(4+1+4)=1,\qquad (p_2,p_2)=\frac{1}{9}(4+4+1)=1,\qquad (p_3,p_3)=\frac{1}{9}(1+4+4)=1.$$

于是

$$(\beta_i,\beta_j)=\delta_{ij},\qquad i,j=1,2,3.$$

三个向量两两正交且都是单位向量，因此它们线性无关，个数又等于 $\dim V=3$，故构成 V 的一个基。所以

$$\boxed{\beta_1,\beta_2,\beta_3\text{ 是 }V\text{ 的一个标准正交基}}\qquad\blacksquare$$

注 设 P 是以 p_1,p_2,p_3 为列（或行）的矩阵，则上面的计算就是 $P'P=I$，即 P 是正交矩阵。事实上

$$P=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&2&1\\-1&2&-2\\2&-1&-2\end{pmatrix},$$

直接计算可得 $PP'=I$。这正是“标准正交基到标准正交基的过渡矩阵是正交矩阵”的实例。

易错点 ① 由于 η_i 标准正交，(β_i,β_j) 才等于系数向量的点积；若 η_i 只是一般基，还要带上度量矩阵。② 验证标准正交基要同时验证“两两正交”和“长度为 1”，缺一不可。③ 三个向量两两正交且非零只能保证线性无关；

要成为基还需个数等于维数，本题正好是 3 个。

8 设 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4,\eta_5$ 是 5 维欧几里得空间 V 的一个标准正交基，$V_1=\langle\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\rangle$，其中

$$\alpha_1=\eta_1+2\eta_3-\eta_5,\qquad \alpha_2=\eta_2-\eta_3+\eta_4,\qquad \alpha_3=-\eta_2+\eta_3+\eta_5.$$

(1) 求 (α_i,α_j)，$1\le i,j\le 3$；

(2) 求 V_1 的一个正交基。

思路 标准正交基下内积等于坐标的点积，把 α_i 的坐标写出来直接算。第 (2) 问对 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 作施密特正交化；先算好度量矩阵，后面只需用矩阵元素作系数。

(1) 三个向量在标准正交基下的坐标分别为

$$\alpha_1=(1,0,2,0,-1)',\qquad \alpha_2=(0,1,-1,1,0)',\qquad \alpha_3=(0,-1,1,0,1)'.$$

逐对作点积：

$$(\alpha_1,\alpha_1)=1+4+1=6,\qquad (\alpha_1,\alpha_2)=2\cdot(-1)=-2,\qquad (\alpha_1,\alpha_3)=2\cdot1+(-1)\cdot1=1,$$

$$(\alpha_2,\alpha_2)=1+1+1=3,\qquad (\alpha_2,\alpha_3)=1\cdot(-1)+(-1)\cdot1=-2.$$

最后

$$(\alpha_3,\alpha_3)=1+1+1=3.$$

因此度量矩阵为

$$\boxed{G=\begin{pmatrix}6&-2&1\\-2&3&-2\\1&-2&3\end{pmatrix}}$$

(2) 施密特正交化。令 $\beta_1=\alpha_1$，则 $(\beta_1,\beta_1)=6$。

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\alpha_1)}{(\alpha_1,\alpha_1)}\alpha_1=\alpha_2+\frac{1}{3}\alpha_1.$$

再令

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\alpha_1)}{(\alpha_1,\alpha_1)}\alpha_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2.$$

先算

$$(\beta_2,\beta_2)=(\alpha_2,\alpha_2)+2\cdot\frac{1}{3}(\alpha_2,\alpha_1)+\frac{1}{9}(\alpha_1,\alpha_1)=3-\frac{4}{3}+\frac{2}{3}=\frac{7}{3},$$

$$(\alpha_3,\beta_2)=(\alpha_3,\alpha_2)+\frac{1}{3}(\alpha_3,\alpha_1)=-2+\frac{1}{3}=-\frac{5}{3}.$$

于是

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{1}{6}\alpha_1-\frac{-5/3}{7/3}\beta_2=\alpha_3-\frac{1}{6}\alpha_1+\frac{5}{7}\left(\alpha_2+\frac{1}{3}\alpha_1\right)=\alpha_3+\frac{5}{7}\alpha_2+\frac{1}{14}\alpha_1.$$

因此 V_1 的一个正交基为

$$\boxed{\beta_1=\alpha_1,\qquad \beta_2=\alpha_2+\frac{1}{3}\alpha_1,\qquad \beta_3=\alpha_3+\frac{5}{7}\alpha_2+\frac{1}{14}\alpha_1}$$

注 度量矩阵的行列式

$$|G|=6(9-4)+2(-6+2)+(4-3)=30-8+1=23\neq0,$$

故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，V_1 确是 3 维的。并且

$$(\beta_1,\beta_1)=6,\qquad (\beta_2,\beta_2)=\frac{7}{3},\qquad (\beta_3,\beta_3)=(\alpha_3,\beta_3)=3+\frac{5}{7}(-2)+\frac{1}{14}(1)=\frac{23}{14},$$

三者乘积 $6\cdot\frac{7}{3}\cdot\frac{23}{14}=23=|G|$。这是因为施密特正交化的过渡矩阵是主对角元全为 1 的上三角矩阵，其行列式为 1，所以度量矩阵的行列式不变。若要标准正交基，再把 β_i 分别除以 $\sqrt{6},\sqrt{7/3},\sqrt{23/14}$ 即可。

易错点 ① 第 (1) 问中 (α_2,α_3) 容易把 η_3 的系数符号算错：α_2 的 η_3 系数是 -1，α_3 的是 $+1$，乘积为 -1；η_2 的系数是 1 与 -1，乘积也为 -1，合计 -2。② 施密特正交化时，β_2 的系数是 $-\dfrac{(\alpha_2,\alpha_1)}{(\alpha_1,\alpha_1)}=-\dfrac{-2}{6}=\dfrac{1}{3}$，符号别弄反。③ 第 (2) 问只要求“正交基”，不必单位化；若单位化，三个范数各不相同，不能统一除以一个数。

9 在 $\mathbb{R}^2$ 中指定一个内积为

$$(\alpha,\beta)\overset{\text{def}}{=}x_1y_1+2x_2y_2,$$

其中 $\alpha=(x_1,x_2)'$，$\beta=(y_1,y_2)'$，把这个欧几里得空间记作 V。找出 V 到指定标准内积的欧几里得空间 $\mathbb{R}^2$ 的一个同构映射。

思路 要把“带权内积” $x_1y_1+2x_2y_2$ 变成标准内积，只需把第二个坐标“拉长” $\sqrt{2}$ 倍：令 $\sigma(\alpha)=(x_1,\sqrt{2}x_2)'$。验证它是线性双射且保持内积。

定义

$$\sigma:\ V\to\mathbb{R}^2,\qquad \sigma\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1\\\sqrt{2}x_2\end{pmatrix}.$$

(i) 线性：对任意 $\alpha=(x_1,x_2)'$，$\gamma=(z_1,z_2)'$，$k\in\mathbb{R}$，

$$\sigma(\alpha+\gamma)=\sigma(x_1+z_1,x_2+z_2)=(x_1+z_1,\sqrt{2}(x_2+z_2))'=\sigma(\alpha)+\sigma(\gamma),$$
$$\sigma(k\alpha)=\sigma(kx_1,kx_2)=(kx_1,\sqrt{2}kx_2)'=k\sigma(\alpha).$$

(ii) 双射：若 $\sigma(\alpha)=0$，则 $x_1=0$，$\sqrt{2}x_2=0$，故 $\alpha=0$，所以 σ 是单射。对任意 $(u_1,u_2)'\in\mathbb{R}^2$，取 $\alpha=(u_1,u_2/\sqrt{2})'$，则 $\sigma(\alpha)=(u_1,u_2)'$，所以 σ 是满射。 (iii) 保持内积：设 $\beta=(y_1,y_2)'$，则

$$(\sigma(\alpha),\sigma(\beta))_{\text{标准}}=x_1y_1+\sqrt{2}x_2\cdot\sqrt{2}y_2=x_1y_1+2x_2y_2=(\alpha,\beta)_V.$$

因此 σ 是 V 到标准欧几里得空间 $\mathbb{R}^2$ 的同构映射：

$$\boxed{\sigma(x_1,x_2)'=(x_1,\sqrt{2}x_2)'}$$

注 逆映射为 $\sigma^{-1}(u_1,u_2)'=(u_1,u_2/\sqrt{2})'$。从矩阵角度看，$V$ 的内积矩阵是 $G=\mathrm{diag}(1,2)$，而 σ 的矩阵 $C=\mathrm{diag}(1,\sqrt{2})$ 满足 $C'C=G$，于是

$$(\sigma(\alpha),\sigma(\beta))=\alpha'C'C\beta=\alpha'G\beta=(\alpha,\beta)_V.$$

这也说明：任何 n 维欧几里得空间都与标准 $\mathbb{R}^n$ 同构，同构映射就是把标准正交基下的坐标取出来。

易错点 ① 同构映射必须同时是线性双射和保内积，不能只验证线性。② 不要把 σ 写成 $(x_1,2x_2)$：那样内积会变成 $x_1y_1+4x_2y_2$，多了一个因子。③ 若题目要求的是“到标准内积空间”的同构，目标空间的内积必须是标准内积；若目标空间也带别的内积，需要重新选择映射。

习题 9.2　正交补 · 正交投影

教材 p.227

本节要点

① **正交补**：设 U 是 n 维欧几里得空间 V 的子空间，规定

$$U^{\perp}=\{\alpha\in V\mid(\alpha,\beta)=0,\ \forall\beta\in U\}.$$

$U^{\perp}$ 是子空间，且

$$V=U\oplus U^{\perp},\qquad \dim U^{\perp}=n-\dim U,\qquad (U^{\perp})^{\perp}=U.$$

② **正交投影**：对 $\alpha\in V$，存在唯一的 $\alpha_1\in U$、$\alpha_2\in U^{\perp}$，使 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2$。称 α_1 为 α 在 U 上的正交投影。它由

$$\alpha_1\in U,\qquad \alpha-\alpha_1\in U^{\perp}$$

唯一确定，并且是 U 中距离 α 最近的向量：

$$|\alpha-\alpha_1|\le|\alpha-\gamma|,\qquad \forall\gamma\in U.$$

③ **投影公式**：若 $\eta_1,\cdots,\eta_m$ 是 U 的标准正交基，则

$$\alpha_1=\sum_{i=1}^{m}(\alpha,\eta_i)\eta_i.$$

若只知道 U 的一般基 $\gamma_1,\cdots,\gamma_m$，则设 $\alpha_1=x_1\gamma_1+\cdots+x_m\gamma_m$，解法方程组

$$GX=C,\qquad G=((\gamma_i,\gamma_j)),\quad C=((\alpha,\gamma_i)).$$

④ **最小二乘**：$AX=\beta$ 无解时，使 $|A\alpha-\beta|$ 最小的 α 是 $A'AX=A'\beta$ 的解，几何上就是 β 在 A 的列空间上的正交投影所对应的坐标。

⑤ **自伴性**：正交投影 P 满足

$$(P\alpha,\beta)=(\alpha,P\beta),\qquad P^2=P.$$

1　设 U 是欧几里得空间 $\mathbb{R}^4$（指定标准内积）的一个子空间，$U=\langle\alpha_1,\alpha_2\rangle$，其中

$$\alpha_1=(1,1,2,1),\qquad \alpha_2=(1,0,0,-2).$$

求 $U^{\perp}$ 的维数和一个正交基。

思路　$U^{\perp}$ 就是齐次方程组

$$(\alpha_1,x)=0,\qquad (\alpha_2,x)=0$$

的解空间。先验证 α_1,α_2 线性无关，得 $\dim U=2$，故 $\dim U^{\perp}=4-2=2$。解出基础解系后，再对这两个解向量作施密特正交化。

设 $x=(x_1,x_2,x_3,x_4)'\in U^{\perp}$，则

$$\begin{cases}x_1+x_2+2x_3+x_4=0,\\ x_1-2x_4=0.\end{cases}$$

由第二式 $x_1 = 2x_4$，代入第一式得

$$x_2 = -3x_4 - 2x_3.$$

取自由未知量 $(x_3, x_4) = (1, 0)$，得

$$\xi_1 = (0, -2, 1, 0)';$$

取 $(x_3, x_4) = (0, 1)$，得

$$\xi_2 = (2, -3, 0, 1)'.$$

ξ_1, ξ_2 是基础解系，故 $\dim U^\perp = 2$。

它们并不正交：

$$(\xi_1, \xi_2) = 0 \cdot 2 + (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 6 \neq 0,$$

故需要施密特正交化。令

$$\beta_1 = \xi_1 = (0, -2, 1, 0)', \qquad (\beta_1, \beta_1) = 5.$$

$$\beta_2 = \xi_2 - \frac{(\xi_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 = (2, -3, 0, 1)' - \frac{6}{5}(0, -2, 1, 0)' = \left(2, -\frac{3}{5}, -\frac{6}{5}, 1\right)'.$$

因此 $U^\perp$ 的一个正交基为

$$\boxed{\beta_1 = (0, -2, 1, 0)', \qquad \beta_2 = \left(2, -\frac{3}{5}, -\frac{6}{5}, 1\right)'}$$

> **注　验算：** $\beta_1 \cdot \alpha_1 = 0 - 2 + 2 + 0 = 0$，$\beta_1 \cdot \alpha_2 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0$；$\beta_2 \cdot \alpha_1 = 2 - \frac{3}{5} - \frac{12}{5} + 1 = 3 - 3 = 0$，$\beta_2 \cdot \alpha_2 = 2 + 0 + 0 - 2 = 0$。**并且**
>
> $$(\beta_1, \beta_2) = 0 + \frac{6}{5} - \frac{6}{5} + 0 = 0.$$
>
> **书末答案正是这两个向量（第二个写成 $(2, -\frac{3}{5}, -\frac{6}{5}, 1)$），维数为 2。**

> **易错点 ① 解方程组时 $\alpha_2 = (1, 0, 0, -2)$ 只给出 $x_1 - 2x_4 = 0$，不要漏掉 x_3 是自由未知量。② 基础解系不一定正交，题目要求“正交基”时必须再作施密特正交化；若只要求“基”，ξ_1, ξ_2 也可以。③ 求 $U^\perp$ 时，方程组的系数矩阵是以 α_i 为行的矩阵，不是以它们为列的矩阵。**

2 **设 V 是一个 n 维欧几里得空间，$\alpha \in V$ 且 $\alpha \neq 0$，求 $\langle\alpha\rangle^\perp$ 的维数。**

思路 **$\langle\alpha\rangle$ 是由一个非零向量张成的 1 维子空间。利用正交分解 $V = \langle\alpha\rangle \oplus \langle\alpha\rangle^\perp$，维数相加即可。**

因为 $\alpha \neq 0$，所以 $\dim\langle\alpha\rangle = 1$。由正交补分解定理，

$$V = \langle\alpha\rangle \oplus \langle\alpha\rangle^\perp.$$

两边取维数：

$$n = \dim\langle\alpha\rangle + \dim\langle\alpha\rangle^\perp = 1 + \dim\langle\alpha\rangle^\perp.$$

因此

$$\boxed{\dim\langle\alpha\rangle^\perp = n - 1}$$

> **注　几何上，$\langle\alpha\rangle^\perp$ 是过原点且与 α 垂直的超平面，所以维数是 $n-1$。也可用齐次方程 $(\alpha, x) = 0$ 理解：这是一个含 n 个未知量的非零线性方程，系数矩阵的秩为 1，解空间维数为 $n-1$。**

易错点 ① 必须使用 $\alpha \neq 0$；若 $\alpha = 0$，则 $\langle \alpha \rangle = \{0\}$，其正交补是整个 V，维数为 n。② 不要与“U 的基有 m 个向量，则 $U^\perp$ 的基有 $n-m$ 个向量”混淆：这里的 $m = 1$。

3 设 U 是 n 维欧几里得空间 V 的一个子空间，证明：

$$(U^\perp)^\perp = U.$$

思路 证明两个集合相等，通常分两个包含。$U \subseteq (U^\perp)^\perp$ 由定义直接得到；反向包含用维数：$\dim (U^\perp)^\perp = \dim U$。

第一步：$U \subseteq (U^\perp)^\perp$。 任取 $\alpha \in U$。按定义，$(U^\perp)^\perp$ 由所有与 $U^\perp$ 中每个向量都正交的向量组成。对任意 $\beta \in U^\perp$，由 $U^\perp$ 的定义有 $(\alpha, \beta) = 0$。因此 $\alpha \in (U^\perp)^\perp$，故 $U \subseteq (U^\perp)^\perp$。

第二步：维数相等。 设 $\dim U = m$。由正交补分解，

$$\dim U^\perp = n - m.$$

再把 $U^\perp$ 看作子空间，再次用正交补分解：

$$\dim (U^\perp)^\perp = n - \dim U^\perp = n - (n-m) = m = \dim U.$$

于是 $(U^\perp)^\perp$ 与 U 都是有限维空间，且 $U \subseteq (U^\perp)^\perp$、维数相同，故

$$\boxed{(U^\perp)^\perp = U} \qquad \blacksquare$$

注 这个结论称为“正交补的对合性”。它依赖 V 是有限维且内积正定。在无限维内积空间中，一般只有 $U \subseteq (U^\perp)^\perp$，反向包含需要对 U 作闭性假设。本书只讨论有限维，故可放心使用。

易错点 ① 不能只验证 $U \subseteq (U^\perp)^\perp$ 就下结论，必须补上维数相等（或反向包含）。② 计算 $\dim (U^\perp)^\perp$ 时，把 $U^\perp$ 当作新的子空间再用一次公式，不要直接写 $n-m$。③ 注意 $(U^\perp)^\perp$ 与 U 相等，但 $U^\perp$ 与 U 一般只是直和关系，$U \cap U^\perp = \{0\}$，并不相等（除非 $U = \{0\}$ 或 V）。

4 证明：欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$（指定标准内积）的任一子空间 U 是一个齐次线性方程组的解空间。

思路 取 $U^\perp$ 的一组基 $\beta_1, \cdots, \beta_s$，以它们为行作矩阵 A。则 $Ax = 0$ 等价于 x 与所有 β_i 正交，即 $x \in (U^\perp)^\perp = U$。这正是“子空间都是某齐次方程组的解空间”的几何证明。

设 $\dim U = m$，则 $\dim U^\perp = n - m$。取 $U^\perp$ 的一组基

$$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{n-m},$$

令 A 是以 $\beta_1', \cdots, \beta_{n-m}'$ 为行的 $(n-m) \times n$ 矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} \beta_1' \\ \beta_2' \\ \vdots \\ \beta_{n-m}' \end{pmatrix}.$$

对 $x \in \mathbb{R}^n$，

$$Ax = 0 \iff \beta_i' x = 0 \ (i = 1, \cdots, n-m) \iff (x, \beta_i) = 0 \ (i = 1, \cdots, n-m).$$

由于 $\beta_1, \cdots, \beta_{n-m}$ 是 $U^\perp$ 的基，x 与它们都正交当且仅当 $x \in (U^\perp)^\perp$。由第 3 题，$(U^\perp)^\perp = U$。因此

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\} = U.$$

即 U 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间。

$$\boxed{U \text{ 是齐次线性方程组 } Ax=0 \text{ 的解空间}} \qquad \blacksquare$$

> 注 反过来，任何齐次线性方程组的解空间都是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，所以“$\mathbb{R}^n$ 的子空间”与“齐次线性方程组的解空间”是同一类对象。矩阵 A 的秩为 $n-m$，因此方程组有 $n-m$ 个独立方程；若取 $U^\perp$ 的标准正交基作行，A 的行向量两两正交，形式更整齐。

> 易错点 ① 要用 $U^\perp$ 的基作行，不要用 U 的基；用 U 的基作行得到的是 $U^\perp$ 的方程。② 行数 $n-m$ 可能小于 n，不要误以为需要 n 个方程。③ 本题依赖标准内积下“$(x,\beta_i)=\beta_i' x$”；若内积不是标准的，矩阵要换成 $\beta_i' G$ 的形式。

5 设 U 是 n 维欧几里得空间 V 的一个子空间，在 U 中取一个标准正交基 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m$，则 α 在 U 上的正交投影 α_1 为

$$\alpha_1=\sum_{i=1}^{m}(\alpha,\eta_i)\eta_i.$$

思路 按正交投影的判别条件验证：先说明右边属于 U，再说明 $\alpha-\alpha_1$ 与 U 的每个基向量正交。由 η_i 标准正交，计算内积时只剩一项。

令

$$\alpha_1=\sum_{i=1}^{m}(\alpha,\eta_i)\eta_i.$$

显然 α_1 是 $\eta_1,\cdots,\eta_m$ 的线性组合，所以 $\alpha_1\in U$。

对每个 $j=1,\cdots,m$，利用 $(\eta_i,\eta_j)=\delta_{ij}$：

$$(\alpha-\alpha_1,\eta_j)=(\alpha,\eta_j)-\sum_{i=1}^{m}(\alpha,\eta_i)(\eta_i,\eta_j)=(\alpha,\eta_j)-(\alpha,\eta_j)=0.$$

因此 $\alpha-\alpha_1$ 与 U 的标准正交基中每个向量都正交，从而与 U 中所有向量都正交，即 $\alpha-\alpha_1\in U^\perp$。

由正交投影的唯一性，

$$\boxed{\alpha_1=\sum_{i=1}^{m}(\alpha,\eta_i)\eta_i \text{ 是 } \alpha \text{ 在 } U \text{ 上的正交投影}} \qquad \blacksquare$$

> 注 系数 (α,η_i) 称为 α 的傅里叶系数。由勾股定理，
>
> $$|\alpha|^2=|\alpha_1|^2+|\alpha-\alpha_1|^2\geq|\alpha_1|^2=\sum_{i=1}^{m}(\alpha,\eta_i)^2,$$
>
> 即 Bessel 不等式。当 $U=V$ 时等号成立，得到 Parseval 等式 $|\alpha|^2=\sum_{i=1}^{n}(\alpha,\eta_i)^2$。

> 易错点 ① 公式只对标准正交基成立；若 η_i 只是正交基但长度不为 1，系数要除以 (η_i,η_i)。② 验证投影要同时说明“$\alpha_1\in U$”和“$\alpha-\alpha_1\perp U$”，缺一不可。③ 不要把 (α,η_i) 写成 (η_i,α) 在复空间中的情形；实空间内积对称，二者相同，但酉空间要取共轭。

6 在欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$（指定标准内积）中，设 $U=\langle\gamma_1,\gamma_2\rangle$，其中 $\gamma_1=(1,2,1)$，$\gamma_2=(1,0,-2)$，求 $\alpha=(1,-3,0)$ 在 U 上的正交投影 α_1。

思路 设 $\alpha_1 = x_1\gamma_1 + x_2\gamma_2$，用“$\alpha - \alpha_1 \perp \gamma_1, \gamma_2$”列法方程组，解出系数。也可先对 γ_1, γ_2 作施密特正交化，再用投影公式；本题用度量矩阵更快。

设 $\alpha_1 = x_1\gamma_1 + x_2\gamma_2$，要求

$$(\alpha - \alpha_1, \gamma_1) = 0, \qquad (\alpha - \alpha_1, \gamma_2) = 0.$$

即

$$\begin{cases} x_1(\gamma_1, \gamma_1) + x_2(\gamma_2, \gamma_1) = (\alpha, \gamma_1), \\ x_1(\gamma_1, \gamma_2) + x_2(\gamma_2, \gamma_2) = (\alpha, \gamma_2). \end{cases}$$

计算内积：

$$(\gamma_1, \gamma_1) = 1 + 4 + 1 = 6, \qquad (\gamma_1, \gamma_2) = 1 + 0 - 2 = -1, \qquad (\gamma_2, \gamma_2) = 1 + 4 = 5,$$

$$(\alpha, \gamma_1) = 1 - 6 + 0 = -5, \qquad (\alpha, \gamma_2) = 1 + 0 + 0 = 1.$$

于是法方程组为

$$\begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由第一式 $x_2 = 6x_1 + 5$，代入第二式：

$$-x_1 + 5(6x_1 + 5) = 1 \implies 29x_1 = -24 \implies x_1 = -\frac{24}{29},$$

$$x_2 = 6\left(-\frac{24}{29}\right) + 5 = \frac{1}{29}.$$

因此

$$\alpha_1 = -\frac{24}{29}\gamma_1 + \frac{1}{29}\gamma_2 = \frac{1}{29}\left[-24(1, 2, 1) + (1, 0, -2)\right] = \frac{1}{29}(-23, -48, -26).$$

即

$$\boxed{\alpha_1 = \left(-\frac{23}{29}, -\frac{48}{29}, -\frac{26}{29}\right)'}$$

> 注 验算：$\alpha - \alpha_1 = \left(\frac{52}{29}, -\frac{39}{29}, \frac{26}{29}\right)'$，
>
> $$(\alpha - \alpha_1, \gamma_1) = \frac{52 - 78 + 26}{29} = 0, \qquad (\alpha - \alpha_1, \gamma_2) = \frac{52 - 52}{29} = 0.$$
>
> 说明 $\alpha_1 \in U$ 且 $\alpha - \alpha_1 \perp U$，确为投影。投影的长度 $|\alpha_1| = \frac{1}{29}\sqrt{23^2 + 48^2 + 26^2} = \frac{\sqrt{3509}}{29} \approx 2.04$，小于 $|\alpha| = \sqrt{10} \approx 3.16$。

> 易错点 ① 法方程组的系数矩阵是 Gram 矩阵 $\begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$，不是 γ 坐标矩阵；右端是 (α, γ_i)，不是 α 的坐标。② 解出的是系数 x_1, x_2，还要代回 $x_1\gamma_1 + x_2\gamma_2$ 才得到投影向量。③ 若先正交化再投影，别忘记 $(\gamma_1, \gamma_2) = -1$，而不是 0。

7 设 U 是欧几里得空间 V 的一个子空间，则 V 在 U 上的正交投影 P 具有下述性质：

$$(P\alpha, \beta) = (\alpha, P\beta), \qquad \forall \alpha, \beta \in V.$$

思路 把 α, β 分别作正交分解：$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$，$\beta = \beta_1 + \beta_2$，其中 $\alpha_1, \beta_1 \in U$，$\alpha_2, \beta_2 \in U^{\perp}$。则 $P\alpha = \alpha_1$，$P\beta = \beta_1$，两边内积都等于 (α_1, β_1)。

设

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \qquad \beta = \beta_1 + \beta_2,$$

其中 $\alpha_1,\beta_1\in U$，$\alpha_2,\beta_2\in U^\perp$。**按正交投影的定义，**

$$P\alpha=\alpha_1,\qquad P\beta=\beta_1.$$

于是

$$(P\alpha,\beta)=(\alpha_1,\beta_1+\beta_2)=(\alpha_1,\beta_1)+(\alpha_1,\beta_2)=(\alpha_1,\beta_1),$$

最后一步用了 $\alpha_1\in U$、$\beta_2\in U^\perp$，**故** $(\alpha_1,\beta_2)=0$。**同理**

$$(\alpha,P\beta)=(\alpha_1+\alpha_2,\beta_1)=(\alpha_1,\beta_1)+(\alpha_2,\beta_1)=(\alpha_1,\beta_1).$$

两式相等，因此

$$\boxed{(P\alpha,\beta)=(\alpha,P\beta),\qquad\forall\alpha,\beta\in V}\qquad\blacksquare$$

> **注** 这个性质说明正交投影是自伴变换（对称变换）。它还有 $P^2=P$（投影两次与投影一次相同）以及 $\operatorname{Im}P=U$、$\ker P=U^\perp$。反过来，满足 $P^2=P$ 且 $(P\alpha,\beta)=(\alpha,P\beta)$ 的线性变换一定是到 $\operatorname{Im}P$ 的正交投影。

> **易错点** ① 分解要按 U 与 $U^\perp$ 进行，不能随意分解。② 交叉项 (α_1,β_2) 与 (α_2,β_1) 都为零，这是正交补的定义，不要漏写。③ 本题只对正交投影成立；一般的斜投影（沿某个与 U 不平行的方向投影）不满足自伴性。

习题 9.3　正交变换

教材 p.229

本节要点

① **定义**：实内积空间 V 到自身的满射 $\mathscr{A}$ 若保持内积，即

$$(\mathscr{A}\alpha,\mathscr{A}\beta)=(\alpha,\beta),\qquad\forall\alpha,\beta\in V,$$

则称 $\mathscr{A}$ 是正交变换。保持内积的满射自动是线性变换，也自动是单射，从而是可逆线性变换。

② **等价条件**：设 V 是 n 维欧几里得空间，$\mathscr{A}$ 是 V 上的线性变换，则

$\mathscr{A}$ 是正交变换 $\iff$ $\mathscr{A}$ 把标准正交基映成标准正交基 $\iff$ $\mathscr{A}$ 在标准正交基下的矩阵 A 满足 $A'A=I$.

满足 $A'A=I$ 的实矩阵称为**正交矩阵**，等价于 $A^{-1}=A'$，也等价于 A 的行（列）向量组是 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基。

③ **行列式**：正交矩阵满足 $|A|^2=1$，故 $|A|=\pm1$。行列式为 1 的正交变换称为**第一类**（旋转），行列式为 -1 的称为**第二类**。

④ **镜面反射**：设 η 是单位向量，P 是 V 在 $\langle\eta\rangle$ 上的正交投影，

$$\mathscr{A}=I-2P,$$

则 $\mathscr{A}$ 是关于超平面 $\langle\eta\rangle^\perp$ 的镜面反射：$\mathscr{A}\eta=-\eta$，而 $\mathscr{A}\alpha=\alpha$（$\alpha\perp\eta$）。它把每个向量关于该超平面作镜像。

⑤ **特征值**：正交变换若有实特征值，只能是 ±1；但一般可能没有实特征值（如平面旋转）。

1 设 V 是实内积空间，证明：V 上的正交变换 $\mathscr{A}$ 如果有特征值，则它的特征值必为 1 或 -1。

思路 设 $\mathscr{A}\xi=\lambda\xi$，$\xi\neq0$。用两种方法计算 $(\mathscr{A}\xi,\mathscr{A}\xi)$：一方面正交变换保持内积，等于 (ξ,ξ)；另一方面等于 $\lambda^2(\xi,\xi)$。由 $\xi\neq0$ 得 $\lambda^2=1$。

设 λ 是 $\mathscr{A}$ 的特征值，$\xi \neq 0$ 是相应的特征向量，即

$$\mathscr{A}\xi = \lambda\xi.$$

因为 $\mathscr{A}$ 是正交变换，它保持内积，所以

$$(\mathscr{A}\xi, \mathscr{A}\xi) = (\xi, \xi).$$

另一方面，由内积的双线性，

$$(\mathscr{A}\xi, \mathscr{A}\xi) = (\lambda\xi, \lambda\xi) = \lambda^2(\xi, \xi).$$

两式比较得

$$\lambda^2(\xi, \xi) = (\xi, \xi).$$

由于 $\xi \neq 0$，正定性给出 $(\xi, \xi) > 0$，可以约去，得

$$\lambda^2 = 1.$$

λ 是实数，故 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$。因此

$$\boxed{\text{正交变换的实特征值只能是 } 1 \text{ 或 } -1} \qquad \blacksquare$$

> 注 在酉空间中，同样的论证给出 $|\lambda|^2 = 1$，即特征值的模为 1，不一定等于 ± 1（例如 i）。实正交变换的特征多项式可能有非实根，那些根是成对的共轭复数，模也为 1；例如平面旋转 90° 的特征值为 $\pm\mathrm{i}$，没有实特征值。

> 易错点 ① 必须使用 $\xi \neq 0$ 才能约去 (ξ, ξ)。② 不要写成 $\lambda = \pm 1$ 而不说明“实特征值”；在复域上正交矩阵的特征值可以是 $e^{\mathrm{i}\theta}$。③ 这里只用到“保持内积”，没有用到“满射”，所以结论对任何保内积的线性变换都成立。

2 设 V 是 n 维欧几里得空间，η 是 V 中一个单位向量，设 P 是 V 在 $\langle\eta\rangle$ 上的正交投影。令

$$\mathscr{A} = I - 2P,$$

则 $\mathscr{A}$ 称为关于超平面 $\langle\eta\rangle^\perp$ 的镜面反射。证明：镜面反射是正交变换，并且是第二类的。

思路 把 V 分解为 $\langle\eta\rangle \oplus \langle\eta\rangle^\perp$。$\mathscr{A}$ 在 η 上作用为 $-\eta$，在 $\eta^\perp$ 上恒等。分别对“两个都在 η 方向”“一个在 η、一个在 $\eta^\perp$”“两个都在 $\eta^\perp$”三种情形验证保内积。取基 $\eta, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$，写出矩阵，算行列式。

因为 η 是单位向量，P 在 $\langle\eta\rangle$ 上恒等、在 $\langle\eta\rangle^\perp$ 上为零：

$$P\eta = \eta, \qquad P\alpha = 0 \quad (\alpha \perp \eta).$$

于是

$$\mathscr{A}\eta = \eta - 2\eta = -\eta, \qquad \mathscr{A}\alpha = \alpha - 0 = \alpha \quad (\alpha \perp \eta).$$

(i) $\mathscr{A}$ 保持内积。任取 $\alpha, \beta \in V$，作正交分解

$$\alpha = a\eta + \alpha_0, \qquad \beta = b\eta + \beta_0, \qquad \alpha_0, \beta_0 \perp \eta, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

则

$$\mathscr{A}\alpha = -a\eta + \alpha_0, \qquad \mathscr{A}\beta = -b\eta + \beta_0.$$

计算：

$$(\mathscr{A}\alpha, \mathscr{A}\beta) = (-a\eta + \alpha_0, -b\eta + \beta_0) = ab + (\alpha_0, \beta_0),$$
$$(\alpha, \beta) = (a\eta + \alpha_0, b\eta + \beta_0) = ab + (\alpha_0, \beta_0).$$

两式相等，故 $\mathscr{A}$ 保持内积。

(ii) $\mathscr{A}$ **是满射。由** $\mathscr{A}^2=(I-2P)^2=I-4P+4P^2=I$（**因** $P^2=P$），**故** $\mathscr{A}$ **可逆，**$\mathscr{A}^{-1}=\mathscr{A}$，**特别地** $\mathscr{A}$ **是满射。**

由 (i)(ii)，$\mathscr{A}$ **是正交变换。**

(iii) 第二类。取 $\langle\eta\rangle^\perp$ **的一组基** $\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，**则** $\eta,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ **是** V **的基。**$\mathscr{A}$ **在这组基下的矩阵为**

$$B=\operatorname{diag}(-1,1,\cdots,1).$$

于是

$$\det B=(-1)\cdot 1\cdots 1=-1.$$

正交变换的行列式为 -1，**故它是第二类的。因此**

$$\boxed{\mathscr{A}=I-2P\text{ 是正交变换，且为第二类（镜面反射）}}\qquad\blacksquare$$

> **注 镜面反射的几何意义：把向量在超平面** $\langle\eta\rangle^\perp$ **上作镜像，法向分量** $a\eta$ **变为** $-a\eta$，**切向分量不变。并且** $\mathscr{A}^2=I$，$\mathscr{A}$ **是对合变换；其特征值为** -1（**一重，特征子空间** $\langle\eta\rangle$）**与** 1（$n-1$ **重，特征子空间** $\langle\eta\rangle^\perp$）。**这也说明它是第二类的。**

> **易错点** ① P **是在** $\langle\eta\rangle$ **上的投影，不是在超平面上的投影；**$\mathscr{A}=I-2P$ **把** η **翻成** $-\eta$。② **验证保内积不能只算** $(\mathscr{A}\eta,\mathscr{A}\eta)$ **与** $(\mathscr{A}\alpha,\mathscr{A}\alpha)$，**还要算混合项；用分解式一次算完最稳妥。**③ **不要漏证“满射”或“可逆”；正交变换按定义要求满射，而** $\mathscr{A}^2=I$ **正是最简的证明。**

3 **设** $\mathscr{A}$ **是** n **维欧几里得空间** V **上的一个正交变换，并且** 1 **是** $\mathscr{A}$ **的一个特征值，**$\mathscr{A}$ **的属于** 1 **的特征子空间** V_1 **的维数是** $n-1$。**证明：**$\mathscr{A}$ **是镜面反射。**

思路 V_1 **是** $n-1$ **维的“不动超平面”，其正交补是** 1 **维的，设单位向量** η **张成。正交变换保持正交补，故** $\mathscr{A}\eta=\pm\eta$。**若为** $+\eta$，**则** $\mathscr{A}$ **在整个基上都是恒等，与** $\dim V_1=n-1$ **矛盾；故** $\mathscr{A}\eta=-\eta$。**于是** $\mathscr{A}$ **就是关于** $\langle\eta\rangle^\perp$ **的镜面反射。**

设

$$V_1=\{\alpha\in V\mid\mathscr{A}\alpha=\alpha\},\qquad\dim V_1=n-1.$$

取 V_1 **的一组标准正交基** $\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1}$，**再取单位向量** η **与** V_1 **正交，则**

$$V=V_1\oplus\langle\eta\rangle,\qquad\eta\perp V_1,\quad|\eta|=1.$$

第一步：$\mathscr{A}\eta\in\langle\eta\rangle$。 **对任意** $\beta\in V_1$，$\mathscr{A}\beta=\beta$，**且** $\mathscr{A}$ **可逆（正交变换），**$\mathscr{A}^{-1}\beta=\beta$。**于是**

$$(\mathscr{A}\eta,\beta)=(\eta,\mathscr{A}^{-1}\beta)=(\eta,\beta)=0.$$

这说明 $\mathscr{A}\eta$ **与** V_1 **中所有向量正交，故** $\mathscr{A}\eta\in V_1^\perp=\langle\eta\rangle$。**设** $\mathscr{A}\eta=c\eta$。**由** $|\mathscr{A}\eta|=|\eta|=1$，**得** $|c|=1$，**即** $c=\pm1$。

第二步：$c\neq1$。 **若** $c=1$，**则** $\mathscr{A}\eta=\eta$，**结合** $\mathscr{A}\alpha_i=\alpha_i$，**得** $\mathscr{A}$ **在基** $\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1},\eta$ **上都是恒等，从而** $\mathscr{A}=I$。**这时** $V_1=V$，$\dim V_1=n$，**与** $\dim V_1=n-1$ **矛盾。因此** $c=-1$，**即**

$$\mathscr{A}\eta=-\eta.$$

第三步：$\mathscr{A}$ **是镜面反射。** **设** P **是** V **在** $\langle\eta\rangle$ **上的正交投影。对任意** $\alpha=\alpha_0+a\eta$（$\alpha_0\in V_1$，$a\in\mathbb{R}$），

$$\mathscr{A}\alpha=\alpha_0-a\eta,\qquad(I-2P)\alpha=\alpha_0+a\eta-2a\eta=\alpha_0-a\eta.$$

故

$$\mathscr{A} = I - 2P.$$

按第 2 题，这正是关于超平面 $\langle\eta\rangle^{\perp} = V_1$ 的镜面反射。因此

$$\boxed{\mathscr{A} \text{ 是镜面反射}} \qquad \blacksquare$$

> **注** 从矩阵角度看，取基 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{n-1}, \eta$，$\mathscr{A}$ 的矩阵为 $\mathrm{diag}(1, \cdots, 1, -1)$，行列式为 -1，所以它是第二类的。本题的逆命题也成立：镜面反射的特征值 1 的特征子空间正是镜面（超平面），维数为 $n-1$。

> **易错点** ① 证明 $\mathscr{A}\eta \in \langle\eta\rangle$ 时，要用 $\mathscr{A}^{-1}\beta = \beta$（因为 $\beta \in V_1$），不能直接说“$\mathscr{A}$ 保持正交补”而不解释。② 必须排除 $c = 1$，否则得到 $\mathscr{A} = I$，与特征子空间维数 $n-1$ 矛盾。③ 最后要说明 $\mathscr{A} = I - 2P$ 中的 P 是在 $\langle\eta\rangle$ 上的投影，而不是在 V_1 上的投影。

4 **证明：实内积空间 V 到自身的满射 $\mathscr{A}$ 是正交变换当且仅当 $\mathscr{A}$ 是保持向量长度不变的线性变换。**

思路 “正交变换 $\Rightarrow$ 保长度”是定义的直接推论。反过来，已知 $\mathscr{A}$ 线性、满射且 $|\mathscr{A}\alpha| = |\alpha|$，要证保内积。对 $|\mathscr{A}(\alpha+\beta)|^2$ 用两种方法展开，消去已知的长度项，即得 $(\mathscr{A}\alpha, \mathscr{A}\beta) = (\alpha, \beta)$（实空间极化恒等式）。

必要性。若 $\mathscr{A}$ 是正交变换，则对任意 $\alpha \in V$，

$$|\mathscr{A}\alpha|^2 = (\mathscr{A}\alpha, \mathscr{A}\alpha) = (\alpha, \alpha) = |\alpha|^2,$$

故 $|\mathscr{A}\alpha| = |\alpha|$。正交变换本身是线性的（保内积的满射必为线性），所以必要性成立。

充分性。设 $\mathscr{A}$ 是线性变换、满射，且

$$|\mathscr{A}\alpha| = |\alpha|, \qquad \forall \alpha \in V.$$

对任意 $\alpha, \beta \in V$，由 $\mathscr{A}$ 线性，

$$\mathscr{A}(\alpha+\beta) = \mathscr{A}\alpha + \mathscr{A}\beta.$$

两边取长度的平方，并用已知条件：

$$|\alpha+\beta|^2 = |\mathscr{A}(\alpha+\beta)|^2 = |\mathscr{A}\alpha + \mathscr{A}\beta|^2.$$

展开：

$$(\alpha,\alpha) + 2(\alpha,\beta) + (\beta,\beta) = (\mathscr{A}\alpha, \mathscr{A}\alpha) + 2(\mathscr{A}\alpha, \mathscr{A}\beta) + (\mathscr{A}\beta, \mathscr{A}\beta).$$

由 $|\mathscr{A}\alpha|^2 = |\alpha|^2$、$|\mathscr{A}\beta|^2 = |\beta|^2$，两端的首尾项分别相等，消去得

$$2(\alpha,\beta) = 2(\mathscr{A}\alpha, \mathscr{A}\beta),$$

即

$$(\mathscr{A}\alpha, \mathscr{A}\beta) = (\alpha, \beta).$$

所以 $\mathscr{A}$ 保持内积；又已知 $\mathscr{A}$ 是满射，故 $\mathscr{A}$ 是正交变换。因此

$$\boxed{\mathscr{A} \text{ 是正交变换} \iff \mathscr{A} \text{ 是保长度的线性满射}} \qquad \blacksquare$$

> **注** 若已知 $\mathscr{A}$ 保长度，其实可以推出 $\mathscr{A}$ 是单射：$\mathscr{A}\alpha = 0 \Rightarrow |\alpha| = |\mathscr{A}\alpha| = 0 \Rightarrow \alpha = 0$。在有限维空间中，单射自动是满射，所以“满射”条件可以去掉；但在无限维空间中并非如此，故题目保留“满射”。此外，实空间中的极化恒等式为
>
> $$(\alpha,\beta) = \frac{1}{4}\left(|\alpha+\beta|^2 - |\alpha-\beta|^2\right),$$
>
> 也可用它直接由保长度推出保内积。

易错点 ① 展开 $|\mathscr{A}\alpha+\mathscr{A}\beta|^2$ 时，交叉项是 $2(\mathscr{A}\alpha,\mathscr{A}\beta)$，不要漏掉因子 2。② 只用 $|\mathscr{A}(\alpha+\beta)|=|\alpha+\beta|$ 还不够，必须结合 $|\mathscr{A}\alpha|=|\alpha|$、$|\mathscr{A}\beta|=|\beta|$ 才能消项。③ 在复空间中，仅保长度不能推出保内积（还要保“相位”），所以本题限定实内积空间；复空间要用酉变换的相应结论。

习题 9.4　酉空间

教材 p.233 - 234

本节要点

① **复内积**：复线性空间 V 上的二元函数 (α,β) 若满足

$$(\alpha,\beta)=\overline{(\beta,\alpha)},\qquad (\alpha+\gamma,\beta)=(\alpha,\beta)+(\gamma,\beta),\qquad (k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta),$$
$$(\alpha,\alpha)\geq 0,\ \text{等号仅当}\ \alpha=0,$$

则称为**内积**，V 称为**酉空间**。本书约定内积对第一个变量线性、对第二个变量共轭线性：

$$(\alpha,k\beta)=\overline{k}(\alpha,\beta).$$

在标准正交基下，若坐标分别为 X,Y，则

$$(\alpha,\beta)=Y^*X=\sum_{i=1}^{n}x_i\overline{y_i}.$$

② **长度与夹角**：$|\alpha|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}$；Cauchy - Buniakowski 不等式仍成立；非零向量的夹角规定为

$$\langle\alpha,\beta\rangle=\arccos\frac{|(\alpha,\beta)|}{|\alpha||\beta|}\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right].$$

注意分子带绝对值，因此酉空间中的夹角不超过 $\pi/2$。

③ **标准正交基与酉矩阵**：$(\eta_i,\eta_j)=\delta_{ij}$；$\alpha=\sum(\alpha,\eta_i)\eta_i$。过渡矩阵 P 满足

$$P^*P=I,$$

称为**酉矩阵**，等价于 $P^{-1}=P^*$，也等价于 P 的列（行）构成标准正交基。

④ **酉变换**：保持内积的满射；等价于把标准正交基映成标准正交基；等价于在标准正交基下的矩阵是酉矩阵。酉变换的特征值满足 $|\lambda|=1$。

⑤ **Hermite 矩阵与 Hermite 变换**：$A^*=A$ 称为 Hermite 矩阵；满足

$$(\mathscr{A}\alpha,\beta)=(\alpha,\mathscr{A}\beta)$$

的线性变换称为 Hermite 变换。在标准正交基下，二者一一对应；Hermite 变换的特征值全是实数。

1 在酉空间 $\mathbb{C}^3$（指定标准内积）中，设

$$\alpha=(1,-1,1),\qquad \beta=(1,0,\mathrm{i}),$$

求 $|\alpha|$，$|\beta|$，α 与 β 的夹角 $\langle\alpha,\beta\rangle$。

思路　按 $(\alpha,\beta)=\sum x_i\overline{y_i}$ 计算。注意 $\bar{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以内积是 $1-\mathrm{i}$，其模为 $\sqrt{2}$。夹角公式的分子是内积的模。

$$|\alpha| = \sqrt{1^2 + |-1|^2 + 1^2} = \sqrt{3}, \qquad |\beta| = \sqrt{1^2 + 0^2 + |\mathrm{i}|^2} = \sqrt{2}.$$

内积

$$(\alpha, \beta) = 1 \cdot \overline{1} + (-1) \cdot \overline{0} + 1 \cdot \overline{\mathrm{i}} = 1 + 0 - \mathrm{i} = 1 - \mathrm{i}.$$

其模

$$|(\alpha, \beta)| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$

于是

$$\cos\langle \alpha, \beta \rangle = \frac{|(\alpha, \beta)|}{|\alpha||\beta|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

因此

$$\boxed{|\alpha| = \sqrt{3}, \qquad |\beta| = \sqrt{2}, \qquad \langle \alpha, \beta \rangle = \arccos \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0.955 \text{ 弧度} \approx 54.7^\circ}$$

> **注** 若误把内积算成 $1+\mathrm{i}$ 或 $1-\mathrm{i}$ 的实部 1，都会得到错误的角。复内积一般是复数，夹角公式必须取模。$\langle \alpha, \beta \rangle \in [0, \pi/2]$ 是酉空间的特点；实空间中夹角可以到 π，因为那里内积是实数，可以取负值。

> **易错点** ① 共轭加在第二个分量上：$1 \cdot \overline{\mathrm{i}} = -\mathrm{i}$，不是 $+\mathrm{i}$。② $|\beta|^2 = 1 + 0 + |\mathrm{i}|^2 = 2$，不要写成 $\mathrm{i}^2 = -1$。③ 夹角公式分子是 $|(\alpha, \beta)|$，不是 (α, β) 本身；复数的“余弦”不能是复数。

2 **在酉空间 $\mathbb{C}^2$（指定标准内积）中，设**

$$\alpha_1 = (1, -1), \qquad \alpha_2 = (1, \mathrm{i}),$$

求与 α_1, α_2 等价的一个标准正交基 η_1, η_2。

思路 **先单位化 α_1 得 η_1，再令 $\beta_2 = \alpha_2 - (\alpha_2, \eta_1)\eta_1$，最后单位化。复内积对第二个变量共轭线性，计算 (α_2, η_1) 时要注意 $\overline{-1/\sqrt{2}}$。**

第一步：

$$(\alpha_1, \alpha_1) = 1 \cdot \overline{1} + (-1) \cdot \overline{(-1)} = 1 + 1 = 2,$$

故

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

第二步：计算

$$(\alpha_2, \eta_1) = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \mathrm{i} \cdot \overline{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)} = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} = \frac{1 - \mathrm{i}}{\sqrt{2}}.$$

于是

$$\beta_2 = \alpha_2 - (\alpha_2, \eta_1)\eta_1 = (1, \mathrm{i}) - \frac{1 - \mathrm{i}}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

由于 $\dfrac{1 - \mathrm{i}}{\sqrt{2}} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{1 - \mathrm{i}}{2}$，

$$\beta_2 = \left(1 - \frac{1 - \mathrm{i}}{2},\ \mathrm{i} + \frac{1 - \mathrm{i}}{2} \right) = \left(\frac{1 + \mathrm{i}}{2},\ \frac{1 + \mathrm{i}}{2} \right).$$

第三步：计算长度

$$(\beta_2,\beta_2)=\left|\frac{1+\mathrm{i}}{2}\right|^2+\left|\frac{1+\mathrm{i}}{2}\right|^2=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1.$$

故 β_2 已经是单位向量。因此

$$\boxed{\eta_1=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\qquad \eta_2=\left(\frac{1+\mathrm{i}}{2},\frac{1+\mathrm{i}}{2}\right)}$$

> **注** 验算正交性：
>
> $$(\eta_2,\eta_1)=\frac{1+\mathrm{i}}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1+\mathrm{i}}{2}\cdot\overline{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}=\frac{1+\mathrm{i}}{2\sqrt{2}}-\frac{1+\mathrm{i}}{2\sqrt{2}}=0.$$
>
> 且 $(\eta_2,\eta_2)=1$，故 η_1,η_2 确为标准正交基。注意 η_2 的两个分量相同，这在实空间里无法做到（实向量 (a,a) 与 $(1,-1)$ 的内积为 0 只能 $a=0$），复数为正交提供了更大的自由度。

> **易错点** ① 复内积对第二个变量共轭线性，(α_2,η_1) 中是 $\overline{\eta_{1,2}}$，所以出现 $-\mathrm{i}/\sqrt{2}$。② 单位化 α_1 时除以 $\sqrt{2}$，不是 2。③ 若把 η_2 写成 $\left(\frac{1-\mathrm{i}}{2},\frac{1-\mathrm{i}}{2}\right)$，它是另一个合法的单位向量（相差一个模为 1 的相位），但与本题的 Gram–Schmidt 结果差一个相位；标准正交基不唯一。

3 **在酉空间 $\mathbb{C}^3$（指定标准内积）中，设**

$$\alpha_1=(1,-1,1),\qquad \alpha_2=(1,0,\mathrm{i}),$$

求与 α_1,α_2 等价的一个正交向量组 β_1,β_2。

思路 **只需正交化，不必单位化。取 $\beta_1=\alpha_1$，令 $\beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$。关键算准 $(\alpha_2,\beta_1)=1+\mathrm{i}$。**

取

$$\beta_1=\alpha_1=(1,-1,1).$$

计算

$$(\beta_1,\beta_1)=1\cdot\overline{1}+(-1)\cdot\overline{(-1)}+1\cdot\overline{1}=3,$$
$$(\alpha_2,\beta_1)=1\cdot\overline{1}+0\cdot\overline{(-1)}+\mathrm{i}\cdot\overline{1}=1+\mathrm{i}.$$

于是

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(1,0,\mathrm{i})-\frac{1+\mathrm{i}}{3}(1,-1,1).$$

逐分量计算：

$$\beta_2=\left(1-\frac{1+\mathrm{i}}{3},\ 0+\frac{1+\mathrm{i}}{3},\ \mathrm{i}-\frac{1+\mathrm{i}}{3}\right)=\left(\frac{2-\mathrm{i}}{3},\ \frac{1+\mathrm{i}}{3},\ \frac{-1+2\mathrm{i}}{3}\right).$$

因此

$$\boxed{\beta_1=(1,-1,1),\qquad \beta_2=\left(\frac{2-\mathrm{i}}{3},\frac{1+\mathrm{i}}{3},\frac{-1+2\mathrm{i}}{3}\right)}$$

> **注** 验算：
>
> $$(\beta_2,\beta_1)=\frac{2-\mathrm{i}}{3}\cdot1+\frac{1+\mathrm{i}}{3}\cdot(-1)+\frac{-1+2\mathrm{i}}{3}\cdot1=\frac{(2-\mathrm{i})-(1+\mathrm{i})+(-1+2\mathrm{i})}{3}=0.$$

若再单位化，$|\beta_1|=\sqrt{3}$，

$$(\beta_2,\beta_2)=\frac{|2-\mathrm{i}|^2+|1+\mathrm{i}|^2+|-1+2\mathrm{i}|^2}{9}=\frac{5+2+5}{9}=\frac{12}{9}=\frac{4}{3},$$

故 $|\beta_2|=\dfrac{2}{\sqrt{3}}$，标准正交基为 $\beta_1/\sqrt{3}$ 与 $\sqrt{3}\beta_2/2$。

易错点 ① $(\alpha_2,\beta_1)=1+\mathrm{i}$ 而不是 $1-\mathrm{i}$：共轭加在 β_1 的分量上，而 β_1 的分量全是实数，只有 $\mathrm{i}\cdot\overline{1}=\mathrm{i}$ 这一项。② 复 Gram–Schmidt 的系数是 $(\alpha_2,\beta_1)/(\beta_1,\beta_1)$，顺序不能反；若误用 (β_1,α_2)，得到的是共轭系数，所得向量并不与 β_1 正交（可代入验证）。③ 题目只要求“正交向量组”，不必单位化，也不要求 β_1,β_2 与 α_1,α_2 张成同一子空间以外的性质。

4 写出 1 级酉矩阵的形式。

思路 1 级酉矩阵就是满足 $P^*P=1$ 的复数 z。$P^*=\overline{z}$，故 $|z|^2=1$，即 z 是单位复数。

设 $P=(z)$，$z\in\mathbb{C}$。酉矩阵的条件为

$$P^*P=I_1,$$

即

$$\overline{z}\,z=1,\qquad |z|^2=1.$$

因此 $|z|=1$，可写成

$$z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta,\qquad \theta\in\mathbb{R}.$$

所以

$$\boxed{P=(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}),\qquad \theta\in\mathbb{R}}$$

注 1 级酉矩阵的全体就是复平面上的单位圆 S^1，它按乘法构成一个群，称为酉群 $U(1)$。1 级正交矩阵只有 (±1) 两个，而 1 级酉矩阵有无限多个，这是复情形与实情形的重要差别。

易错点 ① 酉矩阵的条件是 $P^*P=I$，不是 $P'P=I$；对复数矩阵，转置不取共轭一般不对。② 不要漏写 $\theta\in\mathbb{R}$；若 θ 为复数，$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|$ 未必等于 1。③ 1 级酉矩阵不要求实，因此不能只写 (±1)。

5 证明：酉矩阵的行列式的模为 1。

思路 由 $P^*P=I$ 取行列式，利用 $|P^*|=\overline{|P|}$ 与 $|P^*P|=|P^*||P|$，得 $||P||^2=1$。

设 P 是 n 级酉矩阵，则

$$P^*P=I.$$

两边取行列式：

$$|P^*|\,|P|=|I|=1.$$

由行列式的性质，$|P^*|=|\overline{P'}|=\overline{|P'|}=\overline{|P|}$。因此

$$|P|\,\overline{|P|}=1,$$

即

$$\big||P|\big|^2=1.$$

由于 $|P|$ 是复数，而 $\big||P|\big|$ 是它的模，是非负实数，故由 $\big||P|\big|^2=1$ 得

$$\boxed{||P|| = 1}$$

即酉矩阵的行列式的模为 1。■

> 注 对正交矩阵，同样的论证给出 $|P|^2 = 1$，所以 $|P| = \pm 1$；对酉矩阵，$|P|$ 可以是任意模为 1 的复数，例如 $e^{i\theta}$。这也说明酉矩阵的行列式不一定是实数。

> 易错点 ① 不能写 $|P^*| = |P|$；正确的是 $|P^*| = \overline{|P|}$。② 由 $|P|\overline{|P|} = 1$ 推出的是 $||P||^2 = 1$，即模为 1，不是 $|P| = 1$（复数可能为 i 等）。③ 必须用 $P^*P = I$，若误用 $P'P = I$，那是对实正交矩阵的条件。

6 证明：酉变换的特征值的模为 1。

思路 设 $\mathscr{A}\xi = \lambda\xi$，$\xi \neq 0$。酉变换保持内积，故 $(\mathscr{A}\xi, \mathscr{A}\xi) = (\xi, \xi)$；左边又等于 $|\lambda|^2(\xi, \xi)$。约去正数 (ξ, ξ) 即可。

设 λ 是酉变换 $\mathscr{A}$ 的特征值，$\xi \neq 0$ 是相应的特征向量：

$$\mathscr{A}\xi = \lambda\xi.$$

因为 $\mathscr{A}$ 保持内积，

$$(\mathscr{A}\xi, \mathscr{A}\xi) = (\xi, \xi).$$

另一方面，由内积对第一个变量线性、对第二个变量共轭线性，

$$(\mathscr{A}\xi, \mathscr{A}\xi) = (\lambda\xi, \lambda\xi) = \lambda\overline{\lambda}(\xi, \xi) = |\lambda|^2(\xi, \xi).$$

比较两式：

$$|\lambda|^2(\xi, \xi) = (\xi, \xi).$$

由于 $\xi \neq 0$，$(\xi, \xi) > 0$，约去得

$$|\lambda|^2 = 1,$$

即

$$\boxed{|\lambda| = 1} \qquad ■$$

> 注 在实正交变换中，同样的计算给出 $\lambda^2 = 1$（因为 λ 是实数），所以实特征值只能是 ± 1；在酉变换中，特征值可以是单位圆上任意复数 $e^{i\theta}$。酉矩阵的特征值全体位于复平面的单位圆上，这是“酉”与“正交”的又一对应关系。

> 易错点 ① 计算 $(\lambda\xi, \lambda\xi)$ 时，共轭只作用于第二个 λ，得 $\lambda\overline{\lambda}$，不是 λ^2。② 必须用 $\xi \neq 0$ 才能约去 (ξ, ξ)。③ 这是“特征值的模为 1”，不是“特征值为 1”；不要与正交变换的实特征值结论混淆。

7 n 级复矩阵 A 如果满足

$$A^* = A,$$

则称 A 是埃尔米特（Hermite）矩阵（或者自伴矩阵），写出 2 级 Hermite 矩阵的形式。

思路 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，写出 $A^* = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{c} \\ \bar{b} & \bar{d} \end{pmatrix}$，令其等于 A，逐元素比较。对角元满足 $a = \bar{a}$，故为实数；非对角元满足 $c = \bar{b}$。

设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{C}.$$

则

$$A^* = \overline{A'} = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{c} \\ \bar{b} & \bar{d} \end{pmatrix}.$$

由 $A^* = A$，得

$$\bar{a} = a, \qquad \bar{c} = b, \qquad \bar{b} = c, \qquad \bar{d} = d.$$

因此 $a, d \in \mathbb{R}$，且 $c = \bar{b}$。令

$$a, d \in \mathbb{R}, \qquad b = x + y\mathrm{i}, \qquad c = \bar{b} = x - y\mathrm{i},$$

其中 $x, y \in \mathbb{R}$。则

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & x + y\mathrm{i} \\ x - y\mathrm{i} & d \end{pmatrix}, \qquad a, d, x, y \in \mathbb{R}}$$

> 注 Hermite 矩阵是实对称矩阵在复域的推广。实对称矩阵要求 $A' = A$，Hermite 矩阵要求 $A^* = A$。对角元必须为实数；非对角元互为共轭。2 级 Hermite 矩阵有 4 个实自由度 (a, d, x, y)，因此全体 2 级 Hermite 矩阵构成一个 4 维实线性空间，而不是复线性空间（数乘复数后一般不再是 Hermite 矩阵）。

> 易错点 ① A^* 是“先转置再取共轭”，不要只转置不共轭。② 对角元 a, d 必须是实数，不能是任意复数；这是 $a = \bar{a}$ 的直接结论。③ 非对角元写成 $b = x + y\mathrm{i}$、$c = x - y\mathrm{i}$ 时，$c = \bar{b}$，不要写成 $c = -b$ 或 $c = b$。

8 酉空间 V 上的线性变换 $\mathscr{A}$ 如果满足

$$(\mathscr{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathscr{A}\beta), \qquad \forall \alpha, \beta \in V,$$

则称 $\mathscr{A}$ 是埃尔米特（Hermite）变换（或者自伴变换）。证明：n 维酉空间 V 上的线性变换 $\mathscr{A}$ 是 Hermite 变换当且仅当 $\mathscr{A}$ 在 V 的标准正交基下的矩阵是 Hermite 矩阵。

思路 取标准正交基 $\eta_1, \cdots, \eta_n$，设 $\mathscr{A}\eta_j = \sum a_{ij}\eta_i$。由标准正交性，$a_{ij} = (\mathscr{A}\eta_j, \eta_i)$。Hermite 条件 (a_{ij}) 与 $(\bar{a}_{ji})$ 相等，正好对应 $(\mathscr{A}\eta_j, \eta_i) = (\eta_j, \mathscr{A}\eta_i)$。分两个方向写清楚。

设 $\eta_1, \cdots, \eta_n$ 是 V 的一个标准正交基，$\mathscr{A}$ 在该基下的矩阵为 $A = (a_{ij})$，即

$$\mathscr{A}\eta_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\eta_i, \qquad j = 1, \cdots, n.$$

由 $(\eta_i, \eta_j) = \delta_{ij}$，得

$$a_{ij} = (\mathscr{A}\eta_j, \eta_i), \qquad i, j = 1, \cdots, n.$$

必要性。设 $\mathscr{A}$ 是 Hermite 变换，即 $(\mathscr{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathscr{A}\beta)$ 对任意 α, β 成立。取 $\alpha = \eta_j$，$\beta = \eta_i$，得

$$(\mathscr{A}\eta_j, \eta_i) = (\eta_j, \mathscr{A}\eta_i).$$

左边是 a_{ij}；右边由内积的共轭对称性，

$$(\eta_j, \mathscr{A}\eta_i) = \overline{(\mathscr{A}\eta_i, \eta_j)} = \overline{a_{ji}}.$$

因此

$$a_{ij} = \overline{a_{ji}}, \qquad i, j = 1, \cdots, n,$$

即 $A^* = A$，A 是 Hermite 矩阵。

充分性。设 $A^*=A$，即 $a_{ij}=\overline{a_{ji}}$。对任意

$$\alpha=\sum_{j=1}^{n}x_j\eta_j,\qquad \beta=\sum_{i=1}^{n}y_i\eta_i,$$

由内积的双线性与共轭线性，

$$(\mathscr{A}\alpha,\beta)=\sum_{i,j=1}^{n}x_j\overline{y_i}(\mathscr{A}\eta_j,\eta_i)=\sum_{i,j=1}^{n}x_j\overline{y_i}a_{ij},$$

$$(\alpha,\mathscr{A}\beta)=\sum_{i,j=1}^{n}x_j\overline{y_i}(\eta_j,\mathscr{A}\eta_i)=\sum_{i,j=1}^{n}x_j\overline{y_i}\,\overline{a_{ji}}.$$

由 $a_{ij}=\overline{a_{ji}}$，两式相等。因此 $(\mathscr{A}\alpha,\beta)=(\alpha,\mathscr{A}\beta)$ 对任意 α,β 成立，$\mathscr{A}$ 是 Hermite 变换。所以

$$\boxed{\mathscr{A}\text{ 是 Hermite 变换}\iff A^*=A}\qquad\blacksquare$$

> **注** 与实情形对照：实内积空间中，自伴变换在标准正交基下的矩阵是对称矩阵（$A'=A$）；复情形则换成 Hermite 矩阵（$A^*=A$）。$a_{ij}=(\mathscr{A}\eta_j,\eta_i)$ 这个公式是全部证明的关键，它把“变换的内积性质”翻译成“矩阵元素的共轭关系”。

> **易错点** ① 矩阵元素的下标顺序：$\mathscr{A}\eta_j$ 的坐标是 A 的第 j 列，所以 a_{ij} 是第 i 行第 j 列。② 由共轭对称性，$(\eta_j,\mathscr{A}\eta_i)=\overline{(\mathscr{A}\eta_i,\eta_j)}$，不要漏掉共轭。③ 充分性中要说明对任意坐标 x_j,y_i 都成立，而不能只对基向量验证。

9 **证明：酉空间 V 上的 Hermite 变换 $\mathscr{A}$ 的特征值一定是实数。**

思路 设 $\mathscr{A}\xi=\lambda\xi$，$\xi\neq0$。用两种方法计算 $(\mathscr{A}\xi,\xi)$：一方面等于 $\lambda(\xi,\xi)$，另一方面由 Hermite 性等于 $(\xi,\mathscr{A}\xi)=\overline{\lambda}(\xi,\xi)$。比较得 $\lambda=\overline{\lambda}$。

设 λ 是 Hermite 变换 $\mathscr{A}$ 的特征值，$\xi\neq0$ 是相应的特征向量：

$$\mathscr{A}\xi=\lambda\xi.$$

计算

$$(\mathscr{A}\xi,\xi)=(\lambda\xi,\xi)=\lambda(\xi,\xi).$$

另一方面，由 $\mathscr{A}$ 的 Hermite 性，

$$(\mathscr{A}\xi,\xi)=(\xi,\mathscr{A}\xi)=(\xi,\lambda\xi)=\overline{\lambda}(\xi,\xi).$$

两式比较：

$$\lambda(\xi,\xi)=\overline{\lambda}(\xi,\xi).$$

由于 $\xi\neq0$，$(\xi,\xi)>0$，约去得

$$\lambda=\overline{\lambda}.$$

一个复数等于它的共轭，当且仅当它是实数，因此

$$\boxed{\lambda\in\mathbb{R}}\qquad\blacksquare$$

> **注** 这个结论与“实对称矩阵的特征值全为实数”完全平行：实对称矩阵是 Hermite 矩阵的特例。更进一步，Hermite 矩阵（Hermite 变换）一定可以酉对角化，且有标准正交的特征向量基；这是实对称矩阵正交对角化的复版本。本题只要求证明特征值为实数，故只用到自伴性。

> **易错点** ① 计算 $(\xi,\lambda\xi)$ 时，共轭作用在 λ 上，得 $\overline{\lambda}(\xi,\xi)$，不是 $\lambda(\xi,\xi)$。② 必须用 $\xi\neq0$ 才能约去 (ξ,ξ)。③ 不要与“酉变换特征值的模为 1”混淆：Hermite 变换的特征值是实数（模不一定为 1），酉变换的特征值模为

1（不一定是实数）。

习题 9.5　双线性函数

教材 p.238（选学）

本节要点

① **双线性函数**：设 V 是数域 K 上的线性空间，$f: V\times V\to K$ 若对两个变量分别线性，即

$$f(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2,\beta)=k_1f(\alpha_1,\beta)+k_2f(\alpha_2,\beta),$$
$$f(\alpha,k_1\beta_1+k_2\beta_2)=k_1f(\alpha,\beta_1)+k_2f(\alpha,\beta_2),$$

则称 f 是 V 上的**双线性函数**。取基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$，令 $A=(f(\alpha_i,\alpha_j))$，则

$$f(\alpha,\beta)=X'AY,$$

A 称为 f 在该基下的**度量矩阵**。换基 $(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)P$ 时，

$$B=P'AP,$$

即不同基下的度量矩阵彼此**合同**。

② **对称与斜对称**：若 $f(\alpha,\beta)=f(\beta,\alpha)$，称为**对称双线性函数**；若 $f(\alpha,\beta)=-f(\beta,\alpha)$，称为**斜对称**（反对称）双线性函数。对称 $\iff A'=A$；斜对称 $\iff A'=-A$。

③ **正交空间与辛空间**：V 上给定非退化对称双线性函数 f，称 (V,f) 为**正交空间**；给定非退化斜对称双线性函数，称为**辛空间**。$f(\alpha,\beta)=0$ 称为 α 与 β **正交**；若 $\alpha\neq0$ 而 $f(\alpha,\alpha)=0$，称 α 为**迷向向量**。辛空间中每个向量都是迷向的。

④ **标准形**：实对称双线性函数必可化为

$$f(\alpha,\beta)=x_1y_1+\cdots+x_py_p-x_{p+1}y_{p+1}-\cdots-x_ry_r,$$

其中 $r=\operatorname{rank}A$，p 是**正惯性指数**，$q=r-p$ 是**负惯性指数**，$0\le p\le r\le n$。

1 在 K^4 中，设 $\alpha=(x_1,x_2,x_3,x_4)'$，$\beta=(y_1,y_2,y_3,y_4)'$，令

$$f(\alpha,\beta)=x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3-x_4y_4.$$

(1) 证明 f 是 K^4 上的一个双线性函数；

(2) 求 f 在标准基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4$ 下的度量矩阵；

(3) 说明 f 是非退化的；

(4) 说明 f 是对称的；

(5) 求一个向量 $\alpha\neq0$，使得 $f(\alpha,\alpha)=0$。

思路　逐条按定义验证。f 是关于 x_i 与 y_i 的“带符号点积”，对每个变量显然线性；度量矩阵只需把标准基代入；非退化看度量矩阵是否可逆；对称性看表达式是否关于 x,y 对称；迷向向量取 $x_4=x_1=1$ 即可。

(1) 对第一个变量，设 $\alpha=(x_i)$，$\gamma=(z_i)$，$k\in K$，则

$$f(k\alpha+\gamma,\beta)=\sum_{i=1}^{3}(kx_i+z_i)y_i-(kx_4+z_4)y_4=k\left(\sum_{i=1}^{3}x_iy_i-x_4y_4\right)+\left(\sum_{i=1}^{3}z_iy_i-z_4y_4\right)$$

$$= kf(\alpha,\beta) + f(\gamma,\beta).$$

对第二个变量同理。因此 f 对两个变量分别线性，是双线性函数。

(2) 标准基 ε_i 的坐标只有第 i 个分量为 1，故

$$f(\varepsilon_i,\varepsilon_j) = \begin{cases} 1, & i=j=1,2,3,\\ -1, & i=j=4,\\ 0, & i\neq j. \end{cases}$$

因此度量矩阵为

$$\boxed{A = \operatorname{diag}(1,1,1,-1)}$$

(3) $\det A = 1\cdot 1\cdot 1\cdot(-1) = -1 \neq 0$，**故 A 可逆，f 非退化。具体地说，若 $f(\alpha,\beta)=0$ 对一切 β 成立，取 $\beta=\varepsilon_i$，得**

$$f(\alpha,\varepsilon_i) = \begin{cases} x_i, & i=1,2,3,\\ -x_4, & i=4, \end{cases}$$

故 $x_1=x_2=x_3=x_4=0$，即 $\alpha=0$。所以左根为 $\{0\}$；由对称性右根也为 $\{0\}$。

(4) 表达式中 x_iy_i 与 y_ix_i 相同，且系数不依赖于 α,β 的角色，故

$$f(\beta,\alpha) = y_1x_1 + y_2x_2 + y_3x_3 - y_4x_4 = f(\alpha,\beta).$$

所以 f 是对称的。

(5) 取

$$\alpha = (1,0,0,1)',$$

则 $\alpha\neq 0$，且

$$f(\alpha,\alpha) = 1^2 + 0 + 0 - 1^2 = 0.$$

因此

$$\boxed{\alpha=(1,0,0,1)' \text{ 满足 } f(\alpha,\alpha)=0}$$

> **注 这个 f 是 Minkowski 空间中的“时空间隔”型双线性函数：前三个方向为正，第四个方向为负。它的迷向向量满足 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=x_4^2$，构成一个双锥面；$(1,0,0,1)$ 只是其中最简单的一个。注意 f 不是内积，因为不满足正定性：非零向量可以有 $f(\alpha,\alpha)=0$，甚至有 $f(\alpha,\alpha)<0$（如 $\alpha=\varepsilon_4$）。**

> **易错点 ① 第 (1) 问要分别验证两个变量的线性，不能只验证一个。② 度量矩阵是对称矩阵，$a_{44}=-1$，其余对角元为 1，非对角元为 0。③ “非退化”不等同于“正定”：本题 f 非退化但不正定，存在非零迷向向量。④ 不要由 $f(\alpha,\alpha)=0$ 推出 $\alpha=0$，这正是与非负定内积的根本区别。**

2 **设 f 是数域 K 上线性空间 V 上的一个双线性函数，证明：f 是斜对称的当且仅当 $\forall\alpha\in V$，有 $f(\alpha,\alpha)=0$。**

思路 **必要性：斜对称给出 $f(\alpha,\alpha)=-f(\alpha,\alpha)$，在特征不为 2 的域上得 $f(\alpha,\alpha)=0$。充分性：在 $f(\alpha+\beta,\alpha+\beta)=0$ 中展开，利用 $f(\alpha,\alpha)=f(\beta,\beta)=0$，得 $f(\alpha,\beta)+f(\beta,\alpha)=0$。**

必要性。设 f 斜对称，即对任意 $\alpha,\beta\in V$，

$$f(\alpha,\beta) = -f(\beta,\alpha).$$

取 $\beta=\alpha$，得

$$f(\alpha,\alpha)=-f(\alpha,\alpha),$$

即 $2f(\alpha,\alpha)=0$。在实数域或复数域上 $2\neq 0$，故 $f(\alpha,\alpha)=0$。

充分性。设对任意 $\alpha\in V$ 都有 $f(\alpha,\alpha)=0$。对任意 $\alpha,\beta\in V$，由双线性，

$$0=f(\alpha+\beta,\alpha+\beta)=f(\alpha,\alpha)+f(\alpha,\beta)+f(\beta,\alpha)+f(\beta,\beta).$$

由假设 $f(\alpha,\alpha)=f(\beta,\beta)=0$，所以

$$f(\alpha,\beta)+f(\beta,\alpha)=0,$$

即

$$f(\alpha,\beta)=-f(\beta,\alpha).$$

因此 f 是斜对称的。综上，

$$\boxed{f\text{ 斜对称}\iff f(\alpha,\alpha)=0,\ \forall\alpha\in V}\qquad\blacksquare$$

> **注** 证明充分性时，关键是把 $f(\alpha+\beta,\alpha+\beta)$ 展开；这正是“极化”的思想。结论依赖 $2\neq 0$；在特征为 2 的域上，$f(\alpha,\alpha)=-f(\alpha,\alpha)$ 自动成立（因为 $1=-1$），斜对称与对称没有区别，结论不再成立。本书的数域是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，故可放心使用。

> **易错点** ① 必要性中不能直接“约去” $f(\alpha,\alpha)$ 而不说明 $2\neq 0$。② 充分性必须对 $\alpha+\beta$ 使用条件，不能只对 α、β 使用。③ 不要把“斜对称”与“反对称矩阵”混淆：斜对称函数的度量矩阵满足 $A'=-A$，对角元为 0。

3 **证明：如果 f 是实数域 $\mathbb{R}$ 上 n 维线性空间 V 上的对称双线性函数，则 V 中存在一个基 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$，使得 f 在此基下的表达式为**

$$f(\alpha,\beta)=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_py_p-x_{p+1}y_{p+1}-\cdots-x_ry_r,$$

其中 $0\leq p\leq r\leq n$，$(x_1,x_2,\cdots,x_n)'$、$(y_1,y_2,\cdots,y_n)'$ 分别为 α,β 在基 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 下的坐标。

思路 **取任一基，f 的度量矩阵 A 是对称矩阵。用第六章的结论：实对称矩阵合同于对角矩阵 $\operatorname{diag}(d_1,\cdots,d_r,0,\cdots,0)$，$d_i\neq 0$。再把每个基向量伸缩 $1/\sqrt{|d_i|}$，把对角元变成 ±1；最后调整次序，把 $+1$ 排在前面。**

任取 V 的一个基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$，设 f 在此基下的度量矩阵为

$$A=(f(\alpha_i,\alpha_j)).$$

由 f 对称，$A'=A$。由第六章实对称矩阵合同对角化的结论，存在可逆矩阵 P，使

$$P'AP=\operatorname{diag}(d_1,\cdots,d_r,0,\cdots,0),$$

其中 $d_1,\cdots,d_r$ 全不为 0，$r=\operatorname{rank}A$。

令

$$(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)P.$$

由换基公式，f 在基 $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 下的度量矩阵为 $P'AP$，即

$$f(\beta_i,\beta_j)=\begin{cases}d_i, & i=j\leq r,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

对 $i=1,\cdots,r$，令

$$\eta_i=\frac{1}{\sqrt{|d_i|}}\beta_i,$$

并令 $\eta_j=\beta_j$（$j>r$）。则 $\eta_1,\cdots,\eta_n$ 仍是 V 的基，且

$$f(\eta_i,\eta_i)=\frac{1}{|d_i|}f(\beta_i,\beta_i)=\frac{d_i}{|d_i|}=\pm1,\qquad i\le r,$$

而 $i\neq j$ 或 $i>r$ 时 $f(\eta_i,\eta_j)=0$。

把基向量重新排列，使前 p 个满足 $f(\eta_i,\eta_i)=1$，接着 $q=r-p$ 个满足 $f(\eta_i,\eta_i)=-1$，其余 $n-r$ 个满足 $f(\eta_i,\eta_i)=0$。仍记新基为 $\eta_1,\cdots,\eta_n$。若

$$\alpha=\sum_{i=1}^{n}x_i\eta_i,\qquad \beta=\sum_{i=1}^{n}y_i\eta_i,$$

则由双线性，

$$f(\alpha,\beta)=\sum_{i,j=1}^{n}x_iy_jf(\eta_i,\eta_j)=\sum_{i=1}^{p}x_iy_i-\sum_{i=p+1}^{p+q}x_iy_i.$$

即

$$\boxed{f(\alpha,\beta)=x_1y_1+\cdots+x_py_p-x_{p+1}y_{p+1}-\cdots-x_ry_r,\qquad r=p+q}\qquad\blacksquare$$

> **注 这里的 p 是正惯性指数，$q=r-p$ 是负惯性指数，r 是 f 的秩（度量矩阵的秩）。由 Sylvester 惯性定理，p,q 不依赖于基的选择，因此这个标准形在“正负项的个数”意义下是唯一的。若 f 非退化，则 $r=n$；若 f 正定，则 $p=n$，此时 f 就是一个内积。**

> **易错点 ① 合同对角化后得到的是 d_i，还要再伸缩基向量才能变成 ±1；只做合同对角化得到的表达式是 $d_1x_1y_1+\cdots+d_rx_ry_r$。② 伸缩因子是 $1/\sqrt{|d_i|}$，不是 $1/d_i$；符号由 d_i 的符号决定。③ 要说明 $\eta_1,\cdots,\eta_n$ 仍是基（P 可逆且伸缩因子非零），并且 $r\le n$、$p\le r$。④ 标准形中的 x_i,y_i 是新基下的坐标，不是原基下的坐标。**

附录　期末速查手册（知识点·公式·方法）

使用说明

本手册按九章顺序，把定义、定理、公式压缩成可直接查阅的表格，并在每章末尾给出题型模板与易错清单。复习时先看「全书主线」建立框架，再按章补细节；考前最后一遍只看每章的「必背结论」与「易错清单」。所有结论都注明适用条件，做题时先核对条件，再套公式。

○、全书主线：四句话串起九章

四条主线

① 方程组线：高斯—约当消元 → 秩与解的存在性 → 齐次解空间 → 非齐次通解 → 基与维数。
② 矩阵线：行列式（可逆性）→ 矩阵运算 → 逆矩阵 → 相抵标准形 → 相似标准形 → 合同标准形。
③ 空间线：$\mathbb{K}^n$ → 线性相关与秩 → 基、坐标、维数 → 子空间 → 线性映射 → 矩阵表示。
④ 度量线：内积 → 长度与夹角 → 标准正交基 → 正交补与投影 → 正交/酉变换 → 实对称与 Hermite 矩阵。

题型	首选工具	关键条件 / 检查点
解线性方程组	增广矩阵行变换化阶梯形 / 行最简形	先比较 $r(A)$ 与 $r(A\|b)$；自由未知量个数 $n-r$
含参数讨论	行列式或秩，按参数分段	不能除以可能为零的参数；端点单独讨论
求行列式	化三角形、按行列展开、加边法、递推	换行变号；提公因子按行/列；范德蒙德识别
求逆矩阵	$(A\|I)\to(I\|A^{-1})$ 或 $A^{-1}=A^*/\|A\|$	先验证 $\|A\|\neq 0$；二阶可用「主对调、副变号」
求秩	行变换化阶梯形；最高阶非零子式	行、列变换都不改变秩；乘积秩用不等式
证明线性相关	设组合为零，解齐次方程；或看秩	「个数大于维数必相关」；含零向量必相关
求特征值/特征向量	$\|\lambda I-A\|=0$，再解 $(\lambda I-A)x=0$	几何重数 $n-r(\lambda I-A)$；特征向量非零
判断可对角化	看每个特征值的几何重数是否等于代数重数	有 n 个互异特征值必可对角化；实对称必可正交对角化
化二次型为标准形	正交变换（保形状）或配方法（保惯性）	正交变换矩阵的列必须是单位正交特征向量
正定性判定	顺序主子式、特征值、合同于 I	半正定不能只看顺序主子式，要看全部主子式
基与坐标	解线性组合方程；过渡矩阵	坐标是列向量；过渡矩阵方向 $(\beta)=(\alpha)P$
线性映射矩阵	求基像的坐标，按列拼	定义域基与陪域基要分清；换基用 $P^{-1}AP$
内积与正交	Gram 矩阵、Gram–Schmidt、投影公式	复内积对第二变量共轭线性；正交必线性无关

第一章　线性方程组

1. 数域与基本概念

概念	要点
数域 $\mathbb{K}$	含 $0,1$，对加、减、乘、除（除数非零）封闭。常见：$\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$；$\mathbb{Z}$ 不是数域；$\mathbb{Z}_p$（p 为素数）是有限域。
线性方程组	$AX=b$，$A=(a_{ij})_{m\times n}$，$X=(x_1,\cdots,x_n)'$，$b=(b_1,\cdots,b_m)'$。齐次：$b=0$；非齐次：$b\neq 0$。
增广矩阵	$(A\|b)$。行变换必须同时作用于 A 与 b；列变换会改变未知量，一般不用。
同解	两个方程组解集相同。初等行变换保持解集不变。

2. 高斯—约当消元法

标准流程

第一步：写增广矩阵 $(A|b)$。
第二步：用初等行变换化为行阶梯形：主元逐行下移、主元所在列下方全为零。
第三步：继续化为行最简形（Reduced Row Echelon Form，RREF）：主元全为 1，主元所在列的其余元素全为 0。
第四步：主元对应基本未知量，其余为自由未知量；把自由未知量移到右边，直接读出通解。

初等行变换	说明
交换两行	$R_i\leftrightarrow R_j$，行列式变号，但解集不变。
某行乘非零数	kR_i（$k\neq 0$）；乘 0 不是允许的初等变换。
某行的倍数加到另一行	R_i+kR_j；这是消元的主力，不改变解集。

3. 解的判别与结构

条件	结论
$r(A)<r(A\|b)$	**无解**。等价于出现 $0=$ 非零 的矛盾行。
$r(A)=r(A\|b)=n$	**唯一解**。A 为方阵时等价于 $\|A\|\neq 0$。
$r(A)=r(A\|b)=r<n$	**无穷多解**，通解含 $n-r$ 个自由参数。
齐次 $AX=0$	必有零解；有非零解 $\iff r(A)<n$。解空间 $N(A)$ 的维数 $=n-r(A)$。
非齐次 $AX=b$ **有解**	若 x_0 是一个特解，则全部解为 $x=x_0+\eta$，$\eta\in N(A)$。

通解写法（必须会）

设 RREF 中主元列为 $j_1,\cdots,j_r$，自由未知量为 $x_{k_1},\cdots,x_{k_{n-r}}$。令自由未知量依次取 1、其余取 0，得到齐次方程组的基础解系 $\eta_1,\cdots,\eta_{n-r}$。则

$$X=x_0+c_1\eta_1+\cdots+c_{n-r}\eta_{n-r},\qquad c_i\in\mathbb{K}.$$

写答案时不要把自由未知量也编成 c_i 与 x_i 混用。

4. 克拉默法则

设 A 为 n 阶方阵，$|A|\neq 0$，则 $AX=b$ 有唯一解

$$x_i=\frac{D_i}{D},\qquad D=|A|,$$

其中 D_i 是把 A 的第 i 列换成 b 所得的行列式。只适用于「方程个数 = 未知量个数」且系数行列式非零；否则改用秩判别。

> **本章易错清单：** ① 把 $r(A)=r(A|b)$ 与 $r(A)=n$ 混为一谈；② 含参数时直接除以参数，漏掉参数为零的情形；③ 对非齐次方程组做列变换；④ 齐次方程组写「无解」；⑤ 通解中把特解与基础解系相加写成相乘；⑥ 忘记验证 $|A|\neq 0$ 就套克拉默法则。

第二章　行列式

1. 排列与定义

概念 / 公式	内容
逆序数	排列 $j_1j_2\cdots j_n$ 中，前面大于后面的数对个数，记 $\tau(j_1\cdots j_n)$。
奇偶排列	τ 为偶数称偶排列，为奇数称奇排列；对换两个元素改变奇偶性。
n 阶行列式	$\displaystyle |A|=\sum_{\sigma\in S_n}(-1)^{\tau(\sigma)}a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}\cdots a_{n\sigma(n)}.$ 共 $n!$ 项，每项取自不同行、不同列。
上/下三角	主对角线元素之积；特别地 $\lvert I\rvert=1$，$\lvert\operatorname{diag}(d_1,\cdots,d_n)\rvert=d_1\cdots d_n$。

2. 行列式的性质

性质	公式 / 说明
转置不变	$\lvert A'\rvert=\lvert A\rvert$。因此对行成立的性质对列也成立。
交换两行	行列式变号：$\lvert\cdots,R_i,\cdots,R_j,\cdots\rvert=-\lvert\cdots,R_j,\cdots,R_i,\cdots\rvert$。
某行提公因子	$\lvert\cdots,kR_i,\cdots\rvert=k\lvert\cdots,R_i,\cdots\rvert$；注意 $\lvert kA\rvert=k^n\lvert A\rvert$。
行的可加性	若某行是两个行向量之和，行列式可拆成两个行列式之和（其余行不变）。
倍加不变	$R_i\leftarrow R_i+kR_j$（$i\neq j$）不改变行列式。
两行相同/成比例	行列式为 0。含零行也为 0。
乘积	$\lvert AB\rvert=\lvert A\rvert\lvert B\rvert$；因此 $\lvert A^k\rvert=\lvert A\rvert^k$，$\lvert A^{-1}\rvert=1/\lvert A\rvert$。
伴随矩阵	$A^*A=AA^*=\lvert A\rvert I$；$\lvert A^*\rvert=\lvert A\rvert^{n-1}$；$A^{-1}=A^*/\lvert A\rvert$（$\lvert A\rvert\neq 0$）。

3. 按行（列）展开与拉普拉斯定理

代数余子式 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，其中 M_{ij} 是划去第 i 行、第 j 列后的 $n-1$ 阶余子式。

公式	内容
按一行展开	$\displaystyle |A|=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij}\qquad(i=1,\cdots,n).$
按一列展开	$\displaystyle |A|=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}A_{ij}\qquad(j=1,\cdots,n).$
异乘变零	$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{jk}=\delta_{ij}|A|,\qquad\sum_{k=1}^{n}a_{ki}A_{kj}=\delta_{ij}|A|.$
拉普拉斯定理	取定 k 行，所有可能的 k 阶子式与其代数余子式乘积之和等于 $\lvert A\rvert$： $\displaystyle |A|=\sum_{1\le j_1<\cdots<j_k\le n}(-1)^{(i_1+\cdots+i_k)+(j_1+\cdots+j_k)}M_{I,J}\widetilde{M}_{I,J}.$

4. 常用行列式

类型	结果
范德蒙德	$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\le i<j\le n}(x_j - x_i).$
三对角（递推）	$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$（**主对角线** a，**上下次对角线** b, c）。
分块三角	$\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D \end{vmatrix} = \lvert A\rvert\lvert D\rvert, \quad \begin{vmatrix} A & 0 \\ C & D \end{vmatrix} = \lvert A\rvert\lvert D\rvert.$
分块 2×2	**若** A **可逆，则** $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \lvert A\rvert\,\lvert D - CA^{-1}B\rvert.$
秩一更新	$\det(I_m + UV') = \det(I_n + V'U).$ **特别地** $\det(I + uv') = 1 + v'u$。

> **本章易错清单：** ① **把** $|A+B|$ **写成** $|A|+|B|$；② **忘记** $|kA| = k^n|A|$；③ **代数余子式的符号** $(-1)^{i+j}$ **漏写**；④ **交换两行后忘记变号**；⑤ **拉普拉斯定理的符号指数写错**；⑥ **用克拉默法则前不检查** $|A|\neq 0$；⑦ **把** $|A^*|$ **写成** $|A|$。

第三章　线性方程组的进一步理论

1. $\mathbb{K}^n$ 与线性组合

概念	要点
$\mathbb{K}^n$	**数域** $\mathbb{K}$ **上** n **元有序数组的集合，按分量加法和数乘构成线性空间，维数为** n。
线性组合	$\beta = k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s$。**所有线性组合构成** $\operatorname{span}\{\alpha_1, \cdots, \alpha_s\}$。
线性相关	**存在不全为零的** k_i **使** $k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$；**否则线性无关**。
等价向量组	**两个向量组可以互相线性表示；等价向量组的秩相等，但秩相等不一定等价**。
极大无关组	**向量组中线性无关且能线性表示其余向量的部分组；其向量个数为向量组的秩**。

必背判定

① **含零向量的向量组必线性相关**。
② **单个非零向量线性无关**。
③ $\mathbb{K}^n$ **中任意** $n+1$ **个向量必线性相关；任意** n **个向量线性无关** $\iff$ **它们构成基**。
④ **若** $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ **线性无关，添上** β **后线性相关，则** β **可由它们唯一线性表示**。
⑤ **部分组线性相关** $\Rightarrow$ **整体线性相关；整体线性无关** $\Rightarrow$ **任何部分组线性无关**。

2. 秩与矩阵的秩

概念 / 公式	内容
向量组的秩	极大无关组所含向量个数，记 $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$；等于 $\dim \operatorname{span}\{\alpha_i\}$。
矩阵的秩	行秩 = 列秩 = 最高阶非零子式的阶数，记 $r(A)$。
行变换	初等行变换不改变行秩、列秩与秩；初等列变换也不改变秩。
转置	$r(A')=r(A)$。
乘积上界	$r(AB)\le \min\{r(A),r(B)\}$.
和的上界	$r(A+B)\le r(A)+r(B)$.
Sylvester 不等式	若 A 为 $m\times n$、B 为 $n\times s$，则 $r(AB)\ge r(A)+r(B)-n$.
满秩	n 阶方阵 A 满秩 $\iff r(A)=n \iff |A|\neq 0 \iff A$ 可逆。
实矩阵	$r(A'A)=r(AA')=r(A)$. 复矩阵用 A^*A、AA^*。
分块对角	$r\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)$.

3. 线性方程组解的结构

对象	结论
齐次 $AX=0$	解集 $N(A)=\{X\in\mathbb{K}^n : AX=0\}$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的子空间，$\dim N(A)=n-r(A)$。
基础解系	$N(A)$ 的任一基 $\eta_1,\cdots,\eta_{n-r}$；通解 $X=c_1\eta_1+\cdots+c_{n-r}\eta_{n-r}$。
非齐次 $AX=b$	有解 $\iff r(A)=r(A\|b)$。若 x_0 为特解，则通解 $x_0+N(A)$。
解的唯一性	有解时，唯一 $\iff r(A)=n$；有无穷多解 $\iff r(A)<n$。
列空间	$AX=b$ 有解 $\iff b$ 属于 A 的列空间；列空间的维数 $=r(A)$，主元列对应 A 的列构成一组基。
行空间	行空间的维数 $=r(A)$；RREF 的非零行构成行空间的一组基。

4. 基与维数（本章先修版）

$\mathbb{K}^n$ 的标准基 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$；任意 n 个线性无关的向量构成基。向量 α 在基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 下的坐标 $X=(x_1,\cdots,x_n)'$ 由

$$\alpha=x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n$$

唯一确定。求坐标就是解线性方程组 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)X=\alpha$。

本章题型模板

① 判断线性相关性：设组合为零，写出以组合系数为未知量的齐次方程组；系数矩阵的秩小于向量个数则相关。
② 求极大无关组：把向量按列拼成矩阵，行变换化阶梯形；主元列对应的原向量即为极大无关组。
③ 用基础解系写通解：RREF 中主元列定基本未知量，自由未知量轮流取 1，其余取 0。
④ 证明秩不等式：构造分块矩阵，或把 AB 的列看成 A 的列的线性组合，用「被表示者秩不超过表示者」。

本章易错清单： ① 把「向量组的秩」与「向量个数」混淆；② 认为秩相等就等价；③ 求极大无关组时取了行变换后的列向量（应取原矩阵的列）；④ 基础解系个数写成 $r(A)$（应为 $n-r(A)$）；⑤ 非齐次通解漏写特解；⑥ 用 $r(A)=r(A|b)$ 后忘记继续判断是否 $r=n$。

第四章　矩阵的运算

1. 基本运算与规则

运算	规则 / 注意
加法	同型矩阵对应元素相加；满足交换律、结合律。
数乘	$kA=(ka_{ij})$；$k(A+B)=kA+kB$，$(k+l)A=kA+lA$。
乘法	$A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times s}$，则 $(AB)_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$。左列数 = 右行数才能乘。
乘法性质	结合律 $(AB)C=A(BC)$；分配律；但一般 $AB\neq BA$，且 $AB=0$ 不能推出 $A=0$ 或 $B=0$。
转置	$(A')'=A$，$(A+B)'=A'+B'$，$(kA)'=kA'$，$(AB)'=B'A'$。
共轭转置	$A^{*}=\overline{A}'$；$(AB)^{*}=B^{*}A^{*}$，$(A^{*})^{*}=A$。
幂	A^{k} 要求 A 为方阵；一般 $(AB)^{k}\neq A^{k}B^{k}$；$A^{0}=I$。
多项式	$f(A)=a_mA^m+\cdots+a_1A+a_0I$；$A$ 与 $f(A)$ 可交换。

2. 特殊矩阵

名称	定义 / 性质
对角矩阵	$\operatorname{diag}(d_1,\cdots,d_n)$；乘法对应元素相乘；$k$ 次幂为对角元素的 k 次幂。
数量矩阵	kI；与任意同阶方阵可交换。
三角矩阵	上（下）三角矩阵的和、积、数乘仍为上（下）三角；可逆上三角的逆仍为上三角。
对称 / 反对称	$A'=A$ / $A'=-A$。实反对称矩阵的主对角线为 0，奇数阶行列式为 0。
Hermite 矩阵	$A^{*}=A$；主对角线为实数；特征值为实数。
正交矩阵	$A'A=AA'=I$；列（行）向量构成标准正交基；$\lvert A\rvert=\pm1$。
幂等矩阵	$A^2=A$；特征值只能是 $0,1$；$r(A)+r(I-A)=n$。
幂零矩阵	$A^{k}=0$（某 k）；特征值全为 0；不能由此推出 $A=0$。
对合矩阵	$A^2=I$；特征值为 ±1；A 可对角化（在特征不冲突时）。

3. 迹与行列式

公式	内容
迹的定义	$\operatorname{tr}A=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}$（仅方阵）。
线性	$\operatorname{tr}(A+B)=\operatorname{tr}A+\operatorname{tr}B$，$\operatorname{tr}(kA)=k\operatorname{tr}A$。
交换性	$\operatorname{tr}(AB)=\operatorname{tr}(BA)$ （只要两个乘积都有定义）。
循环性	$\operatorname{tr}(ABC)=\operatorname{tr}(BCA)=\operatorname{tr}(CAB)$。
转置	$\operatorname{tr}(A')=\operatorname{tr}A$，$\operatorname{tr}(A^{*})=\overline{\operatorname{tr}A}$。
特征值	$\operatorname{tr}A=\sum\lambda_i$，$\det A=\prod\lambda_i$（计代数重数）。
乘积行列式	$\lvert AB\rvert=\lvert A\rvert\lvert B\rvert$；因此 $\lvert AB\rvert=\lvert BA\rvert$（同阶方阵）。

4. 逆矩阵

公式 / 条件	内容
存在条件	A 为 n 阶方阵，A 可逆 $\iff |A|\neq 0 \iff r(A)=n \iff$ 列（行）线性无关。
唯一性	逆矩阵若存在则唯一；$AA^{-1}=A^{-1}A=I$。
乘积	$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$（顺序反过来）。
转置 / 数乘	$(A')^{-1}=(A^{-1})'$，$(kA)^{-1}=k^{-1}A^{-1}$（$k\neq 0$）。
行列式	$\lvert A^{-1}\rvert = 1/\lvert A\rvert$。
二阶公式	$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}^{-1}=\dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$.
伴随矩阵	$A^{-1}=\dfrac{1}{\lvert A\rvert}A^{*},\qquad A^{*}A=AA^{*}=\lvert A\rvert I.$
行/列变换求逆	$(A\mid I)\xrightarrow{\text{行变换}}(I\mid A^{-1})$；只做行变换。

5. 分块矩阵

类型	公式
分块乘法	把子块当作元素相乘，但左因子列分法 = 右因子行分法；子块乘法顺序不能交换。
分块转置	$\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}'=\begin{pmatrix}A' & C'\\ B' & D'\end{pmatrix}$.
对角块逆	$\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1} & 0\\ 0 & B^{-1}\end{pmatrix}$.
三角块逆	$\begin{pmatrix}A & C\\ 0 & B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1}\\ 0 & B^{-1}\end{pmatrix}$.
Schur 补	若 A 可逆，$\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}$ 可逆 $\iff D-CA^{-1}B$ 可逆。
秩一矩阵	$A=uv'$（u,v 为非零列向量）时 $r(A)=1$；$A^2=(v'u)A$；若 $v'u\neq 0$，A 可对角化，特征值为 $v'u,0,\cdots,0$。

6. 正交矩阵

A 为实方阵，若 $A'A=I$，称 A 为正交矩阵。等价条件：A 的列（行）向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基；$A^{-1}=A'$；对任意 x,y 有 $(Ax,Ay)=(x,y)$，从而 $|Ax|=|x|$。

性质	说明
行列式	$\lvert A\rvert=\pm 1$。$\lvert A\rvert=1$ 时为旋转（第一类），$\lvert A\rvert=-1$ 时含反射（第二类）。
特征值	实正交矩阵的特征值模为 1，即形如 $e^{\pm i\theta}$ 或 ± 1；复特征值共轭成对。
乘积	正交矩阵的乘积、逆、转置仍为正交矩阵。
标准形	二维旋转 $\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$；三维非平凡旋转必有转轴（特征值 1）。

> **本章易错清单：** ① 矩阵乘法交换顺序；② 由 $AB=0$ 推出 $A=0$ 或 $B=0$；③ $(AB)^{-1}=A^{-1}B^{-1}$（错，应反序）；④ $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$（一般不成立）；⑤ 分块矩阵子块顺序随意交换；⑥ 正交矩阵行列式只能是 1；⑦ 把 $\operatorname{tr}(AB)=\operatorname{tr}(BA)$ 误写成 $AB=BA$。

第五章　矩阵的相抵与相似

1. 相抵

概念 / 结论	内容
相抵	若存在可逆矩阵 P, Q 使 $B = PAQ$，称 A 与 B 相抵。等价于同型且 $r(A) = r(B)$。
相抵标准形	任意 $m \times n$ 矩阵 A 都相抵于 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r = r(A).$
不变量	相抵的充要条件是秩相同；合同、相似都是相抵的特例，因此秩相同是必要条件。

2. 相似与特征值

概念 / 公式	内容
相似	存在可逆 P 使 $B = P^{-1}AP$。记 $A \sim B$。
相似不变量	特征多项式、特征值（含重数）、行列式、迹、秩、各阶主子式之和。
特征值	$\lvert\lambda I - A\rvert = 0$ 的根；特征向量 $x \neq 0$ 满足 $Ax = \lambda x$，即 $(\lambda I - A)x = 0$。
特征子空间	$V_\lambda = N(\lambda I - A)$，维数 $n - r(\lambda I - A)$，称为几何重数。
重数关系	$1 \le g_\lambda \le a_\lambda$， 其中 a_λ 为代数重数（特征多项式中根的重数），g_λ 为几何重数。
特征多项式	$f(\lambda) = \lvert\lambda I - A\rvert = \lambda^n - c_1\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n\lvert A\rvert$，$c_1 = \operatorname{tr} A$。
多项式运算	若 $Ax = \lambda x$，则 $A^k x = \lambda^k x$，$f(A)x = f(\lambda)x$；A^{-1} 的特征值为 $1/\lambda$，A^* 的特征值为 $\lvert A\rvert/\lambda$（$\lambda \neq 0$）。

3. 可对角化

等价条件（A 为 n 阶方阵）

A 可对角化 $\iff$ A 有 n 个线性无关的特征向量 $\iff$ 每个特征值都满足 $g_\lambda = a_\lambda$ $\iff$ $\sum_\lambda g_\lambda = n$ $\iff$ 存在可逆 P 使 $P^{-1}AP = \operatorname{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$。

情形	结论
n 个互异特征值	必可对角化（互异特征值的特征向量线性无关）。
有重特征值	需逐个检查 $g_\lambda = n - r(\lambda I - A)$ 是否等于代数重数。
实对称矩阵	必可正交对角化：存在正交 Q 使 $Q'AQ = \operatorname{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$。
构造 P	P 的列依次为对应的特征向量；P 不唯一，特征向量可任意非零倍、可换序。
求 A^k	若 $A = PDP^{-1}$，则 $A^k = PD^kP^{-1}$，$D^k = \operatorname{diag}(\lambda_1^k, \cdots, \lambda_n^k)$。

4. 实对称矩阵

性质	说明
特征值	全为实数。
特征向量	不同特征值对应的特征向量必正交。
重特征值	代数重数 = 几何重数，且特征子空间可取标准正交基。
正交对角化	存在正交矩阵 Q，使 $Q'AQ=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$，即 $A=Q\Lambda Q'$。
谱分解	$A=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i q_i q_i'$，$q_i$ 为对应标准正交特征向量。

> **本章易错清单**：① 把「相似」与「相抵」混淆（相似必须同阶，且条件更强）；② 认为特征值相同就相似；③ 求特征向量时把 $x=0$ 算进去；④ 几何重数算成 $r(\lambda I-A)$（应为 $n-r$）；⑤ 有重特征值时直接断言可对角化；⑥ 正交对角化时忘记把同一特征子空间的向量标准正交化；⑦ 用 $P^{-1}AP$ 时 P 的列顺序与对角元顺序不一致。

第六章　二次型·矩阵的合同

1. 二次型与矩阵表示

n 元二次型

$$f(x_1,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j=X'AX,$$

其中 A 取对称矩阵（$a_{ij}=a_{ji}$，平方项系数放在对角线上，交叉项系数平分到 a_{ij} 与 a_{ji}）。A 称为二次型的矩阵，$r(A)$ 称为二次型的秩。

概念	内容
合同	$B=P'AP$（P 可逆）。合同保持对称性、秩、惯性指数，但不保持特征值。
标准形	只含平方项：$f=d_1y_1^2+\cdots+d_ny_n^2$，矩阵为对角阵。
规范形	实数域上可化为 $y_1^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_r^2$，矩阵为 $\mathrm{diag}(I_p,-I_q,0)$。
惯性定理	p（正惯性指数）、q（负惯性指数）、$r=p+q$ 在合同变换下不变；规范形唯一。
Sylvester 惯性律	两个实对称矩阵合同 $\iff$ 秩相同且正惯性指数相同。

2. 化标准形的三种方法

方法	步骤 / 特点
正交变换法	求 A 的特征值 λ_i 与标准正交特征向量 q_i；令 $Q=(q_1,\cdots,q_n)$，则 $Q'AQ=\mathrm{diag}(\lambda_i)$，$X=QY$。保持几何形状（长度、夹角）。
配方法（Lagrange）	按平方项配方，消去交叉项；若没有平方项，先作 $x_i=y_i+y_j$，$x_j=y_i-y_j$ 造出平方项。只保惯性，不保特征值。
初等变换法	对 A 同时作相合的行、列变换，化成对角形；单位矩阵同步记录得到 P，使 $P'AP=D$。

3. 正定二次型与正定矩阵

正定的等价条件（A 为 n 阶实对称矩阵）

A 正定 $\iff$ 对任意 $x\neq0$，$x'Ax>0$ $\iff$ 全部特征值 >0 $\iff$ 全部顺序主子式 >0 $\iff$ 存在可逆 C 使 $A=C'C$ $\iff$ A 合同于 I_n $\iff$ 正惯性指数 $p=n$。

类型	判别
正定	特征值全 >0；顺序主子式全 >0；$A=C'C$（C 可逆）。
负定	$-A$ 正定；特征值全 <0；顺序主子式符号交替：Δ_k 的符号为 $(-1)^k$。
半正定	特征值全 ≥ 0；全部主子式 ≥ 0；存在（不必可逆的）C 使 $A=C'C$。
半负定	$-A$ 半正定；特征值全 ≤ 0。
不定	正、负惯性指数都 >0，即特征值有正有负。

常用结论	内容
主子式	顺序主子式是左上角 $k\times k$ 子式；主子式是任取 k 行、同样的 k 列。正定看顺序主子式即可，半正定必须看全部主子式。
加法	正定矩阵之和正定；正定矩阵的逆、k 倍（$k>0$）、A^k 仍正定。
乘积	两个正定矩阵的乘积不一定对称，因此不一定正定；若 $AB=BA$，则 AB 正定。
特征值界	对 $x\neq 0$， $\lambda_{\min}\leq \dfrac{x'Ax}{x'x}\leq \lambda_{\max}$.
合同不变量	秩、正负惯性指数、正定性；特征值不是合同不变量。

> **本章易错清单**：① 交叉项系数忘记除以 2；② 把「合同」与「相似」混淆（合同用 $P'AP$，相似用 $P^{-1}AP$）；③ 认为特征值相同就合同；④ 半正定只看顺序主子式；⑤ 负定判别符号写反；⑥ 正交变换求标准形时特征向量未单位化/未正交化；⑦ 配方时变量替换矩阵不可逆（必须记录可逆变换）。

第七章　线性空间

1. 线性空间的定义与例子

设 V 是非空集合，$\mathbb{K}$ 是数域，若在 V 上定义了加法与数乘，且对任意 $\alpha,\beta,\gamma\in V$、$k,l\in\mathbb{K}$ 满足以下八条，则称 V 为 $\mathbb{K}$ 上的线性空间：

公理	内容
加法	交换律 $\alpha+\beta=\beta+\alpha$；结合律 $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$；存在零元 0；存在负元 $-\alpha$。
数乘	$1\alpha=\alpha$；$k(l\alpha)=(kl)\alpha$；$k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$；$(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$。

常见线性空间	维数与一组基
$\mathbb{K}^n$	n 维；标准基 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$。
$M_{m\times n}(\mathbb{K})$	mn 维；矩阵单位 E_{ij}（第 i 行第 j 列为 1，其余为 0）。
$\mathbb{K}[x]_{\leq n}$	次数不超过 n 的多项式（含零多项式），$n+1$ 维；基 $1,x,\cdots,x^n$。
$C[a,b]$	闭区间上连续函数，无限维；不是有限维线性空间。
齐次方程解空间	$N(A)\subseteq\mathbb{K}^n$，维数 $n-r(A)$。

2. 子空间

子空间判别法

$W \subseteq V$ **是子空间** $\iff$ $W \neq \varnothing$，**且对任意** $\alpha, \beta \in W$、$k \in \mathbb{K}$，**有** $\alpha+\beta \in W$、$k\alpha \in W$。
等价写法： $0 \in W$，**且** $k\alpha+\beta \in W$ **对任意** $\alpha, \beta \in W$、$k \in \mathbb{K}$ **成立**。

概念	内容
生成子空间	$\operatorname{span}\{\alpha_1, \cdots, \alpha_s\} = \{k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s : k_i \in \mathbb{K}\}$，**维数等于向量组的秩**。
基	**线性无关且能生成** V **的向量组；** V **中任一向量都可唯一表示为基的线性组合**。
维数	**基所含向量个数，记** $\dim V$；**零空间维数为** 0。
坐标	**若** $\alpha = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$，**则坐标向量** $X = (x_1, \cdots, x_n)'$；**坐标由基唯一确定**。
过渡矩阵	**若** $(\beta_1, \cdots, \beta_n) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)P$，**则** P **为从基** α **到基** β **的过渡矩阵，** P **可逆，且** $X_\alpha = PX_\beta$。

3. 交、和与直和

概念 / 公式	内容
交	$U \cap W = \{\alpha : \alpha \in U \text{ 且 } \alpha \in W\}$，**是子空间**。
和	$U + W = \{u + w : u \in U, w \in W\}$，**是子空间；它由** $U \cup W$ **生成**。
维数公式	$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$.
直和	**若** $U \cap W = \{0\}$，**称** $U + W$ **为直和，记** $U \oplus W$。
直和等价条件	$U \cap W = \{0\} \iff \dim(U+W) = \dim U + \dim W \iff U$ **的基与** W **的基合并仍线性无关** $\iff$ **每个** $\alpha \in U+W$ **的分解** $u+w$ **唯一**。
多个子空间	$W_1 + \cdots + W_s$ **为直和** $\iff$ **各** W_i **的基合并线性无关** $\iff \dim \sum W_i = \sum \dim W_i$。
补空间	**对任意子空间** $U \subseteq V$，**存在** W **使** $V = U \oplus W$；W **称为** U **的补空间，不唯一**。

4. 同构

设 V, W **是同一数域** $\mathbb{K}$ **上的线性空间。若存在双射** $\varphi : V \to W$ **保持加法与数乘：**

$$\varphi(\alpha+\beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta), \qquad \varphi(k\alpha) = k\varphi(\alpha),$$

则称 V **与** W **同构，** φ **为同构映射**。

结论	内容
判据	**有限维线性空间** $V \cong W \iff \dim V = \dim W$（**同一数域**）。
坐标映射	**取定基后，** $\alpha \mapsto X_\alpha$ **是** $V \to \mathbb{K}^n$ **的同构**。
保持性质	**同构保持线性相关/无关、秩、基、维数、子空间、直和**。

本章易错清单： ① **只验证「加法封闭」忘记数乘封闭；** ② **把「子集」当「子空间」；** ③ **过渡矩阵方向写反；** ④ **直和误写成「和」；** ⑤ **认为补空间唯一；** ⑥ **无限维空间套用「同维数即同构」；** ⑦ **多个子空间的直和只检查两两交集为零（不够，需整体条件）**。

第八章　线性映射

1. 定义与运算

设 V,W 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，映射 $\mathscr{A}:V\to W$ 若满足

$$\mathscr{A}(\alpha+\beta)=\mathscr{A}(\alpha)+\mathscr{A}(\beta),\qquad \mathscr{A}(k\alpha)=k\mathscr{A}(\alpha),$$

则称 $\mathscr{A}$ 为线性映射（线性变换当 $V=W$）。

运算	定义
加法	$(\mathscr{A}+\mathscr{B})(\alpha)=\mathscr{A}(\alpha)+\mathscr{B}(\alpha)$。
数乘	$(k\mathscr{A})(\alpha)=k\mathscr{A}(\alpha)$。
复合	$(\mathscr{A}\mathscr{B})(\alpha)=\mathscr{A}(\mathscr{B}(\alpha))$；**一般不可交换**。
可逆	**存在 $\mathscr{B}$ 使 $\mathscr{A}\mathscr{B}=\mathscr{B}\mathscr{A}=\mathscr{I}$；等价于 $\mathscr{A}$ 是双射**。
核与像	$\ker\mathscr{A}=\{\alpha:\mathscr{A}\alpha=0\}$，$\operatorname{Im}\mathscr{A}=\{\mathscr{A}\alpha:\alpha\in V\}$，**均为子空间**。

2. 矩阵表示与换基

矩阵表示

取 V 的基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$，W 的基 $\beta_1,\cdots,\beta_m$。若

$$\mathscr{A}(\alpha_j)=\sum_{i=1}^{m}a_{ij}\beta_i,\qquad j=1,\cdots,n,$$

则矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 称为 $\mathscr{A}$ 在这两组基下的矩阵，且

$$(\mathscr{A}\alpha_1,\cdots,\mathscr{A}\alpha_n)=(\beta_1,\cdots,\beta_m)A.$$

对 $\alpha=\sum x_j\alpha_j$，有 $\mathscr{A}\alpha=\sum y_i\beta_i$，其中 $Y=AX$。

换基公式	内容
一般线性映射	**若定义域换基 $(\alpha')=(\alpha)P$，陪域换基 $(\beta')=(\beta)Q$，则新矩阵** $B=Q^{-1}AP.$
线性变换	**同一组基下换基 $(\alpha')=(\alpha)P$，则** $B=P^{-1}AP,$ **即相似**。
复合	**$\mathscr{A}$ 的矩阵为 A，$\mathscr{B}$ 的矩阵为 B，则 $\mathscr{A}\mathscr{B}$ 的矩阵为 AB（按复合顺序）**。
可逆	**$\mathscr{A}$ 可逆 $\iff$ 其矩阵 A 可逆；$\mathscr{A}^{-1}$ 的矩阵为 A^{-1}**。

3. 核、像与维数

结论	内容
维数定理	$\dim\ker\mathscr{A}+\dim\operatorname{Im}\mathscr{A}=\dim V$.
单射	$\mathscr{A}$ 单射 $\iff \ker\mathscr{A}=\{0\}$。
满射	$\mathscr{A}$ 满射 $\iff \operatorname{Im}\mathscr{A}=W \iff \dim\operatorname{Im}\mathscr{A}=\dim W$。
同构	$\mathscr{A}$ 是同构 $\iff \ker\mathscr{A}=\{0\}$ 且 $\dim V=\dim W$。
矩阵的核与像	$\ker\mathscr{A}=N(A)$，$\operatorname{Im}\mathscr{A}$ 对应 A 的列空间；维数分别为 $n-r(A)$ 与 $r(A)$。
不变子空间	$U\subseteq V$ 满足 $\mathscr{A}(U)\subseteq U$；此时可研究 $\mathscr{A}\vert_U$，其矩阵为原矩阵的一个分块对角块（在适当基下）。

4. 约当标准形（选学）

概念 / 结论	内容
约当块	$J_k(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda\end{pmatrix}_{k\times k}$.
约当标准形	复矩阵 A 相似于分块对角阵 $\operatorname{diag}(J_{k_1}(\lambda_1),\cdots,J_{k_s}(\lambda_s))$，除块排列次序外唯一。
块数	特征值 λ 的约当块个数 $=g_\lambda=n-r(A-\lambda I)$（几何重数）。
块大小	由 $r((A-\lambda I)^m)$ 的下降量确定；最大块阶数等于 λ 的指标（使 $\ker(A-\lambda I)^m$ 稳定的最小 m）。
可对角化	所有约当块都是 1 阶 $\iff$ A 可对角化。
最小多项式	各特征值对应的最大约当块阶数为 m_λ 时，最小多项式为 $\prod_\lambda(t-\lambda)^{m_\lambda}$（补充）。

> **本章易错清单：** ① 矩阵表示按行拼而不是按列拼；② 换基公式写成 PAP^{-1}（方向反）；③ 把 ker 与 Im 的维数弄反；④ 认为「单射 + 同维数」还不够（同维数时单射即满射，但不同维数不成立）；⑤ 复合顺序与矩阵乘法顺序不一致；⑥ 约当块个数误认为代数重数（应为几何重数）。

第九章　欧几里得空间和酉空间

1. 内积、长度与夹角

对象	定义 / 公式
实内积	$(+,+)$ 对称、双线性、正定：$(\alpha,\alpha)>0$（$\alpha\neq0$）。$\mathbb{R}^n$ 标准内积 $(\alpha,\beta)=\sum x_iy_i$。
复内积	对第一变量线性、对第二变量共轭线性：$(\alpha,\beta)=\overline{(\beta,\alpha)}$；$(\alpha,\alpha)>0$（$\alpha\neq0$）。$\mathbb{C}^n$ 标准内积 $(\alpha,\beta)=\sum x_i\overline{y_i}=Y^*X$。
长度	$\lvert\alpha\rvert=\sqrt{(\alpha,\alpha)}$；$\lvert k\alpha\rvert=\lvert k\rvert\,\lvert\alpha\rvert$；$\lvert\alpha\rvert\geq0$，且 $\lvert\alpha\rvert=0\iff\alpha=0$。
Cauchy - Schwarz	$\lvert(\alpha,\beta)\rvert\leq\lvert\alpha\rvert\,\lvert\beta\rvert$， 等号当且仅当 α,β 线性相关。
三角不等式	$\lvert\alpha+\beta\rvert\leq\lvert\alpha\rvert+\lvert\beta\rvert$.
夹角	实空间中 $\cos\theta=\dfrac{(\alpha,\beta)}{\lvert\alpha\rvert\lvert\beta\rvert}$，$\theta\in[0,\pi]$。
距离	$d(\alpha,\beta)=\lvert\alpha-\beta\rvert$；$d(\alpha,\gamma)\leq d(\alpha,\beta)+d(\beta,\gamma)$。
勾股定理	若 $(\alpha,\beta)=0$，则 $\lvert\alpha+\beta\rvert^2=\lvert\alpha\rvert^2+\lvert\beta\rvert^2$。

2. 标准正交基与 Gram – Schmidt

概念 / 方法	内容
正交组	两两正交的非零向量组；必线性无关。
标准正交基	两两正交且长度为 1 的基 $e_1,\cdots,e_n$；(α,e_i) 就是坐标。
Gram – Schmidt	由线性无关组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 构造： $\beta_1=\alpha_1,\qquad \beta_k=\alpha_k-\sum_{i=1}^{k-1}\frac{(\alpha_k,\beta_i)}{(\beta_i,\beta_i)}\beta_i,$ 再令 $e_k=\beta_k/\lvert\beta_k\rvert$。
Gram 矩阵	$G=((\alpha_i,\alpha_j))_{n\times n}$；$G^*=G$。$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关 $\iff$ G 正定 $\iff$ $\det G>0$。复情形 $\det G>0$ 为实数。
内积的矩阵表示	在基 α 下，$(\alpha,\beta)=X'G\overline{Y}$（实空间为 $X'GY$）。

3. 正交补与正交投影

概念 / 公式	内容
正交补	$U^\perp=\{\alpha\in V:(\alpha,u)=0,\ \forall u\in U\}$，是子空间。
维数	$\dim U+\dim U^\perp=\dim V,\qquad (U^\perp)^\perp=U.$
正交分解	$V=U\oplus U^\perp$；每个 α 唯一写成 $\alpha=u+v$，$u\in U$，$v\in U^\perp$。
投影（标准正交基）	若 $e_1,\cdots,e_r$ 是 U 的标准正交基，则 $\mathrm{proj}_U\alpha=\sum_{i=1}^{r}(\alpha,e_i)e_i.$
投影（一般基）	若 $\beta_1,\cdots,\beta_r$ 是 U 的基，$G=((\beta_i,\beta_j))$，解 $Gc=((\alpha,\beta_i))$，则 $\mathrm{proj}_U\alpha=\sum c_i\beta_i$。
最佳逼近	$\lVert\alpha-\mathrm{proj}_U\alpha\rVert=\min_{u\in U}\lVert\alpha-u\rVert$；距离 $d(\alpha,U)=\lvert\alpha-\mathrm{proj}_U\alpha\rvert$。
正交补的基	解齐次方程组 $(\alpha_i,x)=0$（$i=1,\cdots,r$），其基础解系即 $U^\perp$ 的基。

4. 正交变换与酉变换

对象	定义 / 性质
正交变换	实内积空间中保持内积的线性变换：$(\mathscr{A}\alpha,\mathscr{A}\beta)=(\alpha,\beta)$；等价于保持长度；等价于把标准正交基映为标准正交基。
正交矩阵	$A'A=I$；$\lvert A\rvert=\pm1$；特征值模为 1。
正交变换分类	实空间：$\lvert A\rvert=1$ 为第一类（旋转），$\lvert A\rvert=-1$ 为第二类（含反射）。二维时分别为旋转与轴对称。
反射	若 $\dim V_1=n-1$（V_1 为不动点集），则 $\mathscr{A}=I-2P$，其中 P 是到 $V_1^\perp$（一维）的正交投影；$\mathscr{A}$ 正交且 $\det\mathscr{A}=-1$。
酉变换	复内积空间中保持内积的线性变换；矩阵 U 满足 $U^*U=I$；$\lvert\det U\rvert=1$；特征值模为 1。
Hermite 矩阵	$A^*=A$；特征值全为实数；不同特征值的特征向量正交；存在酉矩阵 U 使 $U^*AU=\mathrm{diag}(\lambda_i)$。

5. 双线性函数

概念 / 公式	内容
双线性函数	$f: V\times V\to\mathbb{K}$ 对两个变量分别线性；在基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 下 $f(\alpha,\beta)=X'AY,\qquad A=(f(\alpha_i,\alpha_j)).$
换基	若 $(\beta)=(\alpha)P$，则新度量矩阵 $B=P'AP,$ 即合同。
对称 / 斜对称	$f(\alpha,\beta)=f(\beta,\alpha)\iff A'=A$；$f(\alpha,\beta)=-f(\beta,\alpha)\iff A'=-A$。
非退化	$\lvert A\rvert\neq0$；等价于 $f(\alpha,\beta)=0$ 对一切 β 推出 $\alpha=0$。
标准形	实对称双线性函数可化为 $f=x_1y_1+\cdots+x_py_p-x_{p+1}y_{p+1}-\cdots-x_ry_r,$ $r=\operatorname{rank}A$，$p+q=r$。
正交空间 / 辛空间	非退化对称双线性函数 → 正交空间；非退化斜对称双线性函数 → 辛空间。辛空间中每个向量都是迷向的。
迷向向量	$\alpha\neq0$ 且 $f(\alpha,\alpha)=0$。

> **本章易错清单：** ① 复内积对第二个变量共轭线性，写错共轭位置；② 忘记验证内积正定性；③ Gram–Schmidt 公式中减去的是投影，不是原向量；④ 正交补的维数公式记反；⑤ 投影到一般基时直接点乘（必须解 Gram 方程）；⑥ 正交矩阵行列式只能为 1；⑦ 把 Hermite 矩阵与实对称矩阵的「转置」混用；⑧ 双线性函数与内积混淆（双线性函数不必正定）。

附录 A　公式总表（考前最后一遍）

主题	必背公式
秩	$r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}$；$r(A+B)\le r(A)+r(B)$；$r(AB)\ge r(A)+r(B)-n$；$r(A'A)=r(A)$。
行列式	$\lvert AB\rvert=\lvert A\rvert\lvert B\rvert$；$\lvert kA\rvert=k^n\lvert A\rvert$；$\lvert A^*\rvert=\lvert A\rvert^{n-1}$；$\lvert A^{-1}\rvert=1/\lvert A\rvert$；$\det(I+uv')=1+v'u$。
逆	$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$；$(A')^{-1}=(A^{-1})'$；$A^{-1}=A^*/\lvert A\rvert$。
特征值	$\sum\lambda_i=\operatorname{tr}A$；$\prod\lambda_i=\lvert A\rvert$；$g_\lambda=n-r(\lambda I-A)$；$1\le g_\lambda\le a_\lambda$。
对角化	$A=PDP^{-1}$；可对角化 $\iff$ 每个 $g_\lambda=a_\lambda$；实对称必可正交对角化。
二次型	$f=X'AX$；合同 $B=P'AP$；规范形 $\operatorname{diag}(I_p,-I_q,0)$；正定 $\iff$ 顺序主子式全正。
维数	$\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)$；$\dim\ker\mathscr{A}+\dim\operatorname{Im}\mathscr{A}=\dim V$；$\dim U+\dim U^\perp=n$。
坐标与矩阵	$(\beta)=(\alpha)P\Rightarrow X_\alpha=PX_\beta$；线性变换 $B=P^{-1}AP$；一般线性映射 $B=Q^{-1}AP$。
内积	$\lvert(\alpha,\beta)\rvert\le\lvert\alpha\rvert\lvert\beta\rvert$；$\operatorname{proj}_U\alpha=\sum(\alpha,e_i)e_i$；$d(\alpha,U)=\lvert\alpha-\operatorname{proj}_U\alpha\rvert$。
惯性	$p+q=r$；合同 $\iff$ 秩与正惯性指数相同；正定 $\iff p=n$。

附录 B　常考证明题的起手式

要证明的结论	常用起手式
A 可逆	证 $\lvert A\rvert\neq 0$；或构造 B 使 $AB=I$；或证 $AX=0$ 只有零解；或证特征值全非零。
$r(A)=r$	找到 r 个线性无关的行（列），再证其余行（列）可由它们表示；或用非零子式。
向量组线性相关	设 $k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=0$，证明存在非零解；或向量个数大于维数。
$V=U\oplus W$	先证 $U\cap W=\{0\}$，再证 $\dim(U+W)=\dim V$（或任取 v 拆成 $u+w$）。
A 可对角化	找 n 个线性无关特征向量；或对每个特征值验证 $g_\lambda=a_\lambda$；实对称直接引用谱定理。
A 正定	证 $x'Ax>0$（$x\neq 0$）；或证顺序主子式全正；或写成 $A=C'C$（C 可逆）。
$A\sim B$	找可逆 P 使 $B=P^{-1}AP$；或验证特征值、重数、几何重数、约当块完全一致。
$A\simeq B$（合同）	找可逆 P 使 $B=P'AP$；或验证秩与正负惯性指数相同。
$\ker\mathscr{A}=\{0\}$	设 $\mathscr{A}\alpha=0$，推出 $\alpha=0$；再用维数定理得满射（同维数时）。
内积不等式	对 $\lvert\alpha+t\beta\rvert^2\geq 0$ 展开，判别式 ≤ 0（Cauchy–Schwarz 的标准证法）。

附录 C　高频易错点 20 条

1. 行列式与矩阵：$\lvert A+B\rvert\neq\lvert A\rvert+\lvert B\rvert$；$\lvert kA\rvert=k^n\lvert A\rvert$；$\lvert AB\rvert=\lvert A\rvert\lvert B\rvert$ 但 $AB\neq BA$。
2. 逆：$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$；$(A+B)^{-1}$ 一般不存在公式。
3. 秩：$r(AB)$ 可以小于 $r(A)$ 与 $r(B)$；$AB=0$ 时 $r(A)+r(B)\leq n$。
4. 解方程：$r(A)=r(A|b)$ 只保证有解，不保证唯一；唯一还需 $r(A)=n$。
5. 基础解系：个数是 $n-r(A)$，不是 $r(A)$。
6. 特征值：特征向量必须非零；$\lvert\lambda I-A\rvert=0$ 与 $\lvert A-\lambda I\rvert=0$ 差符号，根相同。
7. 重数：几何重数 $=n-r(\lambda I-A)$，不是 r；$g\leq a$。
8. 对角化：有重特征值不一定不可对角化；要看几何重数。
9. 实对称：不同特征值的特征向量自动正交；同一特征值内部要自行正交化。
10. 二次型：交叉项系数要平分；矩阵必须对称。
11. 合同 vs 相似：合同 $P'AP$，相似 $P^{-1}AP$；合同不保特征值。
12. 正定：顺序主子式全正；半正定要看全部主子式。
13. 坐标：坐标是列向量；过渡矩阵方向 $(\beta)=(\alpha)P$，坐标关系是 $X_\alpha=PX_\beta$。
14. 线性映射：矩阵按列拼；换基 $P^{-1}AP$ 或 $Q^{-1}AP$，注意左右。
15. 核与像：$\dim\ker+\dim\mathrm{Im}=\dim V$；ker 是定义域的子空间，Im 是陪域的子空间。
16. 内积：复内积对第二变量共轭线性；$(\alpha,\beta)=\overline{(\beta,\alpha)}$。
17. 正交：正交组必线性无关；标准正交基下坐标就是内积。
18. 投影：一般基要先解 Gram 方程，不能直接点乘。
19. 正交矩阵：$A'A=I$，$\lvert A\rvert=\pm 1$；列向量标准正交。
20. Hermite：$A^*=A$，特征值实；酉相似于对角阵。

考前 10 分钟

① 先扫「全书主线」确认章节位置；② 看每章「易错清单」；③ 默写：秩不等式、特征值迹/行列式、正定判别、维数公式、Gram–Schmidt、投影公式；④ 做题时先写条件再写结论，凡用到「可逆、满秩、正定、正交」都回头核对条件。